各学科个人教材

概念、推导与讲解型例题 • 修订版

13 个学科 • 分册共 209 页 • 2026-10-17

中文正文宋体 • 章标题与独立公式居中

程序设计 • 数学 • 物理 • 逻辑与数字技术
俄语 • 控制与建模 • 经济学 • 计算机科学

按各学科的概念联系与先修关系编排，结合现有课程与 first CC 教材的相关讲解。

每日北京时间 22:00 检查新对话，有实质内容时增补到相应章节。

分科目录

学科	合集页码	学习顺序
C 语言程序设计	3-42	程序与类型 → 控制流与函数 → 指针与数组 → 字符串 → 排序与中位数
线性代数	43-58	矩阵与消元 → 秩与方程组 → 行列式与逆 → 向量空间 → 特征分解 → 正交与最小二乘
解析几何	59-72	向量与投影 → 点积、叉积与混合积 → 直线、平面与距离 → 圆锥曲线 → 坐标变换与曲面
微积分与微分方程	73-89	函数与极限 → 导数与积分 → 级数与泰勒 → 多元微积分 → 微分方程 → 变分
大学物理	90-107	运动学 → 力与守恒 → 碰撞 → 刚体转动 → 小振动 → 拉格朗日方程
概率统计与实验数据处理	108-122	事件与概率 → 随机变量及常见分布 → 期望方差 → 抽样与区间 → 不确定度 → 回归与实验
逻辑学	123-134	命题与真值 → 后承与等价 → 范式与完备基 → 正规推演 → 量词与论域
数字电子技术基础	135-145	信号与开关 → 数制编码 → 逻辑代数 → 组合电路 → 时序、触发器与状态
俄语	146-163	句子与格 → 介词和地点 → 代词与一致 → 数量和时间 → 动词体 → 科技阅读写作
自动控制与仿真	164-175	动态方程 → 响应与传递函数 → 反馈、稳定性与控制 → 状态和数值法 → 碰撞仿真
经济学与家庭财务	176-187	货币与交易 → 名义实际量 → 价格指数 → 预算与资产负债 → 利息、年金与贷款
数学建模与优化	188-199	数据与能流 → 电池约束 → 线性优化 → 价格效率阈值 → 预测与场景 → 滚动执行与复核
计算机科学基础	200-211	编码与表示 → 计算机组成 → 算法与复杂度 → 有限自动机及构造 → 记忆边界与可计算性

可使用 PDF 书签跳转各册及其章节。各册页脚为本册页码，上表为合集页码。来源范围与待核实部分见随包说明。

个人学科教材 · 修订版

C 语言程序设计

程序构造、内存表示与算法

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

第一章 程序、数据与表达式 3

第二章 控制流 4

第三章 函数与程序结构 8

第四章 递归与数的表示 10

第五章 指针与间接访问 13

第六章 数组与存储边界 16

第七章 类型限定与数值表示 23

第八章 字符串与字符指针 25

第九章 字符串处理函数 27

第十章 交换与按位运算 30

第十一章 伪随机数与排序 33

第十二章 中位数与顺序统计 39

附录 术语与阅读资料 40

本册从可以运行的小程序开始，逐步引入类型、控制流、函数、指针和数组，再用字符串处理与排序把这些机制结合起来。每段代码的解释围绕执行时的对象变化展开；变量的名字不能代替类型和存储关系。

编排参考 K&R《C 程序设计语言》第 1 章的示例引入方法，以及第 5 章从地址到数组、从字符存储到复制函数的展开方式。示例按当前课程重写，采用显式返回类型与必要的边界检查。

第一章 程序、数据与表达式

一个计算任务必须先变成可以执行的程序。下面先用短程序建立源文件、函数、语句和输入输出之间的联系，再讨论数据类型如何决定运算结果。后续章节只是在这个结构中增加新的计算方式。

程序结构与标准输入输出

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int x = 10;
    printf("%d\n", x);
    return 0;
}
```

- `#include <stdio.h>`：引入标准输入输出功能。
- `int main(void)`：程序入口；`void` 表示这里不接收参数。
- `{ ... }`：代码块（блок кода）。
- `int x = 10;`：定义并初始化整型变量。
- `return 0;`：结束 `main`，状态码 `0` 通常表示正常结束。

常用格式说明符：

数据	printf	示例
int	%d	printf("%d", x);
unsigned int	%u	printf("%u", u);
long long	%lld	printf("%lld", n);
char 字符	%c	printf("%c", ch);
字符串	%s	printf("%s", str);
指针地址	%p	printf("%p", (void *)p);

打印地址不要用 `%d`，应使用 `%p`：

```
printf("%p\n", (void *)&x);
```

类型、声明与整数除法

类型（тип данных）决定可表示的值和可进行的操作。常见类型是 int、unsigned int、float、double、char；不要默认所有平台的 int 都是 4 字节。sizeof 的结果类型是 size_t，输出用 %zu。sizeof(char) 总是 1，但一字节的位数由 <limits.h> 中 CHAR_BIT 表示。

同一声明中逗号分开同类型变量；分号结束声明，换行本身不结束语句。

```
int a = 7, b = 2;
double r1 = a / b;          // 先整数除法，再变成 3.0
double r2 = (double)a / b;  // 先转换，得到 3.5
double r3 = (double)(a / b);// 已丢掉小数，仍为 3.0
```

整除（целочисленное деление）向零截断：-7 / 2 是 -3，-7 % 2 是 -1。转换（приведение типа）不会把已经丢失的小数补回来。除数不能为 0，INT_MIN / -1 在结果无法表示时也不合法。

scanf：地址和格式必须匹配

```
int age;
double height;
char grade;

if (scanf("%d %lf", &age, &height) != 2)
    return 1;
if (scanf(" %c", &grade) != 1)
    return 1;
```

scanf 需要目标对象的地址；返回值表示成功赋值的项目数，不能把输入失败后的未初始化变量拿来计算。printf 输出 double 用 %f（或 %lf），scanf 读 double 必须用 %lf，读 float 用 %f。上面 %c 前面的空格用于跳过空白字符，包括上一次输入留下的换行；如果题目本来要求读取空白字符，就不要加这个空格。

第二章 控制流

计算通常不只是从上到下执行一列语句。条件决定哪些语句执行，循环决定同一段计算重复多少次。分析控制流时，应跟踪条件被检查的时刻和一次迭代结束后的变量状态。

条件选择

条件语句（условный оператор）的基本形式：

```
if (条件)
{
    // 条件为真时执行
}
else
{
    // 条件为假时执行
}
```

例子：

```
int x = 5;

if (x > 10)
{
    printf("x 大于 10");
}
else
{
    printf("x 不大于 10");
}

x > 10 ?
  ├─ 真（истина）→ 执行 if
  └─ 假（ложь）  → 执行 else
```

多个互斥区间使用 `else if`：

```
int score = 75;

if (score >= 90)
{
    printf("A");
}
else if (score >= 60)
{
    printf("及格");
}
else
{
    printf("不及格");
}
```

程序从上到下判断；一旦某一项成立，后面的分支都跳过。

必须记住：

1. `else` 不能独立出现，它匹配前面尚未匹配的最近一个 `if`。 2. 即使分支里只有一条语句，也建议写 `{}`。 3. `=` 是赋值，`==` 才是比较。

```
if (x = 5)   // 把 5 赋给 x，再把 5 当作“真”；通常是错误
if (x == 5)  // 判断 x 是否等于 5
```

循环迭代

循环（цикл）：

```
int n = 25;

while (n > 0)
{
    printf("%d ", n);
    n = n - 7;
}
```

逐轮追踪：

本轮开始时 n	n > 0	输出	更新后的 n
25	真	25	18
18	真	18	11
11	真	11	4
4	真	4	-3
-3	假	不执行	不执行

最终输出：

```
25 18 11 4
```

不输出 -3，因为 while 每轮先检查条件，-3 > 0 为假后不会进入循环体。

对比 do ... while：

```
do
{
    循环体;
} while (条件);
```

do ... while 先执行一次再判断，因此循环体至少执行一次。

for、continue 和嵌套循环

```
for (int i = 0; i < 4; ++i)
{
    if (i == 2)
        continue;
    printf("%d ", i);
}
```

输出 0 1 3。for 的执行顺序是：初始化一次 → 判断条件 → 循环体 → 更新表达式 → 再判断。continue 跳过本轮剩余循环体，但仍执行 for 的更新表达式。while 中若把计数更新写在 continue 后，更新可能永远不执行，造成死循环。

语句	作用范围	俄语
break	离开最近一层循环或 switch	выход из цикла
continue	开始最近一层循环的下一轮	следующая итерация

语句	作用范围	俄语
return	结束整个当前函数	возврат из функции

嵌套循环中，内层计数器通常每次进入外层新一轮时重新初始化；内层 break 不会同时结束外层。goto 跳到同一函数中的标签，不会建立新函数调用；基础程序优先用清楚的结构化循环。

多路选择

```
int x = 1;

switch (x)
{
    case 1:
        printf("A ");

    case 2:
        printf("B ");
        break;

    case 3:
        printf("C ");
}

printf("D");
```

执行路线：

```
x == 1
→ 进入 case 1
→ 输出 A
→ 没有 break，继续进入 case 2
→ 输出 B
→ break 离开 switch
→ 继续执行 printf("D")
```

最终输出 A B D。

没有 break 而继续执行下一个 case 叫贯穿（fall-through；俄语可说 сквозное выполнение）。

- break：离开当前循环或当前 switch。
- return：结束当前函数，并可把结果返回给调用者。
- break 不是“结束整个程序”。

default（ветвь по умолчанию）用于没有任何 case 匹配时。

第三章 函数与程序结构

一段计算可以单独命名，并通过参数接收数据、通过返回值交出结果。这样，主程序表达任务的整体步骤，各个函数承担具体工作。函数接口先于函数内部实现：调用者需要知道输入、输出和对外部对象的影响。

函数接口与返回值

```
int f(int x)
{
    printf("%d ", x);
    return x + 2;
}

int main(void)
{
    int a;
    a = f(5);
    printf("%d", a);
    return 0;
}
```

执行顺序：

```
进入 main
→ 执行 a = f(5)
→ main 暂停，进入 f
→ f 的参数 x 得到 5
→ 输出 5
→ x + 2 得到 7
→ return 7，同时结束本次 f 调用
→ 回到 main，把 7 赋给 a
→ 输出 7
```

最终输出：5 7。

return x + 2; 同时做两件事：

1. 把计算结果作为返回值（возвращаемое значение）交给调用者； 2. 立即结束当前函数。

术语：

- 形式参数：формальный параметр
- 实参：аргумент
- 函数调用：вызов функции
- 返回值：возвращаемое значение

输出和返回不是一回事

printf 把信息写到输出；return 把结果交给调用者并结束函数。函数打印了 5，不代表它的返回值就是 5。

```
int square(int x)
{
    return x * x;
}

void show(int x)
{
    printf("%d\n", x);
    return;  // void 函数可提前结束，但不返回数值
}
```

square(3) 的返回值是 9；只有调用者再 printf 才能看到它。void 用在返回类型表示不返回数值，用在参数列表 (void) 表示不接收参数。它不代表“函数没有任何作用”。

作用域、存储期与调用栈

```
void f(int *p)
{
    int y = 5;
    *p = *p + y;
}

int main(void)
{
    int x = 10;
    f(&x);
    return 0;
}
```

正在执行 f 时，可用简化图理解调用栈（стек вызовов）：

```
较新的调用
┌──────────────────┐
│ f 的调用帧       │
│ p → main 的 x    │
│ y = 5            │
├──────────────────┤
│ main 的调用帧    │
│ x = 10           │
└──────────────────┘
较早的调用
```

执行 *p = *p + y; 后，x 变为 15。

当 f 返回时：

- f 的局部变量 y 生命周期（время жизни）结束；
- main 尚未结束，所以 main 的 x 仍然有效，而且值为 15。

简化的存储分类：

内容	教学模型中的位置
`main`、`f` 的机器指令	代码区（сегмент кода）
自动存储期的局部变量 `x`、`y`	通常在栈（стек）
全局变量、静态变量	静态存储区/数据区（сегмент данных）

这是帮助理解的常见模型。编译器优化后，局部变量可能只在寄存器中；标准 C 并不要求所有局部变量物理上都放在栈中。

返回局部值合法，返回局部地址不合法

```
int get_value(void)
{
    int y = 7;
    return y;       // 返回数值副本：合法
}

/* 反例，不要使用返回的指针 */
int *bad(void)
{
    int y = 7;
    return &y;      // y 结束生命周期后成为悬空指针
}
```

作用域（область видимости）指名字能在哪里使用；生命周期（время жизни）指对象存在多久，不能混为一谈。局部 `static` 对象的名字仍只在相应作用域可见，但对象在整个程序运行期间存在。

```
int counter(void)
{
    static int count = 0;
    return ++count;
}
```

分别调用 `counter` 三次，返回 1、2、3；初始化不是每次调用都重新执行。普通自动局部变量和局部 `static` 不能套用同一个生命周期结论。

第四章 递归与数的表示

有些任务可以分解成一个规模更小的同类任务。递归函数正是把这种分解写进函数调用中。分解必须趋近一个可以直接处理的终止情形；调用返回时，尚未完成的工作再依次继续。进制转换同时展示了递归与迭代两种组织计算的方法。

递归计算

递归（рекурсия）是函数直接或间接调用自己。

```
void f(int n)
{
    if (n > 0)
    {
        printf("%d ", n);
        f(n - 2);
        printf("%d ", n);
    }
}
```

调用 `f(5)`。

向下调用：

```
f(5)：先输出 5，再调用 f(3)，等待
f(3)：先输出 3，再调用 f(1)，等待
f(1)：先输出 1，再调用 f(-1)，等待
f(-1)：n > 0 为假，直接返回
```

向上返回：

```
回到 f(1)：执行递归调用后面的 printf，输出 1
回到 f(3)：输出 3
回到 f(5)：输出 5
```

完整输出：

```
5 3 1 1 3 5
```

最关键的规律：

```
递归调用前面的代码：深入时执行
递归调用后面的代码：返回时执行
```

递归必须有停止条件，也叫基本情况（базовый случай）。没有正确的停止条件会不断调用，最终通常导致栈溢出（переполнение стека）。

做递归题时固定画两列：

深入阶段	返回阶段
当前参数是多少	回到哪一层
调用前输出什么	调用后输出什么
下一次调用参数是什么	本层何时结束

进制转换

进制（система счисления）；余数（остаток）；数位（цифра）；位权（вес разряда）。

递归：先处理高位，再输出当前余数

```
/* 调用前保证 base 在 2..32；n 为非负数 */
void print_base(unsigned int n, unsigned int base)
{
    static const char digits[] = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV";
    if (n >= base)
        print_base(n / base, base);
    putchar(digits[n % base]);
}
```

print_base(38u, 2u) 调用链为 38→19→9→4→2→1，返回时依次输出 1、0、0、1、1、0，得到 100110。n=0 时输出一个 0。base 的检查必须由调用者完成，不能传入 0 或 1。

和“打印进入阶段与返回阶段”的题目比较：递归前打印，会从低层调用之前执行；递归后打印，等更深一层返回才执行。若改写为每层先取余数再打印再调用，通常会得到低位在前的反向表示。

不用数组：找到最高位权，再逐位取出

```
void print_digits(unsigned int n, unsigned int base)
{
    if (base < 2u || base > 32u)
        return;

    unsigned int weight = 1u;
    while (weight <= n / base)
        weight *= base;

    while (weight > 0u)
    {
        printf("%u", n / weight);
        n %= weight;
        weight /= base;
        if (weight > 0u)
            putchar(' ');
    }
}
```

这里只输出“用十进制数字写出的每个数位”，不是 A、B、C 等字符形式。因此 63 的 32 进制显示为 1 31；10000 的 16 进制显示为 2 7 1 0。若要求标准字符形式，使用上一节 digits 查表。

weight <= n/base 避免先计算 weight*base 导致的溢出。第二个循环必须按 weight > 0 判断，不能按 n > 0：余数可能已变成 0，但低位的零仍需输出。例如 10000 的末位 0 不可丢。n=0 时 weight 初值 1，仍能打印一个 0。

带返回值的递归：输出与计算分开追踪

```
/* 前提：1 <= n <= 4，避免越界输入与整数溢出 */
int f(int n)
{
    if (n == 1)
        return 2;
    return n * f(n - 1);
}
```

f(1)=2 → f(2)=4 → f(3)=12 → f(4)=48。没有 printf 就不会自动显示 48。该递归不适合直接传 n=0；应先按函数前提检查输入。

第五章 指针与间接访问

函数参数接收的是值的副本。如果函数需要修改调用者的对象，就必须获得访问该对象的方法。对象的地址提供了这种方法，指针类型则说明从该位置访问什么类型的数据。先从单个对象的地址与解引用出发，再把相同的机制用于连续存放的数组。

指针、地址与间接访问

```
int x = 10;
int *p = &x;
```

假设 x 的地址是 1000：

```
地址 1000
┌──────────┐
│    10    │  ← x 保存的值
└──────────┘
     ↑
     p 保存 1000，所以 p 指向 x
```

表达式	含义	假设值
x	x 的值	10
&x	x 的地址	1000
p	指针 p 保存的地址	1000
*p	去 p 保存的地址处取值	10

因此：

```
p  == &x;  // 地址相等
*p == x;   // 值相等
```

同一个 * 的两种语法作用

```
int *p = &x;
```

这里的 * 是声明的一部分：声明 p 是“指向 int 的指针”。

```
printf("%d", *p);
```

这里的 * 是解引用运算符（оператор разыменования）：访问 p 指向的对象。

记忆句：

```
&：从变量得到地址
*：从地址找到对象
```

俄语课堂常见说法：

- 取地址运算符：оператор взятия адреса
- 解引用运算符：оператор разыменования
- 指向：указывает на
- p 指向 x：p указывает на x

通过指针修改变量

```
int x = 20;
int *p = &x;
*p = 35;
```

*p = 35 不是把 p 改成地址 35，而是把 p 指向的对象改成 35。因为该对象就是 x，所以最后 x == 35。

&p、指针自增和对象自增

如果 int *p = &x，那么 &p 是指针变量 p 自己的地址，类型是 int **；它不是 x 的地址。

表达式	解析与作用
p++	移动指针；用于合法的数组范围
(*p)++	指针不动，所指的整数加 1
++*p	等同 ++(*p)，先增加所指的整数
*p++	等同 *(p++)，取得原位置对象，再移动指针
*++p	等同 *(++p)，先移动再解引用新位置

不要把这些操作混在复杂的一行中。先确认指针有效、所指对象可写以及移动后的范围，再分析运算符优先级。NULL 表示空指针，不是“指向数值 0 的指针”，不能解引用。

函数参数的值传递

C 语言严格来说只有按值传递（передача по значению）。所谓“传地址”，也是把地址这个值复制给函数的指针参数。

普通值参数

```
void f(int x)
{
    x = x * 2;
}

int main(void)
{
    int x = 6;
    f(x);
    printf("%d", x);
}

main_x = 6
   ↓ 复制数值 6
f_x = 6
   ↓
f_x = 12

main_x 仍然是 6
```

最终输出 6。

指针参数

```
void f(int *p)
{
    *p = *p * 2;
}

int main(void)
{
    int x = 6;
    f(&x);
    printf("%d", x);
}

&x = 1000
→ f(&x) 把地址 1000 复制给参数 p
→ p == 1000
→ *p 就是地址 1000 里的 x
→ *p = *p * 2
→ x = 12
```

最终输出 12。

调用	传入内容	能否借此修改外部 x
f(x)	x 当前值的副本	不能
f(&x)	x 地址的副本	能，通过 *p

“传地址”可说 передача адреса 或 передача указателя；更严格的说法是 указатель передаётся по значению（指针也是按值传递）。

两个形参可能指向同一个对象

```
void change(int *p, int *q)
{
    *p += 2;
    *q *= 3;
}

/* 调用片段 */
int x = 4;
change(&x, &x);
```

结果是 18，不是分别算出 6 和 12。p、q 都指向 x：第一句把 x 改成 6，第二句读取新的 6，再乘 3。这个现象叫别名（алиасинг）。遇到两个指针参数时，先问“是不是同一个对象”，再画值变化表。

指针的算术运算

```
p + 1 的实际字节位移 = sizeof(*p)
```

在常见的 `sizeof(int) == 4` 的环境中：

```
int *pa: 1000 → pa + 1 → 1004
char *pc: 1000 → pc + 1 → 1001
```

但不要把“`int` 一定是 4 字节”当成标准规定。标准只保证 `sizeof(char) == 1`；应使用当前实现的 `sizeof(int)`。

```
a++;   // a 保存的数值加 1
pa++;  // pa 移到下一个 int 元素的位置
```

指针运算（арифметика указателей）主要只在同一个数组对象内部及其末尾后一个位置有效。

```
int a, b;
int *p = &a;
p++;
```

不能因为 `a`、`b` 声明相邻，就断言 `p == &b`。独立变量的内存排列没有这种保证，更不能随意解引用越过 `a` 后得到的指针。

第六章 数组与存储边界

当许多同类型数据需要统一处理时，逐个命名变量会使程序失去一般性。数组把这些对象按顺序存放，下标把一个整数映射到其中的元素。指针和数组由这种连续关系联系起来，但二者的类型、赋值规则和存储需求并不相同。

数组的连续存储与遍历

数组元素连续存放

```
int A[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
        A[0]  A[1]  A[2]  A[3]  A[4]
       ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
A ──→  │ 10  │ 20  │ 30  │ 40  │ 50  │
       └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
```

在大多数表达式中，数组名 `A` 会转换为指向第一个元素的指针，即 `&A[0]`。但“数组就是指针”不严谨：

```
int A[5];  // 创建 5 个 int
int *p;    // 只创建一个指针变量
```

下标的本质

```
A[i] == *(A + i)
```

若 `int *p = A;`，则：

```
p[i] == *(p + i)
```

所以：

```
*p       == 10;
p[0]     == 10;
p[2]     == 30;
*(p + 2) == 30;
```

用指针遍历数组

下标版：

```
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    A[i] = 10;
}
```

指针版：

```
for (int *p = A; p < A + n; p++)
{
    *p = 10;
}
```

`A + n` 是末尾后一个位置（указатель за последним элементом）。它可以用于比较和作为终点，但不能解引用：

```
int *end = A + n;  // 可以
*end = 10;         // 错误：越界访问，未定义行为
```

`p < A + n` 与 `p <= &A[n - 1]` 在 `n > 0` 时覆盖同一范围。第一种更自然，也适合表达空区间。

数组作为函数参数

在函数参数列表中：

```
void f(int a[])
void f(int *a)
```

参数会调整为指针类型，因此这两种写法等价。函数通常拿不到数组总长度，必须额外传入 n：

```
void fill(int a[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = 10;
    }
}
```

俄语：

- 数组：массив
- 数组元素：элемент массива
- 下标/索引：индекс массива
- 遍历数组：обход массива
- 数组长度：длина массива
- 数组越界：выход за границы массива

sizeof 数组不等于 sizeof 数组参数

```
int A[] = {4, 7, 9};
size_t n = sizeof A / sizeof A[0];  // 这里得到 3

void fill(int A[], size_t n)
{
    for (size_t i = 0; i < n; ++i)
        A[i] = 0;
}
```

函数参数位置的 int A[] 会调整为 int *A，函数里的 sizeof A 得到指针大小，不能自动求出原数组长度。应单独传入 n，并保证 A 指向至少 n 个可写元素。

数组名在很多表达式中转换为首元素指针，但数组对象本身并不是指针变量：不能写 A = p；sizeof A 和 &A 也提醒我们二者类型和含义并不相同。

数组类型、指针类型与声明

设 int a[4] = {3, 8, 2, 6};，表达式 a 在大多数表达式中转换成首元素指针，类型为 int *；&a[0] 也指向首元素。&a 则是指向整个数组的指针，类型为 int (*)[4]。

它们通常显示相同的起始地址，但加 1 的步长不同：首元素指针前进一个整数，整个数组的指针前进整个四元素数组。类型决定指针运算所用的元素单位，不能只看打印出来的数值。

int *p[4] 是含四个指针的数组；int (*p)[4] 才是指向四元素数组的指针。括号改变声明结构。

```
int a[4] = {3, 8, 2, 6};
int *p = &a[1];
printf("%d %d\n", p[0], p[1]); // 8 2
```

`p[0]` 与 `*p` 等价；`p[1]` 与 `*(p + 1)` 等价。这里的下标以 `p` 当前指向的位置为起点，不一定以原数组 `a[0]` 为起点。

多维数组与行指针

二维数组可以看作“以一维数组为元素的数组”。声明 `int An2[3][5];` 建立三个元素，每个元素又是含五个 `int` 的数组。因此 `An2` 在多数表达式中转换为指向第一行的指针，而不是直接转换为 `int` 指针。

```
int An1[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
int An2[3][5] = {{1, 2, 3, 4, 5},
                 {6, 7, 8, 9, 10},
                 {11, 12, 13, 14, 15}};
int *element = An1;
int (*row)[5] = An2;
```

`element` 指向一个整数，`row` 指向一个五元素数组。`element + 1` 越过一个 `int`；`row + 1` 越过一整行，即五个 `int`。步长由所指对象类型决定，即使两个指针经转换后代表同一个起始位置，也不因此获得相同的运算规则。

```
element = An2[1];     // 指向第二行的第一个整数
printf("%d\n", element[2]); // 8
row = &An2[1];        // 指向第二行这个数组对象
printf("%d %d\n", row[0][2], row[1][2]); // 8 13
row = &An1;           // 同为指向 int[5] 的指针
/* element = &An1; 类型不匹配 */
/* row = An1;       类型不匹配 */
```

`An2[1]` 的原始类型是 `int[5]`，在上述赋值中转换为 `int *`；`&An2[1]` 的类型则一直是 `int (*)[5]`。`row[1][2]` 先前进一行，再取那一行的第三个整数。若 `row` 已指向最后一行，就不能继续访问 `row[1]`。

把二维下标展开，可以看见两次不同的间接访问：`An2[i][j]` 等价于 `*(*(An2 + i) + j)`。第一次加法以行为单位，第二次以整数为单位。若每行有 `c` 个 `int`、`sizeof(int)` 为 `s`，元素相对整个数组起点的字节偏移为 `(i*c+j)*s`。这是内存布局的计算式；表达式本身仍须遵守各个数组对象的访问范围，不能把第一行的 `int` 指针任意跨行当成没有边界的一维数组。

二维数组作为函数参数

一维数组形参调整为首元素指针，二维数组也遵循同一规则，只是它的“一个元素”是一整行。设每行五个整数，下列两个声明表示同一种函数参数类型：

```
void zero_rows(int a[][5], size_t rows);
void zero_rows(int (*a)[5], size_t rows);
```

函数必须知道列数，才能由 `a + i` 找到第 `i` 行；行数另作为边界传入。形参中的第一维即使写成三，也不会把整个三行数组按值复制进函数，更不能替代运行时的边界检查。

讲解例：逐行清零。 下面给出完整调用，`<stddef.h>` 提供 `size_t`。

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>

static void zero_rows(int a[][5], size_t rows)
{
    for (size_t i = 0; i < rows; ++i)
        for (size_t j = 0; j < 5; ++j)
            a[i][j] = 0;
}

int main(void)
{
    int a[3][5] = {{1, 2, 3, 4, 5},
                   {6, 7, 8, 9, 10},
                   {11, 12, 13, 14, 15}};
    zero_rows(a, 3);
    printf("%d %d\n", a[0][0], a[2][4]);
    return 0;
}
```

进入函数时，`a` 指向原数组第一行；`i` 从零增加到二，每次外循环把一行的五个元素改成零。函数没有建立第二份二维数组，所以调用后两个输出都是零。把三改成四会越界，函数签名不会自动发现实参只有三行。

`int **` 与这里的行指针不兼容。`int **` 指向的是一个“保存 `int` 指针的对象”，一次解引用应当读出一个指针；连续二维数组的一行里保存的却是整数。强制转换只改变解释方式，不会在整数前面凭空生成行地址表。

```
int r0[2] = {1, 2};
int r1[3] = {3, 4, 5};
int *rows[] = {r0, r1};
int **pp = rows;
```

这个新例中 `rows` 确实是指针数组，转换后可赋给 `pp`。`pp[1][2]` 先读取第二个行地址，再访问 `r1` 的第三个元素，结果为五。两行长度可以不同，甚至不相邻，函数因而需要分别知道各行长度。相同的双下标语法，背后可能是“固定步长定位”或“先读取地址”，必须由声明判断。

列数也要在运行时变化时，在支持变长数组参数的 C 实现中可以写：

```
void zero_matrix(size_t rows, size_t cols,
                 int a[rows][cols])
{
    for (size_t i = 0; i < rows; ++i)
        for (size_t j = 0; j < cols; ++j)
            a[i][j] = 0;
}
```

这里 rows、cols 应为正，实参应具有匹配的行宽和足够的行数；参数顺序使 cols 在后面的声明中已经可用。a 仍调整为“指向 cols 个 int 的数组”的指针，`sizeof a` 仍是指针大小。不能把此版本当作所有编译器都支持的固定数组版本；不支持这种参数类型的环境可采用前面的固定列数接口。另一个选择是从一开始就建立真正的一维缓冲区，通过 `i * cols + j` 表示二维索引，并检查长度与乘法溢出。它应与“把现成二维数组第一行的 int 指针任意跨行访问”区分开。

通用对象指针与地址比较

函数有时只负责保存或转交对象地址，暂时不需要知道对象类型，C 为此提供 void *。对象指针可转换为 void *，再转换回原类型；它不替程序保存原类型信息。标准 C 不允许对 void * 直接进行有意义的对象读取或指针算术，访问前必须恢复适当类型，并确保原对象仍存在。

```
void *pv1 = An1;
void *pv2 = &An1;
void *pv3 = &An1[0];
printf("%d\n", pv1 == pv2 && pv2 == pv3); // 1
int first = *(int *)pv1; // 10
```

这里三个地址都对应 An1 的起始位置，转换为 void * 后可比较相等。若第三个改成 `&An2[0]`，它指向另一个数组，便不应沿用“三个都相等”的结论。地址关系必须由实际声明和表达式确定，不能仅凭假设的地址数字判断。

数学中的连等关系不能直接写成 C 的连续比较。`pv1 == pv2 == pv3` 按结合性解析成 `(pv1 == pv2) == pv3`；内层比较得到 int 结果，而这个结果表达式不是空指针常量，不能再这样与指针比较。需要用 `&&` 连接两个合法比较。相似地，对普通整数写 `a < b < c` 也不会得到数学中的区间判断，应写 `a < b && b < c`。

下标与合法访问范围

```
/* 反例，假定 An 只有 20 个元素 */
An[100500] = 15;
```

三个概念一定分开：

部分	含义	俄语
An	数组，表达式中通常转换为首元素指针	массив
100500	相对 An 起点的元素下标，不是绝对地址	индекс
15	右侧要赋给目标元素的数值，不是地址推导结果	присваиваемое значение

15 来自赋值语句右侧。若换成 An[i] = i，才是把当前 i 的值写入 An[i]；不能因为下标或地址很大，就自动推导应写入 15。

地址公式只能在合法范围内用于理解

对于合法元素，概念上可用“首元素字节地址 + i × sizeof 元素”理解位置。例如假设起点地址 1000，int 占 4 字节，An[3] 位于 1012。这里只是教学假设，不是所有平台的实际地址。

对只有 20 个元素的数组访问 An[100500] 是越界（выход за границы массива）。即使按假设算出 403000，也不能说 C 保证会在那里写入 15：这样的程序已经出现未定义行为，可能崩溃、损坏其他数据、看起来正常，或被优化成意外结果。

负下标不总是同一回事

```
int A[] = {10, 20, 30};
int *p = &A[1];

printf("%d\n", p[-1]); // 合法：等同 A[0]，输出 10
/* A[-1] = 5; */      // 非法：跑到数组起点之前
```

判断标准是“计算后的指针是否仍在所属数组的合法范围”，不是看到负号就下结论。可以形成 A + 3 这个末尾后指针，用于终止比较；不可以读取或写入 *(A + 3)，也不可以继续形成 A + 4。

未定义行为与输出预测

未定义行为（неопределённое поведение，UB）意味着 C 标准不要求一个确定结果。它不同于“普通结果未知”，也不同于“程序一定报错”。

读题顺序：长度是否合法 → 下标是否在范围内 → 对象是否仍存活 → 类型是否匹配 → 最后才推算值与输出。UB 示例用于识别错误，不用于实际运行验证某个固定输出。

变长数组的长度约束

考虑一个根据运行时长度建立数组的函数：

```
/* 反例：未检查 n，不要以负数调用 */
void fun(int n)
{
    int An[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        An[i] = i;
}
```

An 的长度在运行时决定，属于变长数组（массив переменной длины，VLA）。在支持这一特性的 C 实现中，每次运行到这个声明时，长度必须大于 0。

n = -5 时，i = 0，条件 0 < -5 是假，所以循环体不执行；但数组声明已经在循环前执行。不执行循环不能消除这个声明的问题。编译通过、运行没有报错、不一定立刻崩溃，都不能证明程序合法。

先检查，再声明

```
/* 仅适用于支持 VLA 的编译器 */
void fun(int n)
{
    if (n <= 0 || n > 1000)
        return;
    int An[n];
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        An[i] = i;
    printf("%d\n", An[n - 1]);
}
```

这里的 1000 是示例选择的容量上限，不是 C 标准规定的最大数组长度。上限需要结合元素大小与可用资源决定；只检查正数还不够防止过大的自动数组。

微软 MSVC 不支持这种 VLA 写法。若课堂使用 Visual Studio 的 MSVC，可先使用固定容量方案：

```
void fun_fixed(int n)
{
    if (n <= 0 || n > 1000)
        return;
    int An[1000];  // 实际容量固定，只使用前 n 个元素
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        An[i] = i;
    printf("%d\n", An[n - 1]);
}
```

C 中 const int n = 10 也不自动成为整数常量表达式；别把 C++ 的数组长度规则直接搬来。固定编译期长度可以使用 enum { CAPACITY = 1000 };。编译器支持情况见 Microsoft 的 C11/C17 支持说明。

第七章 类型限定与数值表示

一个地址本身不足以说明可以对内存做什么。类型限定约束写入权限，运算规则约束可进行的计算，而数值表示决定哪些数学结果能够被精确保存。本章把这些条件与前面读写对象的操作联系起来。

const 限定与指针比较

const 相关内容是围绕学习中的问题补充的系统说明。俄语：константный указатель（常量指针）；указатель на константу（指向常量的指针）。

先分开两个问题

1. 能不能让 p 改为指向另一个对象？ 2. 能不能通过 *p 修改当前对象？

声明	p 可以改指向？	可以通过 *p 写值？
int *p	可以	可以

声明	p 可以改指向？	可以通过 *p 写值？
const int *p	可以	不可以
int const *p	可以	不可以
int *const p = &x	不可以	可以
const int *const p = &x	不可以	不可以

const 在 * 左边，限制通过这个指针访问的对象；const 在 * 右边，限制指针变量本身。常量指针必须在定义时给定指向。

```
int x = 3, y = 8;
const int *p = &x;
p = &y;          // 允许
/* *p = 5; */    // 不允许：通过 p 写值
x = 6;           // 允许：x 本身不是 const 对象

int *const q = &x;
*q = 7;          // 允许：x 可修改
/* q = &y; */    // 不允许：q 不可改指向
```

const int *p 不代表它所指的一切值永远不变，只表示这个访问通道不允许写。如果对象本身定义为 const int x = 3，强制去掉 const 再修改它是未定义行为，不能靠类型转换绕过限制。

指针相等、大小比较和值比较

p == q 问“是否指向同一位置”；*p == *q 问“两个对象的值是否相等”。两个不同变量即使都存 5，它们的指针也不因此相等。

*p < *q 可以用于有效整数对象的值排序；p < q 的可移植用法则限于标准规定的关联对象范围，例如同一数组中的元素。不要把四个独立变量的地址大小当成值大小，也不要用地址顺序推断声明顺序。

浮点数表示与数值比较

浮点数通常不能精确表示所有十进制小数，例如 1/3。比较近似计算结果时，应根据问题尺度选择绝对或相对容差，而不是把一个固定 0.0001 当成适合所有问题的规则。

```
#include <math.h>
int close_enough(double a, double b,
                 double abs_tol, double rel_tol)
{
    return fabs(a - b) <= abs_tol + rel_tol * fmax(fabs(a), fabs(b));
}
```

这是有限普通数值的课堂示例，未把 NaN 和无穷的完整策略纳入。fabs 接受浮点数；整数绝对值与浮点绝对值函数不是同一个接口。

地址用 %p 配 (void *)p 输出。不要把地址保存进 int 并假定不会截断。uintptr_t 是可选的无符号整数类型，若实现提供它，可用于相应指针与整数转换；它的存在也不使任意整数地址成为可安全访问的对象。

第八章 字符串与字符指针

字符串在 C 中以字符数组保存，用零字符标记结尾。这种表示使字符串可以沿用数组和指针的操作，同时要求程序始终明确字符内容和存储容量的区别。

字符编码与零结尾表示

char 保存字符编码。ASCII 环境下，'A' 的值为十进制 65、十六进制 41；这三个写法表达同一个数值。输出格式决定显示方式，不能由此认为所有 C 实现都必须使用 ASCII。

```
char ch = 'A';
printf("%c %d %x\n", ch, (int)ch, (unsigned int)(unsigned char)ch);
/* ASCII 环境：A 65 41 */
```

%c 输出一个字符，%s 从给定地址读取字符直到第一个零字符。'\0' 是数值为零的字符；'0' 是数字零的字符，两者不同。'\n' 是一个换行字符，虽然代码中用两个可见符号书写，但只占一个 char 元素。

```
char a[] = "ABC";                 // 4 元素，末尾有 '\0'
char b[] = {'A', 'B', 'C'};       // 3 元素，没有结束符
char c[] = {'A', 'B', 'C', '\0'}; // 4 元素，是字符串
char d[3] = "ABC";               // C 中合法，但没有 '\0'
char e[10] = {'A', 'B', 'C'};     // 其余元素补零，是字符串
char Mes[] = {'\n', 'A', 'B', 'C', 'D', '\0'};
```

字符数组是否带有结束符，取决于初始化方式与数组容量。字符串字面量自带结束符，但定长字符数组恰好只能容纳普通字符时可以省去它；逐项初始化时，未显式给值的剩余数组元素补零，完全填满的数组不会额外增加一个元素。因此 b 和 d 不能交给 %s 或 strlen；它们仍然是合法字符数组，却不是零结尾字符串。

Mes 与 char Mes[] = "\nABCD"; 的内容相同。输出时使用 printf("%s", Mes);，不要把可变内容直接放在格式参数位置；否则内容中的 % 会被解释成格式说明。

字面量、变量与字符存储

程序中的 10、'A'、"ABC" 直接给出了固定的值或字符序列，通常称为字面量；C 标准将 'A' 称为字符常量。变量名则标识保存数据的对象。char a[] = "ABC"; 用字面量初始化新的字符数组，const char *p = "ABC"; 只建立一个指向字面量的指针，两种初始化产生的对象不同。

字符数组与字符串字面量

```
char str1[10] = "ABC";
char str2[] = "DEF";
const char *str3 = "GHI";

str1[1] = '_';
str2[1] = '_';
/* str3[1] = '_'; 约束违反，编译器须给出诊断 */
printf("%s %s %s\n", str1, str2, str3);
/* A_C D_F GHI */
```

str1 和 str2 自己拥有可写字符存储；str3 是保存地址的指针。const 禁止通过它写字符。在 C 中，即使写成 `char *p = "GHI";`，也不能修改字面量：尝试写入会产生未定义行为。现代标准 C++ 不允许用字符串字面量直接初始化 char *，通常会在编译时拒绝此声明。C 与 C++ 的规则不能混用。指针能否改指向，与所指字符能否修改，是两个问题。

字符串指针数组与双下标

```
char *sarr[] = {str1, str2};
const char *sarr2[] = {str1, str2, str3, "banana"};
printf("%s %s\n", sarr[1], sarr2[3]); // D_F banana
printf("%c\n", sarr[1][2]);          // F
sarr2[0] = "hello";                 // 可以改保存的地址
/* sarr2[0][0] = 'X'; 不允许通过 const char * 写字符 */
```

sarr 是数组，每个元素为 char 指针。`sarr[1]` 取第二个指针；`sarr[1][2]` 再取该指针指向位置之后的第三个字符，等价于 `*(*(sarr + 1) + 2)`。它不同于 `char (*p)[5]`：后者是一个指向五元素字符数组的指针。

字符串长度与对象大小

strlen 声明在 `<string.h>`，返回第一个结束符之前的字节数，不包含结束符。它要求输入已经是有效字符串，不能用它先判断一个无结束符数组是否安全。sizeof 是运算符，计算对象或类型的字节大小。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char str1[10] = "ABC";
    char str2[] = "DEF";
    char Mes[] = "\nABCD";
    printf("%zu %zu %zu\n", strlen(str1), strlen(str2), strlen(Mes));
    printf("%zu %zu %zu\n", sizeof str1, sizeof str2, sizeof Mes);
    // 两行分别为：3 3 5 和 10 4 6
    str1[1] = '\0';
    printf("%zu %zu\n", strlen(str1), sizeof str1); // 1 10
    return 0;
}
```

两者结果类型都是 size_t，输出用 %zu。对 const char *p = "GHI";，strlen(p) 为 3，sizeof p 是指针自身大小，不能推断为 4，也不能据此获得目标容量。函数参数中的数组声明会调整为指针，同样不能在函数内用 sizeof 参数求原数组容量。

示例中的 ls 是小写字母 l 和 s，不是数字 1 加 s，也不是关键字。它只是长度变量，规范写法为 size_t ls = strlen(str2);。中文等多字节编码下，strlen 计算字节数，不等同于人所理解的汉字个数。

第九章 字符串处理函数

把字符串交给函数处理之前，必须先约定源数据的结束位置和目标的可写范围。复制函数并不拥有数组，它只能依照调用者给出的地址与长度读写内存。

字符串的逐字符复制

strcpy(dst, src) 从源复制到目标，包含结束符。前提是源为有效字符串、目标可写且容量至少为 strlen(src) + 1，源目标区域不能重叠。

```
char dst[10] = "ABC";
char src[] = "D_F";
strcpy(dst, src);
printf("%s\n", dst); // D_F
```

实际写入 D、_、F、零字符，共四个字节。数组剩余位置不会被该函数自动清零。不能写 dst = src 给整个数组赋值；若两边都是指针，赋值只是改变地址，也不会复制字符串。

从下标循环到指针循环

复制两个数组的内容，归根结底是依次读取源元素、写入目标元素。对于字符串，循环还要识别结束符，并把这个结束符也写入目标。先不调用库函数，写出最直接的实现：

```
/* 前提：src 是有效字符串，dst 容量足够，区域不重叠 */
void copy_text(char *dst, const char *src)
{
    size_t i = 0;
    for (;;) {
        dst[i] = src[i];
        if (src[i] == '\0')
            break;
        ++i;
    }
}
```

若源为 "CAT"，i 为 0、1、2 时依次写入 C、A、T；i 为 3 时先写入零字符，再退出。检查发生在写入之后，所以结束符不会遗漏。这里的函数名使用 copy_text，以免同标准库 strcpy 的声明冲突。

下标只是指针加法与解引用的另一种写法。因此，也可以用两个指针记录当前位置：

```
void copy_text_pointer(char *dst, const char *src)
{
    for (;;) {
        *dst = *src;
        if (*src == '\0')
            break;
        ++dst;
        ++src;
    }
}
```

两个函数做同一件事：前者改变下标，后者改变局部指针。形参指针本身按值传入，函数内移动 dst 不会让调用者的指针跟着移动；通过 *dst 写入的字符则属于调用者提供的数组。由此，值传递和间接修改在同一段程序里同时出现，并不矛盾。

进一步把赋值结果用于条件，可以写成 `while ((*dst++ = *src++) != '\0') { }`。后缀自增使本次读写仍使用原地址，随后两个局部指针各前进一个字符；最后复制零字符，比较结果为假，循环结束。这个短写法需要从完整版本逐步理解，不能仅凭外形背诵。

上述实现都没有目标容量参数，不能自行检查可写空间。库函数 strcpy 也有相同前提。代码行数变少不会使容量问题消失，结束符约定和数组边界仍然是调用者必须满足的条件。

定长复制与零填充

`strncpy(dst, src, n)` 最多从源取 n 个字符；若先遇结束符，则用零填满目标的这 n 个位置。若源的前 n 个字符都不是零，目标不会自动追加结束符。目标必须有至少 n 个可写位置，区域仍不得重叠。

```
char dst[10] = "ABCDEFG";
char src[] = "DEF";
size_t ls = strlen(src); // 3
strncpy(dst, src, ls);
printf("%s\n", dst);   // DEFDEFG：旧尾部仍在
dst[ls] = '\0';
printf("%s\n", dst);   // DEF
```

这里手工补零合法，因为 ls 小于目标容量；不能在任意长度下照抄。给源数组 `src[ls]` 写零不会替目标补结束符。手工补结束符的下标必须小于目标容量，否则补零本身也是越界写入。

下面例子先检查容量，再完整复制；空间不足时保留原目标，不进行截断：

```
size_t ls = strlen(src);
if (ls < sizeof dst) { // 这里 dst 必须确实是数组对象
    strcpy(dst, src);
} else {
    puts("destination too small");
}
```

strcpy_s、strncpy_s 与微软扩展

在支持相应接口的环境中，`strcpy_s(dst, capacity, src)` 有三个参数；微软的 `strncpy_s(dst, capacity, src, count)` 有四个。两者的参数个数和复制范围不同。`_countof(array)` 是微软提供的数组元素个数宏，不是通用标准 C 写法，不能用指针推算原数组容量。

```
/* 以下为 Microsoft CRT 环境示例 */
char dst[10] = "ABC";
errno_t err = strcpy_s(dst, _countof(dst), "DEF");
if (err != 0) {
    /* 按项目要求处理复制失败 */
}
```

容量必须如实描述目标可写范围，并为结束符留位置。微软 CRT 某些参数错误会先触发无效参数处理器，默认行为可能终止程序，不能假定任何错误都会正常返回到 if。标准 C 的 Annex K 接口是可选部分，可用性和配置因实现而异；跨平台示例优先明确管理容量，不能假设所有编译器都提供上述函数。

内容比较、拼接与整行输入

地址相等只说明两个指针指向同一位置，不说明两个不同数组保存的文字是否相同。`strcmp` 比较零结尾字符串的内容，返回负、零、正分别表示前者按字节比较较小、相等、较大；标准不要求恰好返回负一或一。

```
char first[] = "cat";
char second[] = "cat";
printf("%d\n", strcmp(first, second) == 0); // 1
```

两个数组是不同对象，但字符依次相同。比较按第一个不同字符的 unsigned char 值决定，不是按字符串长度决定，也不是自然语言词典排序。`strncmp(a, b, n)` 最多比较 n 个字符，因此前 n 个字符相同不能推出整个字符串相同。例如 ″cart″ 与 ″carpet″ 的前三个字符相同。

拼接在目标字符串原有结束符处开始写入。若使用 `strcat(dst, src)`，必须已有合法目标字符串，容量至少为 `strlen(dst) + strlen(src) + 1`，源与目标不得重叠。`strncat` 的 n 限制的是最多从源复制多少字符，仍会另外写结束符，n 也不是目标总容量。设目标容量八，原内容 ″ab″，再接 ″cde″ 需六个元素；若继续接 ″fgh″，总需求九个，已经超出容量，不能因为每次只加三个就认定安全。内容、已用长度和总容量始终是三个量。

读取含空格的整行时，可以让 `fgets` 接收缓冲区容量：

```
char line[80];
if (fgets(line, sizeof line, stdin) != NULL) {
    size_t p = strcspn(line, "\n");
    int complete = line[p] == '\n';
    line[p] = '\0';
    printf("%s\n", line);
    /* complete 为 0 时，仍须判断是否读到了完整一行。 */
}
```

成功读取时，函数至多保存七十九个输入字符，再补结束符；读到换行且有空间时，换行也会保存。`strcspn` 找到首个换行或原结束符的位置，随后置零可去掉已读到的换行。但缓冲区里没有换行，可能是最后一行没有换行，也可能是一行过长、剩余部分还在输入流中。二者不能混为“成功读完整行”，应按应用要求继续读取、丢弃余段或报告过长。

字符串函数普遍依赖有效对象和容量条件；它们不能修复已经没有结束符的输入。若要移动可能重叠的字节区间，应使用按字节长度操作的 `memmove`，而不是 `strcpy` 或要求不重叠的 `memcpy`。字节搬运本身不自动补字符串结束符。关于参数调整与标准库语义，可核对 WG14 C11 委员会草案 N1570 的 6.7.6.3、7.21.7.2 和 7.24；它是语义参考，本册讲解仍按对象、边界、操作过程展开。

第十章 交换与按位运算

排序把一组对象按比较关系排列起来。实现它之前，需要分清是移动整数值，还是改变指向这些值的指针。交换操作确定以后，才能准确描述一轮排序改变了什么、保持了什么。排序之后，中位数可以直接由位置确定；如果不能排序，也可以从元素的秩出发寻找它。

间接修改与指针形参

交换两个变量的值

```
void swap_values(int *a, int *b)
{
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

调用 `swap_values(&x, &y);` 后，`x` 和 `y` 的值互换。

交换两个指针保存的地址

```
int *pt = pb;
pb = pa;
pa = pt;
```

若最初：

```
a = 35，pa → a
b = 8，  pb → b
```

交换后：

```
a 仍为 35，b 仍为 8
pa → b，所以 *pa == 8
pb → a，所以 *pb == 35
```

交换指针不等于交换变量里的值。

如果要在函数中修改调用者的指针变量本身，需要二级指针：

```
void swap_pointers(int **p1, int **p2)
{
    int *temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}
```

调用：

```
swap_pointers(&pa, &pb);
```

不要为了“不使用第三个变量”而对指针做异或交换。标准 C 不允许直接对指针使用 ^；把指针转为整数再异或也会降低可移植性和可读性。临时指针是清楚、安全的常规写法。

相关俄语作业表述：

- `4 переменных`：4 个变量。
- `сортировка по возрастанию`：升序排序。
- `сортировка по убыванию`：降序排序。
- `обмен указателей`：交换指针。
- `без использования третьей переменной`：不使用第三个变量。
- `x86 / x64`：常用于讨论 32 位/64 位环境。指针大小应用 `sizeof(void *)` 判断，不要写死。

对象交换与地址交换

交换两个整数值，需要两个整数对象的地址：

```
void swap_values(int *pv, int *qv)
{
    int t = pv[0];
    pv[0] = qv[0];
    qv[0] = t;
}
```

调用 `swap_values(&a[0], &a[3]);` 会改变 a 中的值。数组下标同样是间接访问；`pv[0]` 与 `*pv` 访问的是同一个整数对象。

交换相邻值，只传一个起始指针也可以，但必须确认后面还有一个有效元素：

```
void swap_neighbors(int *pv)
{
    int t = pv[0];
    pv[0] = pv[1];
    pv[1] = t;
}
```

调用 `swap_neighbors(&a[1]);` 交换 a[1] 与 a[2]。不能把 a[3] 的地址传给它并访问 pv[1]，因为那会越界。

交换指针数组中的地址，临时变量应是 `int *`：

```
void swap_addresses(int *p[], int i, int j)
{
    int *temp = p[i];
    p[i] = p[j];
    p[j] = temp;
}
```

这改变 p 的访问顺序，不改变 a 中整数的排列。看函数时不要只看名字 swap，要看赋值号左边究竟是 `p[i]` 还是 `*p[i]`。

按位异或与整数运算边界

^ 不是乘方，也不是逻辑或

按位异或（побитовое исключающее ИЛИ，XOR）逐位比较整数：不同为 1，相同为 0。

第一位	第二位	异或结果
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

```
5       0101
3       0011
5 ^ 3   0110  → 6
```

规则：x ^ x = 0，x ^ 0 = x，(a ^ b) ^ b = a。这是按位运算的性质，不是地址交换的理由。

C 表达式务必写清括号：(5u ^ 3u) == 6u 为真。若写 5u ^ 3u == 6u，== 比 ^ 优先级高，会被解释为 5u ^ (3u == 6u)，含义已经不同。

三步整数交换

```
unsigned int a = 5u, b = 3u;
a ^= b;    // a=6, b=3
b ^= a;    // a=6, b=5
a ^= b;    // a=3, b=5
```

第二步得到 b_old ^ (a_old ^ b_old) = a_old；第三步再次抵消原 a，恢复原 b。其依据在于取消重复的位，而不是“神奇地交换”。

如果通过两个指针做异或交换，两个指针不能指向同一个整数：第一次 *p ^= *q 就会把它清零。一般代码直接使用临时变量，含义更清楚；不要把技巧当成更好的默认写法。

整数溢出与模运算

数学上 a=a+b; b=a-b; a=a-b 可交换整数；但有符号整数的 a+b 若超出可表示范围，会出现未定义行为。不能因为后两步能“减回来”，就忽略第一步的溢出（переполнение）。

无符号整数按模运算回绕，不能一概说“回绕就一定交换失败”。以恰好 8 位的无符号存储为教学例：250+10 回绕为 4；4-10 回绕为 250；4-250 回绕为 10，最终仍可交换。本例是模 256 的推导，不代表 unsigned int 在所有平台都是 8 位。

指针运算的类型与范围条件

运算	是否可以	前提
p + k、p - k	可以	结果在同一数组内或末尾后一位置
p - q	可以	同一数组或末尾后一位置；差可表示
p + q	不可以	C 不定义两个指针相加
p ^ q	不可以	^ 要求整数操作数
*p ^ *q	可以	p、q 指向有效的整数对象

指针差的类型是 ptrdiff_t，头文件 <stddef.h>，printf 可用 %td。差表示相隔的元素数，不是字节数。

把指针强转为整数再异或，不是可移植的指针交换办法。uintptr_t 是可选类型；它支持的是符合规定的指针原值往返转换，不保证任意异或后的中间整数转成指针再转回来仍保持位模式。不要把这种写法收入“推荐代码”。

第十一章 伪随机数与排序

排序算法需要把比较结果转化为数据移动。以一个固定数组追踪每轮的变化，可以先检查算法本身；需要批量产生测试数据时，再使用伪随机数生成器。

伪随机数与区间映射

```
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

rand() 是伪随机

rand() 生成伪随机数（псевдослучайное число）：

```
0 <= rand() <= RAND_MAX
```

RAND_MAX 是 <stdlib.h> 中的常量。C 标准保证它至少为 32767，具体值由实现决定：

```
printf("%d\n", RAND_MAX);
```

种子决定序列从哪里开始

```
void init_rng(void)
{
    srand((unsigned int)time(NULL));
}
```

- 种子：seed；俄语常说 начальное значение 或 зерно генератора。
- 相同实现中，相同种子产生相同的伪随机序列。
- 当前时间不断变化，因此常用作简单程序的种子。
- 一般在程序开始时初始化一次，不要每生成一个数就重新 srand。

```
int main(void)
{
    init_rng();
    int a = rand();
    int b = rand();
}
```

调用并丢弃开头几个 rand() 不是必要规则，也不能从根本上提高随机质量。

缩放到 0～1000

```
int gen_rnd_int(void)
{
    long long t = ((long long)rand() * 1000) / RAND_MAX;
    return (int)t;
}
```

1000 只是例子选择的上限，不是 rand() 的规定。

在进行乘法前先转换为 long long，是为了扩大中间结果的表示范围。

```
(long long)rand() * 1000
```

这样乘法在较宽的整数类型中进行，降低 int 乘法溢出的风险。转换必须在乘法之前；若写成 (long long)(rand() * 1000)，内部乘法可能已经溢出。

边界：

- rand() == 0 → 结果为 0；
- rand() == RAND_MAX → 结果为 1000。

所以该公式包含 1000。

```
rand() % 1000
```

会得到 0 999，但可能存在模偏差（modulo bias）。对分布要求不高的演示可以采用这种写法；安全、密码或高质量统计用途不能使用 rand()。

指针数组的间接排序

题目要按升序（по возрастанию）读取四个值，同时保持 a、b、c、d 本身不变。应比较所指的值，再交换指针保存的地址，而不是交换 *pa 与 *pb。

```
#include <stdio.h>

void order_pair(int **p, int **q)
{
    if (**p > **q)
    {
        int *tmp = *p;
        *p = *q;
        *q = tmp;
    }
}

int main(void)
{
    int a = 35, b = 8, c = 22, d = 4;
    int *pa = &a, *pb = &b, *pc = &c, *pd = &d;

    order_pair(&pa, &pb);
    order_pair(&pc, &pd);
    order_pair(&pa, &pc);
    order_pair(&pb, &pd);
    order_pair(&pb, &pc);

    printf("original: %d %d %d %d\n", a, b, c, d);
    printf("sorted: %d %d %d %d\n", *pa, *pb, *pc, *pd);
    return 0;
}
```

预期输出：

```
original: 35 8 22 4
sorted: 4 8 22 35
```

二级指针的接口作用

调用 &pa 传的是“指针变量 pa 自己的地址”。函数内 *p 就是 pa，p 才是 pa 所指整数。比较 p > **q 是比较数值；赋值 *p = *q 是改调用者的指针，而不是改 a、b、c、d。

次序	比较位置	比较后按 pa、pb、pc、pd 读取
初始	-	35、8、22、4
1	pa、pb	8、35、22、4
2	pc、pd	8、35、4、22
3	pa、pc	4、35、8、22
4	pb、pd	4、22、8、35
5	pb、pc	4、8、22、35

前两步各自整理两个小组；随后把最小值送到第一位、最大值送到第四位；最后整理中间两位。因为比较使用 >，相等时不交换本次所比较的两个指针；但不能因此声称整个网络是稳定排序。

算法实现与接口约束

上面的可读版本使用临时指针 tmp 和辅助函数；若题目明确禁止新增变量、禁止函数或禁止交换，这个版本不满足该额外限制。它用于解释正确目标和标准做法，不能标成“满足所有限制的答案”。应先确认题目到底允许重绑定指针、条件表达式还是只禁止某一种 swap 写法，再选择策略。禁止临时变量不等于允许对指针做非法算术。

选择排序及循环不变量

从大到小排序时，第 i 轮在尚未排列的区间 i…n-1 中找最大值下标，再与第 i 个位置交换。外层循环固定“这一轮排好哪里”，内层循环负责“在剩余部分找谁最大”。

循环不变量：第 i 轮开始前，前 i 个位置已经按降序放好了最大的 i 个值。完成这一轮后，这个性质扩展到 i+1 个位置。这个解释说明算法为何正确，而不仅是解释每行语法。

小例子。 3、8、2、6：第 0 轮找到 8，交换后是 8、3、2、6；第 1 轮从 3、2、6 中找 6，得到 8、6、2、3；第 2 轮得到 8、6、3、2。最后一个数自然就位，所以只需 n-1 轮。

下面是用指针数组实现降序访问的完整课堂程序。注释和输出使用英文。随机数缩放沿用课堂公式，它适合演示，不保证 0…1000 每个值严格等概率。

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int gen_rnd_int(void)
{
    return (int)(((long long)rand() * 1000) / RAND_MAX);
}

void swap_addresses(int *p[], int i, int j)
{
    int *temp = p[i];
    p[i] = p[j];
    p[j] = temp;
}

int main(void)
{
    int a[100];
    int *p[100];
    int i, j, max_index;
    double median;

    srand((unsigned int)time(NULL));
    printf("Original numbers:\n");
    for (i = 0; i < 100; i++) {
```

```
        a[i] = gen_rnd_int();
        p[i] = &a[i];
        printf("%d ", a[i]);
        if ((i + 1) % 10 == 0)
            printf("\n");
    }

    // Sort the pointers by the values they refer to
    for (i = 0; i < 99; i++) {
        max_index = i;
        for (j = i + 1; j < 100; j++) {
            if (*p[j] > *p[max_index])
                max_index = j;
        }
        swap_addresses(p, i, max_index);
    }

    printf("Descending order:\n");
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        printf("%d ", *p[i]);
        if ((i + 1) % 10 == 0)
            printf("\n");
    }
    median = *p[49] / 2.0 + *p[50] / 2.0;
    printf("Median: %.1f\n", median);
    return 0;
}
```

`max_index` 保存位置，不保存最大值本身；比较的是 `*p[j]`，不是两个地址谁更大。`(i+1)%10==0` 表示已经打印的数量是 10 的倍数，此时换行。

如果改成直接交换 a 中的值，比较和交换对象都要一致替换；不要留下指针版的一半逻辑，又混入数值版的一半逻辑。

选择排序的状态变化

`max_index` 记录的是数组位置。它不能一会儿保存下标、一会儿保存数值，否则后面的 `a[max_index]` 就可能把普通数值误当作下标。以数组 3、8、2、6 的第一轮为例，固定 i=0，内层搜索过程为：

已检查的位置	当前比较	max_index	已检查部分的最大值
初始化	把当前位置作为候选	0	3
j=1	8 大于 a[0]	1	8
j=2	2 不大于 a[1]	1	8
j=3	6 不大于 a[1]	1	8

搜索过程中数组没有改变。只有内层循环结束后，才交换 a[0] 与 a[1]，把这一轮已经确认的最大值固定到前端。第二轮 i=1 时，`max_index = i` 重新把未排序区间的第一个位置作为候选；不能沿用上一轮的候选位置，因为上一轮的元素已经进入排好部分。

内层从 j=i+1 开始，是因为 a[i] 已经作为候选，不必再同自己比较；内层必须扫描到 n-1，才能保证没有漏掉更大值。外层只到 i=n-2，因为前 n-1 个位置确定后，剩下最后一个元素已经无处可选。

同一算法的两种存储方案

直接排序整数数组时，比较对象是整数，交换对象也是整数。下面的函数使用下标形式访问指针指向的对象，能够交换不相邻位置：

```
void swap_values(int *left, int *right)
{
    int temp = left[0];
    left[0] = right[0];
    right[0] = temp;
}

void selection_sort_desc(int a[], int n)
{
    int i, j, max_index;
    for (i = 0; i < n - 1; ++i) {
        max_index = i;
        for (j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (a[j] > a[max_index])
                max_index = j;
        }
        swap_values(&a[i], &a[max_index]);
    }
}
```

若调用前 a 是 3、8、2、6，函数结束后 a 自身变成 8、6、3、2。相反，指针数组方案先令 `p[i] = &a[i]`；比较 `*p[j]` 与 `*p[max_index]`，再交换 p 中的两个地址。此时 a 仍保持 3、8、2、6，只有依 p 访问时才读到 8、6、3、2。两种程序共享“在剩余部分找最大值”的算法，但保存排序结果的位置不同。

若只传入一个指针 pv，函数内交换 `pv[0]` 与 `pv[1]`，它只能操作当前位置及紧邻的下一个元素。选择排序找到的最大值可能距离当前位置很远，因此应传两个地址，或者把数组和两个下标传进去，不能把单指针的相邻交换函数原样替代上述交换。

程序变量与显示格式

`int a[100];` 建立一百个整数对象；`int *p[100];` 建立一百个指针对象。局部声明本身不会生成随机数，也不会使 p 自动指向 a。必须先给 a[i] 写入数值，再按需要让 p[i] 保存对应地址，之后才能读取它们。i、j 是循环计数器，max_index 是候选位置，median 是最后的统计量，它们承担的角色各不相同。

每行显示十个数时，下标 i 与已打印数量相差一。i 为 9 时刚打印第十个数，所以条件是 `(i + 1) % 10 == 0`；若写 `i % 10 == 0`，第一个数刚输出就换行，版面会错位。这个条件只控制显示，不参与排序或中位数计算。

示例开头的 `_CRT_SECURE_NO_WARNINGS` 是 Microsoft CRT 相关宏，用于抑制一类运行库弃用提示，不是 `#nowarning` 这样的 C 指令，也不改变数组边界或函数语义。涉及该运行库头文件时，宏应在包含头文件之前定义。其他工具链不需要靠这个宏才能使用标准 C 语法。

平均值与整数除法

若两个中间值为 20、21，表达式 `(20 + 21) / 2` 的两个操作数都是整数，结果是 20；随后赋给 double 也只能得到 20.0。写成 `(20 + 21) / 2.0`，才在除法之前引入浮点运算，得到 20.5。`%.1f` 决定显示一位小数，并不会把一个已经截断的整数结果恢复为正确平均值。

对本例 0-1000 的输入，两数相加不会超过通常使用的 int 范围；若函数后来处理任意 int，则应避免先做可能溢出的整数加法。本册用 `x / 2.0 + y / 2.0` 表达平均值，先转换再运算。能否准确表示任意大整数还取决于 double 的精度，不能从这段课堂数据范围推广为无限精确。

第十二章 中位数与顺序统计

中位数是按大小次序选出的位置统计量。它由秩决定，而不是由原数组的存储顺序决定。排序是求中位数的一种实现方式，但中位数的定义不依赖是否真的执行排序。

顺序统计量与中位数

对 100 个数，中间两个次序统计量是第 50 小和第 51 小；数组下标从 0 开始，对应 49、50。平均值可能为半整数，因此用 double。

不排序时，对每一个候选值 v 统计：L 个数严格小于 v，E 个数等于 v。v 在升序中的位置覆盖 L+1…L+E，因此它是第 k 小的充要条件为：

$$L < k \le L + E\,.$$

这个区间能正确处理重复值。例如 2、2、2、9，候选值 2 的 L=0、E=3，所以第 1、2、3 小都等于 2。不要只统计小于数而忽略重复数。

完整的不排序程序如下，它保留原数组：

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    int a[100];
    int i, j, less, equal;
    int x = 0, y = 0;
    double median;

    srand((unsigned int)time(NULL));
    printf("Original numbers:\n");
```

```
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        a[i] = (int)(((long long)rand() * 1000) / RAND_MAX);
        printf("%d ", a[i]);
        if ((i + 1) % 10 == 0)
            printf("\n");
    }

    // Find ranks 50 and 51 without sorting
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        less = 0;
        equal = 0;
        for (j = 0; j < 100; j++) {
            if (a[j] < a[i])
                less++;
            else if (a[j] == a[i])
                equal++;
        }
        if (less < 50 && less + equal >= 50)
            x = a[i];
        if (less < 51 && less + equal >= 51)
            y = a[i];
    }
    median = x / 2.0 + y / 2.0;
    printf("Median: %.1f\n", median);
    return 0;
}
```

虽然 x 和 y 都由 a[i] 赋值，每一轮的 i 却不同，而且两个 if 的条件也不同。某个候选值可能只覆盖第 50 小，另一个覆盖第 51 小；若两个位置恰好落在同一重复值区间，也可以得到相同的 x、y。

这个算法时间复杂度为 $O(n^2)$，适合当前知识范围；不排序并不自动意味着比排序快。更高效的选择算法可以以后再学。

附录 术语与阅读资料

变量对应俄语 переменная，值为 значение，地址为 адрес，指针为 указатель，数组为 массив，函数为 функция，实参为 аргумент，循环为 цикл，递归为 рекурсия。指针解引用称为 разыменование，升序排列为 по возрастанию。

K&R《C 程序设计语言》第二版：第 1 章提供由小程序引入语言机制的教学顺序；第 2-4 章讨论表达式、控制流和程序结构；第 5 章将地址、指针、数组和字符处理结合起来。所用本地 PDF 的第 21-23、41-43、96-108、112-113 页已读取相关正文。原书中的隐式 int 和旧式函数示例应结合现代编译器要求辨别，不能直接当作当前推荐写法。

程序语义参照 WG14 N1570；Microsoft CRT 的 *_s 与 _countof 依工具链文档核查。完整程序、函数片段和反例已分别标明；片段需配合头文件与调用者。本册示例仅经逻辑审阅，未编译运行。

个人学科教材 · 修订版

线性代数

从线性方程组到向量空间与特征分解

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读：计算背后的共同结构 3

第一章 矩阵与线性运算 3

第二章 初等行变换与高斯消元 4

第三章 秩与方程组相容性 5

第四章 行列式及其运算 6

第五章 余子式、伴随矩阵与逆矩阵 8

第六章 克莱默法则与奇异参数 10

第七章 向量空间、基与解空间 11

第八章 特征值、特征空间与对角化 11

第九章 代数余子式的结构应用 13

第十章 内积、正交化与最小二乘 14

来源与学习衔接 16

导读：计算背后的共同结构

本册研究有限维实向量空间中的线性关系。矩阵记录系数，消元整理约束，秩计数独立信息，行列式判断方阵是否退化，特征向量寻找变换中保持方向的向量。它们不是彼此分离的算法。学习顺序是先懂矩阵怎样作用于向量，再通过消元看清方程组，随后建立行列式、逆矩阵、向量空间和对角化之间的联系。涉及复数时会明确说明；没有特别说明时，数与向量分量均为实数。

全书例题都给出完整解法。历史会话里只有附件占位而没有图像正文的题，不按猜测补写。为讲清结构重新选取的数据，均作为本册教学例题使用，不宣称逐字复刻原图。

第一章 矩阵与线性运算

1.1 从方程到矩阵

线性方程的未知数只以一次形式出现，未知数之间不相乘。例如 $2x-y=3$ 是线性的，而 $xy=3$、$x^2+y=1$ 不是。本册中线性方程组可写成

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\qquad A=(a_{ij})_{m\times n},\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,\quad \boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^m.$$

下标的第一个数字表示行，第二个表示列。矩阵 A 有多少列，就有多少个未知数；有多少行，就有多少条方程。向量 $\boldsymbol{b}$ 是右端常数列，不属于未知量。若所有常数为零，称为齐次方程组。矩阵与行列式必须区分：矩阵是一个数表，可以是长方形；行列式是由方阵算出的一个数。

两个矩阵相等意味着尺寸相同、对应元素全部相等。加法只对同型矩阵定义，数乘作用于每个元素。零矩阵的尺寸不能省略到造成歧义；同样写作 0，可能指一个数、一个零向量或一个零矩阵，需要由上下文确定。

1.2 乘法与运算次序

若 A 为 $m\times n$，B 为 $n\times p$，则

$$(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj},\qquad AB\text{ 的尺寸为 }m\times p.$$

一行与一列相乘求和，正好对应“先做 B 代表的变换，再做 A 代表的变换”。乘法满足结合律与分配律，但通常不满足交换律。单位矩阵 I_n 的主对角线为一，其他元素为零，作用是保持向量不变。

讲解例题：乘法顺序改变结果。 取

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}.$$

逐项计算，AB 第一行第二列为 $1\cdot0+1\cdot3=3$，而 BA 同一位置为 $2\cdot1+0\cdot1=2$，所以

$$AB=\begin{pmatrix}2&3\\0&3\end{pmatrix},\qquad BA=\begin{pmatrix}2&2\\0&3\end{pmatrix}.$$

这说明“把一个矩阵移到等号另一边”没有普通乘除那样的自由。即使尺寸允许，也必须保留左乘、右乘的位置。还要注意，$AB=0$ 不能推出 $A=0$ 或 $B=0$：两个非零矩阵的作用可能前后抵消某些方向。

转置 A^{T} 把行列交换。由元素公式可得

$$(AB)^{T}=B^{T}A^{T}.$$

反向次序来自 $(AB)_{ji}$ 中先选 A 的第 j 行与 B 的第 i 列。记忆时不能只记“每个矩阵都转置”，还必须反转排列。

第二章 初等行变换与高斯消元

2.1 等价变换的含义

把系数矩阵与常数列并排写成增广矩阵 $(A\mid b)$。允许的三种初等行变换是：交换两行；一行乘非零常数；把一行的若干倍加到另一行。它们都可逆，因而保持整个方程组的解集。乘零会丢掉方程，不能作为等价变换。

行变换必须作用于整行，包括常数列。单独改变系数而不改变右端，通常已经换了问题。列变换也能研究矩阵的秩，但若直接拿来解方程，必须同步记录未知量如何改变；初学阶段解方程优先用行变换。

阶梯形中每个非零行的首个非零元素称为主元，它右侧的下一行主元应更靠右，零行在底部。简化阶梯形还要求主元为一且主元列其他元素为零。并非每次都需要把所有主元化成一；求解时先化阶梯形再回代，通常更省计算。

2.2 一个系统的三种结局

讲解例题：参数出现时先分类再除法。 考察

$$\begin{cases}x+y+z=1,\\x+2y+3z=2,\\x+3y+[5+(a-1)(a-2)]z=a+2.\end{cases}$$

执行 $R_2\leftarrow R_2-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$，再执行 $R_3\leftarrow R_3-2R_2$，得到

$$\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&1\\0&0&(a-1)(a-2)&a-1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq 1,2$，末式给出 $z=1/(a-2)$，进而

$$y=1-\frac{2}{a-2},\qquad x=\frac{1}{a-2}.$$

若 $a=1$，末式变成恒等式 $0=0$，它没有新增约束。令 $z=t$，由第二行得到 $y=1-2t$，由第一行得到 $x=t$，所以

$$x=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix},\qquad t\in\mathbb{R}.$$

若 $a=2$，末式变成 $0=1$，因此无解。这里的关键不是公式复杂，而是除以含参表达式之前必须把它等于零的情况留下。若先约去 $a-1$，就会遗漏 $a=1$ 的整条解直线。

2.3 主元变量与自由变量

没有主元的未知量可以作为自由变量，主元变量由它们表示。自由变量不是“完全不出现在任何方程里”，而是它们没有被独立约束唯一确定。上例的 z 出现在每条原方程中，仍可在 $a=1$ 时自由取值，随后带动 x,y 一起改变。

不同参数化可能表示同一解集。例如 $(t,1-2t,t)$ 与令 $y=s$ 得到的 $((1-s)/2,s,(1-s)/2)$ 完全相同，因为 $s=1-2t$ 是可逆换元。检验通解要做两件事：代入后每个参数值都满足原方程；并确认自由参数的个数与独立约束数一致，避免只找到部分解。

第三章 秩与方程组相容性

3.1 秩的三种等价观察

矩阵的秩可以定义为最高阶非零子式的阶数。子式是选若干行与同样多的列，保持原相对次序组成的小方阵的行列式。零矩阵的秩为零。秩也等于行空间维数、列空间维数，消元后等于非零行数。这些说法是等价定理，不应误解成“只有先消元，秩才存在”。

阶梯形为什么能数出秩？不同非零行的主元位置逐次右移，因此这些行不可能互相线性表示；每个零行不贡献新信息。而初等行变换可逆，所以不会改变独立信息总数。$m\times n$ 矩阵的秩最多为 $\min(m,n)$，非方阵也能有秩。

3.2 增广一列与行变换的区别

讲解例题：常数列带来矛盾。 令

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}.$$

系数矩阵有非零元素，二阶行列式为零，所以 $r(A)=1$。增广矩阵第一个和第三个列构成的二阶子式为

$$\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=1,$$

因此 $r(A\mid b)=2$。从方程看，第一式说 $x+y=1$，第二式说 $2x+2y=3$，两者冲突。新增一列不是对原矩阵进行可逆行变换，所以增广前后没有必须同秩的理由。单列增广最多使秩增加一，因为最多加入一个新的独立列方向。

方程 $Ax=b$ 等价于问 b 是否属于 A 的列向量张成的空间。若属于，加上它不会增加列空间维数；若不属于，就增加一维。这给出相容性判据

$$r(A)=r(A\mid b)\iff Ax=b\text{ 有解}.$$

有 n 个未知数且相容时，秩等于 n 则唯一解；秩小于 n 则有 $n-r(A)$ 个自由参数，在实数域上有无穷多解。注意“未知数多于方程”只保证齐次系统有非零解；非齐次系统仍可能含矛盾行，不能仅数方程条数就宣布有解。

第四章 行列式及其运算

4.1 行列式记录方阵的退化程度

矩阵是一组按行列排好的数，行列式是由方阵算出的一个数。矩阵通常写在圆括号或方括号中，行列式写在一对单竖线中：

$$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix},\qquad |A|=\det A=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc.$$

这里的 $|A|$ 是矩阵 A 的行列式，不是把每个元素取绝对值，也不是向量长度。标量的绝对值如 $|-3|=3$，向量长度通常写 $\|v\|$；这些记号都含竖线，但对象和定义不同。行列式本身可以为负，只有说到面积、体积时才取它的绝对值。

三阶也采用同样的两侧竖线。沿第一行展开，完整形式为

$$\begin{vmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}e&f\\h&i\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}d&f\\g&i\end{vmatrix}+c\begin{vmatrix}d&e\\g&h\end{vmatrix}.$$

展开结果为 $aei+bfg+cdh-ceg-bdi-afh$。三阶有六项来自三列的六种排列；四阶有二十四项，不能继续套三阶的对角线画法。书中 $\det A$ 与 $|A|$ 表示同一个数，写 $\det(A-\lambda I)$ 可以清楚区分运算对象；实际把元素展开计算时，会直接写出两侧竖线。

二阶行列式为 $ad-bc$。其绝对值是两列向量张成的平行四边形面积，符号还记录定向。三维中绝对值对应平行六面体体积。行列式为零意味着变换把整个空间压入较低维子空间。它并不意味着每个矩阵元素都是零，也不意味着秩为零。

对 n 阶矩阵，行列式可由对每列的多线性、交换两列变号、$\det I=1$ 这些性质确定。由此有三个常用规则：交换两行变号；一行乘 k，行列式乘 k；一行加另一行的 k 倍，行列式不变。第三条来自展开后新增一项有两行相同，其行列式为零。上三角矩阵的行列式是对角线乘积。

讲解例题：用消元计算行列式。 对

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&3&7\\2&2&5\end{pmatrix},$$

依次令 $R_2\leftarrow R_2-2R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_1$、$R_3\leftarrow R_3-R_2$，得到

$$\begin{pmatrix}2&1&3\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$$|A|=\begin{vmatrix}2&1&3\\4&3&7\\2&2&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1&3\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=2.$$

全过程只用倍加变换，因此原行列式等于 $2\cdot1\cdot1=2$。如果途中把第一行除以二，就必须记录行列式也除以二，最后把因子补回。解方程时允许自由缩放方程，求行列式时则必须追踪数值如何变化。

另一个结构例子是四阶矩阵各行依次为 $(1,2,3,4)$、$(5,6,7,8)$、$(9,10,11,12)$、$(13,14,15,16)$。第三行等于第二行两倍减第一行，故行列式为零。这里没有任何两行直接成比例，所以“找不到两行倍数关系”不能证明行列式非零。

4.2 整体数乘与乘积公式

若整个 n 阶矩阵乘 k，每行都贡献一个 k，所以

$$\det(kA)=k^n\det A,\qquad \det(A^T)=\det A,\qquad \det(AB)=\det A\det B.$$

例如三阶 A 的行列式为二，则 $\det(3A)=27\cdot2=54$，不是六。行列式通常不满足加法：$\det(A+B)$ 一般不等于 $\det A+\det B$。多线性说的是固定其他行，只对某一行线性，不是对整个矩阵线性。

4.3 由基本性质连成一组公式

零行、两行相同、两行成比例都使行列式为零；更一般地，任意一行是其他行的线性组合，也会使行列式为零。反过来，行列式为零说明行向量整体相关，却不保证能找到两行直接成比例。前面四阶矩阵正是这种区别的例子。所有按行叙述的性质也适用于列，因为转置不改变行列式。

设 A、B 为同阶方阵，k 为标量，m 为正整数。乘积公式反复使用，给出

$$|A^m|=|A|^m,\qquad |-A|=(-1)^n|A|.$$

只有 A 可逆时，才能在 $|AA^{-1}|=|I|=1$ 中得到

$$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|},\qquad |A^{-m}|=|A|^{-m}.$$

例如三阶矩阵 $|A|=-2$，则 $|-A|=2$、$|2A|=-16$、$|A^2|=4$、$|A^{-1}|=-1/2$。指数 n 来自矩阵阶数，指数 m 来自矩阵幂，两个来源不能混淆。

由块三角结构还可减少计算：

$$\begin{vmatrix} B & C \\ 0 & D \end{vmatrix} = |B|\,|D|.$$

这里 B、D 必须各自为方阵，C 尺寸匹配；零块保证展开时非零项只能在相应块内选列。若左下块不为零，不能直接把两个对角块行列式相乘。对普通三角矩阵，这是每个对角块恰为一阶的特殊情形。

转置、可逆变换与相似也有联系。若 P 可逆，则

$$|P^{-1}AP| = |P^{-1}|\,|A|\,|P| = |A|.$$

因此换基不改变行列式；单独左乘一个矩阵则一般会改变它。解方程时只关心等价解集，计算行列式还要记录数值因子，这两种任务不可混用。

第五章　余子式、伴随矩阵与逆矩阵

5.1　拉普拉斯展开

删去第 i 行、第 j 列，剩余行列式为余子式 M_{ij}；代数余子式为 $C_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$。沿任意一行展开有

$$\det A = \sum_{j} a_{ij}C_{ij}.$$

棋盘符号从左上角正号开始。展开时只能固定一行或一列，不能随意挑几个元素相加。选含零多的行列可以减少计算。三阶对角线展开技巧不能不加证明地搬到四阶；高阶优先用消元或拉普拉斯展开。

5.2　伴随矩阵转置的由来

定义 $\operatorname{adj}(A)=(C_{ij})^{T}$。矩阵乘积中第 i,j 项为

$$[A\operatorname{adj}(A)]_{ij} = \sum_{k} a_{ik}C_{jk}.$$

当 $i=j$，正是第 i 行的拉普拉斯展开，值为 $\det A$；当 $i\neq j$，它是把原矩阵第 j 行替换成第 i 行后按第 j 行展开，这时两行相同，值为零。因此

$$A\operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I.$$

转置的作用就是把一行代数余子式放到适合矩阵乘法的一列。若不转置，乘积中的下标对不上，恒等式通常失效。$\det A\neq 0$ 时两侧除以行列式，得到逆矩阵。

讲解例题：完整计算三阶伴随矩阵。 取会话中已有文字记录的

$$B=\begin{pmatrix}2&7&3\\3&9&4\\1&5&3\end{pmatrix}.$$

例如 $M_{12}=3\cdot3-4\cdot1=5$，位置符号为负，故 $C_{12}=-5$。逐项计算得

$$(C_{ij})=\begin{pmatrix}7&-5&6\\-6&3&-3\\1&1&-3\end{pmatrix},\quad \operatorname{adj}(B)=\begin{pmatrix}7&-6&1\\-5&3&1\\6&-3&-3\end{pmatrix}.$$

沿第一行展开，$\det B=2\cdot7+7(-5)+3\cdot6=-3$。因此

$$B^{-1}=-\frac{1}{3}\begin{pmatrix}7&-6&1\\-5&3&1\\6&-3&-3\end{pmatrix}.$$

验算可先看 $B\operatorname{adj}(B)$：第一行得到 $(-3,0,0)$，第二行得到 $(0,-3,0)$，第三行得到 $(0,0,-3)$，所以除以负三后确为单位矩阵。历史记录中的“交叉算”排布只有在它恰好计算这些余子式并完成转置时才正确，不能把排布外观本身当成一般定理。

5.3 初等行变换求逆与矩阵方程

把 $(A\mid I)$ 行变换为 $(I\mid A^{-1})$，因为同一串行变换相当于左乘一个可逆矩阵 E，若 $EA=I$，就有 $E=A^{-1}$。例如

$$\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\3&4&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\0&-2&-3&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&-2&1\\0&1&3/2&-1/2\end{array}\right).$$

于是逆矩阵为右侧二阶矩阵。若左侧无法化为单位矩阵，则不可逆，右侧也不能被称为逆。

矩阵方程 $AXB=C$ 中，若 A,B 可逆，先左乘 A^{-1}，再右乘 B^{-1}，得到 $X=A^{-1}CB^{-1}$。对 $XA+B=C$，应先得 $XA=C-B$，再右乘 A^{-1}，得 $X=(C-B)A^{-1}$。这些式子的共同依据是结合律与逆的定义，不是“移项时改变顺序”。

5.4 伴随矩阵的同类公式与秩

伴随矩阵由 n-1 阶代数余子式组成，因此它的性质也能直接从行列式性质推出。以下取 $n\ge2$：

$$\operatorname{adj}(A^{T})=[\operatorname{adj}(A)]^{T},\qquad \operatorname{adj}(kA)=k^{n-1}\operatorname{adj}(A).$$

第一式来自删行删列与转置的对应关系；第二式中，每个余子式只有 n-1 行，每行贡献一个 k，所以次数是 n-1，不能与 $|kA|=k^{n}|A|$ 混淆。k=0 时也成立。

若 A 可逆，$\operatorname{adj}(A)=|A|A^{-1}$。两边取行列式，再用逆矩阵的行列式公式，得到

$$|\operatorname{adj}(A)|=|A|^{n}|A^{-1}|=|A|^{n-1}.$$

这个结论对奇异 A 也成立，但不能用不存在的逆来证明奇异情形，应转向余子式和秩。

若 $r(A)\le n-2$，所有 n-1 阶子式均为零，故伴随矩阵为零。若 $r(A)=n-1$，至少一个 n-1 阶子式不为零，伴随矩阵非零；另一方面 $A\operatorname{adj}(A)=0$，它的每一列都在一维零空间里，因而所有列相关、秩恰为一。连同可逆情况，可归纳为

$$r(\operatorname{adj}A)=\begin{cases} n, & r(A)=n,\\ 1, & r(A)=n-1,\\ 0, & r(A)\le n-2. \end{cases}$$

因此 n≥2 时奇异 A 的伴随矩阵也奇异，其行列式为零，与 $|A|^{n-1}=0$ 一致。这里的阶数条件要保留：一阶矩阵的伴随矩阵常按零阶余子式取为 (1)，不能未经说明照搬上面的分类。

讲解例。 取 $A=\operatorname{diag}(1,1,0)$，秩为二、行列式为零。逐个余子式得到 $\operatorname{adj}A=\operatorname{diag}(0,0,1)$，秩为一；所以“行列式为零”不等于“伴随矩阵为零”。若改成 $\operatorname{diag}(1,0,0)$，所有二阶子式均为零，伴随矩阵才变成零。这个对照把主行列式、低阶子式和秩下降的程度连接起来。

第六章 克莱默法则与奇异参数

对方程个数等于未知数个数且 $D=\det A\neq 0$ 的系统，克莱默法则给出 $x_j=D_j/D$，其中 D_j 是把第 j 列换成 b 后的行列式。解释是 b 等于各系数列按未知量加权相加；替换第 j 列后按该列线性展开，除了 x_jD，其他项都有两列相同而为零。故 $D_j=x_jD$。

讲解例题：约分不删除适用条件。 取

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 0\\ 1 & a & 1\\ 0 & 1 & a \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1\\ \lambda\\ 1 \end{pmatrix}.$$

沿首行展开，$D=a(a^2-1)-a=a(a^2-2)$。替换第二列后，$D_2=a(a\lambda-1)-a=a(a\lambda-2)$。所以在 $a\neq 0,\pm\sqrt{2}$ 时

$$x_2=\frac{a\lambda-2}{a^2-2}.$$

这个结果虽然约去了 a，但 $a=0$ 仍不属于克莱默法则的适用范围。代回原系统讨论：$a=0$ 时，第一、三式均为 $x_2=1$，第二式为 $x_1+x_3=\lambda$，所以通解是 $(t,1,\lambda-t)$。$a=\pm\sqrt{2}$ 时，首末式相减得 $x_1=x_3$，令其为 t，则 $x_2=1-at$。中间式化为 $a=\lambda$。因此 $\lambda=a$ 时通解为 $(t,1-at,t)$，否则无解。不能用已经分母为零的分式代替这些讨论。

第七章 向量空间、基与解空间

7.1 线性组合与线性无关

向量组的张成空间由一切线性组合组成。线性无关意味着

$$c_1v_1+\cdots+c_kv_k=0\Rightarrow c_1=\cdots=c_k=0.$$

若有一个非零系数的组合等于零，向量组便相关，某个向量可以由其余向量表示。只看两两不成比例不够，例如 $(1,0),(0,1),(1,1)$ 之间任意两根都不平行，但第三根是前两根之和，整个向量组仍相关。

基既要线性无关，又要张成整个空间。维数是基中向量的数量，不是向量分量的最大数值。向量在指定基下的坐标是线性组合系数；换基会改变坐标，却不改变几何向量本身。

讲解例题：坐标与基矩阵。 在平面中取 $v_1=(1,1)^T$、$v_2=(1,-1)^T$，它们构成的矩阵行列式为负二，因而独立。对 $w=(3,1)^T$，求 $w=c_1v_1+c_2v_2$，联立得到 $c_1+c_2=3$、$c_1-c_2=1$，故 $c_1=2,c_2=1$。标准坐标是 $(3,1)^T$，新基坐标是 $(2,1)^T$。基矩阵 $P=(v_1,v_2)$ 满足 $w=P[w]_{\mathcal{B}}$，不能把这两个坐标列直接视作同一个数表。

7.2 齐次与非齐次解的结构

齐次方程组的解集对加法与数乘封闭，构成零空间 $\ker A$，其维数是 $n-r(A)$。对非齐次方程，若有一个特解 x_p，任意解 x 与它之差满足 $A(x-x_p)=0$，因此

$$x=x_p+z,\qquad z\in\ker A.$$

例如 $x+2y-z=3$ 中令 $y=s,z=t$，得到

$$(x,y,z)=(3,0,0)+s(-2,1,0)+t(1,0,1).$$

两个方向向量独立并满足对应齐次方程，是基础解系；特解不属于基础解系。解集是平移后的平面，因不含原点，通常不是向量子空间。实方阵的可逆、满秩、行列式非零、齐次系统只有零解、对任意右端唯一可解，这几条互相等价；讨论非方阵时不能把这一串条件原封不动套用。

第八章 特征值、特征空间与对角化

8.1 先求特征值，再求全部对应向量

非零向量 v 若满足 $Av=\lambda v$，称为特征向量，λ 为对应特征值。零向量被排除，因为它对任何 λ 都满足等式，不能确定变换的特殊方向。转为 $(A-\lambda I)v=0$，存在非零解的条件是 $\det(A-\lambda I)=0$。求出一个特征值后，仍要解齐次方程，不能把特征值直接当作特征向量的分量。

讲解例题：非对角矩阵的特征结构。 取

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}.$$

特征方程 $(2-\lambda)^2-1=0$ 给出 $\lambda=3,1$。对三，方程为 $-x+y=0$，全部特征向量是 $t(1,1)^T$、$t\neq 0$；对一，方程为 $x+y=0$，全部特征向量是 $s(1,-1)^T$、$s\neq 0$。包含零向量后的解空间称为特征空间，它是子空间；“特征向量集合”本身不含零，所以不直接称为子空间。

若 $A=\operatorname{diag}(a,b)$，且 $a\neq b$，对应特征向量分别沿两个坐标轴。若 $a=b$，则 $A=aI$，任意非零向量都是特征向量。这是重特征值可能拥有多个独立方向的最简单例子。

8.2 对角化是换到特征向量构成的基

把 n 个独立特征向量按列组成 P，对应特征值依次放入 D，就有 $AP=PD$，从而 $P^{-1}AP=D$。上一例可取

$$P=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

于是 $A^k=PD^kP^{-1}$，得到

$$A^k=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3^k+1 & 3^k-1\\ 3^k-1 & 3^k+1\end{pmatrix},\qquad k\geq 0.$$

这解释了对角化的用途：在特征坐标中，反复作用只需分别取幂。不同特征值对应的特征向量必独立，因此有 n 个互异特征值足以保证可对角化，但不是必要条件。

讲解例题：重复根与独立方向。 对

$$J=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix},$$

特征多项式为 $(2-\lambda)^2$，二是二重根，称代数重数为二；而 $(J-2I)v=0$ 只给出 $y=0$，特征空间维数为一，称几何重数为一。凑不齐两根独立特征向量，所以不可对角化。它仍可逆，因为行列式为四。反过来，$\operatorname{diag}(0,1)$ 已对角化却不可逆。可逆性与对角化回答的是不同问题。

实矩阵也可能没有实特征值，例如平面旋转九十度的矩阵特征方程是 $\lambda^2+1=0$。在实数域不能对角化，在复数域有两个不同特征值而可对角化。判断时必须明确所用数域。实对称矩阵则有正交特征基，可以取 $Q^TQ=I$，使 Q^TAQ 对角化，这一性质将连接二次型、惯性张量和优化中的曲率分析。

8.3 特征值与迹、行列式和矩阵多项式

迹是主对角线元素之和，记作 $\operatorname{tr}A=\sum_i a_{ii}$。把特征多项式取为 $p_A(t)=|tI-A|$，它的最高次项为 t^n，次高次项系数为 $-\operatorname{tr}A$：在行列式展开中，要得到 n-1 个 t，只能从一个对角位置选 $-a_{ii}$，其余位置选 t。常数项则为 $(-1)^n|A|$。

在复数域把全部 n 个特征根按代数重数计入，因式分解后比较系数，得到

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\operatorname{tr}A,\qquad \prod_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|.$$

这两式不要求 A 可对角化。对前面的 J，两个特征根均为二，和为四、积为四，正好等于迹与行列式，但特征向量仍不足以构成基。和与积可以验算特征根，不能单独代替求根；三阶以上通常还缺少其他系数信息。

若 $Av=\lambda v$，则连续作用得 $A^k v=\lambda^k v$。对多项式 $f(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_mt^m$，把各项相加，有

$$f(A)v=f(\lambda)v.$$

所以同一特征向量对 $A+aI$、cA、A^k 的对应特征值分别为 $\lambda+a$、$c\lambda$、λ^k。若 A 可逆，则 $\lambda\neq0$，由 $Av=\lambda v$ 左乘逆矩阵得 $A^{-1}v=\lambda^{-1}v$。这些结论由一根特征向量即可推出；写成整体公式 $f(A)=Pf(D)P^{-1}$ 则还需要已有完整的特征基。

讲解例：由一次分解计算一组变换。 对本章 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，两根特征值为三、一。设 $B=A^2-4A+3I$，则对应特征值为 $3^2-4\cdot3+3=0$ 与 $1-4+3=0$。由于 A 在本例可对角化，B 在同一基下为零矩阵，故 $A^2-4A+3I=0$。这还给出 $A^{-1}=(4I-A)/3$，因为整理后 $A(4I-A)=3I$。不能仅凭“B 的特征值全零”对任意矩阵断言 B=0；例如 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 非零却只有零特征值。

8.4 正交对角化与二次型

对实对称矩阵 $A=A^{T}$，不同特征值的特征向量正交：若 $Av=\lambda v$、$Aw=\mu w$，则 $v^{T}Aw=\mu v^{T}w$，又等于 $(Av)^{T}w=\lambda v^{T}w$；当 $\lambda\neq\mu$，只能有 $v^{T}w=0$。重根的特征空间内部也可选取正交单位基，于是得到正交矩阵 Q，使 $Q^{T}AQ=D$、$A=QDQ^{T}$。

二次型 $x^{T}Ax$ 在换元 $x=Qz$ 后变为 $\sum_i\lambda_i z_i^2$。全部特征值为正时，对任意非零 x 都有 $x^{T}Ax>0$，称正定；全部非负为半正定；有正有负则不定。只看 $|A|>0$ 不足以判断正定，例如 $-I_2$ 的行列式为一，二次型却处处非正。

本章 A 对应二次型为 $2x^2+2xy+2y^2$。取 $z_1=(x+y)/\sqrt{2}$、$z_2=(x-y)/\sqrt{2}$，它化为 $3z_1^2+z_2^2$，所以严格正定。这同一换基既解释特征值，也消去了二次曲线的交叉项，下一册将利用它识别旋转后的曲线。

第九章 代数余子式的结构应用

出现 $\sum_j b_jC_{ij}$ 时，可以把原矩阵第 i 行替换为 $(b_1,\dots,b_n)$，按该行展开。这些余子式不变，因为计算它们时删掉的正是被替换行。例如原矩阵第一行的代数余子式为 $(7,-5,6)$，换成 $(1,1,1)$ 后行列式立即为 $7-5+6=8$，不必重新求全部小行列式。

更一般地，对任意列向量 u,v，有

$$\det(A+uv^{T})=\det A+v^{T}\operatorname{adj}(A)u.$$

这是按各列多线性展开的结果：不替换列时是原行列式；只替换一列时得到余子式组合；替换两列以上时这些列都是 u 的倍数，行列式为零。公式不要求 A 可逆。只有进一步写成 $\det A(1+v^TA^{-1}u)$ 时，才需 A 可逆。明确这一步条件，可以避免在奇异矩阵问题中错误使用逆。

第十章 内积、正交化与最小二乘

10.1 内积把代数结构与长度联系起来

在线性空间中，只规定加法与数乘还不足以定义角度。引入内积后，才可以谈长度、正交和投影。在实坐标空间中，标准内积为 $\langle x,y\rangle=x^Ty$，相应长度为 $\|x\|=\sqrt{\langle x,x\rangle}$。实内积应满足对称性、对每个变量的线性性，以及非零向量与自身内积严格为正。换一种内积，正交和长度也可能改变，所以不能只看到同一组坐标就认定几何关系没有变。

最常用的内积不等式是柯西不等式 $|\langle x,y\rangle|\le\|x\|\|y\|$。其原因可以从平方长度非负看出：对所有实数 t，有 $\|x-ty\|^2\ge0$。把它看成关于 t 的二次式，判别式不能为正，便得到不等式。等号成立意味着某个 t 使该平方长度为零，即两向量线性相关。它一方面保证余弦公式所得数不超出负一到一，另一方面说明投影不会比原向量更长。

正交向量组若每根非零，则必线性无关。证明是设它们的线性组合为零，分别与某根向量取内积，交叉项全部消失，只剩该系数乘自身长度平方，故每个系数都为零。这也是正交基计算简便的原因：坐标可以直接通过投影得到，不必每次解一个完整方程组。

10.2 格拉姆矩阵与独立性

给定向量 $v_1,\dots,v_k$，格拉姆矩阵定义为 $G=(\langle v_i,v_j\rangle)$。若把向量放入矩阵 V 的各列，在标准内积下有 $G=V^TV$。它是对称矩阵，并且对任何系数向量 c 都有

$$c^TGc=\|Vc\|^2=\left\|\sum_i c_iv_i\right\|^2\ge0.$$

因此格拉姆矩阵半正定。若原向量组独立，非零 c 不可能使组合为零，格拉姆矩阵便正定而可逆；若原向量组相关，则存在非零 c 使 $Gc=0$，所以它奇异。由此得到原向量组独立当且仅当格拉姆行列式非零。这里并没有要求原向量矩阵是方阵，例如空间中两根独立向量的格拉姆矩阵仍是二阶方阵。

例题：由格拉姆行列式看面积。 取 $v_1=(1,1,0)^T$、$v_2=(1,0,1)^T$，自身内积均为二，互相内积为一，所以

$$G=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix},\qquad \det G=3.$$

行列式大于零，说明两向量独立。它们叉积为 $(1,-1,-1)^T$，模平方也为三，故面积为 $\sqrt{3}$。一般地，两向量的格拉姆行列式等于 $\|v_1\|^2\|v_2\|^2-\langle v_1,v_2\rangle^2$，代入点积角度公式后正好是面积平方。这将行列式、内积和几何量连在一起，而不只是另添一个计算表格。

10.3 格拉姆-施密特正交化

给定独立向量，先保留第一根方向，再从第二根中减去沿第一根的投影，从第三根中减去沿前两个正交方向的投影，依此进行。记尚未归一化的正交向量为 u_j，则

$$u_1=v_1,\qquad u_j=v_j-\sum_{i<j}\frac{\langle v_j,u_i\rangle}{\langle u_i,u_i\rangle}u_i,\quad e_j=\frac{u_j}{\|u_j\|}.$$

每一步新向量与前面方向正交，并且前若干向量张成的空间保持不变。若某步得到零向量，说明当前输入向量已经位于前面向量的张成空间内；此时不能继续除以零，应删除冗余向量或重新检查是否把原组独立性判断错了。

例题：在同一个二维子空间里构造正交单位基。 仍取上一节两根向量。先有 $u_1=(1,1,0)^T$，从 v_2 减去 $\frac12u_1$，得 $u_2=(1/2,-1/2,1)^T$。第二根可先数乘为 $(1,-1,2)^T$，归一化得到

$$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T,\qquad e_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^T.$$

点积为零，自身长度均为一。新向量不是任意换成两个垂直向量，而是仍张成原来的平面。正交化与特征向量求解也不同：前者保持张成空间并改善基的几何关系，后者要求变换作用前后保持每根向量所在方向。随意把一组非对称矩阵特征向量正交化，通常会破坏它们的特征向量身份。

10.4 投影与无解方程组的最小二乘近似

若 $Ax=b$ 无解，可以寻找使 $\|Ax-b\|^2$ 最小的 x。最优的残差必须垂直于 A 的列空间，否则还能沿某个列方向调整，使残差变短。因此

$$A^T(Ax-b)=0,\qquad A^TAx=A^Tb.$$

这是正规方程。若列向量独立，则格拉姆矩阵 A^TA 正定，最小二乘解唯一。若列相关，最优拟合向量仍唯一，但产生它的系数可能不唯一。正规方程是理论推导工具，大规模数值计算中直接形成 A^TA 可能放大病态性，实际常用正交分解；这里重点是投影结构，而不是把某条公式视作全部数值算法。

例题：拟合一条直线。 数据点为 $(0,1),(1,2),(2,2)$，拟合 $y=\alpha+\beta t$。设计矩阵两列为常数列与横坐标列，所以

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\\1&2\end{pmatrix},\quad A^TA=\begin{pmatrix}3&3\\3&5\end{pmatrix},\quad A^Tb=\begin{pmatrix}5\\6\end{pmatrix}.$$

正规方程相减得 $2\beta=1$，进而 $\beta=1/2,\alpha=7/6$。拟合残差 $b-Ax=(-1/6,1/3,-1/6)^T$，与常数列点积为零，与横坐标列点积也为零，验证了正交条件。原方程没有精确解，因为三点不共线；最小二乘没有把无解变成有解，而是明确定义一个最接近的近似目标。

10.5 参数讨论应追踪秩改变的位置

含参数矩阵的秩通常只在某些子式为零时下降，但最大的行列式为零仅说明不满秩，仍需继续找低一阶非零子式。例如

$$A(a)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&a-1&0\\0&0&a-1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq1$，三个主元存在，秩为三；若 $a=1$，只剩一条独立行，秩直接降到一，而不是必定降到二。对右端 $(b_1,b_2,b_3)^T$，同样的倍加变换使下两项变为 b_2-b_1,b_3-b_1。因此特殊参数下只有 $b_1=b_2=b_3$ 才相容，此时两个自由参数；其余情况无解。这个例子说明，先找可能奇异的参数，再代回原式比较秩，才能防止漏掉秩下降超过一的情况。

来源与学习衔接

本册依据可读会话正文《串讲线性代数方法》《解释行列式定理》《解释未知数表示未知数》《计算行列式值》《解释矩阵初等变换》《求矩阵X解答》《解释特征向量对角化》《二阶对角矩阵特征向量》及有关参数方程组记录重新推导。俄语术语包括 матрица（矩阵）、определитель（行列式）、ранг（秩）、собственный вектор（特征向量）。会话题目中模糊图片系数及仅有附件占位的内容没有当成已经核实的原题。

first CC 的已提取教材清单中没有独立线性代数教材，故不声称本册来自某本线代书的逐页研读。几何意义接下一册的投影、交线与距离；特征分解进一步连接微分方程组、振动及控制系统。遇到计算时先辨认对象与条件，再选择消元、行列式或换基，才不会把某一种工具误当成全部理论。

个人学科教材 · 修订版

解析几何

向量方法、平面与空间直线及二次曲线

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读 3

第一章 向量及其坐标表示 3

第二章 点积、投影与正交分解 4

第三章 叉积、混合积与面积体积 5

第四章 平面中的直线 6

第五章 空间平面 7

第六章 空间直线与平面交线 7

第七章 相对位置、夹角与距离 8

第八章 二次曲线与坐标变换 10

第九章 坐标系、几何约束与二次曲面 11

第十章 几何解法的完整性与核验 13

来源及后续联系 14

导读

解析几何把位置、方向、垂直、相交等几何关系写成代数方程。方程不是图形的替代品，而是对图形约束的精确表达。讨论一条直线时，既要确定方向，也要确定位置；讨论距离时，要从许多连接线段中找到最短的一条。向量运算之所以成为主线，是因为点积直接处理投影，叉积直接处理垂直方向和面积，线性方程组则处理多个约束的交集。

本册先建立直角坐标中的向量与投影，再推导直线、平面的方程，继而讨论位置关系、夹角和距离，最后用二次曲线展示坐标变换怎样简化几何问题。前七章覆盖已有课程会话的主要内容；二次曲线是为补足解析几何基本体系而写的衔接内容，不冒充曾经上传过的课程页。

第一章 向量及其坐标表示

1.1 点、位置向量与位移

点表示一个位置，向量表示大小与方向。选定坐标原点后，点 P 可以用位置向量 $\overrightarrow{OP}$ 表示，但“位置”与“位移”含义仍不同。两个点 P,Q 的位移满足

$$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}=(x_Q-x_P,y_Q-y_P,z_Q-z_P).$$

减法顺序由箭头方向确定。反向位移为原向量的负向量。自由向量允许平移，因而不必固定起点；力矩等物理问题还涉及作用点，不能仅凭自由向量的平移规则移动力的作用线之外的位置。

在正交单位基下，向量 $a=(a_x,a_y,a_z)$ 的长度为

$$|a|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}.$$

非零向量除以自身长度，得到同方向单位向量。零向量没有确定方向，因此不能归一化。数乘的正负决定方向，绝对值决定长度倍数。两根非零向量共线等价于一根是另一根的数倍；零向量与任意向量在代数意义上相关，但用它谈几何夹角没有定义。

例1：从两点得到方向与单位方向。 设 $P=(1,-1,2)$、$Q=(3,2,2)$。则

$$\overrightarrow{PQ}=(2,3,0),\quad |PQ|=\sqrt{13},\quad e=\left(\frac{2}{\sqrt{13}},\frac{3}{\sqrt{13}},0\right).$$

第三分量为零表示运动没有竖直方向的变化，不表示整个位移为零。反向单位向量是 $-e$。把三个坐标直接相加得到五，并不能代表长度，因为各方向互相正交，长度来自勾股关系。

1.2 线性组合与参数

若 $r=r_0+ta$，则 t 改变时，点沿固定方向 a 运动，得到直线。若 $r=r_0+su+tv$，且 u,v 不共线，则两个独立参数给出平面。这是向量表示的几何起点。参数本身不一定是时间；只有明确给出运动模型时，才能把参数变化率解释为速度。

参数化不唯一。把方向乘二、参数改成原来一半，点集不变；把基点沿直线平移，再相应平移参数，点集也不变。比较两个方程是否相同，应比较它们表示的点集，而不只是看符号是否完全一致。

第二章　点积、投影与正交分解

2.1　点积的几何意义

对非零向量 a, b，定义点积为

$$a \cdot b = |a||b|\cos\theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \qquad 0 \le \theta \le \pi.$$

结果是标量。锐角时点积为正，钝角时为负，直角时为零。非零条件必须保留：若其中一根是零向量，点积也为零，却不能据此定义一个直角。点积满足交换律和对加法的分配律。

在非零方向 b 上，单位向量 $e = b/|b|$。a 的有向投影长度为 $a \cdot e$，它可以为负；投影向量则为

$$a_{\parallel} = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} b.$$

余下的 $a_{\perp} = a - a_{\parallel}$ 与 b 垂直，因为 $a_{\perp} \cdot b = a \cdot b - (a \cdot b) = 0$。这个正交分解将给出全部点到直线、点到平面的距离公式。

例2：分清标量投影和向量投影。 取 $a = (3, 1, 0)$、$b = (1, 1, 0)$。先算 $a \cdot b = 4$、$|b| = \sqrt{2}$，所以有向投影长度为 $2\sqrt{2}$，投影向量为 $2(1, 1, 0) = (2, 2, 0)$。垂直分量是 $(1, -1, 0)$，长度为 $\sqrt{2}$。检查 $|a|^2 = 10$，而两个分量长度平方之和为 $8 + 2 = 10$，与正交分解一致。

把 b 改成 $-b$ 时，有向投影长度变号，但投影向量不变，因为单位方向与标量系数同时变号。几何距离取的是垂直分量的长度，所以与人为选择的方向符号无关。

2.2　夹角与正交基

从点积得到 $\cos\theta = (a \cdot b)/(|a||b|)$。若讨论两条没有定向的直线的较小夹角，应取分子绝对值，使角落在零到九十度；若讨论两个给定箭头的夹角，则不能随意加绝对值。这个差别来自对象有无定向，不是两种互相冲突的公式。

若取一组两两正交的单位方向，任意向量可以分解为在各方向的投影之和。正交基让坐标、长度、角度有简单公式。一般斜坐标系中，坐标平方和不再直接等于长度平方；本册的长度公式始终以正交单位坐标为前提。

第三章 叉积、混合积与面积体积

3.1 叉积的大小与方向

三维右手直角坐标系中，叉积 $a\times b$ 垂直于 a,b，长度为 $|a||b|\sin\theta$，方向按右手规则确定：四指从第一向量转向第二向量，拇指给出叉积方向。调换次序会反向，$b\times a=-a\times b$。夹角为钝角时，正弦仍非负，面积不会变成负数；方向另由向量次序决定。

坐标公式是

$$a\times b=(a_yb_z-a_zb_y,\ a_zb_x-a_xb_z,\ a_xb_y-a_yb_x).$$

用基向量写成形式行列式展开时，第二项前的负号不能遗漏。叉积是向量，$|a\times b|$ 才是平行四边形面积；由同一顶点出发的两条边构成的三角形面积再除以二。

例3：逐项计算并核对垂直性。 取 $a=(1,2,0)$、$b=(0,1,3)$。计算三个分量得到

$$a\times b=(2\cdot3-0\cdot1,\ 0\cdot0-1\cdot3,\ 1\cdot1-2\cdot0)=(6,-3,1).$$

与原向量点积分别为 $6-6=0$、$-3+3=0$，所以方向确实同时垂直。平行四边形面积为 $\sqrt{36+9+1}=\sqrt{46}$，三角形面积为 $\sqrt{46}/2$。交换两边次序得到 $(-6,3,-1)$，面积相同而法向量反向。

叉积为零意味着两向量线性相关。寻找平面法向量时，若两条已知方向共线，叉积为零，说明信息不足，不能把零向量作为法向量继续写平面。

3.2 混合积与共面条件

三个向量的混合积为

$$[a,b,c]=a\cdot(b\times c)=\begin{vmatrix}a_x&a_y&a_z\\b_x&b_y&b_z\\c_x&c_y&c_z\end{vmatrix}.$$

它是有向体积。绝对值是平行六面体体积，除以六是以这三个向量为棱的四面体体积。循环排列不改变混合积，交换任意两个向量变号。混合积为零等价于三个向量共面，也等价于它们线性相关。

例4：由点确定体积。 设 $P=(1,0,0)$，另外三点为 $Q=(2,0,0)$、$R=(1,2,0)$、$S=(1,0,3)$。从同一点出发的棱为 $(1,0,0),(0,2,0),(0,0,3)$，混合积为六，故四面体体积为一。必须先相减得到边向量，不能直接把四个点的位置坐标任意选三行放进行列式，否则结果依赖原点选择。

四点共面时，取同一基点的三个差向量，其混合积为零；但如果三点本来共线，仍不能据此唯一确定一个平面。共面判据与唯一确定平面的条件需要分别检查。

第四章　平面中的直线

4.1　从一点和法向量推导一般式

已知直线经过 $M_0=(x_0,y_0)$，非零法向量为 $n=(A,B)$。直线上任意点 $M=(x,y)$ 的位移 $M-M_0$ 与法向量垂直，所以

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)=0.$$

展开为 $Ax+By+C=0$，其中 A,B 不同时为零。一个方向向量可取 $(B,-A)$，因为它与 (A,B) 点积为零。一般式中的系数给出法向量，不是直接给出沿线方向。

若 $B\neq 0$，可以解出 $y=kx+b$，其中 $k=-A/B$。竖直线的 $B=0$，应写作 $x=c$，没有有限斜率。两点式的斜率 $(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ 也只在两点横坐标不等时使用。向量式和一般式不需要排除竖直线，因此覆盖更完整。

例5：两点确定直线。 过 $P=(1,2)$、$Q=(3,5)$，方向向量为 $(2,3)$，可取法向量 $(3,-2)$。点法式为 $3(x-1)-2(y-2)=0$，整理得 $3x-2y+1=0$。把两点分别代入均得零，说明位置正确；法向量与 $(2,3)$ 点积为零，说明方向也正确。斜截式是 $y=3x/2+1/2$，两式描述同一条线。

4.2　点到直线距离与垂足

直线外一点 P 到直线上任意点 M_0 的连接向量，沿法向量的投影长度绝对值就是最短距离。故

$$d=\frac{|n\cdot(P-M_0)|}{|n|}=\frac{|Ax_P+By_P+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

最后一步使用 $Ax_0+By_0=-C$。分母把法向量归一化；若把整条方程乘十，分子分母同时乘十，距离保持不变。这也解释了为什么不能只拿方程左端代入值当距离。

垂足 H 位于从 P 沿法向量移动的线上，设 $H=P-\tau n$。代入直线求得

$$\tau=\frac{Ax_P+By_P+C}{A^2+B^2}.$$

例6：同时求距离和垂足。 对直线 $3x+4y-10=0$，点 $P=(2,3)$ 的代入值为八，法向量模为五，距离为 $8/5$。垂足为

$$H=(2,3)-\frac{8}{25}(3,4)=\left(\frac{26}{25},\frac{43}{25}\right).$$

检验 $3\cdot 26/25+4\cdot 43/25-10=0$，且 $P-H$ 为法向量的倍数。只得到垂直方向不能确定垂足，必须同时让它落在直线上。

第五章　空间平面

5.1　方程与参数形式

空间中，已知点 P_0 与非零法向量 $n=(A,B,C)$，平面为

$$n\cdot(r-r_0)=0,\qquad Ax+By+Cz+D=0.$$

一个平面有两个独立的沿面方向，法向量只限制垂直于面的一个方向。若已知三个不共线点 P,Q,R，可取 $n=(Q-P)\times(R-P)$。同一平面的方程乘任意非零常数不改变点集。若 $A=B=C=0$，则方程要么是恒等式、表示整个空间，要么是矛盾式、表示空集，不再是平面。

例7：三点确定平面。 设 $P=(1,0,0)$、$Q=(0,1,0)$、$R=(0,0,1)$。两条边为 $(-1,1,0)$、$(-1,0,1)$，叉积为 $(1,1,1)$。故平面是 $x+y+z-1=0$。参数式为

$$r=(1,0,0)+s(-1,1,0)+t(-1,0,1).$$

把参数式代入一般式，各参数项全部抵消；反过来，对满足一般式的点，可令 $s=y,t=z$，得到 $x=1-s-t$，因此参数式没有遗漏点。这一反向验证说明两种方程确实等价。

5.2　点到平面的距离和镜像

投影推导与平面直线相同，得到

$$d(P,\Pi)=\frac{|Ax_P+By_P+Cz_P+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

令 $g=Ax_P+By_P+Cz_P+D$，垂足是 $H=P-gn/|n|^2$，关于平面对称的点是 $P'=P-2gn/|n|^2$。距离、垂足、对称点因此来自同一个正交分解。

例8：垂足与对称点。 对 $\Pi:x+y+z=0$，点 $P=(1,1,1)$，有 $g=3$、$|n|^2=3$。垂足为原点，距离为 $\sqrt{3}$，对称点为 $(-1,-1,-1)$。把原点当作任意平面的垂足当然不成立；本例成立是因为点的位置向量恰好平行于法向量。

两个平面的法向量若成比例，平面可能平行也可能重合。比如 $x+y+z=1$ 与 $2x+2y+2z=2$ 重合，而与 $2x+2y+2z=3$ 平行。必须连常数项一起比较。非平行平面的较小夹角满足 $\cos\theta=|n_1\cdot n_2|/(|n_1||n_2|)$。

第六章　空间直线与平面交线

6.1　直线的多种表达

过 P_0、方向为非零向量 $d=(a,b,c)$ 的直线写作

$$r=r_0+td,\qquad x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct.$$

当三个方向分量都不为零时，可以消去参数，写成对称式

$$\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.$$

若 $a=0$，应保留 $x=x_0$，并只对其余非零分量写分式。零方向分量表示某个坐标恒定，不表示该坐标“无约束”。例如 $r=(1,2,3)+t(0,1,-2)$ 表示 $x=1$、$(y-2)/1=(z-3)/(-2)$，绝不能出现除以零。

6.2 两个平面的公共直线

两个不平行平面的交线方向同时垂直于两个法向量，因而可取 $d=n_1\times n_2$。方向只决定一族平行直线，还要联立方程求一个公共点。找点时可以尝试令某个坐标为零，但若该选择导致矛盾，不代表原交线不存在，应换一个坐标，或直接消元参数化。

例9：带有符号核验的交线。 对

$$\begin{cases}2x+3y-z+5=0,\\ x+y-z-2=0,\end{cases}$$

两法向量为 $(2,3,-1)$、$(1,1,-1)$，叉积为 $(-2,1,-1)$。取 $z=0$，得到 $x+y=2$、$2x+3y=-5$，消元得 $y=-9,x=11$。所以

$$r=(11,-9,0)+t(-2,1,-1).$$

代回第一平面，常数项是 $22-27+5=0$，参数项是 $-4+3+1=0$；代回第二平面也都为零。若另一个解写为经过 $(1,1,0)$ 的同方向直线，把该点代回原第一平面得十而非零，因此不是同一条直线。只有把第一式常数改为负五时，该点才成立。这里可以判断两份文字方程不相容，却不能仅靠旧会话中对图片的解释断言原课件一定印错。

6.3 方程秩与几何维数

在三维空间中，一个相容的线性系统若系数秩为一，解集是平面；秩为二，是直线；秩为三，是一点；秩为零，是整个空间。维数统一为 $3-r(A)$。增广秩大于系数秩时没有公共点。这个维数关系只针对线性约束的相容系统，不能用来断言任意一个非线性方程都表示平面，例如 $x^2+y^2+z^2=1$ 表示球面。

第七章 相对位置、夹角与距离

7.1 直线与平面

把 $r=r_0+td$ 代入 $n\cdot r+D=0$，得到一元方程

$$(n\cdot d)t+n\cdot r_0+D=0.$$

若 $n\cdot d\neq 0$，有唯一交点；若它等于零但常数项非零，直线平行于平面；若两项都为零，整条直线包含于平面。这样分类比单独背三幅图更直接。

例10：求交点和线面角。 直线 $r=(0,0,1)+t(1,1,-2)$ 与平面 $z=0$ 相交时，$1-2t=0$，得交点 $(1/2,1/2,0)$。法向量为 $(0,0,1)$，方向模为 $\sqrt{6}$，故线面较小夹角 α 满足

$$\sin\alpha=\frac{|d\cdot n|}{|d||n|}=\frac{2}{\sqrt{6}}.$$

使用正弦是因为线面角与方向向量和法向量的较小夹角互余。若误用余弦，求出的将是另一个角。方向平行法向量时线面角为九十度，这一极端情形可用来核对公式。

7.2 两条空间直线

两直线方向平行时，比较某条线的基点是否落在另一条线上，可区分重合与平行。方向不平行时，联立两条参数式；若存在共同参数值则相交，否则异面。空间中不平行不必相交，原因是两条线可能处在不同平面内。

方向不平行时，还可以用混合积判据：令基点差为 $w=P_2-P_1$，若 $w\cdot(d_1\times d_2)=0$，两线共面，所以相交；若非零则异面。这里必须先保证叉积非零，否则平行时混合积恒零，不能推出相交。

7.3 点线距离与异面直线距离

点 P 到直线 $r=P_0+td$ 的距离为

$$d(P,\ell)=\frac{|(P-P_0)\times d|}{|d|}.$$

分子是平行四边形面积，除以底边长度得高。也可用最小化方法：设垂足参数为 t_*，要求连接向量 $P-P_0-t_*d$ 与 d 垂直，因此 $t_*=(P-P_0)\cdot d/|d|^2$。两种推导一个使用面积，一个使用投影，结论一致。

例11：点到空间直线。 点 $P=(1,1,1)$，直线是 $r=(0,0,0)+t(1,1,0)$。点积法得 $t_*=(1+1)/2=1$，垂足为 $(1,1,0)$，距离为一。叉积为 $(-1,1,0)$，模为 $\sqrt{2}$，除以方向模 $\sqrt{2}$ 也得一。直接取点到基点的距离 $\sqrt{3}$ 只是某一条连接线段长度，并非最短距离。

若两线方向不平行，公共垂线方向为 $d_1\times d_2$，故距离是基点差在该方向上的投影：

$$d(\ell_1,\ell_2)=\frac{|(P_2-P_1)\cdot(d_1\times d_2)|}{|d_1\times d_2|}.$$

例如 $\ell_1=(t,0,0)$、$\ell_2=(0,s,1)$，方向叉积为 $(0,0,1)$，基点差也是该方向，距离为一，说明两线异面。若两线平行，分母为零，此公式不可用，应改成一条线上某点到另一条线的距离。公式的分母往往把适用条件直接暴露出来，计算前应先判断它是否可能为零。

第八章　二次曲线与坐标变换

8.1　圆、椭圆、双曲线与抛物线

圆由到固定点距离为定值定义，中心 (h,k)、半径 $R>0$ 的圆为 $(x-h)^2+(y-k)^2=R^2$。椭圆由到两个焦点距离之和为常数定义，标准式 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，其中 $a\ge b>0$，焦距参数满足 $c^2=a^2-b^2$。双曲线由距离之差的绝对值为常数定义，标准式 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，此时 $c^2=a^2+b^2$。同样的字母在不同曲线中满足不同关系，不能混用。

抛物线是到焦点与准线距离相等的点集。取焦点 $(p/2,0)$、准线 $x=-p/2$，其中 $p>0$，由距离相等得

$$\sqrt{(x-p/2)^2+y^2}=|x+p/2|.$$

两边平方并消去相同项，得到 $y^2=2px$。有的教材写 $y^2=4ax$，这只是参数命名不同，焦点横坐标分别为 $p/2$ 与 a。先确认定义，再用公式。

8.2　平移与旋转的作用

例12：通过配方识别曲线。 对 $4x^2+9y^2-8x+18y-23=0$，分别对同一变量配方：

$$4[(x-1)^2-1]+9[(y+1)^2-1]-23=0,$$

整理得 $4(x-1)^2+9(y+1)^2=36$，即

$$\frac{(x-1)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{4}=1.$$

中心为 $(1,-1)$，长半轴三，短半轴二，焦点为 $(1\pm\sqrt{5},-1)$。配方中的常数不能漏掉，否则中心可能正确而半轴长度错误。

一般二次曲线含 $Ax^2+2Bxy+Cy^2$，可以写成 $r^{T}Mr$，其中 M 是实对称矩阵。选取其正交特征向量作为新坐标轴，二次交叉项消失，这正是线性代数的正交对角化。以 $x^2+2xy+y^2=1$ 为例，令 $u=(x+y)/\sqrt{2}$、$v=(x-y)/\sqrt{2}$，得到 $2u^2=1$，是两条平行直线，而非椭圆。二次式并不必然给出非退化曲线；退化情况也属于完整分类的一部分。

8.3　焦点、准线与离心率的统一关系

椭圆、抛物线和双曲线还可由“到焦点的距离与到准线的距离之比”为常数定义。这个比称离心率 e。对非圆椭圆 $0<e<1$，抛物线 $e=1$，双曲线 $e>1$。圆可以作为椭圆的 $e=0$ 极限，但此时有限位置的准线公式不再适用。

对长轴或实轴沿 x 轴、中心在原点的标准式，椭圆有 $c^2=a^2-b^2$、$e=c/a$；双曲线有 $c^2=a^2+b^2$、$e=c/a$。两者的焦点均为 $(\pm c,0)$，相应准线均可写成

$$x=\pm\frac{a^2}{c}=\pm\frac{a}{e}.$$

焦点与准线按同侧符号配对。它们距离公式相同，参数约束不同。例如椭圆 $x^2/9+y^2/4=1$ 有 $c=\sqrt{5}$、$e=\sqrt{5}/3$、准线 $x=\pm 9/\sqrt{5}$；双曲线 $x^2/9-y^2/4=1$ 则有 $c=\sqrt{13}$、$e=\sqrt{13}/3$、准线 $x=\pm 9/\sqrt{13}$。只把中间加号改成减号，就必须重新计算 c。

从标准双曲线式除以 x^2，有

$$\frac{y^2}{x^2}=\frac{b^2}{a^2}-\frac{b^2}{x^2}.$$

当 $|x|$ 很大，方向逼近 $y/x=\pm b/a$，所以两条渐近线为 $y=\pm(b/a)x$。平移中心到 (h,k) 后，改为 $y-k=\pm(b/a)(x-h)$。若标准式以 y 的正项开头，实轴改沿 y 轴，焦点和渐近线也要相应交换坐标，不能仍沿 x 轴放焦点。

对 $y^2=2px$、$p>0$，焦点为 $(p/2,0)$，准线为 $x=-p/2$，顶点为原点。若改成 $y^2=-2px$，开口向左，焦点和准线符号同时改变。写成 $x^2=\pm 2py$ 则改为竖直开口。这些形式由反射或交换坐标得到，不必把四个方向当成互不相干的四条定义。

8.4 参数表示与曲线切线

椭圆可以令

$$x=a\cos t,\qquad y=b\sin t,\qquad 0\le t<2\pi.$$

代入标准式，左侧为 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$。一般椭圆中的 t 是参数，不等于位置向量与 x 轴的几何夹角；只有圆的等比例情形才可直接这样解释。抛物线 $y^2=2px$ 可取 $y=pt$, $x=pt^2/2$，全部实数 t 覆盖整条抛物线。

设 $P_0=(x_0,y_0)$ 确实位于相应曲线上。用隐函数微分，或用方程梯度作法向量，分别得到切线：

$$\begin{aligned}\text{椭圆：}&\quad \frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1,\\ \text{双曲线：}&\quad \frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1,\\ \text{抛物线：}&\quad yy_0=p(x+x_0).\end{aligned}$$

例如椭圆上点 $(0,b)$ 的切线为 $y=b$，点 $(a,0)$ 的切线为 $x=a$，竖直切线也包含在同一公式里。抛物线在顶点处给出 $x=0$。若把不在曲线上的点随意代入，所得直线通常有别的几何含义，不能称作“该点处切线”。平移后的曲线应先以 $X=x-h$, $Y=y-k$ 代入，再回到原坐标。

第九章 坐标系、几何约束与二次曲面

9.1 坐标变化与几何对象

平移坐标原点只改变位置坐标，不改变两点的差向量。设新原点在旧坐标中为 a，同一位置的新坐标为 $r'=r-a$。距离依赖差向量，因此保持不变。把旧坐标表达式换到新坐标时，应代入 $r=r'+a$，而不是凭直觉在所有地方随意改符号。二次曲线配方正是在代数上完成这种原点平移。

旋转坐标轴由正交矩阵描述。若新基向量按列组成 Q，同一几何向量的两组坐标满足 $r = Qr'$，因 $Q^TQ = I$，所以 $r' = Q^Tr$。内积满足 $(Qr')^T(Qs') = r'^Ts'$，说明旋转保持长度与夹角。正交变换还包括反射，其行列式可能为负一；只有行列式为正一的部分才保持空间定向。点积在两类变换下都保持，叉积的坐标方向则需要同时顾及坐标系是否仍为右手系。

例13：旋转坐标轴消除斜方向。 原坐标中的直线 $y = x$，方向为 $(1,1)$。取新横轴单位向量 $(1,1)/\sqrt{2}$，新纵轴为 $(-1,1)/\sqrt{2}$，则

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{-x+y}{\sqrt{2}}.$$

原直线上 $v = 0$，成为新坐标的横轴。点 $(1,0)$ 的新坐标为 $(1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$，长度平方仍为一。坐标的变化并未把原点外的点移动到别处，而是改变描述它的位置的两个基方向。把“旋转物体”和“旋转坐标轴”的公式混用，是符号方向错误的常见原因。

9.2 球面、切平面与球面截线

球面由到定点距离等于半径定义。球心为 $C = (a,b,c)$，半径 $R > 0$ 时有

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

若已知展开式，可通过分别配方得到球心和半径平方。半径平方为正才有普通球面；为零退化成一点；为负则没有实点。不能只看到三个平方项系数相等就省略最后这一条件。

球面上一点 P 的切平面法向量为 $P - C$，所以切平面是 $(P-C)\cdot(r-P) = 0$。它来自半径垂直切平面的几何关系，也可以由球面方程梯度得到。球面外一点不能直接代入这个式子声称得到该点处切平面，因为该点本来就不在球面上。

例14：球与平面的交集。 球心在原点、半径为三，平面为 $z = 1$。联立得 $x^2 + y^2 = 8$，所以截线是位于平面 $z = 1$ 中的圆，圆心 $(0,0,1)$，半径 $2\sqrt{2}$。更一般地，球心到平面的距离为 d：若 $d < R$，截圆半径为 $\sqrt{R^2 - d^2}$；若 $d = R$，相切于一点；若 $d > R$，没有公共点。这个关系直接来自经过球心和截圆半径的直角三角形。

9.3 直线与球面的相交分类

将直线 $r = P_0 + td$ 代入球面，得到

$$|d|^2 t^2 + 2d\cdot(P_0 - C)t + |P_0 - C|^2 - R^2 = 0.$$

二次方程的判别式正、零、负，分别对应两个交点、一个切点、无交点。因为 $d \neq 0$，二次项系数严格正，不会退化成任意一次方程。它与点到直线距离判据完全一致：球心到直线距离小于、等于、大于半径时，对应割线、切线和相离。

例15：切线条件中的参数。 对球 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$，直线为 $r = (0,h,0) + t(1,0,0)$。代入得 $t^2 + h^2 = 4$。当 $|h| < 2$，交点是 $(\pm\sqrt{4-h^2}, h, 0)$；当 $|h| = 2$，只有 $(0,h,0)$；当 $|h| > 2$，没有实交点。这里参数分类必须保留正负两个临界值，而不是只讨论 $h = 2$。从距离看，球心到线的距离恰为 $|h|$，分类立刻可见。

9.4 柱面与旋转曲面

若三元方程完全不含某个坐标，该坐标可自由变化，通常得到沿该轴方向延伸的柱面。例如 $x^2+y^2=R^2$ 在三维中是圆柱面，不是一个圆；只有再加 $z=z_0$ 才得到特定平面内的圆。$y=x^2$ 在三维中是不受 z 限制的抛物柱面，不是只位于纸面上的一条抛物线。

常见中心二次曲面中，三个平方项均为正且和为一，得到椭球面；两正一负且右端为一，得到单叶双曲面；一正两负且右端为一，得到双叶双曲面。判断时应结合截面，而非只背名称。比如 $x^2+y^2-z^2=1$，固定任意 z 都有半径 $\sqrt{1+z^2}$ 的圆，截面始终存在，所以曲面连成一体。若改为 $z^2-x^2-y^2=1$，必须 $|z|\geq 1$ 才有截面，正负两侧分开，便是双叶。

抛物面 $z=x^2+y^2$ 的水平截面为圆，过轴截面为抛物线；双曲抛物面 $z=x^2-y^2$ 的两个主方向弯曲符号相反，在原点呈鞍形。这些截面也解释微积分中二元函数的极值与鞍点：只沿某一条曲线看见上升或下降，不足以判断所有方向的变化。

第十章 几何解法的完整性与核验

10.1 方向、位置与参数范围应同时保留

直线的一般方向乘非零常数仍表示相同方向，但若参数有指定范围，数乘后还要同步改变范围。例如线段 $r=P+t(Q-P)$、$0\leq t\leq 1$，若只把方向改为两倍而保留同一区间，就把线段延长了一倍。对于无界直线参数可取全部实数，这个问题被隐藏；对于线段、射线和轨迹弧段，它直接影响点集。

例16：线段上的最短距离。 点 $P=(3,1)$，线段端点为 $A=(0,0)$、$B=(2,0)$。先按无限直线投影，参数 $t_*=(P-A)\cdot(B-A)/|B-A|^2=6/4=1.5$。它不在零到一范围，垂足 $(3,0)$ 不在线段上。因此线段上的最近点是端点 B，距离为 $\sqrt{2}$，不是点到整条横轴的距离一。无限直线距离公式本身正确，错误可能出在把几何对象的范围扩大了。

10.2 交点计算与几何存在性

联立方程得到的候选点应代回所有原约束，尤其在平方、消去分母或使用参数替换后。平方可能引入不符合原符号条件的解，除以表达式可能丢掉表达式为零时的解；这些问题不属于算术粗心，而是等价关系发生了改变。每次变形应辨认是双向等价，还是只有单向推导。

求两个平面的交线时，任选一个坐标为零有时恰好失败。例如平面 $x=1$、$y=2$ 的交线为 $(1,2,t)$，若尝试令 $x=0$，立刻矛盾，但这只是所选辅助平面没有截到交线。正确做法是让可自由变化的坐标作参数，而不是把辅助选择失败误判为原方程无解。

10.3 几何自由度不能只靠未知数个数猜测

三个坐标并不意味着三个独立自由方向，因为约束可以相关，也可以互相矛盾。平面方程 $x+y+z=1$、$2x+2y+2z=2$、$3x+3y+3z=3$ 看起来有三条，实际只给一个独立约束，解集仍是平面；若末式右端改为四，系统则无解。这里应使用秩判定，而不是“有三个方程所以得到一个点”的计数。

对于非线性约束，局部情况还可能因位置改变。球面与平面通常相交成圆，但相切时交集退化成一点，相离时为空。仅以“两条方程约束三个坐标”断言必有一维曲线，会漏掉退化和不相容情形。线性代数的维数公式有精确前提，几何直观必须与代数条件相互核对。

来源及后续联系

本册的课程主线来自《判断叉乘方向》《解析几何直线方程》《空间解析几何总结》及相关向量解释的可读文字。历史图片中的箭头朝向、板书常数和图形标记无法仅凭占位重新核实；本册中每个完整列出的例题都按所写条件独立计算。first CC 已提取清单没有单独的解析几何教材，因此没有声称照某本未读教材逐页改写。二次曲线章节为知识体系补充，并在此明确其地位。

向量的俄语常见写法为 вектор，法向量为 нормальный вектор，方向向量为 направляющий вектор，平面为 плоскость，直线为 прямая。以后遇到物理中的功，可回到点积投影；遇到力矩，可回到叉积方向；遇到势能梯度，可回到等值面的法向量；遇到多个线性约束，可回到方程秩与几何自由度。这些联系建立在同一套坐标和正交分解之上。

个人学科教材 · 修订版

微积分与微分方程

极限、局部线性化、累积与变化规律

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读 3

第一章 函数、图像与基本模型 3

第二章 函数与极限 4

第三章 导数、微分与局部线性化 5

第四章 不定积分、定积分与累积 8

第五章 数列与无穷级数 11

第六章 泰勒公式与高阶极限 12

第七章 多元微分、梯度与总导数 14

第八章 一阶微分方程 15

第九章 二阶线性方程与小振动 16

第十章 变分与欧拉-拉格朗日方程 16

来源与范围 17

导读

微积分处理两种互相联系的问题：已知函数，怎样描述它在局部的变化；已知变化规律，怎样恢复整体函数。极限使“无限接近”成为精确概念，导数是局部变化的线性系数，积分把局部贡献累积起来，微分方程则把函数与它的变化率联系起来。本册沿这条依赖关系编排。多元微分与变分放在后部，因为它们分别需要单变量链式法则和分部积分作为基础。

计算中须始终保留定义域、趋近方向和初始条件。形式上相似的符号可能描述不同对象：数列项的极限不是部分和的极限，偏导数不是沿轨迹的总导数，驻值曲线也不自动是全局最小曲线。

第一章 函数、图像与基本模型

1.1 函数由对应法则与定义域共同确定

研究变化必须先明确哪些量可以变化、哪些量由它决定。函数把定义域中的每个输入对应到唯一输出。一个公式脱离定义域并不足以确定函数，例如 x^2 在全体实数上不是一一对应，在非负半轴上却是一一对应，能否建立反函数也随之改变。值域是实际取得的输出集合，不应与题目预先给出的可能输出空间混淆。

建立模型时，自变量并不总是时间。温度可以是空间位置的函数，成本可以是产量的函数，势能可以是位移的函数。先把自变量、因变量和参数分开，导数的意义才明确。参数在同一模型内通常保持固定，但可以比较不同参数对应的一族函数。例如 $f(x)=kx$ 中，x 是变化输入，k 是给定斜率；若对 k 求导，那已经是在研究另一种变化。

例题：由定义域决定能否计算。 对 $f(x)=\sqrt{x-1}/(x-2)$，平方根要求 $x\ge 1$，分母要求 $x\neq 2$，所以定义域是 $[1,2)\cup(2,\infty)$。在 $x=1$ 函数有定义，但只能从右侧研究附近变化；在 $x=2$ 函数没有定义，也不能因只讨论极限就忽略两侧的符号。定义域不是求完题后补写的一句限制，它决定哪些趋近和变形有意义。

1.2 图像变换与复合

若 $g(x)=f(x-a)+b$，图像向右平移 a、向上平移 b。自变量内部的变化方向容易与直觉相反：新图像取得旧值 $f(0)$ 的位置是 $x=a$，因此是向右移动。$f(cx)$ 改变横向尺度，$cf(x)$ 改变纵向尺度，二者不能混为一谈。负号还可能造成反射。

复合函数 $f\circ g$ 先执行内层 g，再执行外层 f。其定义域不仅要求 g 有意义，还要求 $g(x)$ 落进 f 的定义域。例如 $\ln(1-x^2)$ 要求 $1-x^2>0$，定义域为 $(-1,1)$。先看分层结构，后面求导时就能逐层乘变化率，而不是把整条公式看成无法拆开的符号。

例题：复合顺序影响定义域。 取 $f(x)=\sqrt{x}$、$g(x)=x-1$。$f(g(x))=\sqrt{x-1}$，要求 $x\ge 1$；$g(f(x))=\sqrt{x}-1$，要求 $x\ge 0$。在 $x=1$ 两式分别为零和零，但在 $x=4$ 分别为 $\sqrt{3}$ 和一，不能因为某一点相同就认为函数相同。

1.3 反函数、指数与对数

严格单调函数在其定义域区间上可建立反函数。反函数交换输入与输出，图像关于 $y=x$ 对称；它不是把函数值取倒数。指数函数 e^x 在实数上严格递增，值域为正数，因而反函数 $\ln x$ 只对 $x>0$ 定义。对数把乘法转为加法，但 $\ln(a+b)$ 一般不等于 $\ln a+\ln b$，后者对应 $\ln(ab)$。

物理模型中的指数自变量应当无量纲。例如衰减 $e^{-t/\tau}$ 中，t 与 τ 都具有时间单位，其比值才可以放进指数。对数同样应作用于无量纲比值，如 $\ln(x/x_0)$。单位检查不仅是排版要求，它能帮助识别漏掉时间常数、频率或参考量的公式。

三角函数的自变量同样应以弧度解释。弧度由弧长与半径的比值定义，使小角度时 $\sin x$ 与 x 之比趋于一，导数公式才具有最简系数。若把六十度直接当成数六十代入泰勒式，就改变了函数输入的单位。

第二章 函数与极限

2.1 极限描述趋近而非到达

数列 a_n 收敛到 L，意思是任给 $\varepsilon>0$，都存在整数 N，使 $n>N$ 时 $|a_n-L|<\varepsilon$。例如 $a_n=1/n$，选 $N>1/\varepsilon$ 即可证明极限为零。每个有限 n 下的 $1/n$ 仍大于零，极限为零并不要求某一项真正等于零。

函数极限 $\lim_{x\to a}f(x)=L$ 的含义类似，只把“大于某个指标”改成“与 a 足够接近且不等于 a”。因此极限不一定依赖 $f(a)$ 是否定义。双侧极限存在要求左右极限相同；若函数只在端点一侧有定义，应明确使用单侧极限。

例1：约去因子与补成连续函数。 对 $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$，原定义域排除 $x=1$。当 $x\neq 1$ 时，分解分子得 $f(x)=x+1$，所以 $\lim_{x\to 1}f(x)=2$。约分没有使原函数在一处自动获得定义；若另规定 $f(1)=2$，才得到该点连续的延拓。这一区分也用于含参数分式和积分中的可去间断点。

2.2 连续与基本求极限方法

连续要求 $f(a)$ 有定义、极限存在且二者相等。连续函数在闭有界区间上达到最大最小值，并具有介值性质。仅有开区间时不保证达到端点附近的上下确界，例如 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 不取最大值。

求极限先判断直接代入能否使用连续性。遇到 $0/0$ 或无穷比无穷，只说明现有形式无法判定，不是答案。可尝试因式分解、有理化、夹逼、等价无穷小或泰勒展开。分母趋于零而分子趋于非零时，则应检查左右符号，不能机械称为同一种未定式。

例2：有理化揭示最低阶。 求 $x\to 0$ 时 $(\sqrt{1+x}-1)/x$ 的极限。定义域为 $x\geq -1$，零附近两侧都允许。乘共轭式，得到

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1},\qquad x\neq 0.$$

右式在零连续，极限为二分之一。这个结果同时说明小量 x 引起平方根变化约为 $x/2$，为后面的局部线性化作准备。

2.3 极限运算法则与夹逼的作用

有限极限存在时，加减乘可以分别取极限；除法还要求分母极限不为零。这个条件解释了为什么直接代入 $0/0$ 不能作结论：商法则的前提没有满足，而不是极限本身必不存在。无穷大则不作为普通实数参与所有代数运算，$\infty-\infty$ 没有固定结果。例如 $(n+1)-n$ 恒为一，$2n-n$ 趋于无穷，而 $n-(n+1)$ 恒为负一，形式上都像两个无穷大的差。

夹逼定理处理的是直接计算困难但上下界容易控制的情况。若 $g(x)\le f(x)\le h(x)$，且两边趋于同一值，则中间也趋于该值。例子 $x^2\sin(1/x)$ 中，正弦不断振荡，但乘以 x^2 后被夹在 $-x^2$ 与 x^2 之间，所以在零处极限为零。不能因为组成函数的一部分没有极限，就断言整个乘积没有极限；也不能把这个例子误解成“零乘任何无界量都趋于零”，那需要重新估计增长速度。

无穷远处的有理函数可比较最高次幂。例如 $(3x^2+x)/(2x^2-1)$ 在正负无穷远处都趋于二分之三，把分子分母同除以 x^2 后各小项趋于零即可。若分子次数高于分母，通常需进一步判断符号与趋向，而非把“次数高”直接写成某个无符号无穷。

2.4 连续性定理怎样帮助求解方程

介值定理保证连续函数在两端函数值之间的每个值都会取得。如果 $f(a)f(b)<0$，至少有一个零点；但不保证零点唯一。要证明唯一性，还需严格单调等额外性质。区间二分法正是反复保留符号相反的半区间，使长度不断减半，从而定位零点。

例题：存在性与唯一性分开证明。 对 $f(x)=x^3+x-1$，有 $f(0)=-1$、$f(1)=1$，连续性保证零到一内有根。导数 $3x^2+1$ 处处为正，故函数严格递增，只能有一个根。若仅知道两端异号，可能有三个甚至更多零点，不能把介值定理说成唯一性定理。数值近似时，第一次取中点二分之一，函数值为负八分之三；根位于二分之一到一之间。继续取四分之三，函数值为正六十四分之十一，根缩至二分之一到四分之三。每步保留的是严格可解释的包含区间。

第三章　导数、微分与局部线性化

3.1 从平均变化到瞬时变化

函数在点 x 的导数定义为

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

差商是区间平均变化率；极限若存在，就是瞬时变化率。几何上它是切线斜率，物理上位移对时间的导数是速度。可导必连续，因为 $f(x+h)-f(x)$ 可以写成差商乘 h，后者趋于零；连续未必可导，例如绝对值在零处两侧斜率分别为负一和一。

例4：从定义求平方函数导数。 对 $f(x)=x^2$，有

$$\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=2x+h,\qquad h\neq 0.$$

令 $h\to 0$，得到 $f'(x)=2x$。精确增量为 $\Delta f=2xh+h^2$，其中线性部分是 $2xh$，剩余部分相对于 h 趋于零。这就是微分表达式 $df=f'(x)dx$ 的来源：它给出一阶近似，并不总等于有限增量。

3.2 运算法则与复合函数

乘积法则可由加减中间项推导：把 $f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)$ 分成 $f(x+h)[g(x+h)-g(x)]$ 与 $g(x)[f(x+h)-f(x)]$，除以 h 后取极限，得 $(fg)'=f'g+fg'$。商法则要求分母不为零，链式法则要求内外函数在相应位置可导：

$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2},\qquad [f(g(x))]'=f'(g(x))g'(x).$$

例5：逐层求导。 对 $y=\ln(1+x^2)$，外层是对数、内层是 $1+x^2$，故 $y'=2x/(1+x^2)$。再用商法则，得 $y''=2(1-x^2)/(1+x^2)^2$。若漏掉内层的 $2x$，在零附近会错误预言非零斜率，而原函数关于零对称，零处斜率应为零。

隐函数也可用链式法则。例如圆 $x^2+y^2=R^2$ 上，在 $y\neq 0$ 的局部有 $2x+2yy'=0$，故 $y'=-x/y$。在 $y=0$ 处不能继续除以零，那里通常为竖直切线，换成 x 关于 y 的函数更合适。

3.3 单调性、极值与曲率符号

若区间内 $f'>0$，函数递增；$f'<0$ 则递减。内部可导极值点必有 $f'=0$，但导数为零不保证极值，例如 x^3 在零仍穿过原点递增。若 $f'(a)=0$ 且 $f''(a)>0$，在适当光滑条件下是局部极小；二阶导数为零时须再分析。

例6：完整找闭区间上的最值。 令 $f(x)=x^3-3x$，区间为 $[-2,2]$。导数 $3(x^2-1)$ 在 $-1,1$ 为零，符号依次是正、负、正。所以 -1 是局部极大、1 是局部极小。再算端点与驻点值：$f(-2)=-2$、$f(-1)=2$、$f(1)=-2$、$f(2)=2$。因此全局最大值二在两个点达到，最小值负二也在两个点达到。只看驻点会漏掉同样达到最值的端点。

3.4 中值定理连接局部斜率与整体变化

导数只定义一点附近的变化，单调性却涉及区间任意两点。把两者连接起来的是拉格朗日中值定理：函数在闭区间连续、开区间可导时，存在内部点 c，使

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a).$$

几何上某处切线平行于端点连线。证明可先研究端点等高的罗尔定理：非恒定连续函数必在区间内部达到一个高于或低于端点的极值，可导便使该处导数为零。一般情形减去端点连线，就得到端点等高的辅助函数，从罗尔定理推出中值定理。

这一定理立即说明：若区间内导数始终为正，任取 $a<b$，有 $f(b)-f(a)>0$，故严格递增；若导数始终为零，则任意两点函数值相同。这里必须在一个区间上讨论。定义域若被缺口分成两段，即使每一处导数为零，两段的常数也可能不同。

例题：误差上界来自导数控制。 设要用 $\sqrt{4}=2$ 估计 $\sqrt{4.04}$。在四到四点零四之间，平方根导数为 $1/(2\sqrt{x})$，不超过四分之一。中值定理给出实际增量不超过 $0.04/4=0.01$，所以精确值位于二到二点零一之间。线性近似给出二点零一，二阶导数为负说明曲线向下弯，切线略高于曲线。精确值约二点零零九九七五，与理论误差方向一致。这比只写一个近似数更能说明近似为何可靠。

3.5 反函数导数与对数求导

若 $y=f(x)$ 在一点附近可逆且 $f'(x)\neq 0$，由 $f^{-1}(f(x))=x$ 两边求导得反函数导数为原导数的倒数。非零条件不可删，否则反函数可能有竖直切线。例如 $y=x^3$ 虽可逆，零处原导数为零，反函数 $x^{1/3}$ 在零没有有限导数。

对 $y=\arctan x$，可从 $\tan y=x$ 求导，得 $(1+\tan^2 y)y'=1$，故 $y'=1/(1+x^2)$。这把一个反三角函数的导数化为已知三角函数导数，后面也会提供 $\int dx/(1+x^2)$ 的原函数。

例题：变量出现在指数中。 对 $y=x^x$，在实函数常用定义下先取 $x>0$，两边取对数得 $\ln y=x\ln x$。求导得 $y'/y=\ln x+1$，所以 $y'=x^x(\ln x+1)$。不能把它当作固定指数的幂函数写成 xx^{x-1}，因为指数本身也随 x 改变。对数求导的作用是把乘积、幂次和复合关系拆开，同时也提醒需要保留正数定义域。

3.6 最优化从模型到检验

最优化问题要先把目标量写成变量的函数，再找可行范围、驻点和边界，最后判断是局部还是全局。求导只是其中一步。若有物理长度必须为正、体积必须固定等限制，不能在最后才突然剔除不合条件的解。

例题：固定周长的矩形面积。 周长为 $P>0$，边长为 x、$P/2-x$，可行范围是 $0<x<P/2$。面积 $A(x)=Px/2-x^2$，导数 $P/2-2x$ 在 $x=P/4$ 为零，二阶导数恒为负二。面积在该点两侧先增后减，最大值为 $P^2/16$，两边相等，故最优形状为正方形。也可配方 $A=P^2/16-(x-P/4)^2$ 直接验证全局最大。导数法与代数法相互核对，而不是只因导数为零就宣布最大。

3.7 基本导数与定义域

运算法则需要以基本函数的导数为起点。在实数范围内，下面每式都应在函数有定义、可导的区间中使用：

$$
\begin{aligned}
(x^{\alpha})' &= \alpha x^{\alpha-1} && (x>0),\\
(e^{x})' &= e^{x}, \qquad (a^{x})' = a^{x}\ln a && (a>0),\\
(\ln|x|)' &= 1/x && (x\neq 0),\\
(\log_a x)' &= 1/(x\ln a) && (x>0,\ a>0,\ a\neq 1),\\
(\sin x)' &= \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x, &&\\
(\tan x)' &= 1/\cos^2 x && (\cos x\neq 0),\\
(\cot x)' &= -1/\sin^2 x && (\sin x\neq 0),\\
(\arcsin x)' &= 1/\sqrt{1-x^2} && (|x|<1),\\
(\arccos x)' &= -1/\sqrt{1-x^2} && (|x|<1),\\
(\arctan x)' &= 1/(1+x^2). &&
\end{aligned}
$$

幂函数第一式的 $x>0$ 是一般实指数下的统一条件；整数幂或某些分数幂可以有更大的定义域，但零点是否可导须另查。例如 $x^{1/3}$ 在负数有定义，零处却没有有限导数。所有三角求导都采用弧度。

把基本式与链式法则结合，可以一次得到同类形式。例如在 u 不为零的区间，$(\ln|u|)' = u'/u$；在 $|u|<1$ 时，$(\arcsin u)' = u'/\sqrt{1-u^2}$。若 $u=2x$，则 $(\arcsin 2x)' = 2/\sqrt{1-4x^2}$，定义域内部为 $|x|<1/2$，不能遗漏分子二，也不能仍写 $|x|<1$。

第四章 不定积分、定积分与累积

4.1 从有限累加到定积分

导数回答一个量在某时刻变化得多快；若已经知道变化率，另一个自然的问题是这段时间总共变化多少。设流入容器的速率为 r(t)，单位为升每分钟。短时间内速率变化很小时，流入量近似为“这一小段的速率乘时间长度”。把这些小段相加，就能估计总流入量。

将区间 $[a,b]$ 分成 n 段，每段长度 $\Delta t=(b-a)/n$，在第 i 段内选一个时刻 ξ_i，得到累加式

$$S_n=\sum_{i=1}^{n} r(\xi_i)\Delta t.$$

每一项的单位都是升，不是升每分钟。当分段不断细化，并且不同选点方式都趋于同一数值时，这个数值定义为定积分。对于连续函数，这种极限存在；积分记号中的 dt 记录分割的自变量，积分上下限记录累计范围。

取一个示范速率 $r(t)=2t+1$，在零到两分钟内累加。等分后取各段右端点 $t_i=2i/n$，则

$$
\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{4i}{n} + 1 \right) \frac{2}{n} \\
&= \frac{8}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} + 2 \\
&= 6 + \frac{4}{n}.
\end{aligned}
$$

分段趋于无限细时，累计量趋于六升。取左端点会得到 $6 - 4/n$，两种近似从不同方向趋近同一结果。这里的目的不是把 n 换成一个很大的数，而是确定误差如何随分段细化消失。对递增函数，右端点矩形偏大、左端点偏小；若函数不单调，则需逐段分析，不能沿用这个方向判断。

定积分允许函数取负值，负贡献会从正贡献中扣除。对速度积分得到位移，而不是自动得到路程。例如 $v(t) = t - 1$ 在零到两秒内，负速度和正速度的位移相抵，总位移为零。路程则为

$$
\int_0^2 |t - 1| \, dt = \int_0^1 (1 - t) \, dt + \int_1^2 (t - 1) \, dt = 1.
$$

先找变号点，再分段，是把代数积分与几何累积联系起来的关键。类似地，几何面积用上方曲线减下方曲线，若二者在区间内交换高低，应先求交点。

4.2 微积分基本定理的联系

对连续函数 f 定义累积函数 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$。自变量增加 h 时，只比原先多出一个宽 h 的窄区间：

$$
\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt.
$$

当 h 很小时，连续性保证窄区间内的函数值接近 f(x)，右边的平均高度便趋于 f(x)，所以 $F'(x) = f(x)$。积分与求导由此互相联系。若 G 是 f 的任一原函数，则 F 与 G 的差为常数，比较端点得到 $\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a)$。这说明“求原函数再代上下限”为何能够计算原本由极限定义的累加量。

例如上面的速率原函数为 $t^2 + t$，从零到两分钟的差为六，恰好与累加极限一致。原函数中的任意常数在端点相减时消失；对不定积分却必须保留，因为所有相差常数的函数都具有同一个导数。

4.3 积分计算中的结构选择

换元不是为了让符号看起来简单，而是把复合函数的变化率一起转入新变量。计算 $\int_0^1 2x e^{x^2} \, dx$ 时，令 $u = x^2$，则 du=2x dx，上下限同时变成零与一，因此结果为 $\int_0^1 e^u \, du = e - 1$。若只把指数改为 u，却遗漏 2x dx 的对应关系，就不是等价变换。

分部积分来自乘积求导 $(uv)' = u'v + uv'$。对两边积分并整理，得到 $\int u \, dv = uv - \int v \, du$。计算 $\int_0^1 x e^x \, dx$，选 u=x、dv=e^x dx，求导使一次多项式降低次数，结果为 $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = 1$。如果交换选择导致新积分更复杂，就应重新判断结构。

原函数不一定能写成有限个初等函数，例如高斯函数的积分。因此，会求积分不等于所有积分都必须化成初等表达式；可以使用定义、对称性、估计或数值方法。对含无限区间或无界被积函数的积分，还须另外取极限检验收敛，不能只把无穷符号当作普通端点代入。

4.4 基本原函数与常数

求原函数可以逐项反查导数。在各自连续的区间内，有

$$\begin{aligned}
\int x^{\alpha}\,dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C && (\alpha\neq -1,\ x>0),\\
\int \frac{dx}{x} &= \ln|x|+C && (x\neq 0),\\
\int e^{x}\,dx &= e^{x}+C,\\
\int a^{x}\,dx &= \frac{a^{x}}{\ln a}+C && (a>0,\ a\neq 1),\\
\int \cos x\,dx &= \sin x+C, \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x+C,\\
\int \frac{dx}{\cos^{2}x} &= \tan x+C, \qquad \int \frac{dx}{\sin^{2}x} = -\cot x+C,\\
\int \frac{dx}{1+x^{2}} &= \arctan x+C,\\
\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^{2}}} &= \arcsin x+C && (|x|<1).
\end{aligned}$$

幂函数积分在更大实定义域上的适用情况与幂函数求导相同；含三角分母的式子只能在避开零点的区间使用。被积函数定义域若不连通，各段原函数可有不同常数。例如 $1/x$ 在正、负半轴之间没有连续通路，不能据导数相同就要求两段常数也相同。

参数变化时，可以先换元推导，而不是猜分母。设 $a>0$，由 $u=x/a$ 得

$$\int \frac{dx}{a^{2}+x^{2}} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C.$$

同理，$\int dx/\sqrt{a^{2}-x^{2}} = \arcsin(x/a)+C$，要求 $|x|<a$。两式的 a 因子不同，是根号与平方项的缩放不同造成的。把结果求导，是最直接的复核。

4.5 三角结构、分部积分与递推

三角恒等式经常把难积分改成基本形式。二倍角关系相互配合，给出

$$\sin^{2}x=\frac{1-\cos 2x}{2},\qquad \cos^{2}x=\frac{1+\cos 2x}{2},\qquad \sin x\cos x=\frac{\sin 2x}{2}.$$

所以 $\int \sin^{2}x\,dx = x/2-\sin 2x/4+C$，而余弦平方的结果是 $x/2+\sin 2x/4+C$。这两式相加应为 x 加常数，与 $\sin^{2}x+\cos^{2}x=1$ 一致。

“半角”还可直接表示半角的正弦、余弦：

$$\sin\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}},\qquad \cos\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}.$$

正负由 $x/2$ 所在象限确定，不能从平方关系擅自固定取正。若分母有定义，还可写 $\tan(x/2)=\sin x/(1+\cos x)=(1-\cos x)/\sin x$；两种分式的可用点不同，遇到零分母应换用有定义的形式或另行取极限。

分部积分可以继续推成一族关系。记 $I_n=\int x^n e^x\,dx$、n 为正整数，取 $u=x^n$, $dv=e^x dx$，得到

$$I_n=x^n e^x-nI_{n-1},\qquad I_0=e^x+C.$$

每次次数降低一，最终回到基本积分。例如

$$\int x^2e^x dx=e^x(x^2-2x+2)+C.$$

求导时括号自身的导数补回 $2x-2$，正好消去中间项，剩 x^2e^x。递推式描述的是原函数族的关系，常数只需在最终结果统一保留。

4.6 变力功与广义累积

弹簧力 $F=-kx$ 从 x_1 到 x_2 做功为

$$W=\int_{x_1}^{x_2}-kx\,dx=-\frac{k}{2}(x_2^2-x_1^2).$$

不能把变力取某个端点值后直接乘全位移，除非明确是在做近似。力对位移积分得到功，力矩对时间积分得到角动量变化，力矩对转角积分得到转动功。被积函数相似时，积分变量和单位能区分它们。

三角换元中，半角公式 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$ 可消除相消；令 $t=\tan(\theta/2)$ 时有 $\sin\theta=2t/(1+t^2)$、$\cos\theta=(1-t^2)/(1+t^2)$、$d\theta=2dt/(1+t^2)$。这组关系只在代换有定义的区间使用，跨过奇点须分段，不能把一个局部参数误当作整个圆的单一全局坐标。

第五章 数列与无穷级数

5.1 级数收敛是部分和收敛

对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，先定义部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$。只有 S_N 收敛到有限值时，才说级数收敛。由 $a_N=S_N-S_{N-1}$ 可知，级数收敛必有 $a_N\to0$；反过来不成立，因为许多微小项仍可能积累成无界的和。

例3：调和级数与几何级数。 调和级数中，把项分为

$$1+\frac12+\left(\frac13+\frac14\right)+\left(\frac15+\cdots+\frac18\right)+\cdots.$$

每个从 $2^{k-1}+1$ 到 2^k 的组有 2^{k-1} 项，每项至少 $1/2^k$，故组和至少二分之一。组数无界，部分和无界，因此虽然 $1/n\to0$，级数仍发散。

几何级数的有限和满足 $S_N=1+q+\cdots+q^N$，相减 $S_N-qS_N=1-q^{N+1}$。若 $|q|<1$，则 $q^{N+1}\to0$，得到和为 $1/(1-q)$。若 $q=1$，部分和线性增长；$q=-1$ 时部分和往返于零和一；若 $|q|>1$，通项甚至不趋于零，均不收敛。

5.2 比较与比值判别

对非负项，若 $0\le a_n\le b_n$，且 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛。常用基准是 $\sum 1/n^p$，它在 $p>1$ 时收敛，$p\le1$ 时发散。积分判别可由 x^{-p} 在正半轴上的递减性，把矩形面积与曲线下面积比较得到。

例如 $1/(n^2+n)\le1/n^2$，故其级数收敛；还可拆成 $1/n-1/(n+1)$，部分和为 $1-1/(N+1)$，极限恰为一。比值判别在 $\lim|a_{n+1}/a_n|=q<1$ 时给出绝对收敛，$q>1$ 时发散；$q=1$ 时不作结论。不能因为比值等于一就宣布发散，$1/n$ 与 $1/n^2$ 的比值极限都是一，结局却不同。

5.3 交错级数、绝对收敛与端点

若 $b_n\ge0$ 最终单调下降且趋于零，则交错级数 $\sum(-1)^{n-1}b_n$ 收敛，截到第 N 项的余量绝对值不超过下一项 b_{N+1}。相邻正负项互相抵消，偶数与奇数部分和从两侧夹逼，是这一判别的理由。若只知道项的符号交替，却没有趋零或递减条件，不能直接套用。

$\sum(-1)^{n-1}/n$ 收敛，但绝对值级数 $\sum1/n$ 发散，称条件收敛；$\sum(-1)^{n-1}/n^2$ 的绝对值级数收敛，称绝对收敛。绝对收敛允许更稳定地处理重排，条件收敛级数不能任意调换无穷多项次序。

幂级数 $\sum c_n(x-a)^n$ 的收敛随 x 改变。存在收敛半径 R：$|x-a|<R$ 时绝对收敛，外部发散；R 可以为零或无穷。端点必须逐个代回原级数检查。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

的比值极限为 $|x|$，故半径为一。x=1 时为发散的调和级数，x=-1 时为收敛的交错调和级数，所以收敛区间为 $[-1,1)$。在半径内部可逐项求导或积分，半径保持，端点的收敛性仍须重新检验。这个次序参照 OpenStax《微积分》第二卷 6.1 与 6.2，例子在本册独立展开。

第六章 泰勒公式与高阶极限

6.1 阶数来自误差要求

函数足够光滑时，在 a 附近可写作

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{m}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+o(h^m).$$

这里 $o(h^m)/h^m \to 0$。$O(h^m)$ 只保证绝对值被常数倍 $|h|^m$ 控制，除以 h^m 后未必趋于零。计算分母为四阶的非零极限时，必须知道分子的四阶系数，并把余项控制为更高阶或小于四阶。

在零点常用

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + O(x^5).$$

三角函数展开使用弧度。若自变量用角度数，导数和展开系数要乘相应单位转换因子。

6.2 等价替换与相消

$f \sim g$ 表示两者之比趋于一。在乘除结构中，若各表达式均有定义，常可用等价量替换。但在差中，最低阶可能相消。比如 $\sin x \sim x$，不允许因此把 $\sin x - x$ 直接替成零；实际上它的首个非零项是 $-x^3/6$，故 $(\sin x - x)/x^3 \to -1/6$。

例7：复合对数的四阶展开。 令

$$L = \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x + x^2) - x - ax^2 - bx^3}{x^4}.$$

零附近对数的真数为正。设 $u = x + x^2$，则

$$u^2 = x^2 + 2x^3 + x^4, \quad u^3 = x^3 + 3x^4 + O(x^5), \quad u^4 = x^4 + O(x^5).$$

代入 $u - u^2/2 + u^3/3 - u^4/4 + O(u^5)$，各次系数分别为：一次一；二次 $1 - 1/2 = 1/2$；三次 $-1 + 1/3 = -2/3$；四次 $-1/2 + 1 - 1/4 = 1/4$。所以

$$\ln(1 + x + x^2) = x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + O(x^5).$$

有限极限要求 $a = 1/2, b = -2/3$，此时 $L = 1/4$。展开到几阶由题目分母与相消程度决定，不能一律只留前两项。

6.3 从有限展开到误差与常用函数族

有限泰勒公式只描述点附近的误差，不自动保证无限泰勒级数等于原函数。在已有足够阶连续导数、且下一阶导数有界的区间中，拉格朗日余项给出

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-a)^{m+1}, \qquad |R_m(x)| \le \frac{M|x-a|^{m+1}}{(m+1)!},$$

其中 ξ 在 a 与 x 之间，M 是该段上下一阶导数绝对值的上界。例如用 $1+x+x^2/2$ 估计 $e^{0.1}$，取 $M=e^{0.1}<1.106$，误差小于 $1.106(0.1)^3/6<0.000185$。只说“后面都是高阶项”没有给出这个数值保障。

与已有指数、正弦、余弦和对数展开配合，常用的另几组为

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+O(x^4),$$
$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+O(x^4),$$
$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+O(x^7).$$

这些均为 $x\to 0$ 的局部式；一般实指数的第二式在零附近取 $1+x>0$。例如 $\alpha=1/2$ 得平方根展开，$\alpha=-1$ 得 $1/(1+x)$ 的交替幂次。把自变量改成 u 时，必须同时检查 $u\to 0$ 与所需保留阶数。若 $u=x^2$，u 的三次就是 x 的六次，不能仍按三阶处理。

第七章 多元微分、梯度与总导数

7.1 偏导与可微

对 $U(x,y,z)$，偏导 U_x 固定其余变量，只改变 x。可微则要求总增量存在一个统一的一阶线性近似

$$\Delta U=U_x\Delta x+U_y\Delta y+U_z\Delta z+o(|\Delta r|).$$

仅有各偏导数存在并不自动保证可微；偏导数在邻域连续是常用充分条件。梯度把这些系数组成向量 $\nabla U=(U_x,U_y,U_z)$，不是把三个数直接相加。

沿单位方向 e 的方向导数在可微条件下为 $\nabla U\cdot e$。由点积不等式，它在梯度方向取得最大值 $|\nabla U|$，反方向取得最小值。等值面上的切向变化为零，因而梯度垂直于等值面；梯度为零处则不能据此确定一个唯一法方向。

例10：沿轨迹的变化率。 对 $U=x^2+2y^2+3z^2$，在 $(1,1,1)$ 处梯度为 $(2,4,6)$。若速度 $v=(5,0,0)$，链式法则给出 $dU/dt=\nabla U\cdot v=10$。若改为 $(0,5,0)$，结果为二十。梯度相同，实际变化率仍随运动方向而变。

7.2 显含时间与沿路径变化

若 $U=U(r,t)$ 还显含时间，则

$$\frac{dU}{dt}=\frac{\partial U}{\partial t}+\nabla U\cdot \dot r.$$

第一项是在固定位置观察外场随时间改变；第二项是因位置移动而采样到不同数值。例如 $U(x,t)=tx^2$，取轨迹 $x=t$，直接代入得 $U=t^3$，导数为 $3t^2$。按链式法则，$U_t=x^2=t^2$，

$U_x\dot{x}=2tx\cdot 1=2t^2$，相加一致。只算偏导会遗漏路径运动，直接把所有偏导相加则遗漏各变量自身的变化率。

第八章　一阶微分方程

8.1　可分离方程与初值

微分方程的未知量是函数。方程的阶数由最高阶导数决定，初始条件给出函数或导数在某点的值。对于 $y'=g(t)h(y)$，在 $h(y)\neq 0$ 的区间可以分离变量，积分得 $\int dy/h(y)=\int g(t)dt+C$。但若先除以 $h(y)$，必须另行检查 $h(y)=0$ 的平衡解，否则会漏解。

例如 $y'=y$ 先在非零解上积分得 $\ln|y|=t+C$，整理为 $y=Ke^{t}$。补入 $K=0$ 才包括零解。给定 $y(0)=3$，选得 $K=3$。初值选择的是函数族中的一条曲线，不能省去常数而称得到全部解。

8.2　线性方程的积分因子

对 $y'+a(t)y=b(t)$，在系数连续的区间取

$$\mu(t)=e^{\int a(t)dt}.$$

因为 $\mu'=a\mu$，方程乘以 μ 后左侧成为 $(\mu y)'$，从而

$$y=\frac{\int \mu b\,dt+C}{\mu}.$$

更适合初值的写法为

$$y(t)=e^{-\int_{t_0}^{t}a(s)ds}\left[y_0+\int_{t_0}^{t}e^{\int_{t_0}^{\tau}a(s)ds}b(\tau)d\tau\right].$$

例11：含非恒定输入的初值问题。 解 $y'+2y=4t$、$y(0)=1$。取特解 $y_p=At+B$，代入得 $A+2At+2B=4t$，比较系数得 $A=2,B=-1$。齐次解为 Ce^{-2t}，故 $y=2t-1+Ce^{-2t}$，由初值得 $C=2$。最终 $y=2t-1+2e^{-2t}$。求导代回可得左侧恰为 $4t$，且零时刻为一，两个条件都得到验证。

8.3　RC 电路的暂态与稳态

串联 RC 电路中，电荷 q 满足 $Rq'+q/C=E(t)$，其中电流是 q'。设 $R,C>0$，令 $a=1/(RC)$，电源为 $E_0\sin\omega t$，则

$$q'+aq=b\sin\omega t,\qquad b=E_0/R.$$

设 $q_p=A\sin\omega t+B\cos\omega t$。代入并比较系数，得 $aA-\omega B=b$、$\omega A+aB=0$，因此

$$q_p=\frac{b}{a^2+\omega^2}(a\sin\omega t-\omega\cos\omega t),\quad q=Ke^{-at}+q_p.$$

若 $q(0)=q_0$，则 $K=q_0+b\omega/(a^2+\omega^2)$。指数项随时间衰减，是初始状态影响；周期项是持续输入留下的响应。任意两个非齐次解之差满足齐次方程，才保证“特解加齐次通解”的完整性；这依赖线性，不能推广到一般非线性方程。

第九章　二阶线性方程与小振动

对常系数齐次方程 $y''+py'+qy=0$，代入 e^{rt} 得特征方程 $r^2+pr+q=0$。两异实根时解为两个指数之和；重根时第二个独立解是 te^{rt}；共轭根 $\alpha\pm i\beta$ 时实解为 $e^{\alpha t}(A\cos\beta t+B\sin\beta t)$。二阶方程通常需两个独立初始条件。

例12：阻尼振动的初始条件。 解 $y''+2y'+5y=0$、$y(0)=1$、$y'(0)=0$。特征根为 $-1\pm 2i$，故 $y=e^{-t}(A\cos 2t+B\sin 2t)$。初值得 $A=1$；导数零时为 $-A+2B$，故 $B=1/2$。于是 $y=e^{-t}(\cos 2t+\tfrac{1}{2}\sin 2t)$。指数包络下降，振荡频率为二，不能把无阻尼频率 $\sqrt{5}$ 直接当作实际阻尼振荡频率。

势能平衡点附近也产生这类方程。若 $U'(x_0)=0$、$U''(x_0)>0$，令 $\xi=x-x_0$，泰勒展开给出 $U\approx U(x_0)+U''(x_0)\xi^2/2$。由 $m\xi''=-U'$ 得 $\xi''+\omega_0^2\xi=0$，其中 $\omega_0^2=U''(x_0)/m$。例如 $U=kx^2/2$，便得到 $\omega_0=\sqrt{k/m}$。若二阶导数为零，二阶近似失去判别能力：x^4 在零稳定取最小值，$-x^4$ 在零取最大值，不能用同一个“零”结论覆盖二者。

第十章　变分与欧拉–拉格朗日方程

10.1　从变量变化到函数变化

泛函把一条函数曲线映成一个数，例如

$$J[y]=\int_{t_1}^{t_2}F(t,y,y')\,dt.$$

比较附近曲线 $y_\varepsilon=y+\varepsilon\eta$，固定区间上定义一阶变分为 $dJ[y_\varepsilon]/d\varepsilon$ 在零处的值。对足够光滑函数，展开并交换求导与积分可得

$$\delta J=\int_{t_1}^{t_2}(F_y\eta+F_{y'}\eta')\,dt=[F_{y'}\eta]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\left(F_y-\frac{d}{dt}F_{y'}\right)\eta\,dt.$$

分部积分的目的是把 η' 变成 η，让任意内部变化的系数能够单独判定。固定端点要求 $\eta(t_1)=\eta(t_2)=0$，于是驻值曲线满足

$$\frac{d}{dt}F_{y'}-F_y=0.$$

10.2 端点条件与驻值的含义

若时间端点固定，但末端函数值自由，则 $\eta(t_2)$ 可以任意取，边界项要求 $F_{y'}(t_2)=0$。若端点时间也变化，必须连积分区间变化一起计算，不能继续沿用这个简式。对拉格朗日量 L，沿满足运动方程的曲线，移动端点的边界变分可写为 $[p\,\delta q - H\,\delta t]$，其中 $p=L_{\dot q}$、$H=p\dot q-L$。这里的 δq 是端点位置的总变化，必须与固定时刻曲线变化区分。

例13：完整比较驻值和最小值。 对 $J[y]=\frac12\int_0^1 (y')^2dt$，固定 $y(0)=0,y(1)=1$。有 $F_y=0,F_{y'}=y'$，故 $y''=0$，结合端点得 $y=t$。任取同端点的曲线 $y=t+\eta$，则

$$J[t+\eta]=\frac12\int_0^1(1+2\eta'+(\eta')^2)dt=\frac12+\frac12\int_0^1(\eta')^2dt\ge\frac12.$$

线性项为 $\eta(1)-\eta(0)=0$，所以该驻值确实是全局最小值。对于一般泛函，这一步非负性不一定存在，欧拉-拉格朗日方程只给必要条件。

在固定时间与固定配置端点的力学问题中，给 L 加一个全导数 $dG(q,t)/dt$，作用量只增加 G 的端点差，变分不变，运动方程也不变。若端点自由，端点差可能影响自然边界条件。因此“可以删全导数”有明确边界条件，不能理解为任何场合都可任意删项。

来源与范围

本册的实际课程依据为《求极限》《线代与微积分练习》《解释梯度概念》《正切半角公式》《翻译数学模型内容》以及变分、势能和电路相关可读会话。first CC 现有清单未提供独立的数学分析教材；费曼讲义和朗道力学在本册用于物理应用背景，不作为本册已通读数学原著的声明。另核对 OpenStax Calculus Volume 1 第一章的函数先修结构，以及5.1节从有限分割累加到面积近似的展开顺序（https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/1-introduction 与 https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/5-1-approximating-areas）。这里只借鉴教学顺序，正文和示例独立编写。本册的数学推导依照课程主题与连续的学科结构展开，完整性补充包括极限定义、导数应用、积分方法和常系数二阶方程。

俄语术语包括 предел（极限）、производная（导数）、интеграл（积分）、градиент（梯度）、дифференциальное уравнение（微分方程）。本册提供继续学习物理与控制所需的基础，未把多重积分、完整向量分析、偏微分方程或严格变分法伪装成已经覆盖的内容。

个人学科教材 · 修订版

大学物理

运动、守恒与刚体的数学描述

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 运动的描述与理想化 3

2. 曲线运动与运动的合成 3

3. 力与约束 5

4. 功与能量的记账 6

5. 动量与碰撞 6

6. 分阶段过程与圆周约束 8

7. 从转角到力矩 8

8. 连续物体的转动惯量 9

9. 质心、平行轴与角动量 10

10. 平面运动与纯滚动 11

11. 平衡与小振动 12

12. 广义坐标与拉格朗日方程 15

13. 热学与相对论的课程衔接 17

14. 阅读依据 18

1. 运动的描述与理想化

一颗球从桌边滚落，可以先求球心的轨迹，也可以研究它在桌面上的滚动，还可以研究落地时的变形。这三个问题研究同一物体，却需要不同模型。求球心轨迹时，球的尺寸可以略去；研究滚动时，半径和质量分布必须保留；研究碰撞力时，又不能把接触过程完全压缩为一个瞬间。模型不是对物体永久不变的分类，而是为回答具体问题保留必要的性质。

质点的位置由参考系中的位置矢量 $\mathbf{r}(t)$ 描述，速度和加速度定义为

$$\mathbf{v}=\frac{d\mathbf{r}}{dt},\qquad \mathbf{a}=\frac{d\mathbf{v}}{dt}.$$

速度是矢量，速率 $v=|\mathbf{v}|$ 是非负标量。坐标速度可以为负，负号只表示沿所选轴的反方向运动。一个瞬间速度为零，不能推出加速度为零。例如竖直上抛的最高点，位置变化率为零，重力仍在改变速度。

本册采用国际单位制。长度、质量、时间分别用米、千克、秒；角度默认用弧度。以地面为原点、向上为正，忽略阻力的竖直抛运动满足

$$\ddot{y}=-g,\qquad \dot{y}=v_0-gt,\qquad y=h_0+v_0t-\frac{1}{2}gt^2.$$

当 $h_0=5\,\mathrm{m}$、$v_0=0$、$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$ 时，落地条件是 $y=0$，所以 $t_f=\sqrt{2h_0/g}\approx 1.01\,\mathrm{s}$，落地坐标速度为 $-\sqrt{2gh_0}\approx -9.90\,\mathrm{m/s}$。若改取向下为正，初始坐标、速度分量与重力分量必须一起转换，不能只删去方程中的一个负号。

对于受约束系统，描述位置所需的独立变量可以少于三个。固定长度的平面单摆只需一个角度；可水平移动的支座和其上的摆通常需要一个水平位置和一个角度。独立坐标的数目叫自由度。位置只确定构型；还要给出速度，才能结合运动定律确定后续运动。这一区别是从运动学走向状态方程的起点。

俄语 координата、скорость、ускорение 分别对应坐标、速度、加速度；система отсчёта 是参考系。读题时，表示研究对象、参考系和正方向的语句与公式同样重要。

2. 曲线运动与运动的合成

物体沿圆周运动时，速度方向始终沿切线。即使速率不变，速度矢量仍在改变，因此有加速度。设单位切向量为 $\mathbf{e}_\tau$，指向曲率中心的单位法向量为 $\mathbf{e}_n$，轨迹曲率半径为 R。把 $\mathbf{v}=v\mathbf{e}_\tau$ 求导，得到

$$\mathbf{a}=\frac{dv}{dt}\mathbf{e}_\tau+\frac{v^2}{R}\mathbf{e}_n.$$

切向分量改变速率，法向分量改变方向。它们互相垂直，总加速度的大小是平方和开方，不能直接相加。对圆周运动，$v=R\omega$、$a_\tau=R\alpha$、$a_n=R\omega^2$，其中半径固定。

单位向量长度不变，并不意味着它的导数为零。由 $\mathbf{e}_\tau\cdot\mathbf{e}_\tau=1$ 求导，只能得到 $\mathbf{e}_\tau\cdot d\mathbf{e}_\tau/ds=0$，所以导数垂直原切线。沿轨迹走过弧长 ds，切线转过 $d\psi$，曲率定义给出 $d\psi=ds/R$。两个相邻单位切向量的差的大小在极限下为 $d\psi$，方向朝向曲率中心，因此

$$\frac{d\mathbf{e}_\tau}{ds}=\frac{1}{R}\mathbf{e}_n,\qquad \frac{d\mathbf{e}_\tau}{dt}=\frac{v}{R}\mathbf{e}_n.$$

这不是把切向量直接换成法向量，而是在求切向量的变化率。乘法法则中的第二项没有被删去，它正是法向加速度的来源。只有直线运动、基向量在所用参考系中固定等具体条件，才有相应方向导数为零。

对平面极坐标，也能把这一问题看得更清楚。位置写成 $\mathbf{r}=r\mathbf{e}_r$，径向和切向基随角度一起旋转，故 $\dot{\mathbf{e}}_r=\dot\theta\mathbf{e}_\theta$、$\dot{\mathbf{e}}_\theta=-\dot\theta\mathbf{e}_r$。连续用乘法法则可得

$$\mathbf{v}=\dot r\mathbf{e}_r+r\dot\theta\mathbf{e}_\theta,\qquad \mathbf{a}=(\ddot r-r\dot\theta^2)\mathbf{e}_r+(r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta)\mathbf{e}_\theta.$$

圆周运动半径固定时，才令 $\dot r=\ddot r=0$。若先把一般曲线运动的径向速度删掉，再称之为“圆周公式的推导”，就把约束条件藏到了运算之中。极坐标径向单位向量朝外，而圆周运动的法向单位向量朝内，所以两种写法的径向符号相反，实际加速度方向相同。

例如质量 m 的物体沿固定半径 R 的圆周运动，法向加速度给为 $a_n=\beta t^2$，$t\ge0$、$\beta>0$。从 $v^2/R=\beta t^2$ 可得速率 $v=t\sqrt{\beta R}$，继而 $a_\tau=\sqrt{\beta R}$。力的瞬时功率是点积，所以

$$P=\mathbf{F}\cdot\mathbf{v}=ma_\tau v=m\beta R t.$$

法向力没有沿速度方向的分量，因此不做功。若从零时刻开始计时，平均功率为 $\overline{P}=m\beta R t/2$。这里 β 的单位为 $\mathrm{m/s^4}$，最终功率单位为瓦。把法向加速度代入 $P=mav$ 会错误地把垂直分量当成沿速度的分量。

参考系转动时，速度合成还要计入坐标轴本身的运动。设运动参考系原点速度为 $\mathbf{V}_O$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，则

$$\mathbf{v}_I=\mathbf{V}_O+\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}.$$

圆心静止的木马以 $1.5\,\mathrm{rad/s}$ 转动，在半径 $2\,\mathrm{m}$ 处，木马本身的切向速度大小为 $3\,\mathrm{m/s}$。若物体相对木马同向跑动，速率为 $2\,\mathrm{m/s}$，地面观察者看到 $5\,\mathrm{m/s}$；反向跑动时看到 $1\,\mathrm{m/s}$。固定在木马上的物体相对木马速度为零。只有切向共线时才能把矢量合成简写成速率加减，一般情况必须保留方向。

3. 力与约束

在惯性系中，对质量不变的质点，合外力满足 $\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}$。实际受力图上画重力、接触力和弹力等相互作用。“向心力”只是径向合力的名称，不应在这些力之外再画一根向心力。作用力与反作用力作用在不同物体上，也不能在同一个物体的方程中相消。

近地面重力大小约为 mg。理想弹簧在线性弹性范围内有 $F_x = -kx$。滑动摩擦的常用模型为 $f_k = \mu_k N$，方向反对相对滑动；静摩擦满足 $|f_s| \le \mu_s N$，其实际大小由维持约束所需的力决定。静摩擦并非始终等于最大值。

取固定斜面向下为正，倾角为 θ。物体法向平衡给出 $N = mg\cos\theta$。若要静止，需要向上的静摩擦 $f_s = mg\sin\theta$，因此必须满足 $\tan\theta \le \mu_s$。若已向下滑动，则

$$a = g(\sin\theta - \mu_k \cos\theta).$$

算得负加速度，只表示向下的速度减小，并不表示摩擦应改向下。摩擦方向由相对滑动方向判断，加速度由合力判断，这是两个步骤。

俄语 сила тяжести 是重力，реакция опоры 是支持力。вес 在许多俄语课程中指物体对支承或悬挂的作用力。自由落体仍受重力，却可能处于失重状态；这两个说法没有矛盾。

连接体的加速度关系来自几何约束，不是由质量大小直接猜出。以跨过固定滑轮的不可伸长绳为例，两端向下位置记为 y_1, y_2，绳长条件是 $y_1 + y_2 = \text{常量}$。先求一次导数得 $\dot y_1 + \dot y_2 = 0$，再求导才得 $\ddot y_1 + \ddot y_2 = 0$。两端加速度大小相等、方向相反，是这一特定绳长关系的结果。动滑轮由两段绳支承时，长度式中滑轮位置可能出现两次，便会产生二倍关系；应先写长度，不能把固定滑轮结论直接搬过去。

若滑轮和绳均理想、质量忽略，滑轮两侧张力大小相同。设 $m_2 > m_1$，以第二物体向下、第一物体向上为各自正方向，则两者的加速度数值同为 a，受力方程是

$$m_2 g - T = m_2 a, \qquad T - m_1 g = m_1 a.$$

相加消去内张力，得 $a = (m_2 - m_1)g/(m_1 + m_2)$，代回得 $T = 2m_1 m_2 g/(m_1 + m_2)$。两个方程采用不同的坐标正向，却共享同一个非负加速度大小；如果两个坐标都取向下，就必须使用一正一负的加速度分量。

若滑轮转动惯量为 I、半径为 R，绳不打滑，绳与轴承损耗忽略，两侧张力一般不相等。转矩方程 $(T_2 - T_1)R = I\alpha$，约束 $a = R\alpha$，与两物体方程联立得到

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + I/R^2}.$$

分母多出的量具有质量单位，反映滑轮也要获得转动动能。先前理想滑轮的结果是 $I \to 0$ 的极限。这个例子把绳长约束、平动受力和刚体转动连接起来，也说明题目若未给清楚滑轮是否有质量，不能擅自假定两侧张力相等。求解中消去张力是代数操作，不表示绳上没有作用力。

4. 功与能量的记账

把物体升高，或压缩弹簧，之后可以通过下降或回复把作用传递给别的物体。这提示我们：只记录速度并不够，还需要记录构型所对应的能量。重力势能和弹性势能不是额外的力，而是描述相应相互作用的另一种方式。

力做功定义为沿真实路径的积分：

$$W=\int_{\mathcal{C}}\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},\qquad K_2-K_1=W_{\text{total}},\qquad K=\frac{1}{2}mv^2.$$

若力的功只依赖始末位置，可定义势能，使 $W_c=-\Delta U$，因此一维 $F_x=-dU/dx$。向上坐标下重力势能为 mgy，弹簧势能为 $kx^2/2$。势能零点任意，但同一推导中必须一致。分离出非保守力后有

$$\Delta(K+U)=W_{\text{nc}}.$$

能量守恒要求把可能储能的部分纳入账本；机械能守恒则还要求没有机械能转化为内能等其他形式。系统动量守恒并不保证机械能守恒。

质量 m 的滑块以速度 v 滑上初始静止、质量 M 的木板。假定地面水平外力可忽略，滑块不滑出，最终二者共速。水平动量守恒先给 $V=mv/(m+M)$。初末动能相减得到

$$Q=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}(m+M)V^2=\frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}v^2.$$

$Q>0$ 是机械能减少的大小，相应摩擦总功为 $-Q$。摩擦对滑块做负功，对木板却可以做正功。内力大小相等、方向相反，其作用点位移并不相同，所以内力总功不必为零。只用“内部力相消”判断能量，是把动量账本误用到了功的账本上。

5. 动量与碰撞

动量为 $\mathbf{p}=m\mathbf{v}$，冲量为 $\mathbf{J}=\int\mathbf{F}dt$，二者由 $\Delta\mathbf{p}=\mathbf{J}$ 联系。短时碰撞中，重力依然存在，但其冲量可能远小于碰撞冲量；在相应方向才能近似使用系统动量守恒。俄语 импульс тела 是动量，импульс силы 是冲量。

完全弹性正碰还保持总动能。取球一初速度方向为正，球二初始静止：

$$m_1v_0=m_1v_1+m_2v_2,\qquad m_1v_0^2=m_1v_1^2+m_2v_2^2.$$

第一式给 $m_1(v_0-v_1)=m_2v_2$，第二式利用平方差分解。对实际发生速度改变的分支相除，可得 $v_0+v_1=v_2$。再代回去：

$$v_1=\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_0,\qquad v_2=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_0.$$

设质量比 $x=m_2/m_1$，球二所得动量与初始动量之比、所得动能与初始动能之比分别为

$$\eta_p=\frac{2x}{1+x},\qquad \eta_E=\frac{4x}{(1+x)^2}.$$

求导得到 $\eta_p'=2/(1+x)^2>0$，而 $\eta_E'=4(1-x)/(1+x)^3$。动量比例随质量比增加，没有在有限质量比处取得最大值，上确界为 2；动能比例在 $x=1$ 处最大，等于 1。例如 $x=3$，球一反弹速度为 $-v_0/2$，球二速度为 $v_0/2$，此时 $\eta_p=1.5$、$\eta_E=0.75$。球一带负向动量，因而球二正向动量可以大于初始值，而能量并未增加。

完全非弹性碰撞指碰后共速，不能再加动能守恒条件。恢复系数是法线方向的相对分离速度与相对接近速度之比；固定地面的特殊情形才能写 $v^+=-ev^-$。如果第二个物体也运动，应使用两物体的相对速度。

5.1 两物体均运动时的统一正碰公式

把球二初始静止的限制放开。取同一条直线为坐标轴，两球碰前速度为 u_1,u_2，碰后为 v_1,v_2，质量均为正，且取正在接近的情形 $u_1>u_2$。系统外冲量可忽略时，动量守恒；恢复系数给出第二条关系：

$$m_1v_1+m_2v_2=m_1u_1+m_2u_2,\qquad v_2-v_1=e(u_1-u_2).$$

第二式比较分离速度与接近速度。在普通被动碰撞模型中 $0\le e\le 1$，但它不是额外的动能守恒条件。由第二式代入第一式，逐一求出

$$v_1=\frac{(m_1-em_2)u_1+(1+e)m_2u_2}{m_1+m_2},$$
$$v_2=\frac{(1+e)m_1u_1+(m_2-em_1)u_2}{m_1+m_2}.$$

令 $e=1,u_2=0$，正好回到前面的弹性公式；令 $e=0$，两球共速，速度为总动量除总质量。两个等质量小球的完全弹性正碰会交换速度，无需第二球初始静止。恢复系数是接触模型参数，不能仅凭“碰后分开”就宣布 e=1。

损失的动能也能用同一组量表示。定义质心速度 $V=(m_1u_1+m_2u_2)/(m_1+m_2)$、约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$。把各速度分成质心速度与相对速度，可直接展开得到

$$K=\frac12(m_1+m_2)V^2+\frac12\mu(u_1-u_2)^2.$$

动量守恒使 V 不变，碰后相对速度绝对值变成原来的 e 倍，所以

$$K_{\text{before}}-K_{\text{after}}=\frac12\mu(1-e^2)(u_1-u_2)^2.$$

因此 e=1 时无损失，e=0 时相对运动的动能全部转为形变、热等内部能量。总能量仍可守恒，损失的是所建机械模型中的平动动能。

讲解例。 取 $m_1=1\,\mathrm{kg}$、$m_2=2\,\mathrm{kg}$、$u_1=3\,\mathrm{m/s}$、$u_2=0$、e=0.5。代入得 $v_1=0,\,v_2=1.5\,\mathrm{m/s}$。碰前动量三、碰后仍三，单位均为千克米每秒；碰前动能 4.5 焦耳，碰后 2.25 焦耳。约化质量为 $2/3\,\mathrm{kg}$，损失公式给出同样的 2.25 焦耳。

斜碰时，只能对接触法线方向使用恢复系数。若接触光滑、切向冲量可忽略，切向速度分量另行保持；有摩擦或旋转耦合时还需切向冲量及角动量方程，不能把上面的一维式直接施用于速度矢量的每个方向。

6. 分阶段过程与圆周约束

子弹嵌入摆块后一起上升，碰撞与上升的时间尺度和物理机制不同。设子弹质量 m、摆块质量 M、绳长 l、最大偏角 θ，碰撞时绳竖直。忽略水平外力冲量，有 $mu=(M+m)V$。上升阶段忽略阻力，有

$$\frac{1}{2}(M+m)V^2=(M+m)gl(1-\cos\theta).$$

因此子弹初速为 $u=(M+m)\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}/m$。碰撞时动能损失，所以不能把子弹初动能直接等于摆块上升的势能。近似 $M+m\approx M$ 必须以 $m\ll M$ 为前提。

另一个需要额外边界条件的过程是细绳竖直圆周。球从最低点出发，要完整绕行，不仅能量要够，还要保证绳不松。最高点以向下为径向正：

$$mg+T=\frac{mv_{\mathrm{top}}^2}{l},\qquad T\ge 0.$$

临界时 $T=0$，故 $v_{\mathrm{top}}^2=gl$。从最低点升高 $2l$ 并应用能量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2=2mgl+\frac{1}{2}mgl,\qquad v_{0,\min}=\sqrt{5gl}.$$

到水平位置时速度平方为 $3gl$，重力在径向没有分量，张力为 $3mg$。只要求“能到达最高点”会漏掉绳张力非负这一约束。若连接物为可推可拉的刚性杆，边界条件不同，不可照搬细绳的启动速度。

7. 从转角到力矩

一扇门在铰链处几乎不移动，门边却走过较长弧线。刚体绕固定轴转动时，各点转角相同，线速度却与到轴的距离有关。取轴为 z 轴，平面内一点坐标为 (x,y)。微小转角 $d\varphi$ 引起

$$dx=-y\,d\varphi,\qquad dy=x\,d\varphi.$$

除以时间得 $v_x=-\omega y$、$v_y=\omega x$，所以速率为 $v=\omega r_{\perp}$。力在该点所做微功为

$$dW=F_x dx+F_y dy=(xF_y-yF_x)d\varphi.$$

括号中的量定义为轴向力矩 τ_z。于是 $dW=\tau_z d\varphi$、$P=\tau_z\omega$。力矩并非由平动类比随意起名，而是从实际作用点的位移和做功自然出现。力臂是转轴到力作用线的垂直距离，不是必然等于作用点到转轴的距离。

矢量式也可从有限小转角的极限建立。设固定轴方向不变，时间 Δt 内的转角矢量为 $\Delta\boldsymbol{\varphi}$，则旋转的几何展开是

$$\Delta\mathbf{r}=\Delta\boldsymbol{\varphi}\times\mathbf{r}(t)+O(|\Delta\boldsymbol{\varphi}|^2).$$

若角速度有限，$\Delta\boldsymbol{\varphi}=\boldsymbol{\omega}\Delta t+O(\Delta t^2)$。两边除以 Δt 并取极限，二阶项变为随 Δt 消失的量，得到 $\mathbf{v}=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$。不要把含微分的几何关系当作普通有限函数乘积，再形式化地制造一个没有清楚极限意义的附加项。能略去的是除以时间后仍趋零的高阶增量，而不是所有含微小符号的项。

对已经得到的有限量关系求时间导数，乘法法则必须完整保留：

$$\mathbf{a}=\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{r}+\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}=\boldsymbol{\alpha}\times\mathbf{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}).$$

第二项并不消失，它给出向轴的法向加速度。由微小增量求极限，与对速度公式求导，是两种运算阶段；若把前一阶段省略高阶项的理由套到后一阶段，就会把真正的向心加速度错误删掉。

对连续刚体，把所有质量元的动能相加：

$$K=\frac12\int v^2\,dm=\frac12\omega^2\int r_\perp^2\,dm=\frac12 I\omega^2,\qquad I=\int r_\perp^2\,dm.$$

这定义了转动惯量，单位为 $\mathrm{kg\,m^2}$。同一物体换轴，$r_\perp$ 就改变，所以惯量也改变。力矩单位虽然与功同为 $\mathrm{N\,m}$，二者物理意义仍不同，不能因为量纲相同就互相替换。

8. 连续物体的转动惯量

均匀细杆可用线密度 $dm=(m/l)dx$。杆从 $x=0$ 到 l，绕端点垂直杆的轴：

$$I=\frac{m}{l}\int_0^l x^2\,dx=\frac13 ml^2.$$

均匀矩形薄板在 xy 平面，边长为 a,b，一顶点为原点，绕该顶点垂直板面的轴，面密度为 $\sigma=m/(ab)$。此时 $r_\perp^2=x^2+y^2$，从而

$$I=\sigma\int_0^a\int_0^b (x^2+y^2)\,dy\,dx=\frac13 m(a^2+b^2).$$

薄板只意味着厚度方向的质量分布可以略去，并不意味着平面内只需考虑一个坐标。

均匀实心球绕直径的惯量可沿该轴切成圆盘。高度 z 的圆盘半径 $a=\sqrt{R^2-z^2}$，质量 $dm=\rho\pi a^2dz$，圆盘惯量为 $dm\,a^2/2$，所以

$$I=\frac{\rho\pi}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)^2dz=\frac{\rho\pi}{2}\left(2R^5-\frac43R^5+\frac25R^5\right)=\frac{8\pi\rho R^5}{15}=\frac25mR^2.$$

最后用了 $m=4\pi\rho R^3/3$。圆盘公式中的一半来自盘内质量的径向分布；若把盘的全部质量当成外缘圆环，就会算大。

也可先求薄球壳。半径 r 的球面上，极角 θ 处窄带的周长为 $2\pi r\sin\theta$，球面弧宽为 $r\,d\theta$，距转轴为 $r\sin\theta$。壳质量为 m_s 时：

$$I_s=\frac{m_s r^2}{2}\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,d\theta=\frac{2}{3}m_s r^2.$$

再用径向厚度 dr 的球壳叠加，$dm=4\pi\rho r^2dr$，得到同样的实心球结果。dr、$r\,d\theta$、$r\sin\theta$ 分别是径向厚度、球面弧宽和距轴长度，不能互换。

为比较体积与惯量，定义一个辅助体：在每个 $z\in[-R,R]$ 处，截面为外半径 R、内半径 $|z|$ 的圆环。其截面积与球的截面积相同，因此逐层质量相同；但质量离轴更远，惯量是

$$I_{\text{aux}}=\frac{\rho\pi}{2}\int_{-R}^{R}(R^2-z^2)(R^2+z^2)dz=\frac{4\pi\rho R^5}{5}.$$

球与它的惯量比为 $2/3$，这是比较积分的结果，不是体积比的直接后果。若改成半径 R、高 $2R$ 的完整圆柱，球的质量比为 $2/3$，惯量比却为 $8/15$。辅助体的定义必须固定；仅看到教材中某个比例，不能在球、圆柱和挖去双锥的辅助体之间随意换质量。

9. 质心、平行轴与角动量

质心定义为 $\mathbf{R}_C=\int\mathbf{r}dm/m$。以质心为原点时 $\int\mathbf{r}'dm=0$，这表示质量加权的一阶矩为零，并非每个坐标都为零，也不要求左右质量相等。

把质心轴平移 (a,b)，新轴仍与原轴平行，距离平方展开为 $(x-a)^2+(y-b)^2$。积分中的交叉项是 $-2a\int x dm-2b\int y dm$，因质心定义而消失，得到

$$I=I_C+md^2,\qquad d^2=a^2+b^2.$$

例如实心球绕切线轴的惯量为 $2mR^2/5+mR^2=7mR^2/5$。定理要求一根轴过质心，不能在任意两条平行轴间直接加上 md^2。

角动量和力矩的矢量定义为 $\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$、$\boldsymbol{\tau}=\mathbf{r}\times\mathbf{F}$。在惯性系中对固定参考点，$d\mathbf{L}/dt=\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$。定轴刚体的轴向关系为

$$L_z=I_z\omega,\qquad \tau_z=I_z\alpha,$$

第二式还要求惯量不随时间变化。一般三维转动需要惯量张量，$\mathbf{L}$ 未必平行于 $\boldsymbol{\omega}$；标量比例式不能当作一般矢量关系。

角动量不沿转轴的情形，可用两个质点明确算出，而不依赖图的倾斜印象。设两个相同质量 m 的质点在刚性杆上，其位置分别为 $(a,0,b)$ 与 $(-a,0,-b)$，整体绕固定 z 轴以角速度 ω 转动。在所取瞬间，两点速度为 $(0,\omega a,0)$ 和 $(0,-\omega a,0)$。逐一作叉乘并相加，得到

$$\mathbf{L} = (-2mab\omega, 0, 2ma^2\omega).$$

只要 a, b 均非零，就有横向分量，所以总角动量不平行于 z 轴。另一方面轴向分量仍满足 $L_z = I_z\omega$，其中 $I_z = 2ma^2$。标量轴向公式正确，与完整矢量不平行完全可以同时成立。维持这样的定轴转动，轴承一般还需提供改变角动量方向的力矩；没有轴向加速，不代表全部外力矩都为零。

若 $I = 0.20\,\mathrm{kg\,m^2}$，恒力矩 $0.60\,\mathrm{N\,m}$ 使圆盘从静止转过 $4\,\mathrm{rad}$，则 $\alpha = 3\,\mathrm{rad/s^2}$，做功为 $2.4\,\mathrm{J}$，从 $I\omega^2/2 = W$ 得 $\omega = \sqrt{24}\,\mathrm{rad/s}$。变力矩必须积分 $\int \tau_z d\varphi$。从 $dK = I\omega d\omega$ 反向积分得到 $K = I\omega^2/2 + C$，只有规定静止时动能为零才令 $C = 0$。

10. 平面运动与纯滚动

刚体各质量元速度可分解为质心速度与相对质心转动速度。动能展开中的交叉项含有 $\int \mathbf{r}' dm = 0$，因此

$$K = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2.$$

两项分别描述质心移动和相对质心运动，不会重复计算。固定平面上纯滚动的接触点瞬时速度为零，故 $V_C = \omega R$。顶部点速率为 $2V_C$，接触点为零，质心为 V_C，三者不能都含糊叫作“球的速度”。

均匀实心圆柱从静止沿斜面滚下高度 h，$I_C = mR^2/2$。忽略滚动阻力，静摩擦作用点瞬时不动，所以

$$mgh = \frac{1}{2}mV_C^2 + \frac{1}{4}mV_C^2, \qquad V_C = \sqrt{\frac{4gh}{3}}.$$

若还要求摩擦，沿斜面列 $ma = mg\sin\theta - f$，绕质心列 $fR = I_C a/R$，得到 $a = 2g\sin\theta/3$、$f = mg\sin\theta/3$，方向向上。纯滚动成立还要求 $f \le \mu_s mg\cos\theta$，即 $\mu_s \ge \tan\theta/3$。不足时应重新建立滑动与转动模型。静摩擦不做功的结论限定于这里固定、理想刚性平面的约束，运动传送带等情形应另作检查。

纯滚动还可在某一瞬间把接触点当作速度为零的点来计算动能。由平行轴定理 $I_P = I_C + mR^2$，故 $K = I_P\omega^2/2$ 与质心分解完全相同。但接触点通常随时间更换，不能仅因它瞬时速度为零，就把它视为始终固定的转轴，并无条件写关于该点的简单力矩方程。动能的瞬时表示与动力学中参考点如何运动，是两件不同的事。求角动量变化时，先确认选点固定还是运动，再使用适用的定理，能避免由一个正确的能量等式推出错误的受力方程。

11. 平衡与小振动

势能曲线的平衡点满足 $U'(x_0)=0$。在附近令 $\xi=x-x_0$，展开到二阶：$U=U(x_0)+U''(x_0)\xi^2/2+\cdots$。若 $U''(x_0)>0$，线性回复力是 $-U''(x_0)\xi$，因此

$$\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0,\qquad \omega_0=\sqrt{U''(x_0)/m}.$$

若二阶导数为负，偏离会扩大；若为零，必须研究更高阶项。单凭斜率为零不能判断稳定。

取 $U=-ax^2+bx^4$，$a,b>0$。平衡点为 $x=0$ 及 $x=\pm\sqrt{a/(2b)}$。二阶导数为 $-2a+12bx^2$，故中心点不稳定，左右两点稳定，稳定点附近角频率为 $2\sqrt{a/m}$。这里 a 的单位是 $\mathrm{J/m^2}$，b 是 $\mathrm{J/m^4}$。

单摆精确方程是 $\ddot{\theta}+(g/l)\sin\theta=0$，只有小振幅近似 $\sin\theta\approx\theta$ 时，周期才为 $2\pi\sqrt{l/g}$。圆锥摆则有恒定倾角，球沿水平圆周运动。绳张力记 T_s，有 $T_s\cos\theta=mg$、$T_s\sin\theta=m\omega^2 l\sin\theta$。对非零倾角得到

$$\omega^2=\frac{g}{l\cos\theta},\qquad T_{\text{period}}=2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}}.$$

这不是单摆往复振动的精确周期，零倾角时也不能把原式中除去的 $\sin\theta$ 当成非零。

11.1 简谐运动的一组等价描述

小振动方程 $\ddot{\xi}+\omega_0^2\xi=0$ 已给出动力学，初值决定振幅和相位。若 $\xi(0)=\xi_0$, $\dot{\xi}(0)=v_0$，则

$$\xi(t)=\xi_0\cos\omega_0 t+\frac{v_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t.$$

它也可写成 $A\cos(\omega_0 t+\varphi)$，其中

$$A=\sqrt{\xi_0^2+(v_0/\omega_0)^2},\quad A\cos\varphi=\xi_0,\quad -A\omega_0\sin\varphi=v_0.$$

只用一个反正切求相位可能丢失象限，应结合正弦、余弦的符号确定。周期 $T=2\pi/\omega_0$，频率 $f=1/T$，二者与角频率的单位和数值均不同。

求导得速度和加速度，消去相位得到

$$v^2=\omega_0^2(A^2-\xi^2),\qquad a=-\omega_0^2\xi.$$

速度最大值 $A\omega_0$ 出现在平衡位置，加速度最大绝对值 $A\omega_0^2$ 出现在两端。平方的速度式没有方向信息，同一位置可分别向左、向右通过，求 v 时必须依据运动阶段取符号。

对弹簧 $k=m\omega_0^2$，机械能为

$$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k\xi^2=\frac{1}{2}kA^2.$$

初值式、相位式、速度位置式和能量式描述同一理想运动：前两式适合找时刻，第三式适合找指定位置的速率，能量式适合比较振幅。引入阻尼后能量不再恒定，这组固定振幅关系不能原样沿用。

转动小振动也具有同一结构。若角位移很小且回复力矩约为 $-\kappa\theta$，则 $I\ddot{\theta}+\kappa\theta=0$，角频率为 $\sqrt{\kappa/I}$。复摆的质心距悬轴 d，惯量为 I_O，重力矩线性化为 $-mgd\theta$，于是周期为 $2\pi\sqrt{I_O/(mgd)}$。当质量集中于距悬点 1 处时，$I_O=ml^2, d=l$，才还原成小振幅单摆公式。

11.2 由能量积分还原运动过程

能量式没有时间，仍能用来求时间规律。取位移 ξ 从平衡位置量起，弹簧质量忽略，系统无摩擦、无外力做功，且 $k>0, m>0$。当振幅为 $A>0$ 时，端点速度为零，因而

$$\frac{1}{2}m\dot{\xi}^2+\frac{1}{2}k\xi^2=\frac{1}{2}kA^2,\qquad \dot{\xi}=\pm\omega_0\sqrt{A^2-\xi^2},\qquad \omega_0=\sqrt{k/m}.$$

开平方出现的正负号对应运动方向。它在一次单调运动中固定，到转折点后改变，不能在积分中随意切换。若质点在 $t=0$ 从右端 $\xi=A$ 静止释放，随后向左运动，在 $0<t<\pi/\omega_0$ 上必须取负号：

$$\frac{d\xi}{\sqrt{A^2-\xi^2}}=-\omega_0\,dt.$$

令 $u=\xi/A$。因为 $A>0$，有 $d\xi=A\,du$、$\sqrt{A^2-\xi^2}=A\sqrt{1-u^2}$，故左边化为 $du/\sqrt{1-u^2}$，原函数是 $\arcsin u$。从端点起积分须理解为端点处的收敛瑕积分，得到

$$\arcsin\frac{\xi}{A}-\frac{\pi}{2}=-\omega_0 t,\qquad \xi=A\sin\left(\frac{\pi}{2}-\omega_0 t\right)=A\cos\omega_0 t.$$

这条反正弦等式只覆盖从右端到左端的半个周期。反正弦的主值在 $[-\pi/2,\pi/2]$，所以不能把 $\arcsin(\xi/A)=\pi/2-\omega_0 t$ 当作任意时刻都成立的等式。到达左端后速度转为正，再按相应方向积分；各段在位置和速度上衔接，合起来仍是余弦运动。等价地，可以把所得余弦函数代回二阶运动方程并核对初值，从而确认它在整个时间轴上的延拓。

若初始位置只是某个 ξ_0，而 $v_0\neq0$，则 ξ_0 不等于振幅，必须先由 $A^2=\xi_0^2+v_0^2/\omega_0^2$ 确定能量。课上有时用 x_0 表示释放端点，另一些地方却用它表示平衡位置或初始位置；符号的含义需要先明确，不能仅因下标相同就混用。

更一般地，一维保守系统满足 $m\dot{x}^2/2+U(x)=E$，允许运动的区域为 $U(x)\le E$。若相邻两个简单转折点是 x_-,x_+，且其间 $E>U(x)$、往返时间有限，则一次完整振动的周期为

$$T=\sqrt{2m}\int_{x_-}^{x_+}\frac{dx}{\sqrt{E-U(x)}}.$$

根号中的非负条件决定运动范围，积分前的因子包含来回两个过程。代入 $U=kx^2/2$、$E=kA^2/2$，并用 $\int_{-A}^{A}dx/\sqrt{A^2-x^2}=\pi$，才得到 $T=2\pi\sqrt{m/k}$。一般势能的周期可能随能量或振幅改变，不能把理想二次势的等时性推广到所有往复运动。

11.3 动能、势能与相位的对应

记 $\theta=\omega_0 t+\varphi$，由 $\xi=A\cos\theta$ 得 $v=-A\omega_0\sin\theta$。以平衡位置的势能为零，二者的能量为

$$E_p=E\cos^2\theta=\frac{E}{2}(1+\cos 2\theta),$$
$$E_k=E\sin^2\theta=\frac{E}{2}(1-\cos 2\theta),\qquad E=\frac{1}{2}kA^2.$$

两项始终非负，且相加为常量。位移过半个周期后变号，能量却恢复原值，因此非零振动的动能和势能变化周期为 $T/2$，对应角频率 $2\omega_0$。这不表示质点在半个周期内已经回到同一运动状态。势能对位移的图像是抛物线，对时间的图像是余弦平方；横轴不同，图像形状也不同。

动能与势能相等要求 $\cos^2\theta=\sin^2\theta=1/2$，因而

$$|\xi|=\frac{A}{\sqrt{2}},\qquad |v|=\frac{A\omega_0}{\sqrt{2}},\qquad \theta=\frac{\pi}{4}+n\frac{\pi}{2}\quad(n\in\mathbb{Z}).$$

一个周期内共有四个这样的时刻，不能只凭平方后的关系认定位置为正或速度为正。对任意一整周期取时间平均，$\cos^2\theta$ 与 $\sin^2\theta$ 的平均均为一半，于是 $\langle E_p\rangle=\langle E_k\rangle=E/2$。这是周期平均相等，两个能量在大多数瞬间并不相等。

完整示例。 以下参数用于教学演示：$m=0.20\,\mathrm{kg}$、$k=5.0\,\mathrm{N/m}$，质点从右端 $A=0.10\,\mathrm{m}$ 静止释放。计算得 $\omega_0=5.0\,\mathrm{s^{-1}}$、$T=2\pi/5\,\mathrm{s}$、$E=0.025\,\mathrm{J}$。第一次到达 $\xi=A/2$ 时仍向左，故 $\cos(5t)=1/2$，取这一运动阶段内的 $t=\pi/15\,\mathrm{s}$，而不是任取余弦的全部反解。速度为 $-\sqrt{3}A\omega_0/2=-0.433\,\mathrm{m/s}$，势能为 $E/4=0.00625\,\mathrm{J}$，动能为 $3E/4=0.01875\,\mathrm{J}$，两者之和回到总能量。第一次能量相等则更早发生在 $t=\pi/20\,\mathrm{s}$，位置为 $A/\sqrt{2}$。

能量还给出相平面中的曲线：

$$\frac{\xi^2}{A^2}+\frac{v^2}{A^2\omega_0^2}=1.$$

这是以位移、速度为坐标的椭圆，不是质点在真实空间中走过的轨迹。右端 $(A,0)$ 的加速度为负，运动随即进入 $v<0$ 的下半平面；这个方向信息再次说明，仅有椭圆方程还不足以表达时间演化的方向。

11.4 平衡位置的移动与等效弹簧

竖直悬挂的弹簧中，取自然长度处为 $y=0$，向下为正。若弹簧始终在线性工作范围内，则

$$m\ddot{y}=mg-ky,\qquad y_{\mathrm{eq}}=\frac{mg}{k}.$$

令 $\xi=y-y_{\mathrm{eq}}$，便得到 $m\ddot{\xi}=-k\xi$。恒定重力移动了平衡位置，却没有改变这个理想模型的固有角频率。把弹性势能和重力势能一起配方，也得到

$$U(y)=\frac{1}{2}ky^2-mgy=\frac{1}{2}k(y-y_{\mathrm{eq}})^2-\frac{m^2g^2}{2k}.$$

相对最低势能计算振动能量时，才可直接使用 $E=kA^2/2$。若从弹簧自然长度处静止释放，则 $\xi(0)=-mg/k$，振幅为 mg/k，最低点伸长为 $2mg/k$。这里的伸长、相对平衡位置的位移和振幅是三个不同量。

多根理想轻弹簧可先化为等效劲度系数。并联时各根伸长相同，回复力相加，故 $k_{\mathrm{eq}}=k_1+k_2$。串联且中间连接点质量忽略时，两根承受相同拉力 F，总伸长为 $F/k_1+F/k_2$，所以

$$\frac{1}{k_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2},\qquad k_{\mathrm{eq}}=\frac{k_1k_2}{k_1+k_2},\qquad \omega_0=\sqrt{k_{\mathrm{eq}}/m}.$$

公式依赖上述约束和轻弹簧假设。若连接点也有不可忽略的质量，系统通常有多个自由度，不能仍把整个系统当作只有一个频率的单质点振子。

12. 广义坐标与拉格朗日方程

约束系统中，直接逐个求约束力可能冗长。若先用独立广义坐标写出各点位置，再求动能和势能，就能在同一形式下处理不同几何结构。对保守系统，$L=T-U$，运动方程为

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q_i}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0.$$

该方程可由固定端点的作用量驻值推出。令 $S=\int_{t_1}^{t_2}L\,dt$，q 有微小变化 δq，端点变化为零。对 δS 中含 $\delta\dot q$ 的项分部积分，边界项消失，余下积分的系数必须为零，便得到上式。所谓最小作用量原理更准确地说是驻值原理，并非每一条实际轨迹都对应全局最小值。

设质量 m_1 的支座在光滑水平面上移动，坐标为 x，质量 m_2 的摆球以长 l 悬挂，摆角 φ 从竖直向下量起。向上为纵轴正向，则球的位置为 $x_2=x+l\sin\varphi$、$y_2=-l\cos\varphi$，因此

$$v_2^2=\dot x^2+2l\dot x\dot\varphi\cos\varphi+l^2\dot\varphi^2.$$

交叉项来自两个速度的点积，不能因坐标独立而删去。势能取 $-m_2gl\cos\varphi$，则

$$L=\frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot x^2+m_2l\dot x\dot\varphi\cos\varphi+\frac{1}{2}m_2l^2\dot\varphi^2+m_2gl\cos\varphi.$$

因 L 不显含 x，其共轭动量 $(m_1+m_2)\dot x+m_2l\dot\varphi\cos\varphi$ 为常量，正是水平总动量。两个运动方程为

$$(m_1+m_2)\ddot x+m_2l(\ddot\varphi\cos\varphi-\dot\varphi^2\sin\varphi)=0,$$

$$l\ddot\varphi+\ddot x\cos\varphi+g\sin\varphi=0.$$

第二式中含 $\dot x\dot\varphi\sin\varphi$ 的两项在正确求导后相消。小振幅时线性化并消去 $\ddot x$，得到角频率平方 $g(m_1+m_2)/(m_1l)$，说明活动支点不能当成固定支点。

若给拉格朗日量增加 $dF(q,t)/dt$，作用量只增加端点差 $F(q_2,t_2)-F(q_1,t_1)$。固定端点下该差的变分为零，因而运动方程不变。此结论要求加入的是全时间导数；随意加一个普通位置函数通常会改变力和轨迹。有非保守作用时，应在拉格朗日方程右端加入相应广义力。

变分与时间微分有不同含义。$\dot q$ 是同一条轨迹沿时间的变化率，δq 是在同一时刻比较两条邻近候选轨迹的差。设 $q_\varepsilon=q+\varepsilon\eta(t)$，其中 $\eta(t_1)=\eta(t_2)=0$。对参数 ε 求导并在零处取值：

$$\delta S=\int_{t_1}^{t_2}\left(L_q\eta+L_{\dot q}\dot\eta\right)dt=\left[L_{\dot q}\eta\right]_{t_1}^{t_2}+\int_{t_1}^{t_2}\left(L_q-\frac{d}{dt}L_{\dot q}\right)\eta\,dt.$$

边界项为零，是因为端点构型固定，绝不是因为端点的速度必须为零。端点处的 $L_{\dot q}$ 可以非零。由于区间内部的 η 可以自由选择，积分对所有这种变化都为零，才推出欧拉-拉格朗日方程。这个论证说明，边界条件与中间的积分运算共同决定结果，不能把“积分等于零”一般地理解为被积函数逐点为零。

以单摆为例，$T=ml^2\dot\theta^2/2$、$U=mgl(1-\cos\theta)$。对角速度求偏导先得到 $ml^2\dot\theta$，再作时间导数得到 $ml^2\ddot\theta$；对角度求偏导得到 $-mgl\sin\theta$，因此精确方程是 $ml^2\ddot\theta+mgl\sin\theta=0$。这里求偏导时把 θ 与 $\dot\theta$ 视为拉格朗日函数的独立自变量，最后再代回真实轨迹；这与它们沿轨迹由时间导数联系并不冲突。

对理想约束做了坐标消元，约束力常不必显式出现，但不表示约束力不存在。若还要求绳张力，应在求得运动后返回牛顿径向方程；若消元的约束可能失效，例如细绳松弛，应检查约束力是否满足其物理限制，并在必要时改换模型。分析力学的简洁并不免除对模型边界的判断。

外场模型还涉及研究对象的缩小。设封闭系统由 A,B 两部分组成，$L=T_A+T_B-U(q_A,q_B)$。若 B 的运动被当作已知函数 $q_B(t)$，只研究 A，则相互作用变成 $U(q_A,t)$，而 T_B 只是已知的时间函数，不含正在变分的 $q_A,\dot q_A$，不会进入 A 的欧拉-拉格朗日方程。因此可写 $L_A=T_A-U(q_A,t)$。这里不是说外部装置没有能量，而是其能量不参与当前待求坐标的变分；装置若需由未知反馈共同决定，就不能擅自把它当作已知外场。

双摆使动能交叉项的几何来源更加明确。固定悬点，杆长 l_1,l_2，两角均从竖直向下量起，向上为纵轴正向。第一球位置是 $(l_1\sin\varphi_1,-l_1\cos\varphi_1)$，第二球位置为它再加 $(l_2\sin\varphi_2,-l_2\cos\varphi_2)$。第二球的速度平方展开后，交叉系数含 $\cos\varphi_1\cos\varphi_2+\sin\varphi_1\sin\varphi_2$，即两相对速度方向夹角的余弦。于是

$$L=\frac12(m_1+m_2)l_1^2\dot\varphi_1^2+\frac12m_2l_2^2\dot\varphi_2^2+m_2l_1l_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)\dot\varphi_1\dot\varphi_2+(m_1+m_2)gl_1\cos\varphi_1+m_2gl_2\cos\varphi_2.$$

若两杆瞬时平行，余弦为一，交叉项最大；若两相对速度垂直，余弦为零。独立角坐标不保证速度方向垂直，所以不能以“两个自由度不同”为由删掉交叉项。令 $\Delta=\varphi_1-\varphi_2$，求导后得到完整运动方程：

$$(m_1+m_2)l_1^2\ddot\varphi_1+m_2l_1l_2\cos\Delta\,\ddot\varphi_2+m_2l_1l_2\sin\Delta\,\dot\varphi_2^2+(m_1+m_2)gl_1\sin\varphi_1=0,$$

$$m_2l_2^2\ddot\varphi_2+m_2l_1l_2\cos\Delta\,\ddot\varphi_1-m_2l_1l_2\sin\Delta\,\dot\varphi_1^2+m_2gl_2\sin\varphi_2=0.$$

对运动悬点，可直接展示全导数怎样化简。设悬点的已知坐标为 $x_0(t), y_0(t)$，摆球坐标为 $x = x_0 + l\sin\varphi$、$y = y_0 - l\cos\varphi$。展开动能，依赖角速度的交叉项是

$$ml\dot{\varphi}(\dot{x}_0\cos\varphi + \dot{y}_0\sin\varphi) = \frac{d}{dt}[ml(\dot{x}_0\sin\varphi - \dot{y}_0\cos\varphi)] - ml\ddot{x}_0\sin\varphi + ml\ddot{y}_0\cos\varphi.$$

丢去纯时间项和这个明确写出的全导数后，有等价的

$$L_{eq} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 - ml\ddot{x}_0\sin\varphi + ml\ddot{y}_0\cos\varphi + mgl\cos\varphi.$$

因此运动方程是 $l\ddot{\varphi} + \ddot{x}_0\cos\varphi + (g + \ddot{y}_0)\sin\varphi = 0$。水平振动 $x_0 = a\cos\gamma t, y_0 = 0$ 时，约化拉格朗日量多出 $mla\gamma^2\cos\gamma t\sin\varphi$；竖直振动 $y_0 = a\cos\gamma t$ 时，则多出 $-mla\gamma^2\cos\gamma t\cos\varphi$。这里纵轴向上；若教材的悬点坐标向下为正，相应的竖直项符号会改变，不能只对照末式正负判断谁对谁错。

再取 $x_0 = a\cos\gamma t, y_0 = a\sin\gamma t$，悬点沿竖直圆周运动，组合项为 $mla\gamma^2\sin(\varphi - \gamma t)$。这说明交叉速度项化成外部加速度项后并没有丢失外部驱动，反而更清楚地显示哪种悬点加速度促使摆动。

还有一类系统既绕轴转动又改变形状。明确规定一个理想机构：顶点固定，两侧各有质量 m_1，距竖直轴 $a\sin\theta$、高度 $-a\cos\theta$；下端质量 m_2 在轴上，高度 $-2a\cos\theta$；两侧方位角按已知 Ωt 转动，杆质量忽略。这些几何关系就是模型定义，不依赖缺失原图。

每个侧球的形变速度大小为 $a\dot{\theta}$，绕轴速度为 $a\Omega\sin\theta$，两者垂直，故速度平方相加。下球无绕轴速度，竖直速度为 $2a\sin\theta\dot{\theta}$。总拉格朗日量为

$$L = a^2(m_1 + 2m_2\sin^2\theta)\dot{\theta}^2 + m_1a^2\Omega^2\sin^2\theta + 2ag(m_1 + m_2)\cos\theta.$$

旋转项来自真实的切向速度，不是凭空增加一个能量。在形状恒定的非零角平衡下，$\partial L/\partial\theta = 0$，得到 $\cos\theta = g(m_1 + m_2)/(m_1a\Omega^2)$，还需右端不超过一、几何约束允许该角度。因 Ω 由外部装置维持，装置可交换能量，不能把约化系统的普通机械能直接宣称为封闭系统守恒量。

13. 热学与相对论的课程衔接

热学沿用能量记账，但系统内部还有大量微观自由度。采用系统吸热为正、气体对外做功为正的约定，第一定律为 $\Delta U = Q - W$。理想气体有 $pV = nRT$，温度用开尔文；固定自由度、热容近似不变时 $U = nC_VT$。准静态边界功为 $\int p\,dV$，不可逆过程中还应区分气体压强和外界压强。

一摩尔理想气体在 $300\,\mathrm{K}$ 下可逆等温膨胀到两倍体积，内能不变，而 $W = RT\ln 2 \approx 1.73\,\mathrm{kJ}$，所以必须吸收同样的热量。若改为绝热，则 $Q = 0$，对外做功使内能降低，温度通常下降。可逆绝热关系 $pV^{\gamma} = \text{常量}$ 还需要热容比近似不变，不能把绝热与等温混同。

狭义相对论用静质量 m，令 $\gamma_v = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$，则 $E = \gamma_v mc^2$、$p = \gamma_v mv$，并有 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。动能为 $(\gamma_v - 1)mc^2$；低速展开才回到 $mv^2/2$。以 $0.6c$ 匀速经过实验室的时

钟自身走过 4s，实验室相应坐标时间为 5s。这里两个事件发生在时钟自身同一位置，故自身时间是固有时。长度收缩的测量则要求在测量参考系内同时记录物体两端，不能省略同时性条件。热学的热容比与这里的洛伦兹因子只是字母相近，物理量不同。

14. 阅读依据

本册将可读对话中的圆周功率、碰撞效率、弹道摆、球壳与实心球惯量、辅助体比较、平行轴交叉项、滚动、圆锥摆、拉格朗日方法组织为先修链。标题为《解释磁学公式》的会话，正文实际是刚体力学，按正文归类。

实际阅读的原书片段包括费曼第一卷书页34-35、189-190，以及朗道《力学》书页1-3。前者从能量的完整记账及转动中作用点的位移展开概念，后者先区分构型与状态，再以固定端点变分导出运动方程。本册据此把力矩放在微小位移与功之后，把广义坐标放在约束和自由度之后，而不把公式当作彼此孤立的结论。上述页码是实际核读范围，不表示已经逐页读完两本书。原图缺失的记录不用于恢复无法确认的几何细节；本册例子的坐标、假设和数据均在正文重新给出。

2026-10-17增补另实际视觉阅读first CC朗道《力学》本地PDF第38、73-74页：一维运动先由守恒能量分离变量，自由振动先在稳定平衡位置展开势能，再引入正弦、余弦解与振幅、相位，最后联系能量。第11.2-11.4节按这一概念衔接独立展开，另补积分分支和竖直弹簧等课程延伸；不照搬书中习题。

个人学科教材 · 修订版

概率统计与实验数据处理

概率模型、样本推断与测量结果的表达

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

导读 3

第一章 数据、总体与研究设计 3

第二章 随机事件、概率与条件信息 4

第三章 随机变量、分布与密度 6

第四章 数学期望、方差与正态分布 8

第五章 样本均值与样本方差 9

第六章 均值的区间估计与区间计数 11

第七章 测量误差与不确定度 12

第八章 间接测量与相关性 13

第九章 直线拟合与声学谐振测量 13

第十章 结果表达与实验论证 14

资料依据与尚未核实的内容 15

导读

同一时间间隔重复测量，读数通常并不完全相同。数据处理的任务不只是计算平均数，还要辨认波动来自哪里，说明平均值代表什么，判断理论模型与测量是否相容，并把结果的可靠程度表达清楚。概率论从给定模型推算事件的可能性，统计学从有限数据反过来认识模型，测量学则把仪器、操作和物理关系一同纳入结果评估。本册先分别建立这三层概念，再把它们用于时间测量和声学谐振。

课程会话保留了实验1.01的一些汇总量，例如测量次数五十、平均值约六点九六秒、平方偏差和约三点二二平方秒。这些是历史文字中的汇总记录，不等于本次重新读取并核对了完整五十项原始数据。下文需要这些量时均说明使用层级；新编数据只用于说明方法。

第一章 数据、总体与研究设计

1.1 一行记录代表什么

在使用概率模型之前，应先确定数据的基本单位。一次计时、一个被调查者、一段声学信号都可以成为观测单位，每个单位记录的量称为变量。时间、长度属于数值变量，仪器型号、操作人员类别属于分类变量。编号虽然写成数字，通常只起标识作用；把编号求平均没有物理意义。一个规范记录应同时保留数值、单位、采集条件和发生顺序，否则后续发现漂移时将缺少判断依据。

总体是研究希望讨论的全部对象，样本是实际观察到的部分。总体参数如真实均值、总体方差通常未知，样本统计量如平均值、样本标准差由当前数据计算。即使样本统计量算得非常精确，也不等于总体参数已经精确知道；从有限样本走向总体，还需要抽样机制或实验模型作桥梁。

同一操作人员在同一天重复计时五十次，能够说明该条件下的读数波动，却未必代表所有人员、所有仪器和所有日期。研究问题越宽，样本覆盖也应相应扩大。这个范围问题先于任何公式：复杂的统计方法不能自动修复根本没有观察到的对象。

1.2 随机抽样、随机分组与偏差

随机抽样让总体中的单位按明确概率进入样本，主要支持总体代表性；随机分组把已有对象分配到不同处理，主要帮助比较处理效果并减少混杂。这两种随机化目的不同。便利样本容易采集，却可能系统性遗漏某些人或状态；随机分组也不能使一个偏狭样本自动代表整个总体。

在实验中比较两种计时方法，如果第一种全部在上午由甲操作，第二种全部在下午由乙操作，那么方法、时段和人员同时改变。即使两组均值不同，也难以确定原因来自方法本身。可以让同一人员交替使用两种方法，或随机安排顺序，并把人员作为分组因素。合理设计能在数据生成阶段减少歧义，后期计算只是把设计的效果量化。

例题：配对设计与独立设计的差别。 两台仪器分别测量同一组三个物体，读数为甲 $10.1, 20.1, 30.1$，乙 $10.0, 20.0, 30.0$。若把两列当成互不相关的两组，物体本身从十到三十的变化会造成很大组内离散。按物体配对相减，差值为 $0.1, 0.1, 0.1$，直接突出两仪器之间稳定的相对偏移。示例中差值没有散布是教学简化，真实实验仍需评估分辨率与共同校准等影响。配对不是任意把两个数放在一起，而是它们共享明确的物理对象或条件。

1.3 先看分布，再决定摘要量

均值对极端值敏感，中位数是排序后中间位置，通常更能抵抗少数极端观测。四分位距描述中间一半数据的跨度，标准差则利用全部读数偏差。不同摘要量回答不同问题，不能只因某一个数“更好看”就选择它。

例题：一个大读数怎样改变中心。 数据为 $1, 1, 2, 2, 14$，总和二十，均值四，中位数二。把十四改成三，均值降为一点八，中位数仍为二。若十四是正常的长等待时间，它可能正是总体尾部的重要信息，不能随意删除；若它来自已记录的量程切换故障，则可说明排除依据。描述性统计应帮助识别结构，不能替代对数据产生过程的解释。

记录顺序也提供信息。十个值绕同一中心上下波动，与十个值从小到大缓慢上升，可能具有相近的均值和标准差，却对应不同机制。后一种提示漂移或预热过程，直接用独立同分布模型可能低估不确定度。因此保留时间顺序和实验日志，是把描述统计接到概率模型的必要准备。

第二章 随机事件、概率与条件信息

2.1 样本空间与事件

随机试验的所有可能结果组成样本空间，事件是其中的一部分。概率满足非负性、全集概率为一和互不相容事件的可列可加性。由此得到补事件概率 $P(A^c) = 1 - P(A)$，以及

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

减去交集是因为同时属于两事件的结果被重复计算。频率是实际重复试验中事件出现的次数除以总次数，概率是模型中的量。样本频率会波动，不能要求每一组有限数据都精确等于理论概率。

若样本空间有限且基本结果等可能，概率可按“有利结果数除以总数”计算。等可能是条件，不是看到几个选项就能默认。人工计时的不同读数一般不等可能，不能把读数区间的个数直接当成概率分母。

例1：有限概率与重复计数。 掷一枚理想骰子，令 A 为偶数，B 为大于三的数。$A = \{2, 4, 6\}$、$B = \{4, 5, 6\}$，交集是 $\{4, 6\}$。所以 $P(A \cup B) = 3/6 + 3/6 - 2/6 = 4/6$。直接把两个二分之一相加会得到一，错误在于把四和六各计了两次。

2.2 条件概率与独立性

在 $P(B)>0$ 时，已知 B 发生后的条件概率是

$$P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}.$$

独立意味着 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，即知道其中一件事不改变另一件事的概率。独立与互斥不同：两个概率都为正的互斥事件不可能独立，因为它们的交集概率为零，而概率乘积为正。

实验中连续两次读数可能因疲劳、温度漂移或同一基准校准而相关。因此“重复了很多次”不自动等于“获得很多个独立观测”。这将影响均值方差和不确定度公式。

例2：条件信息改变基准。 袋中有三个红球、两个白球，不放回依次取两个球。第一次取红的概率为 $3/5$，在它已发生后，第二次取红概率为 $2/4$，所以两次均红的概率为 $3/10$。若放回并充分混合，第二次的条件概率仍为 $3/5$，两次均红概率变成 $9/25$。区别不是计算技巧，而是抽样机制是否改变了后续分布。

全概率与贝叶斯公式

条件概率不仅能从已知原因推算结果，也能在观察结果后重新判断可能原因。设互斥事件 $B_1,\dots,B_m$ 覆盖全部可能情况，且各概率为正。事件 A 可以分成互不重叠的 $A\cap B_i$，所以

$$P(A)=\sum_{i=1}^{m}P(A\mid B_i)P(B_i).$$

右边每项先描述某一种情况发生的概率，再描述该情况下 A 出现的比例。用条件概率定义把交集倒过来写，就得到

$$P(B_j\mid A)=\frac{P(A\mid B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A\mid B_i)P(B_i)}.$$

分子是既来自第 j 种情况又出现 A 的概率，分母是所有情况下出现 A 的总概率。两者所用的基准不同，不能把 $P(A\mid B_j)$ 直接当成 $P(B_j\mid A)$。

考虑一个示范生产问题：一号生产线供应六成产品，次品率百分之一；二号线供应四成，次品率百分之三。随机抽到的产品为次品的概率为 $0.6\times0.01+0.4\times0.03=0.018$。已知抽到的是次品，它来自二号线的概率为 $0.012/0.018=2/3$。二号线次品率为百分之三，并不意味着已知次品时来自二号线的概率也是百分之三。后一个问题还必须把产量占比和另一条线的贡献纳入。

这个模型要求抽样方式与所给产量占比相符，且次品率适用于所讨论的生产条件。若抽样者刻意每条线各取同样数量，抽样总体的比例已经改变，应使用新的基准重算。

第三章 随机变量、分布与密度

3.1 从事件到数值

随机变量把每个试验结果对应为一个数。离散随机变量用概率质量函数 $p_k = P(X = x_k)$ 描述，满足 $p_k \ge 0$、$\sum p_k = 1$。连续随机变量常用概率密度 $p(x)$ 描述，区间概率为

$$P(a < X < b) = \int_a^b p(x)dx, \quad p(x) \ge 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1.$$

分布函数 $F(x) = P(X \le x)$ 对离散和连续情况都适用。存在密度时，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)dt$。分布函数的值是概率，必须介于零和一；密度的值是单位长度上的概率浓度，可以大于一。

连续分布在单个点的概率为零，因为零宽度区间的面积为零。这不表示“该测量值不可能出现”，而是任何精确实数点的概率均为零；真实仪器的显示值通常对应一个有限宽度的舍入区间。

3.2 频数、频率与频率密度

样本数为 N，第 j 组频数为 n_j，频率为 $f_j = n_j/N$，组宽为 Δ_j。密度直方图高度为

$$h_j = \frac{n_j}{N\Delta_j}, \qquad h_j\Delta_j = f_j, \qquad \sum_j h_j\Delta_j = 1.$$

频数是次数，频率无单位，若测量量用秒，则频率密度的单位是每秒。组宽不同时，柱高不能用频数或频率直接比较，必须除以各自组宽，否则宽组天然容纳更多读数，会制造虚假的分布峰。

例3：不等宽组的直方图。 一百次观测分在两个相邻区间，第一组宽零点一秒，有三十次；第二组宽零点二秒，有七十次。两组频率分别为零点三、零点七，密度分别为三每秒、三点五每秒。柱高之和为六点五每秒，没有“必须等于一”的含义；面积之和是 $3 \times 0.1 + 3.5 \times 0.2 = 1$，才满足归一化。

分组前应规定边界，例如全部左闭右开，仅最后一组包含右端点。边界规则一致能避免重复计数。组宽过小会产生许多空柱，过大则掩盖结构；分组改变的是显示方式，不改变原始数据，分析时应保留原始记录。

分布函数与密度的联系

不论随机变量离散还是连续，都可以用 $F(x) = P(X \le x)$ 统一描述分布。F 单调不减，从负无穷处的零趋向正无穷处的一；离散概率在图像上表现为跳跃，跳跃高度就是该点的概率。连续密度则通过积分累积成分布函数：$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)dt$。在可求导处，$F'(x) = p(x)$。

例如 X 在区间 $[0, 2]$ 上均匀分布，密度在区间内为二分之一，区间外为零；F 在 x<0 时为零，零到二之间为 x/2，x>2 时为一。因此 $P(0.5 < X \le 1.5) = F(1.5) - F(0.5) = 1/2$。这同时解释了为何连续模型中单个点概率为零：积分区间的宽度为零，而不是密度必须在该点为零。

若把单位从秒改成毫秒，数值区间扩大一千倍，密度高度相应缩小，区间概率保持不变。密度携带自变量单位的倒数，不能把密度的数值直接称为某点“发生的概率”。后面的直方图与正态曲线比较必须保持横轴单位和面积归一化一致。

3.4 从试验机制选择常见分布

一次试验只有成功和失败两种结果时，令成功取一、失败取零，得到伯努利变量。成功概率为 p，故 $P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p$。独立重复 n 次、每次 p 不变时，成功总次数服从二项分布：

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,\dots,n.$$

组合数计数成功发生位置的不同安排，乘积给出每种安排的概率。固定试验次数、独立、相同成功概率是这个模型的条件。例如三次独立触发，每次成功率0.9，恰有两次成功的概率为 $3(0.9)^2(0.1)=0.243$，至少一次失败为 $1-(0.9)^3=0.271$。

若任务是固定时段中出现多少次稀疏事件，可以考虑泊松分布：

$$P(N=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\qquad k=0,1,\dots,\quad \lambda>0.$$

参数 λ 是该段的平均次数。若来自恒定速率 ν 的泊松过程，长度 t 的时段取 $\lambda=\nu t$；独立增量与稳定速率等假设要由机制支持，不能只因数据是计数就选泊松。OpenStax 的泊松分布节 以固定区间的事件次数引入本模型。本册把它与固定 n 的二项模型并列，以区分“固定试验数”与“固定观察时长”。

连续变量中，区间 $[a,b]$、a<b 上的均匀分布具有密度 $f(x)=1/(b-a)$，区间外为零。对 $a\le c<d\le b$，有 $P(c\le X\le d)=(d-c)/(b-a)$。等概率的是等长区间，不是单个实数点；连续变量每一个点的概率仍为零。这也解释了 均匀分布 为何常用来表达有限区间内缺乏进一步位置信息的理想模型。

在恒定速率泊松过程中，下一个事件的等待时间 T 满足

$$P(T>t)=P(N(t)=0)=e^{-\nu t},\qquad t\ge 0.$$

所以 $F_T(t)=1-e^{-\nu t}$、$f_T(t)=\nu e^{-\nu t}$，t<0 时密度为零。这是参数为速率 $\nu>0$ 的指数分布。它的无记忆性质由 $P(T>s+t\mid T>s)=e^{-\nu(s+t)}/e^{-\nu s}=e^{-\nu t}$ 直接得到。次数与等待时间是同一过程的两个观察对象，不能把泊松概率函数当成等待时间密度；这一联系可参看 指数分布节。具有老化或磨损机制的寿命不一定无记忆。

讲解例。 假设事件独立到达、速率每分钟二次。半分钟平均次数为一，期间没有事件的概率为 e^{-1}；等价地，从现在起等待超过半分钟的概率也是 e^{-1}。两个数相等来自所设过程，不表示“事件次数”与“等待分钟数”具有相同单位或同一分布。

第四章 数学期望、方差与正态分布

4.1 中心与分散程度

数学期望是按概率加权的平均，离散情形为 $E(X)=\sum x_k p_k$，连续情形为 $E(X)=\int x p(x)\,dx$，要求相应可积。方差定义为

$$\operatorname{Var}(X)=E[(X-\mu)^2]=E(X^2)-[E(X)]^2.$$

标准差为方差平方根，与原量同单位。减去均值后再平方，可以防止正负偏差互相抵消。期望的线性性不要求独立，但方差相加一般需要协方差为零。

例4：同均值不代表同分布。 随机变量 X 以相同概率取负一和一，Y 则始终为零。二者期望均为零，但 $\operatorname{Var}(X)=1$、$\operatorname{Var}(Y)=0$。因此只报告平均值会抹掉离散程度。又如 $Z=3X+2$，则 $E(Z)=2$、$\operatorname{Var}(Z)=9$，平移改变中心不改变分散，放大三倍使方差放大九倍。

4.2 正态曲线与标准化

正态密度为

$$p(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\qquad \sigma>0.$$

μ 控制中心，σ 控制宽度。峰值位于 $x=\mu$，为 $1/(\sigma\sqrt{2\pi})$。宽度变窄时峰值升高，总面积保持一，所以峰值大于一并无矛盾。令 $Z=(X-\mu)/\sigma$，可把所有正态分布转换为标准正态分布。区间概率化为

$$P(a\le X\le b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

其中 Φ 是标准正态分布函数。常见的中心一区间、二区间、三区间覆盖率约为 $0.6827,0.9545,0.9973$。这些是模型概率，样本计数不必恰好符合这些比例。

例5：用历史汇总量演示理论密度。 暂以会话记录中的 $N=50$、$\bar t=6.96\,\mathrm{s}$、$Q=\sum(t_i-\bar t)^2=3.22\,\mathrm{s}^2$ 为已给定汇总量。若描绘拟合正态曲线采用分母 N，则

$$\hat\sigma=\sqrt{3.22/50}\approx 0.2538\,\mathrm{s},\quad p(6.96)\approx 1.572\,\mathrm{s}^{-1}.$$

取组中点 $6.90\,\mathrm{s}$，其标准化差约为负零点二三六，代入指数得密度约 $1.529\,\mathrm{s}^{-1}$。组宽若为零点二秒，中点矩形近似给出该组理论概率约零点三零六。它是理论曲线的近似面积，不是从原始数据数出的频率，也不是精确积分。离中心较远或组宽较大时，中点近似可能不够准确。

4.3 正态近似的条件

许多独立小影响叠加时常出现接近正态的分布，但这一经验不能代替对实验机制的检查。若观测有明显偏斜、截断、混合了不同操作方式，或存在缓慢漂移，正态模型可能不合适。直方图近似钟形只是证据之一，样本少时形状会很不稳定。

中心极限定理主要讨论适当条件下样本均值的分布趋于正态，并不说原始观测分布会因样本数增加而变正态。例如重复掷骰子得到的单次点数始终离散均匀，但许多次点数的平均值分布可以近似钟形。区分原始量和均值，是使用置信区间前的重要一步。

4.4 线性组合、协方差与常见矩

只要期望存在，线性性给出 $E(aX+bY+c)=aE(X)+bE(Y)+c$，不要求 X、Y 独立。若二阶矩有限，定义

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-E(X)E(Y).$$

展开平方可得

$$\operatorname{Var}(aX+bY)=a^2\operatorname{Var}(X)+b^2\operatorname{Var}(Y)+2ab\operatorname{Cov}(X,Y).$$

取 b=-1 时，相关项变为负号，所以同向波动可能在差值中抵消。独立足以保证协方差为零，零协方差一般推不出独立。例如 X 在 $\{-1,0,1\}$ 等概率取值、$Y=X^2$，则 $EX=E(XY)=0$，协方差为零；但 Y 明确由 X 决定，二者不独立。

当两者标准差均正，相关系数为 $\rho=\operatorname{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$，由柯西不等式得 $|\rho|\le 1$。它描述线性关联，不能涵盖全部非线性依赖，也不能从相关直接推断因果。

前一章分布的均值与方差可以由定义推导成相互联系的一组结果：

$$\begin{aligned}
X\sim\text{Bernoulli}(p):&\quad EX=p,\quad \operatorname{Var}X=p(1-p),\\
X\sim\text{Bin}(n,p):&\quad EX=np,\quad \operatorname{Var}X=np(1-p),\\
N\sim\text{Poisson}(\lambda):&\quad EN=\lambda,\quad \operatorname{Var}N=\lambda,\\
X\sim U(a,b):&\quad EX=(a+b)/2,\quad \operatorname{Var}X=(b-a)^2/12,\\
T\sim\text{Exp}(\nu):&\quad ET=1/\nu,\quad \operatorname{Var}T=1/\nu^2.
\end{aligned}$$

伯努利变量有 $X^2=X$，所以方差立刻为 $p-p^2$；二项变量是 n 个独立伯努利变量之和，于是均值与方差分别相加。泊松变量把求和下标平移可得 $EN=\lambda$, $E[N(N-1)]=\lambda^2$，再用 $N^2=N(N-1)+N$ 得方差。均匀模型把 $\int_a^b x\,dx/(b-a)$ 与二次矩相减；指数模型对 $\int_0^\infty t\nu e^{-\nu t}dt$ 分部积分，再算二次矩，可得 $ET=1/\nu$, $E(T^2)=2/\nu^2$。这些推导同时检查了参数含义：速率越高，平均等待越短。

例如二项次数 n=3、p=0.9 的均值2.7、方差0.27；样本比例 X/3 的均值0.9、方差0.03。把次数改成比例时，方差除以九，不能只除以三。

第五章 样本均值与样本方差

5.1 描述数据与估计总体

给定样本 $x_1,\dots,x_N$，样本均值为 $\bar{x}=\sum x_i/N$。偏差之和为零，$\sum(x_i-\bar{x})=0$。平方偏差和记为 Q，常见两种量为

$$v_N=\frac{Q}{N},\qquad s^2=\frac{Q}{N-1}.$$

前者是这批数据的经验方差，也是在正态模型下估计方差的一种常用方法；后者在独立同分布、有限方差条件下是总体方差的无偏估计。教材对“分散度”“样本方差”的命名并不完全一致，必须看公式里的分母，不能只看名称。

分母为何少一？恒等式给出

$$\sum(x_i-\bar{x})^2=\sum(x_i-\mu)^2-N(\bar{x}-\mu)^2.$$

取期望，右侧第一项为 $N\sigma^2$，第二项为 $N\,\mathrm{Var}(\bar{x})=\sigma^2$，故 $E(Q)=(N-1)\sigma^2$。估计中心时使用了数据自身的信息，剩余偏差只有 $N-1$ 个独立自由度。

例6：五个读数的完整计算。 示例读数为 $1.0,1.1,0.9,1.0,1.0\,\mathrm{s}$。均值为一秒，偏差为零、正零点一、负零点一、零、零，平方和为零点零二平方秒。因此经验方差为零点零零四平方秒，无偏样本方差为零点零零五平方秒，样本标准差约零点零七零七秒。差别不是计算错误，而是两种量的定义不同。

5.2 单次读数与均值的分散

独立同分布且总体方差为 σ^2 时，

$$\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{1}{N^2}\sum_{i}\mathrm{Var}(X_i)=\frac{\sigma^2}{N}.$$

因此均值标准误差常估计为 $s/\sqrt{N}$。样本标准差 s 描述单次读数的波动，均值标准误差描述重复取同样大小样本时均值的波动，两者对象不同。样本量增为四倍，均值标准误差理想情况下缩小一半，单次读数的标准差不因公式而缩小。

若读数之间有相关性，方差还包含 $2\sum_{i<j}\mathrm{Cov}(X_i,X_j)/N^2$。正相关会削弱平均的降噪作用。例如每次读数都包含同一个未知零点偏移，偏移不会被取平均消去。实验设计中穿插校准、随机化测量顺序、记录环境参数，往往比单纯增加次数更能解决这类问题。

5.3 抽样分布与正态近似

在独立、有限方差的同分布抽样中，样本均值不仅有期望 μ、方差 σ^2/n，标准化后的分布还在大样本下趋近标准正态。这是均值区间估计的理论桥梁。它描述许多次重新取样后“均值会怎样变化”，不是说当前样本中的每个读数围绕均值的形状都相同。

若原始变量是重尾分布，极端值对平均影响很大，正态近似需要谨慎；若方差本来不存在，经典有限方差形式的中心极限定理不能直接使用。所谓“大于三十就一定可以”不是普遍定理。样本量是否足够，应结合偏斜程度、异常值机制与推断对象判断。小样本正态总体的Student结论是精确抽样结果，大样本非正态总体的近似推断则还依赖近似质量，这两种理由应分开说明。

第六章 均值的区间估计与区间计数

6.1 Student 系数来自抽样分布

若观测独立且来自正态总体、总体方差未知，则统计量

$$T=\frac{\bar X-\mu}{S/\sqrt{N}}$$

服从自由度 $\nu=N-1$ 的 t 分布。设中心覆盖概率为 P，取 t_* 满足 $P(-t_*\le T\le t_*)=P$，均值区间为

$$\bar x\pm t_*\frac{s}{\sqrt{N}},\qquad t_*=F_\nu^{-1}\left(\frac{1+P}{2}\right).$$

有些教材用 α 表示置信概率，有些用 α 表示尾部总概率，二者相差一个补事件。查表时必须看表头究竟是“中心概率”“单尾概率”还是“累计概率”。自由度为四十九不等于测量次数四十九；测量五十次时自由度才是四十九。

例7：从汇总记录得到随机区间。 仍使用 $Q=3.22$、$N=50$，有

$$s=\sqrt{3.22/49}\approx 0.25635\,\mathrm{s},\quad u_A=\frac{s}{\sqrt{50}}\approx 0.03625\,\mathrm{s}.$$

中心概率为 0.90 时，历史会话给出的 t_{49} 系数约为 1.6766，相乘得随机区间半宽约 $0.06077\,\mathrm{s}$。因此在所用正态独立模型和汇总量成立时，可写 $(6.960\pm0.061)\,\mathrm{s}$，并注明中心置信概率九成、这里只计随机部分。若提高置信概率，系数变大，区间更宽；不是测量因而更精密，而是要求覆盖更有把握。

频率学置信区间的意思是：按此方法反复取样构造区间，长期有约定比例覆盖同一个固定真值。本次区间算出后端点固定，不能不加说明地把它解释成真值自身在区间里随机游走。

6.2 区间内次数与理论概率

实验表中的 N_{12} 往往表示落在边界 t_1,t_2 之间的实际测量次数，下标指两个边界，不是“第十二次测量”。N_{12}/N 是样本频率，P_{12} 是理论区间概率。只有拿到原始数据并明确边界是否包含端点，才能逐项统计 N_{12}。均值和平方偏差和并不能唯一决定区间计数。

例8：完整展示一次小样本计数。 教学数据为 $0,1,1,2,3,3,4,6$，总数八。取区间 $[1,3]$，逐项计数得到五个值，故频数为五、频率为 $5/8$。若改成左闭右开 $[1,3)$，两个等于三的数被排除，频数变三。边界变化产生的差别完全来自定义，不应在最后为了更接近理论比例而调整边界。

历史会话曾报告五十次数据在一、二、三倍标准差区间内的次数为三十八、四十七、四十九，但当前汇总文本不足以重新核对这些次数。本册不把它们作为已复核原始实验结果，更不由正态理论比例倒推整数次数。理论比例与观测频率的差异也不应被一句“满意吻合”草率结论覆盖；应结合样本量、分组方式和误差机制讨论。

第七章 测量误差与不确定度

7.1 两种概念的对象不同

测量误差是测得值与参考真值之差，包含符号。真值通常未知，所以实际误差也通常未知。不确定度是依据数据、仪器信息和模型，对结果可能分散程度的量化评估。它不能直接等同于已经知道的真实误差。

随机影响使重复读数波动，系统影响使读数整体偏移；同一来源有时同时产生两种效果。A类评定主要使用统计方法，B类评定使用校准证书、分辨率和经验界限等其他信息，这与“随机误差、系统误差”的分类并非完全一一对应。一个校准修正值可以先修正读数，修正本身的不确定度仍应保留。

仪器分辨率、最大允许误差、校准给出的扩展不确定度和标准不确定度含义不同。平方和合成要求先把各分量转成相同层级的标准不确定度，不能把一种百分之九十九区间半宽与另一种标准差直接相加后称为标准不确定度。

7.2 常见仪器模型与合成

若仅知道未知偏移在 $[-a,a]$ 内且可合理用均匀分布描述，标准不确定度是 $a/\sqrt{3}$。数字分辨率为 d 且舍入误差均匀分布于 $[-d/2,d/2]$ 时，标准不确定度为 $d/\sqrt{12}$。这两个分母来自不同区间宽度，不能只记一个根号三到处套用。

例9：标准层级的合成。 假设重复测量均值的 A类标准不确定度为零点零三六二五秒，仪器偏移界限为正负零点零一秒，独立且采用矩形模型。仪器标准分量为 $0.01/\sqrt{3}\approx 0.00577\,\mathrm{s}$，故

$$u_c=\sqrt{0.03625^2+0.00577^2}\approx 0.03671\,\mathrm{s}.$$

若选覆盖因子 $k=2$，扩展不确定度为约零点零七三四秒。把这个结果写成约九成置信的Student区间并不严谨，因为覆盖因子、分布假设和自由度处理不同。需要哪一种报告方式，要根据实验的明确规定选择。

7.3 课程规定算法与一般测量学的区别

Lab_1_01 的本地历史正文记录了“秒表仪器误差取零点零一秒”，并记录课程把随机置信半宽与该仪器数值按平方和合成为“总误差”。若按这个课程约定，上一章九成概率的随机半宽约零点零六零七七秒，合成数为

$$\Delta_{\mathrm{course}}=\sqrt{0.06077^2+0.01^2}\approx 0.06159\,\mathrm{s}.$$

它复现的是课程所用计算约定，不能直接与上一节所有分量都标准化的 u_c 混称。当前审读依据是历史可读正文，并未在本次逐页复核实验PDF，因此对“指导书第几项”的定位不作新的独立确认。写课程实验报告时可遵循指定符号与算法，同时在理解上保留“区间半宽”和“标准不确定度”的区别。

第八章 间接测量与相关性

8.1 一阶传播公式的来源

设目标量 $y=f(x_1,\dots,x_m)$。在输入波动较小且函数足够平滑时，一阶展开为 $\delta y\approx\sum_i c_i\delta x_i$，灵敏度系数 $c_i=\partial f/\partial x_i$。平方取期望得到

$$u_y^2\approx\sum_i c_i^2u_i^2+2\sum_{i<j}c_ic_j\,\mathrm{Cov}(x_i,x_j).$$

独立输入的协方差为零，才简化为各贡献平方和。相关系数 ρ_{ij} 与协方差关系为 $\mathrm{Cov}(x_i,x_j)=\rho_{ij}u_iu_j$。输入非独立时，相关项既可能增加，也可能减少输出不确定度。

例10：乘积的相对不确定度。 对 $y=ab$，偏导为 b,a。若输入独立且不为零，得到 $(u_y/y)^2\approx(u_a/a)^2+(u_b/b)^2$。若 $a=2.00\pm0.02$、$b=3.00\pm0.03$，这里正负后均指标准不确定度，则 $y=6.00$，相对标准不确定度为 $\sqrt{0.01^2+0.01^2}$，故 $u_y\approx0.085$。直接把两个百分之一相加得到百分之二，是一种保守界限相加思路，不是独立随机标准分量的方差合成。

8.2 差值、公共偏移与线性化边界

若同一把尺的零点偏移 b 同时加在两次位置上，$L_2^{\mathrm{obs}}=L_2+b$、$L_1^{\mathrm{obs}}=L_1+b$，相减后公共偏移精确抵消。若错误把两个偏移当独立量，会高估差值的不确定度。相反，若两次读数都受同一比例因子误差，差值仍会继承比例误差，不能因为做了差就宣布所有系统影响消失。

传播公式是一阶近似。分母接近零、相对波动很大或函数强非线性时，输出可能明显偏斜，单一标准差不足以描述。此时可根据输入分布用数值抽样传播或直接建立区间模型，但应保留分布、相关性和样本生成的假设，不能把软件给出的位数当作模型准确度。

第九章 直线拟合与声学谐振测量

9.1 最小二乘直线的推导

若模型为 $y_i=\alpha+\beta x_i+\varepsilon_i$，且误差主要在 y 方向、各点方差近似相等，则普通最小二乘最小化残差平方和 $S=\sum(y_i-\alpha-\beta x_i)^2$。分别对参数求偏导并令零，得到正规方程，整理为

$$\hat\beta=\frac{\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sum(x_i-\bar x)^2},\qquad \hat\alpha=\bar y-\hat\beta\bar x.$$

要求横坐标不全部相同，否则分母为零，无法辨识斜率。残差是测量与拟合值之差，不等于真实测量误差，因为真实模型参数未知。不同点标准不确定度不同时应考虑加权拟合，横纵坐标都有显著误差时普通公式也可能不适合。

例11：从谐振序号拟合长度。 教学数据为序号 $m=0,1,2,3$，谐振长度依次 $0.10,0.27,0.44,0.61\,\mathrm{m}$。$\bar m=1.5$、$\bar L=0.355\,\mathrm{m}$，各长度严格满足 $L=0.10+0.17m$，代入斜率公

式也得 $0.17\,\mathrm{m}$。斜率代表每增加一个模态，长度增加零点一七米；截距包含起始位置和端部效应信息，不应在没有物理理由时强制设为零。本例完美共线是为展示计算，不代表真实测量没有残差或不确定度。

9.2 从相邻谐振位置得到声速

波速、频率和波长满足 $c=f\lambda$。若固定频率，比较边界类型相同的连续谐振模态，长度增加一个半波时再次谐振，即 $\Delta L=\lambda/2$，故

$$c=2f\Delta L.$$

同类型端部修正常在差值中近似抵消，但这需要它在各模态间变化较小。若换用频率扫描、不同开闭端条件或非相邻模态，必须重新辨认模态关系，不能只见“谐振”就套用二倍长度差公式。

例12：声速与不确定度。 取教学参数 $f=1000\,\mathrm{Hz}$、$\Delta L=0.170\,\mathrm{m}$，得 $c=340\,\mathrm{m/s}$。若 $u_f=1\,\mathrm{Hz}$、$u_{\Delta L}=0.001\,\mathrm{m}$ 且独立，则

$$u_c=\sqrt{(2\Delta L)^2u_f^2+(2f)^2u_{\Delta L}^2}=\sqrt{0.34^2+2^2}\approx 2.03\,\mathrm{m/s}.$$

长度差贡献约二米每秒，频率贡献约零点三四米每秒，前者占主要部分。因此若要改善结果，优先提高长度定位精度比单纯换更精确的频率计更有效。若长度差由两个独立位置相减，且各位置标准不确定度为零点零零一米，那么差值不确定度应为 $\sqrt{2}\times 0.001$ 米，不能仍填零点零零一米。

第十章 结果表达与实验论证

10.1 有效数字服从测量信息

中间计算应保留足够位数，最后统一舍入。报告不确定度常保留一到两位有效数字，估计值保留到与不确定度相同的小数位。具体课程规定优先，但不能一边写不确定度零点零三，一边给结果保留六位无意义小数。单位必须附在整个结果上，最好写成 $(x\pm U)\,\mathrm{unit}$，并说明 U 是标准不确定度、扩展不确定度还是某置信水平的区间半宽。

例如声速计算可以报告为 $c=(340.0\pm 2.0)\,\mathrm{m/s}$，注明正负后为合成标准不确定度；若写成覆盖因子二的扩展结果，半宽约为四点一米每秒，不能仍沿用原半宽。更多位数不会增加实验证据，只会使表达与误差尺度脱节。

10.2 理论比较要共同考虑不确定度

若两个独立结果估计同一量，差值标准不确定度为 $\sqrt{u_1^2+u_2^2}$。差值与该尺度相比有多大，比只看相对偏差更能反映一致性。理论值也可能依赖温度、边界近似和材料参数，不能把理论模型当作没有任何条件的绝对真值。一次结果相近不证明所有假设正确，一次不一致也不应立刻删去“不好看”的点。

发现离群值，应先检查抄录、量程、操作事件与设备状态，保留原始记录及处理理由。单凭它拉大标准差而删除，会系统性低估不确定度。若确有可识别故障，例如触发失败，应说明排除依据；否则可用稳健方法作补充分析，并比较结论是否受该点控制。

10.3 实验报告中的证据链

完整报告应先说明测量对象与物理关系，再说明仪器、步骤和原始数据，随后给出处理公式及适用条件，最后报告数值、不确定度和解释。数据表和理论曲线的角色不同：数据表记录发生了什么，曲线表达所用模型，二者的差异才是分析对象。不能先决定“实验成功”，再寻找支持该句的数字。

俄语报告常见标题为 Цель работы（目的）、Ход работы（过程）、Обработка результатов（数据处理）、Выводы и анализ результатов（结论与分析）。教师评语栏不是学生的结论栏，不能代替教师填写。实验结论应指出量值、可信程度、与模型的一致性和主要限制，而不是只写“掌握了方法”。

新增结构参照 OpenIntro Statistics 官方课程目录 中数据、概率、分布、推断与回归的推进次序，并对照其官方关联教材 Introduction to Modern Statistics，第13章抽样分布与标准误差 和 第19章单总体均值推断 的概念安排。实际阅读范围是网页目录及这些相关正文，不是完整通读全书；本册算例与推导为独立编写。

资料依据与尚未核实的内容

本册的直接依据包括《计算频率p》《解释N12含义》、本地 Lab_1_01 翻译与报告会话、Lab_1_07 声学谐振资料关联记录。这里区分可读正文与附件占位：前者能确认当时讨论了哪些定义、公式和汇总量，后者不能独立确认原始图像的全部数字。本册没有把旧会话中对原图的推断升级成新的原始证据。

当前 first CC 提取教材清单中没有独立概率统计教材，不能声称参照了某本统计书的完整章节。开头的概率基础、条件概率、方差推导和拟合章节，是为把实验数据处理接到规范知识体系而补写。全部新增数值例子均完整解出；历史汇总量的演示始终依赖其记录准确这一前提。完整五十项原始计时数据、原表的精确分组边界、当次仪器证书和声学装置边界类型仍需原始材料才能最终核对。

结构补充参照：OpenStax Introductory Statistics 2e 第3章概率与第8章置信区间的章节推进（https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/3-introduction 和 https://openstax.org/books/introductory-statistics-2e/pages/8-introduction）。贝叶斯与分布函数例子由本册独立构造。

个人学科教材 · 修订版

逻辑学

命题语言、等价变换、规范形式与正规推演

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 逻辑对象与形式语言 3

2. 联结词与真值语义 3

3. 恒真、可满足与逻辑后承 4

4. 等价变换与布尔代数 4

5. 析取范式、合取范式与完全范式 6

6. 逻辑基与函数完备性 7

7. 自然演绎与假设的管理 7

8. 谓词、论域与量词 9

9. 量词推演、三段论与存在条件 11

10. 证明方法与计算实现的衔接 12

1. 逻辑对象与形式语言

逻辑学首先研究推理形式：当前提全部成立时，结论是否仍可能不成立。它并不直接保证前提符合事实，也不把现实中的因果关系缩减成一个箭头。阅读本册需要区分三个层次：一句自然语言陈述表达什么；把它翻译成什么公式；对这个公式采用什么计算或推演规则。三个层次混淆，往往会出现“计算没错，但回答的不是原问题”的情况。

命题是在给定语境下能够判断真假的陈述。例如“整数二是偶数”是真命题，“整数二是奇数”是假命题；假命题仍然是命题。“请打开门”是命令，没有真值；“这个数大于三”在没有交代“这个数”指什么时，尚不能确定一个封闭命题。“明天下雨”即使我们现在不知道真假，也不因此失去命题资格：不知道真值与没有真值是不同问题。

为了把形式与内容分开，以 p, q, r 表示原子命题，用联结词构成复合公式。公式是按照形成规则产生的符号串：原子命题是公式；若 A, B 是公式，则 $\neg A$、$(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$ 也是公式。这里大写字母可以代表复杂公式，规则并不限于单个原子命题。括号表示运算结构，删除括号前必须确认约定的优先级。

讲解例：否定的作用范围。 “不是甲参加或者乙参加”有两种可能读法。若表示“甲不参加，或者乙参加”，写成 $\neg p \vee q$；若表示“并非有人参加”，写成 $\neg(p \vee q)$。在甲不参加、乙参加的情形，第一式真，第二式假。因此先确定否定管到哪里，再做代数化简；任何化简技巧都不能修补最初翻译中的歧义。

2. 联结词与真值语义

否定 $\neg p$ 交换真假。合取 $p \wedge q$ 要求两者都真。析取 $p \vee q$ 表示至少一个真，包括两者都真的情形。异或 $p \oplus q$ 则要求恰好一个真。日常汉语的“或者”有时带排他意味，形式逻辑默认的析取没有这个限制；若要表达二选一，必须另加条件。

蕴含 $p \to q$ 只在前件真、后件假时为假。因此四种输入依次为 $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$ 时，它的输出依次是 $1, 1, 0, 1$。这一规定称为实质蕴含。它不要求前件在时间上先发生，也不要求前件是后件的原因。

$$p \to q \equiv \neg p \vee q.$$

右边为假，必须同时满足 $\neg p = 0$ 和 $q = 0$，即 $p = 1, q = 0$，恰好与左边唯一的假情形一致。这给出了等价式的完整语义依据，而不只是把它当成需要背诵的符号替换。

讲解例：充分条件与必要条件。 设 p 表示“一个整数能被四整除”，q 表示“它是偶数”。命题 $p \to q$ 为真，说明能被四整除是偶数的充分条件，偶数是能被四整除的必要条件。取整数六可知 $q \to p$ 为假。充分的意思是“有它就够”，必要的意思是“没有它不行”，都不表示两个条件完全相同。只有两个方向同时成立，才有 $p \leftrightarrow q$。

等价联结词 $p \leftrightarrow q$ 在两者真值相同时为真，可展开为 $(p \to q) \wedge (q \to p)$。因此证明充要条件通常分两个方向；只证其中一个方向，不能声称已经证明等价。

3. 恒真、可满足与逻辑后承

赋值是为每个原子命题指定一个真值。一条含 n 个不同原子命题的公式有 2^n 种赋值。真值表应列齐这些输入，再从最内层子公式向外计算。漏掉一行，可能恰好漏掉唯一反例。

恒真式在每个赋值下都真，例如 $p \vee \neg p$。矛盾式在每个赋值下都假，例如 $p \wedge \neg p$。可满足式至少在一个赋值下为真；偶然式既有真的赋值，也有假的赋值。不要把“这次给定输入下为真”误当成“永远为真”。

写 $\Gamma \models C$ 表示语义后承：所有使前提集合 Γ 中各公式都真的赋值，也使结论 C 真。检验无效推理只需找到一个“前提全真、结论假”的反赋值；检验有效推理则必须排除全部反赋值。

讲解例：肯定后件的反例。 从 $p \to q$ 与 q 推出 p，看似符合某些日常经验，却不是有效形式。取 $p = 0, q = 1$，蕴含真，第二前提真，结论假，于是推理被否定。相反，从 $p \to q$ 与 p 推出 q 是有效的，因为若结论 $q = 0$，第二前提迫使 $p = 1$，从而第一前提变假，不能出现前提全真的反例。

对于有限前提 $A_1, \dots, A_k$，推理有效等价于下面的公式为恒真式：

$$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_k) \to C.$$

这个联系把“推理是否正确”转化为“一个公式是否恒真”，也连接了下一节的等价变换方法。

4. 等价变换与布尔代数

公式 $A \equiv B$ 表示两式在每个赋值下真值相同。这里的等价符号是在讨论两个公式的语义关系；而 $A \leftrightarrow B$ 是形式语言内部的一条公式。初学时可以相互联系，但不应混淆讨论层级。

常用规则包括双重否定、交换律、结合律、分配律、幂等律和吸收律。布尔代数中有两条分配律：合取对析取分配，析取也对合取分配。

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C).$$

第二条不能凭普通数的加乘直觉拒绝。布尔运算的对象和规则与实数运算不同；把逻辑或写成加号只是记号约定，不能据此使用普通加法的一切性质。

德摩根律的作用是把一个整体否定移向内部，同时交换联结词：

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B, \qquad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B.$$

讲解例：带蕴含的完整化简。 化简 $\neg(p \to q) \lor (p \land q)$。先消去蕴含，再把否定推进括号：

$$\begin{aligned}\neg(p \to q) \lor (p \land q) &\equiv \neg(\neg p \lor q) \lor (p \land q)\\ &\equiv (p \land \neg q) \lor (p \land q)\\ &\equiv p \land (\neg q \lor q)\\ &\equiv p \land 1\\ &\equiv p.\end{aligned}$$

第三行用分配律逆向提取共同因子；第四行用排中律；最后用恒等律。这个过程说明，等价替换可以发生在大公式的子公式中，前提是被替换部分确实在全部赋值下等价。

逆否关系也可直接推导：$\neg q \to \neg p \equiv q \lor \neg p \equiv \neg p \lor q \equiv p \to q$。逆命题交换前后件，否命题分别否定前后件，它们彼此等价，却一般不与原命题等价。

4.1 等价关系的局部检查

把一个公式变短，不一定是证明的唯一目标。有时需要把它改写成能接入指定电路的形式，有时需要便于归结的形式，有时需要看出前提是否互相冲突。每次变换之前应先确定目标，再选择保持等价的规则。若目标是消去蕴含，可先替换箭头；若目标是把否定推进到变量，则先消去箭头与等价联结词，再使用德摩根律。顺序合理能避免刚展开一层又不得不重新组合。

考虑公式 $(p \to q) \land (p \to \neg q)$。消去箭头得到 $(\neg p \lor q) \land (\neg p \lor \neg q)$，再由分配律逆向变为 $\neg p \lor (q \land \neg q)$，最终为 $\neg p$。它说明两个条件句可以同时为真，但只能在前件不成立时同时为真。这与“它们一个说是、一个说不是，所以一定矛盾”的直觉不同：冲突发生在假设前件为真的情况下，两个条件句自身还留下前件为假的赋值。

若再补充前提 p，整个合取就成为 $p \land \neg p$，不可满足。这展示了前提集合的一致性问题：增加前提可能排除剩余模型，直到不再有任何赋值。一个结论恰好与真实事实相符，也不能让不一致的论证自动变得可靠。

4.2 条件句组合的同类等价式

蕴含消去后，可以系统地推出条件句的组合关系，而不必每次重新列真值表。例如

$$\begin{aligned}A \to (B \land C) &\equiv (A \to B) \land (A \to C),\\ (A \lor B) \to C &\equiv (A \to C) \land (B \to C).\end{aligned}$$

第一式消去箭头后为 $\neg A \lor (B \land C)$，由分配律得到 $(\neg A \lor B) \land (\neg A \lor C)$。第二式先用德摩根律，把 $\neg(A \lor B) \lor C$ 改为 $(\neg A \land \neg B) \lor C$，再分配。前者要求同一条件保证两个结果，后者要求两种充分条件各自都保证结果。

如果原式改为 $A \to (B \lor C)$，则等价于 $(A \to B) \lor (A \to C)$，而不是两个条件句的合取。取 A、B 真、C 假，原式为真，错误合取却为假。相似地，$(A \land B) \to C$ 等价于 $(A \to C) \lor (B \to C)$。这些变化来自否定作用于前件时会交换联结词，不能把箭头两侧当成普通乘法分配。

等价与异或也成对出现：

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B),$$
$$A \oplus B \equiv (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B),$$
$$\neg(A \leftrightarrow B) \equiv A \oplus B.$$

相同与不同覆盖了全部四种真值组合，因此互为否定。证明“两个条件不等价”只需要一组真值使它们不同；证明某个现实对象中两个条件恰好同真，却不足以证明普遍等价。

5. 析取范式、合取范式与完全范式

文字是变量或变量的否定。若干文字的合取称为合取项；若干合取项的析取称为析取范式，简称 DNF，俄语为 дизъюнктивная нормальная форма，缩写 ДНФ。若干文字的析取称为析取项；若干析取项的合取称为合取范式，简称 CNF，俄语缩写 КНФ。单个文字也可当作只有一项的合取或析取。

例如 $(a \wedge \neg b) \vee c$ 是 DNF；$(a \vee b) \wedge (\neg a \vee c)$ 是 CNF。DNF 内部有 AND 是定义所允许的，名称指最外层怎样连接各项，并不是只准使用 OR。

完全析取范式中，每个合取项包含所有指定变量，每个恰出现一次。由真值表中输出为一的行构造：输入为一的变量写原变量，输入为零的变量写否定。这一合取项只在对应那一行取一，因此把全部这些项作或，恰好重建函数。

完全合取范式由输出为零的行构造。要让一个析取项只在指定行取零，输入为零的变量写原变量，输入为一的变量写否定。然后把各析取项作与，恰好排除全部零行。两种构造的符号选择相反，是由“合取项要在该行真”和“析取项要在该行假”决定的。

讲解例：异或的两种完全范式。 $p \oplus q$ 的一行是 $01, 10$，所以

$$p \oplus q \equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q).$$

零行是 $00, 11$。第一行对应析取项 $p \vee q$，第二行对应 $\neg p \vee \neg q$，故

$$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q).$$

例如输入 01 时，两个括号都真；输入 11 时，第二括号假。逐行代入有助于理解构造，而不是把“零取反、一不取反”之类不注明范式的口诀混用。

完全范式以变量顺序和项的排序约定为前提具有规范性，但通常不最简。$a \vee (a \wedge b) \equiv a$ 就说明冗余项可以消去。若函数恒假，完全 DNF 没有真行；若函数恒真，完全 CNF 没有假行，可以采用空析取为零、空合取为一的约定，或直接写常量，需与课堂约定一致。

5.1 用等价规则构造范式

从真值表构造完全范式适用于变量较少的情形，行数随变量个数指数增长。另一条路线是对公式本身做等价变换。先消去蕴含和等价，再把否定推进到原子命题，得到否定范式；之后选择分配方向，构造 DNF 或 CNF。两种方向不能混用目标，否则式子会不断展开又合并。

例如要把 $p \to (q \wedge r)$ 改成 CNF，先得 $\neg p \vee (q \wedge r)$，再用析取对合取的分配律，得 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$。这表明“若 p，则 q 和 r”同时要求两个条件句。若要求 DNF，$\neg p \vee (q \wedge r)$ 本身已经符合结构，不必为追求式子更长而继续展开。

再看 $p \vee (\neg p \wedge q)$。分配得 $(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q)$，恒真项消去后为 $p \vee q$。若误把它化成 q，就漏掉了 p 真而 q 假的情况。精简规则的可信度来自全部赋值，不来自把符号看起来相反的部分任意删掉。

把 DNF 补成完全 DNF 时，可以在缺少变量的合取项里乘入 $r \vee \neg r$。例如相对变量集 p, q, r，项 $p \wedge q$ 可写成 $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$。新项把原先不受限制的 r 分成两个可能，并没有增加额外限制。若不先声明变量集，“完全”一词就缺少参照对象。

6. 逻辑基与函数完备性

逻辑基规定允许使用哪些运算符，范式规定表达式的结构，它们解决不同问题。集合 $\{\vee, \neg\}$ 能表示任意布尔函数，因为它可以先构造合取，再表达完全 DNF：

$$A \wedge B \equiv \neg(\neg A \vee \neg B).$$

能表示所有有限变量布尔函数的运算集合称为函数完备集。仅有 OR 而没有 NOT，不能表示否定函数；因此不能把“析取基”理解成“只使用或且什么都能做”。

讲解例：把课堂表达式写进析取基。 已有

$$y = (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c).$$

它已经是 DNF，但含有合取。若要求只用 OR 与 NOT，第一项变成 $\neg(\neg a \vee b \vee \neg c)$，第二项变成 $\neg(\neg a \vee \neg b \vee c)$。所以

$$y = \neg(\neg a \vee b \vee \neg c) \vee \neg(\neg a \vee \neg b \vee c).$$

内层的 b 是原先 $\neg b$ 再否定得到的，双重否定消去；不能把所有变量一律加一个横线而忽略原来的否定。

与非 $A \uparrow B = \neg(A \wedge B)$ 也能单独构成完备基。先用 $A \uparrow A = \neg A$ 得到否定；再对一次与非结果取反得到 AND；最后由德摩根律得到 OR。或非同理。数字电路可以因此使用同一种门组成复杂电路，形式逻辑中的等价式在这里成为实现依据。

7. 自然演绎与假设的管理

真值表给出语义检验，正规推演给出从前提到结论的规则化路径。写 $\Gamma \vdash C$ 表示在指定演绎系统中可从前提推导出结论。推导的每行应注明来源；用尚未证明的结论支持它自己，构成循环论证。

合取消去允许由 $A \wedge B$ 得到任一分量；合取引入允许由 A, B 得到 $A \wedge B$。蕴含消去即假言推理：由 $A \to B, A$ 得到 B。蕴含引入需要暂时假设 A，在该假设下导出 B，然后解除该假设，得到 $A \to B$。解除假设不是删掉不喜欢的前提，而是一条有明确作用域的规则。

正规推演例：蕴含的传递。 前提为 $p \to q$ 与 $q \to r$，证明 $p \to r$。

1. $p \to q$：前提。 2. $q \to r$：前提。 3. 暂设 p：为蕴含引入开启子推导。 4. 得 q：由第 1、3 行用蕴含消去。 5. 得 r：由第 2、4 行用蕴含消去。 6. 得 $p \to r$：解除第 3 行的假设，用蕴含引入。

第六行的结论不再以 p 实际为真为条件，它说明“如果 p 则 r”。前两条原始前提仍未解除，因此不能把这段推导误写成无前提的 $p \to r$ 恒真。

正规推演例：分类讨论。 由 $p \vee q$、$p \to r$、$q \to r$ 推出 r。先暂设 p，结合第二前提得到 r；再独立暂设 q，结合第三前提得到 r。原析取保证两种情况至少一种发生，两支都导向同一结论，故解除两支假设并用析取消去得到 r。不能由 $p \vee q$ 直接选 p 当作事实，那会把“至少一个”偷换成“第一个”。

否定引入则暂设 A，若导出矛盾 $\bot$，可解除假设并得 $\neg A$。在经典逻辑中还可使用反证法和双重否定消去；如果课程改用直觉主义逻辑，这些规则的地位需另行说明。本册采用经典逻辑。

7.1 归结与反驳证明

要证明前提推出结论，也可把前提与结论的否定放在一起，证明它们不能同时满足。命题归结法常将公式写成 CNF，把每个析取项看作一个子句。由 $A \vee p$ 和 $B \vee \neg p$，可以推出归结子句 $A \vee B$。若后者假，则 A、B 都假；前两个子句分别迫使 p 真、p 假，不能同时满足，因此规则保持逻辑后承。

这里的 A、B 可以表示若干文字的析取，也可以没有其他文字。由单文字子句 p 与 $\neg p$ 归结，得到没有文字的空子句，表示矛盾。空子句与空的子句集合不同：前者一个也无法满足，后者没有任何约束，可以满足。符号看似都很“空”，语义却相反。

归结例：证明传递推理。 前提 $p \to q$、$q \to r$，目标 $p \to r$。加入目标否定 $\neg(p \to r)$，得到子句 $\neg p \vee q$、$\neg q \vee r$、p、$\neg r$。由 p 与第一子句得 q；由 q 与第二子句得 r；由 r 与 $\neg r$ 得空子句。故加入目标否定不可满足，原目标由前提成立。

归结每次删除的是两条子句中相反的一个文字，再合并其余部分，不是把同一子句中的 $p \vee \neg p$ 当作矛盾。后者是恒真句，可以从合取的子句集中忽略；$p \wedge \neg p$ 才是直接冲突。这与“或至少一个真、与要求全真”的最初定义完全相连。

8. 谓词、论域与量词

命题逻辑不分析“所有学生”内部的对象关系。谓词逻辑引入论域、个体变量、谓词和量词。$P(x)$ 是含变量的性质表达式；给定变量赋值后才确定真假。$\forall x P(x)$ 表示论域内每个对象都满足，$\exists x P(x)$ 表示至少一个满足。

论域必须先声明。$\forall x \exists y (y > x)$ 在实数论域为真，在带通常顺序的非空有限集合中为假，因为这样的集合有最大元，而最大元没有更大的域内元素。公式自身没有替读者决定论域。量词能约束变量，其作用域内的对应出现称为约束出现；未受量词约束的出现称为自由出现。同一个字母在不同作用域中的角色也可能不同。

讲解例：量词次序。 在整数中，$\forall x \exists y (y = x + 1)$ 表示每一个输入都有相应的后继，y 可以依赖 x。而 $\exists y \forall x (y = x + 1)$ 要求同一个整数同时是所有整数的后继。代入 $x = 0$ 要求 $y = 1$，代入 $x = 1$ 要求 $y = 2$，两者不能同时满足，故后式假。顺序差异对应的是见证能否随对象改变。

否定量词时必须交换量词并否定内部命题：

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x), \qquad \neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x).$$

“每个人都喜欢至少一本书”写为 $\forall x \exists y L(x, y)$，其中人的论域与书的论域已分别限定。逐层否定得 $\exists x \forall y \neg L(x, y)$：至少一个人对每一本书都不喜欢。它不等于“每个人都不喜欢任何书”，后者把存在一个人换成了所有人。

8.1 受限量词与条件的安放

“所有学生会说俄语”若论域只包含学生，可写成全称俄语能力谓词；若论域为所有人，则必须把学生身份写进公式。设 S 表示学生、R 表示会说俄语，正确形式为 $\forall x (S(x) \to R(x))$。对不是学生的人，公式没有要求他们会俄语，这由蕴含前件为假时真来实现。

“至少有一个学生会说俄语”则为 $\exists x (S(x) \wedge R(x))$。存在见证必须同时满足身份与能力。若错写成 $\exists x (S(x) \to R(x))$，只要存在一个不是学生的人，这个蕴含便为真，即使没有任何学生会俄语，也满足了错误公式。因此受限全称用蕴含，受限存在用合取，是语义要求，不是任选的书写习惯。

否定“所有学生会说俄语”，先交换全称与存在，再否定蕴含，逐步得到

$$\neg \forall x (S(x) \to R(x)) \equiv \exists x \neg (\neg S(x) \vee R(x)) \equiv \exists x (S(x) \wedge \neg R(x)).$$

结果说至少一个学生不会俄语。否定“至少一个学生会俄语”，则得到 $\forall x (S(x) \to \neg R(x))$，即没有学生会俄语。两种否定的强度不同；“不是所有”允许部分会，不能替换成“全都不会”。

在空的学生群体中，受限全称为真，受限存在为假。因为全称只要求不存在学生反例，而存在句要求交出一个学生见证。这又回到三段论中的存在预设，说明空类问题不是某一道题的特殊陷阱，而是量词语义的一贯结果。

8.2 量词分配的成立范围

量词与联结词的配合有固定边界：

$$\forall x(P(x)\wedge Q(x))\equiv(\forall xP(x))\wedge(\forall xQ(x)),$$
$$\exists x(P(x)\vee Q(x))\equiv(\exists xP(x))\vee(\exists xQ(x)).$$

第一式两侧都要求每个对象同时满足两种性质；第二式只需找到一个满足至少一种性质的对象。其余两种组合不能照抄分配律。

例如论域 $\{1,2\}$，P 只在一成立、Q 只在二成立。每个对象都满足 P 或 Q，所以 $\forall x(P\vee Q)$ 真；但没有哪一种性质对所有对象成立，故 $(\forall xP)\vee(\forall xQ)$ 假。同一个模型还使 $(\exists xP)\wedge(\exists xQ)$ 真，却使 $\exists x(P\wedge Q)$ 假。前者允许两个不同见证，后者要求同一个见证兼具两种性质。

于是保留下来的单向推理为

$$(\forall xP)\vee(\forall xQ)\models\forall x(P\vee Q),$$
$$\exists x(P\wedge Q)\models(\exists xP)\wedge(\exists xQ).$$

把一个方向升级成等价，必须另有理由。连续两个全称量词可以交换，连续两个存在量词也可以交换；混合量词次序的一般变化仍受上一节的见证依赖约束。

若 A 中没有 x 的自由出现，可把它看作与所枚举对象无关的条件。例如在非空论域中，$\forall x(A\vee P(x))\equiv A\vee\forall xP(x)$。自由变量条件不能省略；若 A 实际也含 x，就回到刚才已经给出反例的错误分配。

8.3 逐层选择与多重量词

判断混合量词，先按从左到右的顺序说明每一步允许使用哪些已知对象。在 $\forall x\exists y\,R(x,y)$ 中，先给任意 x，再寻找与它相配的 y；不同 x 可以配不同 y。在 $\exists y\forall x\,R(x,y)$ 中，必须先选定一个 y，之后无论 x 怎样改变，这个 y 都不能换。后一句承诺更强。

用有限模型把区别完全展开。令 x、y 的论域均为 $\{1,2\}$，关系 $R(x,y)$ 为 $y=x$。对第一句，x 为一时选 y 为一，x 为二时选 y 为二，两个全称情形都找到见证，所以公式真。对第二句，候选 y 只有一和二：固定 y 为一会被 x 为二推翻，固定 y 为二会被 x 为一推翻。所有候选都失败，公式假。这里已经穷尽有限论域，结论不依赖“似乎找不到”的直觉。

整数后继关系也遵循同一过程：对每个整数 x，取 $y=x+1$ 就证明 $\forall x\exists y(y=x+1)$；若要求同一个 y 对所有 x 成立，取两个不同 x 即出现矛盾。前一个证明给出了一个随输入变化的选择规则，后一个命题却要求常量见证，不能把规则 $x\mapsto x+1$ 当成一个固定整数。

增加一层量词后，依赖限制仍然逐层生效。例如在实数中比较

$$\forall x\,\exists y\forall z\,(y=z-x),\qquad\forall x\,\forall z\,\exists y\,(y=z-x).$$

左式选 y 时只知道 x，之后必须用同一个 y 应付所有 z；固定 x 后分别取 z 为零和一，就要求 y 同时等于 $-x$ 和 $1-x$，故为假。右式先给出 x 与 z，再令 $y=z-x$，允许 y 同时

依赖两个对象，故为真。把 $\exists y$ 移过 $\forall z$ 改变了允许的依赖关系，不能以“每个变量最后都出现了”为由交换。

反驳全称句只需给出一个反例，反驳存在句却需排除全部候选。相应地，在非空论域中

$$\exists y \forall x\, R(x,y) \models \forall x \exists y\, R(x,y),$$

因为前提中的统一见证对每个 x 都可继续使用；有限模型已说明逆向不成立。理解这一方向后，再进行量词否定和形式推演，就能分清一次有效的见证复用与未经证明的见证统一。

9. 量词推演、三段论与存在条件

全称消去允许从 $\forall x P(x)$ 得到一个指定对象的 $P(a)$。存在引入允许从 $P(a)$ 得到 $\exists x P(x)$。相反方向都需要额外条件：一个对象满足性质不能证明所有对象满足；知道有某对象满足，也不能说预先指定的对象就是那个见证。

正规推演例：全称关系与存在见证。 已知“所有学生都学习逻辑”和“至少有一个学生”，证明“至少有一个人学习逻辑”。形式化为 $\forall x(S(x) \to L(x))$ 与 $\exists x S(x)$。为存在消去引入一个新符号 a，只在子推导中假设 $S(a)$；由全称消去得 $S(a) \to L(a)$；再得 $L(a)$；由存在引入得 $\exists x L(x)$。结论不含新符号 a，于是可解除见证假设，完成存在消去。新符号不能偷偷代表某个已知特殊人物，否则会把“存在某人”误换成“就是这个人”。

全称引入要求所用对象任意，不能依赖它的特殊性质或未解除的特殊假设。证明“任取整数 a，$a+0=a$”再推广到全体整数是合理路径；挑选 $a=0$ 验算后推广则无效。

传统三段论中的“所有 A 是 B，所有 B 是 C，所以所有 A 是 C”可按任取对象、两次蕴含消去、再全称引入证明。但“所有 A 是 B，所以有些 A 是 B”在现代逻辑中不成立，除非另外知道 A 非空。若 A 没有成员，前面的全称句仍可以为真，却没有对象可作存在见证。这个空类问题解释了传统语句与现代量词表示之间为什么需要注明存在预设。

9.1 变量代换与见证依赖

量词中的变量字母本身通常不重要，重要的是哪些出现由同一个量词约束。$\forall x P(x)$ 与 $\forall t P(t)$ 表达相同内容，只要更名时保持绑定关系，不把原本自由的变量意外绑住。这个操作类似在程序中安全地更改局部变量名，名称可变，作用域关系不能变。

考虑 $\forall x \exists y (y > x)$。若把内层 y 草率改成 x，得到 $\forall x \exists x (x > x)$，内层量词遮蔽了外层变量，两处 x 都被近处量词约束，公式不再表示原关系。安全更名应改成一个未发生冲突的新字母，如 $\forall x \exists z (z > x)$。这类错误不是算错不等式，而是变量捕获改变了命题。

从 $\forall x P(x)$ 得到 $P(t)$ 时，还必须保证代入项 t 的自由变量不会被原公式内部量词捕获。例如把含某个自由变量的项代入复杂公式之前，可以先将内部约束变量换成全新字母，再进行代换。初学阶段即使只处理简单常量见证，也应养成注明作用域的习惯，避免在复杂量词题中依赖视觉上同名就相同的直觉。

存在见证的依赖还关系到量词次序。在“每个学生有一位导师”的子推导中，为任意学生 a 引入的导师 b 可以依赖 a；不能把这个 b 移到整个推导外，声称“存在同一位导师指导所有学生”。先取学生再取导师和先取导师再遍历学生，是两种不同的承诺。推演规则对新符号的限制，正是在形式上阻止这种未经证明的跨越。

另一方面，“存在一个人指导所有学生”可以推出“每个学生都有一位导师”：先从前提中取同一个见证 b，对任意学生 a 使用其性质，再引入存在导师并对学生全称化。反方向一般不成立。用一个班有两名学生、分别由不同导师指导且无共同导师的情境，就能构成反例。量词推演既可以给出成立方向的证明，也可以与模型反例配合排除错误方向。

10. 证明方法与计算实现的衔接

等价变换关注每一步保持真值函数不变；自然演绎关注在当前假设下哪些结论可推出；真值表负责直接枚举有限赋值。它们可交叉验证，但不能混用操作目标。把 $p \vee q$ 等价改成 p 是错误的，然而在额外前提 $\neg q$ 下推出 p 却是有效的：后者依赖条件，不是无条件等价。

在 C 语言中，`!`、`&&`、`||`先把操作数作为零或非零的真假判断，逻辑结果为零或一。`&`、`|`、`^` 则逐位处理整数表示。例如 `2 && 4` 为一，因为两者非零；`2 & 4` 为零，因为二进制 `010` 和 `100` 没有同时为一的位。这不是逻辑规则互相矛盾，而是输入对象和运算定义不同。

短路求值又增加了程序执行层面的含义。数学上 $A \wedge B$ 与 $B \wedge A$ 等价；程序中 `p != NULL && *p > 0` 先检查地址再解引用，交换顺序可能在空指针时产生错误。逻辑真值等价不能自动保证带副作用或带执行前提的程序片段可以任意交换。

本册依据可读对话正文中的蕴含、括号歧义、逻辑基与范式辨析、量词内容整理，增加的正规推演和教学算例均为解释体系而编写。原白板图片在部分导出记录中只有附件占位，不能据旧助手的猜测断言原图标题或全部符号。先修关系为：联结词语义支持等价与范式，等价支持逻辑基，假设管理支持量词推演；数字电路册继续讨论这些布尔函数的物理实现。

个人学科教材 · 修订版

数字电子技术基础

从数的表示到逻辑网络与状态存储

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 数字信号与开关控制 3

2. 位权数制 3

3. 编码与定长算术 4

4. 基本逻辑运算与表达式 5

5. 布尔代数及其证明方式 5

6. 标准形式与函数完备性 6

7. 从逻辑要求到组合电路 7

8. 卡诺图与无关项 8

9. 加法器与多位运算 8

10. 真实门电路的时间行为 9

11. 存储、时钟与状态 9

12. 课程联系与阅读范围 11

1. 数字信号与开关控制

水箱液位可以连续升降，而“液位是否超过警戒线”只有两种判断结果。前者是连续量，后者已经经过一次离散化。同样，电路中的电压本身可以连续变化，但数字电路把某些电压范围解释为逻辑零，另一些范围解释为逻辑一。数字技术研究的是这些离散状态如何表示信息、怎样运算，以及怎样通过实际器件可靠地传递和保存。

逻辑一不等于一伏，逻辑零也不要求恰好零伏。输入低电平的上限记为 $V_{IL,\max}$，高电平的下限记为 $V_{IH,\min}$，二者之间是不能保证解释结果的区域。输出也有保证的高电平下限 $V_{OH,\min}$ 和低电平上限 $V_{OL,\max}$。把高电压解释为一的约定称为正逻辑；若采用负逻辑，电压状态与逻辑值的对应也会改变。本册使用正逻辑。

设一个假想器件保证输出高电平至少 $2.7\,\mathrm{V}$、低电平至多 $0.4\,\mathrm{V}$，下级输入要求高电平至少 $2.0\,\mathrm{V}$、低电平至多 $0.8\,\mathrm{V}$。高、低电平噪声容限分别是

$$NM_H = 2.7 - 2.0 = 0.7\,\mathrm{V}, \qquad NM_L = 0.8 - 0.4 = 0.4\,\mathrm{V}.$$

这些数值只服务于算例，不代表某个器件系列的实际规格。容限计算是在负载、供电等条件符合保证范围的前提下进行；真实连接应查看所用器件资料。输入悬空不是一个合法、稳定的逻辑状态，电压超出绝对最大额定范围也不能仅靠真值表判断后果。

现在考虑两个开关控制一盏灯。两个开关串联时，只有都闭合灯才亮；并联时，只要有一个闭合灯就亮。用一表示闭合与亮，用零表示断开与灭，就得到与、或两种逻辑关系。这一步把实际装置抽象为输入和输出的关系；以后同一关系可以由不同器件实现，而不必真的使用机械开关。

2. 位权数制

用三个二进制位可以表示八种不同状态。至于它们表示数字零到七、七个工作模式还是某几个字符，取决于编码规则。数制回答的是“怎样按位权表示数值”，编码回答的是“怎样把状态映射到信息”，二者不能混为一谈。

基数为 b 的位权表示为

$$(d_k \cdots d_0 . d_{-1} \cdots d_{-r})_b = \sum_{i=-r}^{k} d_i b^i, \qquad 0 \le d_i < b.$$

小数点左边的权从一开始逐次乘基数，右边从 b^{-1} 开始逐次除基数。例如

$$(101.101)_2 = 4 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 5.625.$$

十进制整数转二进制时，连续除二所得余数依次是从最低位到最高位，因此要倒序读取。以四十五为例：先得到余数一，再得到零、一、一、零、一，倒读为 101101。检查位权和

$32+8+4+1=45$，可防止漏位。整数零必须单独输出一个零，不能因除法循环未执行而输出空串。

小数转换用乘基数取整数部分，所得次序从高位到低位。$0.625\times 2=1.25$，取一并保留小数 0.25；再乘二得 0.5，取零；最后得一，所以 $(0.625)_{10}=(0.101)_{2}$。不是所有十进制有限小数都能在二进制中有限表示，例如十分之一会产生循环展开。截断到有限位时应承认近似，不能用“计算机算错”解释表示误差。

八进制每位对应三位二进制，十六进制每位对应四位。分组从小数点向两侧进行，整数一侧在最高位补零，小数一侧在末尾补零。例如 $(101101.101)_{2}=(2D.A)_{16}$。整数部分补成 $0010\,1101$，小数部分补成 1010，补零没有改变数值。十六进制的 A 到 F 分别表示十到十五，是一个数位；把余数十打印成字符串“10”会把一个数位变成两个字符，除非题目明确规定用空格分隔十进制数位值。

3. 编码与定长算术

四位自然二进制可表示零到十五，而四位八四二一编码只把零到九的十种组合用于一位十进制数字，其余六种组合无效。十进制二十五的自然二进制是 11001，八四二一编码却是 $0010\,0101$。前者整体按二进制位权解释，后者分成两个十进制数位，不能相互替代。

字符编码又是另一层约定。字符“5”的编码不等于整数五的二进制表示；程序把字符转换成数值时，需要依据字符编码做映射。变量中有哪一串位，并不能单独决定它是整数、字符还是状态码，解释规则同样是信息的一部分。

为了在固定字长中表示负数，常用补码。n 位补码的数值为

$$X=-b_{n-1}2^{n-1}+\sum_{i=0}^{n-2}b_i2^{i},$$

范围是 $[-2^{n-1},2^{n-1}-1]$。求负数的位型可对正数按位取反后加一。例如八位的正五为 00000101，负五为 11111011。将负五与正三相加，保留八位得到 11111110，按补码解释即为负二。最高位之外的进位丢弃，是固定字长模 2^{n} 运算的一部分。

进位与有符号溢出不是同一概念。八位补码中 $01111111+00000001=10000000$，数学上应为一百二十八，却被解释为负一百二十八，发生有符号溢出，即使没有最高位进位。相反，负一加一产生最高位进位，而保留的结果为零，没有有符号溢出。判断有符号加法溢出可看：两个同号操作数得到异号结果；不同符号相加不发生这一类溢出。

格雷码体现了“编码规则服务于使用目的”。自然二进制从三变四，要从 011 变成 100，三个位都需要改变。实际器件不可能严格同时变化，中间可能短暂出现其他组合。若用相邻编码只改变一位的格雷码表示连续位置，就能减轻多位不同步带来的读取歧义，但仍需处理接点抖动、异步采样等问题，不能声称从此没有误读。

三位自然二进制 $B_2B_1B_0$ 可转换为反射格雷码：$G_2=B_2$、$G_1=B_2\oplus B_1$、$G_0=B_1\oplus B_0$。例如自然二进制六为 110，转换为 101。格雷码 101 不是按四、二、一位权解释的五，而是编码表中对应的六。逆转换依次用 $B_2=G_2$、$B_1=B_2\oplus G_1$、$B_0=B_1\oplus G_0$，得到 110。同一位串采用不同编码会表示不同含义，正如补码与无符号解释可以不同。

奇偶校验则给数据附加一个冗余位。若要求全部位中一的总数为偶数，校验位是数据位异或。例如数据 1011 有三个一，校验位取一，传输五位 10111。接收端再次异或全部位，结果零表示满足偶校验，结果一说明出现可检测的不一致。偶数个位同时翻转可能不改变奇偶性，所以这种方法不能检出所有错误，更不能单靠一个校验位确定错误位置并纠正。它展示了冗余与可靠性的关系，却不是完整的纠错编码课程。

4. 基本逻辑运算与表达式

记 $A,B\in\{0,1\}$。与用 AB 表示，只有 $A=B=1$ 时为一；或用 $A+B$ 表示，只要至少一个输入为一就为一；非用 $\bar{A}$ 表示，交换零与一。这里的加号是逻辑或，因此 $1+1=1$，并非算术加法的二。

异或 $A\oplus B$ 在两个输入不同时为一，可写为

$$A\oplus B=\bar{A}B+A\bar{B}.$$

同或是异或的反，两个输入相同时为一。与非 $\overline{AB}$ 是先与后非，或非 $\overline{A+B}$ 是先或后非，括号和反相范围不能略读。将输入按 $00,01,10,11$ 排列，与的输出依次为 $0,0,0,1$，或为 $0,1,1,1$，异或为 $0,1,1,0$。这一有序列表就是二输入真值表的完整内容。

例如报警器在“门开且系统布防”时响，或“手动紧急按钮按下”时响。令门开为 D、布防为 A、紧急按钮为 E，输出是 $Y=AD+E$。门开但未布防且没有紧急按钮时，代入 $D=1,A=0,E=0$，得零；按钮按下时，无论另外两项如何，输出均为一。先把语义准确变成条件，再写符号，能避免把“或者”误写成与。

同一张真值表可以用门图、公式或文字描述。门图中小圆圈通常表示反相，但必须连同整个门符号阅读。一个有反馈的逻辑网络还可能保存状态，此时仅列当前外部输入，未必足以确定输出，不能再把它当作普通组合函数。

5. 布尔代数及其证明方式

布尔运算有幂等律 $A+A=A$、$AA=A$，互补律 $A+\bar{A}=1$、$A\bar{A}=0$。因此普通代数的直觉不能直接搬用：$A+A$ 不等于 $2A$，逻辑或也没有像普通减法那样的逆运算。

吸收律 $A+AB=A$ 可以提取 A，写成 $A(1+B)=A$。它的意义是：只要条件 A 已经足够使输出为一，附加的“同时还要求 B”不会扩大输出为一的集合。另一条 $A(A+B)=A$ 是对偶形式。

德摩根定律为

$$\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B},\qquad \overline{A+B}=\bar{A}\bar{B}.$$

第一式说“并非两者都成立”等于“至少一个不成立”；第二式说“并非至少一个成立”等于“两者都不成立”。反相穿过一层括号时，与、或必须互换，同时每个被作用项反相。仅给变量加横线而不交换运算，是常见错误来源。

考虑 $Y=A+\bar{A}B$。利用分配律 $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$，得到

$$Y=(A+\bar{A})(A+B)=A+B.$$

也可以从 $A=0$ 与 $A=1$ 分别解释：前者输出为 B，后者输出恒为一，恰是或运算。这个证明还说明，为何不能把 $A+\bar{A}B$ 中的 A 与 $\bar{A}$ 直接“约掉”：布尔代数里没有这一步普通分式式的消去规则。

再看 $Y=AB+A\bar{B}$，提取 A 后得到 $A(B+\bar{B})=A$。对稳定输入，原门网络与直接导线具有同一逻辑功能。但真实传播延迟不同，因此布尔等价不自动等于任何时刻的电压波形都相同。化简既有抽象层面的正确性，也有实际时序层面的限制。

6. 标准形式与函数完备性

一个含 n 个变量的最小项，把每个变量恰好出现一次并作与。对于指定输入，原变量在输入为一时出现，反变量在输入为零时出现，使该项只在这一行取一。例如输入 $A,B,C=1,0,1$ 对应最小项 $A\bar{B}C$。把函数为一的所有行对应最小项相或，便得到主析取范式。

若 Y 只在 010 和 101 时为一，则

$$Y=\bar{A}B\bar{C}+A\bar{B}C.$$

这就是外层或、内层与的形式。俄语 ДНФ 是析取范式，СДНФ 是主析取范式。“主”要求每个最小项含全体变量；普通析取范式允许缺少部分变量。析取范式允许内部存在与，名字取自最外层连接，不表示只能使用或运算。

最大项与之相反：把各变量作或，使指定的一行取零。在 101 行取零的最大项是 $\bar{A}+B+\bar{C}$。变量为一时写反变量，变量为零时写原变量。把所有输出为零的行对应最大项相与，得到主合取范式，俄语 СКНФ；普通合取范式简称 КНФ。最小项是找唯一的一行一，最大项是找唯一的一行零，因此二者写反变量的规则恰好相反。

范式是表达式结构，逻辑基是允许使用哪些运算的集合。只允许或和非时，仍可用 $AB=\overline{\bar{A}+\bar{B}}$ 表达与，所以或、非构成完备基。某个式子属于析取范式，与它能否只用某个逻辑基改写，是不同问题。

仅用与非门也能构造全部基本运算。记 $A\uparrow B=\overline{AB}$，则

$$\bar{A}=A\uparrow A,\qquad AB=(A\uparrow B)\uparrow(A\uparrow B),$$

$$A+B=(A\uparrow A)\uparrow(B\uparrow B).$$

与非门能构造与、或、非，而这些运算能组成任意有限输入布尔函数，所以与非门自身构成完备基。“完备”指有足够多个这样的门可以实现任意函数，不是一个门就能承担所有功能。同样的论证可用于或非门。

7. 从逻辑要求到组合电路

设计一个三输入多数表决器，要求至少两个输入为一时通过。先按变量顺序列出八种输入；其中 $011,101,110,111$ 对应输出一。因此主析取范式为

$$Y=\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C}+ABC.$$

借助重复使用 ABC 和吸收关系，得到

$$Y=AB+AC+BC.$$

每一项表示某一对输入同为一，任意一对满足即通过。这一解释既说明式子为什么成立，也说明输出为一并不要求三者全为一。实现时可用三个二输入与门接一个或门，也可按德摩根律改成两级与非结构。门数、输入端数和逻辑级数取决于现有器件，最少文字数不一定意味着最省芯片。

组合电路的分析从输入沿连接方向逐级写中间变量。例如先有 $X=\overline{AB}$、$Z=\overline{AC}$，再由与非门得到 $Y=\overline{XZ}$，则 $Y=AB+AC$。遇到图中有反相圆圈，应先保留完整括号，再做代数变换；直接凭图形印象跳到结果容易漏反相。

数据选择器是把“由选择条件决定哪路数据通过”做成电路。二选一选择器满足

$$Y=\bar{S}D_0+SD_1.$$

当 $S=0$ 时，第二项消失，输出 D_0；当 $S=1$ 时，第一项消失，输出 D_1。这一展开也能实现一般布尔函数。比如 $Y=AB+\bar{A}C$，把 A 接选择端、C 接零路、B 接一路，就得到同一函数。选择器不需要知道数据代表数字还是控制位，它只执行连接条件。

译码器则把 n 位编码变为至多 2^n 条互斥的输出选择线。二位正逻辑译码可输出 $\bar{A}\bar{B},\bar{A}B,A\bar{B},AB$。真实芯片可能采用低电平有效，届时“被选中”对应零而非一，必须阅读有效电平标记，不能照搬正逻辑输出式。

8. 卡诺图与无关项

两个最小项如果只在一个变量上不同，可以消去这个变量，例如 $AB\bar{C}+ABC=AB$。卡诺图把这种代数关系排成相邻格：行列采用格雷码顺序，如 $00,01,11,10$，而非普通二进制顺序，使相邻位置只改变一个变量。

三变量函数 $Y=\Sigma m(1,3,5,7)$，编号按 ABC 的自然二进制值定义。四个编号对应 $001,011,101,111$，全部满足 $C=1$，而 A,B 可任意改变。它们组成四格组，因此 $Y=C$。若只圈其中两对，可能得到 $\bar{A}C+AC$，仍正确却未充分化简。

圈组必须包含 $1,2,4,8,\dots$ 格，形状是按图的首尾相邻关系构成的矩形。对角格不相邻；最左与最右、最上与最下可以相邻；必要的重叠允许，因为布尔或的幂等律使重复覆盖不改变函数。大组消去更多变量，但必须覆盖所有规定的一，且不能把规定的零圈进去。

无关项不是“不想算的项”，而是需求明确定义为输入不会出现或该输入下输出任意的组合。例如只处理合法八四二一编码的一位数字，十到十五的六种输入可以在特定设计任务中标为无关项。若系统实际上可能遇到非法编码并要求报警，它们就不是无关项。利用无关项化简时应说明输入有效范围，而不能化简后再假装函数在全部输入上都等价。

边界相邻可用具体最小项核对。四变量卡诺图中，取行变量 AB、列变量 CD，两轴都按 $00,01,11,10$ 排列。四个角分别对应 $0000,0010,1000,1010$，其中 A,C 改变而 $B=D=0$ 保持，因此四角合组得到 $\bar{B}\bar{D}$。它们在纸上看起来分散，却在首尾相邻的排列中构成同一组。判断能否合组，应回到“只有若干变量可任意变化，其余变量保持”这一代数条件；凭纸上直线距离判断会漏掉边界组。

9. 加法器与多位运算

两个二进制位相加产生和位和进位。半加器满足 $S=A\oplus B$、$C=AB$。当两输入都为一时，算术和为二，二进制写作十，所以和位为零、进位为一；逻辑异或只给和位，并不包括进位。

全加器还要接收低位进位 C_{in}。先以半加器求 $P=A\oplus B$、$G=AB$，再把 P 与 C_{in} 相加，得

$$S=A\oplus B\oplus C_{in},\qquad C_{out}=AB+(A\oplus B)C_{in}.$$

进位也可写成 $AB+AC_{in}+BC_{in}$，即三输入多数函数。这把前面的表决电路与算术联系起来：三个输入中至少有两个一，就向高位产生一个进位。

以四位加法 $0111+0011$ 为例。最低位一加一，和位零、进位一；次低位一加一再加进位一，和位一、进位一；第三位一加零再加一，和位零、进位一；最高位零加零再加一，和位一、进位零，最终得到 1010。若按无符号数解释，是七加三等于十；若按四位补码解释，七加三越过正数上界，属于有符号溢出。电路执行相同位运算，解释与溢出检测决定结果是否可接受。

逐位串接全加器形成行波进位加法器，低位产生的进位需要逐级传递。即使输入同时变化，最高位和也需等到进位链稳定。这解释了为什么算术电路不能只看布尔表达式，还要考虑传播延迟。超前进位等结构可减少等待，但需要更多逻辑资源，属于进一步的速度与规模折中。

10. 真实门电路的时间行为

逻辑方程描述稳定值，真实电压变化需要时间。不同路径的延迟不同，就可能在输入变化时产生短暂毛刺。考虑 $Y = AB + \bar{A}C$，取 $B = C = 1$，稳定时应恒有 $Y = A + \bar{A} = 1$。若 A 从一变零，第一条路径先关闭，反相路径稍后才打开，输出中间可能短暂跌到零，这就是静态一型冒险的一种情形。

增加冗余项 BC 得 $Y = AB + \bar{A}C + BC$，在 $B = C = 1$ 时第三项持续为一，可以覆盖上述单输入切换的空隙。冗余项不改变稳态真值表，却改变动态实现。这并非任何情形都能消除毛刺的保证：多个输入同时变化、更复杂多级结构和实际器件延迟仍需另行分析。

如果输出只在远离变化的时刻被同步寄存器采样，且所有建立时间等要求满足，某些组合毛刺可以被隔离；如果毛刺直接驱动时钟、异步复位或外部执行器，后果可能不同。因而电路结构与使用场景共同决定动态正确性。不能由“逻辑图没有反馈”推出“输出不会有毛刺”。

三态输出还有高阻状态，表示输出端暂时停止主动驱动，并不表示第三种布尔真值。总线可由多个三态输出共享，但同一时刻通常只能使能一个驱动源；否则一个输出高、另一个输出低，会发生电气冲突。高阻也不等于逻辑零，下级读到什么取决于其他驱动和上拉下拉。把状态抽象与实际连接区分开，才能避免仅凭逻辑表达式判断接线安全。

11. 存储、时钟与状态

组合电路的稳定输出由当前输入决定，存储电路则保留过去的信息。交叉耦合门可以形成两个稳定状态。对由或非门组成的高电平有效 SR 锁存器，$S = 1, R = 0$ 置位，$S = 0, R = 1$ 复位，$S = R = 0$ 保持；同时置位与复位不是正常使用条件。若换成与非门结构，输入通常低电平有效，规则不能原样搬用。

锁存器在使能有效期间可能随输入变化，触发器则在指定时钟边沿采样。理想 D 触发器在有效边沿有 $Q^{+} = D$，其他时间保持原状态。但真实器件要求输入在边沿前满足建立时间、边沿后满足保持时间，违反时序可能进入亚稳态或得到不确定结果，不能保证固定的零或一。

由多个 D 触发器组成寄存器，可在同一边沿保存一个多位字。例如四位输入 1010 在时钟上升沿到来前已稳定，且满足建立保持要求，则边沿后经过时钟到输出延迟，寄存器输出更新为 1010。输入在两次边沿之间改成 0011，输出仍保持，直到下一个有效边沿。

时序电路可写为下一状态函数与输出函数：

$$Q_{k+1}=F(Q_k,X_k),\qquad Y_k=G(Q_k,X_k).$$

例如一个带使能的二位模四计数器，用整数状态 $q\in\{0,1,2,3\}$ 表示。当复位有效时置零；否则若使能为一，$q^+=(q+1)\bmod 4$；若使能为零则保持。由此才进一步构造触发器输入逻辑。复位与使能同时有效时谁优先，属于功能定义，必须先规定再实现，不能让连线偶然决定。

同步时序还要给组合路径留足时间。最简单的同一时钟路径近似要求时钟周期不小于时钟到输出延迟、组合逻辑最大延迟与建立时间之和。保持时间约束主要与最短路径有关，不能只靠降低时钟频率解决。此处给出的是基本思路，实际系统还包括时钟偏斜和不确定性。

用状态表示过去信息，可以设计一个逐位读取二进制串、判断目前一的个数是否为奇数的电路。状态 $Q=0$ 表示已读部分有偶数个一，$Q=1$ 表示奇数个一。新输入 $X=0$ 时奇偶性保持，新输入一时奇偶性翻转，故下一状态为 $Q^+=Q\oplus X$。一个异或门接到 D 触发器输入便可实现这一关系，初始状态复位为零。

从输入串 $1,0,1,1$ 依次采样，状态从零变成一、一、零、一，因此最后报告奇数。若缺少初始复位，原有状态未知，后续结果也不能确定。这个电路存储的不是整个字符串，而是为判断任务保留的一个摘要状态；它说明状态的选择应服务于预测或决策所需信息，而非把全部历史原样复制。

状态机设计通常先规定输入、状态含义、转移条件和输出时机，再编码状态、选择存储单元并形成组合逻辑。输出只由当前状态决定的结构与还依赖当前输入的结构，其对输入变化的即时响应不同。不能只看状态图上有几个圈，就断言需要同样多的触发器；若采用紧凑二进制编码，N 个状态至少需要满足 $2^n\ge N$ 的 n 位，而其他编码可能有意使用更多位以简化逻辑。

11.1 从 D 触发器扩展到 T、JK 与带使能存储

不同触发器只是用不同输入编码“下一状态怎样由当前状态改变”。以 Q 表示当前状态、Q^+ 表示有效边沿后的状态，理想特征方程为

$$\begin{aligned}D\text{ 型：}&\quad Q^+=D,\\ T\text{ 型：}&\quad Q^+=Q\oplus T,\\ JK\text{ 型：}&\quad Q^+=J\bar{Q}+\bar{K}Q.\end{aligned}$$

T=0 时保持，T=1 时翻转。JK 的 J、K 依次为00、01、10、11时，分别保持、复位、置位、翻转。最后一种是它与高电平有效 SR 锁存器非法输入情况的区别，不能把两者的输入表混在一起。

这些方程可以直接导出 D 实现。例如希望带使能 E 的寄存器“E=0 保持、E=1 装入 X”，就应令

$$D=\bar{E}Q+EX.$$

右侧恰为二选一选择器：使能零时把自身输出反馈至输入，使能一时选外部数据。若还要求同步高有效复位 R 优先，则 $D=\bar{R}(\bar{E}Q+EX)$。这表示只有有效时钟边沿才执行复位；异步复位在边沿之外也可立即作用，不能仅靠改 D 输入表达。

讲解例：用 D 触发器构造两位模四计数。 无使能时，最低位 Q_0 每个边沿翻转，最高位 Q_1 只在当前 $Q_0=1$ 时翻转，因此

$$D_0=\bar{Q}_0,\qquad D_1=Q_1\oplus Q_0.$$

初始00，经边沿依次为01、10、11、00。两条 D 方程都使用边沿到来前的旧状态；不能先更新 Q_0，再拿新 Q_0 计算同一边沿的 Q_1，否则模拟出了另一种电路。

加上计数使能 E 后，可以写 $D_0=Q_0\oplus E$、$D_1=Q_1\oplus(EQ_0)$。E=0 时两位保持，E=1 时回到上面的序列。采用 T 触发器则直接给 $T_0=E, T_1=EQ_0$，说明相同状态转移可以由不同存储单元实现。所有关系仍以满足实际时序条件为前提，并非瞬时电压的无延迟等式。

12. 课程联系与阅读范围

数制提供数值表示，编码提供解释规则，逻辑代数描述状态间的关系，组合电路实现当前输入的计算，存储和时钟则使计算具有历史。C 语言中的逻辑运算与位运算可以对应到这些概念，但要区分逻辑真假和多位数据的逐位操作，也不能由某段程序直接断言芯片内部只采用某一种具体门网络。

本册的已学依据是可读对话中的进制转换、逻辑门、等价变换、范式和完备基。加法器、选择器、译码器、时序与延迟是为贯通知识体系而补入的衔接内容，不表示这些全部已有完整课堂记录。

实际核读阎石《数字电子技术基础》第六版的书页4-5、21-24，并核看相关目录和电气符号页。原书从连续量与数字量、数制与编码进入，再用开关和灯说明与或非，随后给出真值表和门符号。本册依此采用“物理状态-逻辑条件-代数表达-电路实现”的讲授次序，避免直接堆列门的名称。书页与 PDF 页的偏移不同，核读范围在维护记录中另行注明；这里不声称逐页校勘整本原书。缺失图片中的具体接线或芯片型号不作为已经核实的事实。

个人学科教材 · 修订版

俄语

从句子关系到数量表达与科技阅读

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 句子的主干与词形 3

2. 名词关系与介词支配 4

3. 物主代词与修饰语一致 7

4. 反身指代与 с в о й 7

5. 数词与计数结构 8

6. 数量短语的变格 9

7. 钟点、时间段与起点终点 9

8. 动词的人称、时态与体 11

9. 动作名词与科技名词短语 13

10. 科技句子的逐层阅读 15

11. 科技叙述与报告衔接 17

1. 句子的主干与词形

Это книга. Я читаю книгу. У меня нет книги. 三句话都出现“书”，但形式分别是 книга、книгу、книги。中文主要借助语序和虚词说明关系，俄语还利用词尾：一个名词在句中承担的角色改变，词形也往往改变。因此，把词典里的形式直接放进每个位置，虽然可能让人猜到意思，却不能组成规范句子。

第一句 Это 是指示词“这”，книга 是阴性名词单数主格，“这是一部书”。现在时的判断句通常省略系动词，不需要逐字补出中文的“是”。第二句 Я 是主语“我”，читаю 是 читать 的第一人称单数现在时，книгу 是动作直接指向的对象，用宾格。第三句 У меня 表示“在我这里、我有”，нет 表示没有，后接属格 книги。这里的 книги 不是复数主格；词形相同不代表语法身份相同，必须回到整句判断。

名词的性是词汇语法属性，不等于对象的自然性别。стол（桌子）为阳性，книга（书）为阴性，окно（窗户）为中性。通常辅音结尾名词多为阳性，-а、-я 结尾多为阴性，-о、-е 结尾多为中性，但 папа（爸爸）等不按表面词尾决定语法性，软音符结尾名词也需要查词典。学习新词时应连同词性、性、重音和常见搭配一起记。

俄语常用六格：主格回答 кто? что?，属格 кого? чего?，与格 кому? чему?，宾格 кого? что?，工具格 кем? чем?，前置格 о ком? о чём?。这些问法是识别工具，不是中文翻译的一一对应表。同一个中文“对”可以出现在表示方向、对象、态度的不同俄语结构中；最终需要依据具体动词和介词的支配关系。

1.1 提问、否定与存在句

На столе есть книга. На столе нет книги. 第一例用 есть 表存在，книга 是主格单数；第二例用 нет 否定存在，книга 变为属格 книги。若没有书的数量很多与一本书的区分需要表达，可采用适当数量或语境，但句中形态首先由 нет 的结构决定。不能把所有的属格形式都翻译成中文“的”，否则“没有书”会被读成没有意义的所有关系。

一般陈述的否定常在谓语前放 не：Я не читаю эту книгу. 这里 Я 为主语，не 否定 читаю，эту книгу 为阴性单数宾格，表示“我不读这本书”。нет 与 не 的语法作用不同，不能把 Я нет читаю 当作规范句子。否定存在用 нет，而否定动作通常用 не 与相应动词结构。

У меня есть брат. 字面接近“在我这里有兄弟”，自然翻译为“我有一个兄弟”。у 支配属格，人称代词 я 在此为 меня；брат 仍是主格，并不是见到前面的属格就把所有名词都变属格。У меня нет брата 中，брата 的属格来自 нет 的否定存在结构。句中不同成分可以同时由不同支配关系决定。

疑问句 Кто читает книгу? 询问主语“谁读书”，кто 用主格；Кого вы видите? 询问“您看见谁”，кого 为有生命宾格；Кому вы звоните? 询问“您给谁打电话”，кому 为与格。三个疑问

词都可能译成中文“谁”，但俄语形式已标出该人物与动作的关系。提问的过程因此也能帮助检验句法分析是否合理。

2. 名词关系与介词支配

На столе лежит книга. 句中 на столе 是“在桌上”，лежит 是“放着、躺着”，книга 是主语。尽管主语在句末，它仍用主格。俄语语序比汉语灵活，通常靠词形保持句法关系，再通过语序安排已知信息和新信息。

把这句改为 Я кладу книгу на стол. 主语变为 Я，кладу 表示“我放”，книгу 是宾格，на стол 表示放到桌上的方向，也用宾格。на столе 表地点，на стол 表趋向；不能见到 на 就机械决定一个格。в университете 表示在大学，в университет 表示去大学，也体现同一种地点与方向的区别。

句子分析：Максим позвонил своей маме. Максим 是人名、主格主语；позвонил 是完成体 позвонить 的阳性单数过去时；своей маме 是“给自己的妈妈”。звонить、позвонить 要求接电话的人用与格，故 мама 变为 маме，修饰它的 свой 也必须用阴性单数与格 своей。选择 своей 不能只看“妈妈是阴性”，因为阴性主格是 своя，宾格是 свою；必须同时确定性、数、格。

句子分析：Мы разговаривали со своим преподавателем. Мы 是“我们”；разговаривали 是复数过去时“交谈过”；с/со 表示与某人一起，后接工具格。преподаватель 变为 преподавателем，свой 变为 своим。介词 со 是 с 的语音变体，这里紧接 своим 的辅音组合，这里用 своим 是工具格形式，不能写成前置格的 своём。判断词形仍依据句法，不能把介词变体当成改变格的规则。

再看 Я думаю о своей семье. думаю 是“我在想”，о 支配前置格，семья 变为 семье，свой 变为 своей。自己的对象是谁，决定是否选 свой；句法要求哪个格，决定 свой 采用哪一个词形。这两个判断相互独立。

2.1 в 与 на：搭配、地点和活动

в 与 на 的选择不能简化成“封闭空间用 в，露天用 на”。空间关系是一部分，名词的固定搭配和说话人观察的活动也同样重要。Он работает в международной компании. 表示他在一家国际公司工作，компании 是阴性名词 компания 的单数前置格，修饰语也用 в международной。Сегодня его нет на работе. 则说今天他不在工作岗位上；на работе 是固定地点表达，нет 后表示“谁不在”的 его 为属格形式。公司名称与“在上班”并不是同一个搭配。

Мы познакомились на выставке современного искусства в музее. 表示我们在博物馆里的现代艺术展上认识。на выставке 把展览看成参加的活动，в музее 交代活动所在建筑；современного искусства 为“现代艺术”的属格短语。两个介词不是互相排斥的答案，它们在同一句中描述不同层次。

同样，Он выступал на собрании, а потом отвечал на вопросы в коридоре. 中，на собрании 是在会上，в коридоре 是在走廊。отвечал на вопросы 的 на 却是动词 отвечать 要求的宾格“回答什么”，不能因为本节谈地点，就把所有 на 都分析成前置格。

В следующем году она хочет учиться в магистратуре в Санкт-Петербурге. 中，в магистратуре 是“在硕士阶段学习”的搭配，в Санкт-Петербурге 是所在城市。与之并列，на площадке、на скамейке、на террасе 分别表示在场地、长椅、露台上，на сайте 与 на доске 表示在网站、布告板上。例如 Я видел объявление на сайте университета и на доске у деканата. 中的 университета 是“大学的”，у деканата 则用 у 加属格说明布告板在系办公室附近。词形判断应落到每一段短语，不能给整个句子统一套一个格。

на море 常用于到海边度假或在海边停留的情境；в море 可以表示进入海域、在海中或在海上航行等，须结合具体动词与语境。Когда мы были на море, каждый день завтракали на террасе. 说的是海边度假及在露台吃早饭，不能按“海水包围着人”机械改成 в море。

2.2 去向、所在与来源的三向联系

地点表达还应连同“去哪里”和“从哪里回来”学习。常见对应为：в 加宾格表进入或去向，в 加前置格表所在，из 加属格表从内部或该地点返回；на 类地点通常对应 на 加宾格、на 加前置格、с 加属格。

Я иду в университет. – Я учусь в университете. – Я возвращаюсь из университета. 三句分别是去大学、在大学学习、从大学回来。另一组为 Я иду на выставку. – Я нахожусь на выставке. – Я возвращаюсь с выставки. 这里 выставку、выставке、выставки 是同一名词的宾格、前置格、属格。选择 в 或 на 后，来源表达通常随搭配一起变化，不能把所有返回地点都写成 из。

判断宾格与前置格，看的是这个短语表达方向还是所在，而不是句子里有没有运动。По дороге в аэропорт мы остановились на заправке. 中，в аэропорт 是前往机场的方向，на заправке 是停车时所在的加油站。一个句子可以同时含两种关系。аэропорт 是阳性无生命名词，宾格外形与主格相同，不等于它“没有格”。

出差也有相同对照：Он уехал в командировку. 表去出差，Он находится в командировке. 表正在出差，Он вернулся из командировки. 表出差返回。командировку、командировке、командировки 分别对应宾格、前置格、属格。Я был в командировке в Казани. 进一步把状态和城市分开：в командировке 是在出差，в Казани 是在喀山。

城市 Казань 属阴性软音符结尾名词。去喀山为 в Казань，在喀山为 в Казани，从喀山为 из Казани。宾格在这里与主格同形，前置格与属格同形，因此同样的词尾仍要结合介词和句法判断。这些对应适用于本段列出的搭配；俄语地点表达还有历史形成的习惯，遇到新地点应连同词典例句一起记忆。

2.3 地点名词的词尾与短语中心

同样是 в 或 на 后表示所在，名词的词形变化仍可能不同。Мой друг работает в банке. 中 банк 的前置格是 банке；Она живёт в общежитии. 中 общежитие 的前置格则是 общежитии。一般学习时应把名词的主格与常见格形式成对记忆：-ие 结尾如 здание → в здании，-ия 结尾如 Россия → в России，不能把这些词都改成一个 -е。

Мы сидим в кафе. 中 кафе 是不变格名词，形式保持，但这个地点短语仍然由 в 支配前置格。“外形没有变化”不等于“没有格”；同理，метро 的词形也保持不变。判断一个复杂短语，应先找介词直接支配的中心词：в метро 表示在地铁中，на станции метро 表示在地铁站，на 支配的是 станция，其前置格为 станции，后面的 метро 说明是哪一种车站。

活动与场所常可以嵌套：Мы сейчас на уроке в аудитории. 表示正在教室里上课，на уроке 说明活动，в аудитории 说明房间。Мои друзья на концерте. 表示朋友们正在音乐会上；Студенты смотрят матч на стадионе. 则用体育场的固定搭配 на стадионе。这些例子继续说明：选择介词需结合名词习惯，随后再决定词尾，不能用“室内/室外”一条规则代替两步判断。

2.4 方式、路径与直接宾语

Как вы поднимаетесь на пятый этаж? – На лифте. / По лестнице, пешком. 这组句子依次表达目的层、交通方式和路径。на пятый этаж 表去向，этаж 为无生命阳性宾格，形容词 пятый 与其一致；на лифте 表乘电梯，лифт 为前置格 лифте；по лестнице 表沿楼梯，по 在这一用法中接与格 лестнице。名词 лестница 的与格和前置格单数恰好同形，但不能据词尾相同认定介词支配相同。пешком 是副词“步行”，不需要变格。

поднимать / поднять 是及物动词对，表示举起、抬高某物，如 поднять руку（举手），руку 为宾格。加 -ся 得 подниматься / подняться，常表示主语自己上升：Он поднялся на пятый этаж. 是他上到了五楼。поднимается 把过程或重复放在前景，поднялся 在这个句子里说明一次上楼已经完成；不能把 -ся 只翻译成汉语“自己”，再忽略整个动词意义和配价的变化。

发送对象和发送方式同样应分别分析。посылать / послать что? кому? 可表示寄送某物给某人：Я послал письмо другу по почте. письмо 是无生命宾格，другу 是收件人的与格，по почте 表通过邮政。Я послал деньги через банк. 中 деньги 是宾格复数，через банк 表通过银行，через 接宾格；через приложение банка 中 приложение 为宾格，банка 为修饰“应用”的属格。若宾语改为人，послать курьера 可以表示派遣信使，而不是邮寄这个人，具体词义取决于宾语和语境。

осматривать / осмотреть 可表示参观、察看或检查，直接宾语仍用宾格，但词义随对象变化。Мы осмотрели музей и город. 是参观博物馆和城市；Врач осмотрел больного. 是医生检查病人。музей、город 是阳性无生命名词，宾格与主格同形；больного 是阳性有生命宾格，与属格同形。判断是否有宾语，不能只看词尾有没有改变。

俄语格的数字编号依次为一至六格：主格、属格、与格、宾格、工具格、前置格。课堂标注“№ 3”“№ 4”“№ 6”常分别帮助提示与格、宾格、前置格；它们描述语法形式，并不是动词或介词永远只允许一种意义的编号。

3. 物主代词与修饰语一致

Мой брат читает мою книгу. 前半句 мой брат 是“我的兄弟”，брат 为阳性单数主格，所以用 мой；后半句 мою книгу 是“我的书”，книгу 为阴性单数宾格，所以用 мою。拥有者始终是同一个“我”，两个代词词尾却不同。可见物主代词的变化根据被拥有的对象，而不是根据拥有者的性别。

мой、твой、наш、ваш 随所修饰名词的性、数、格变化。以主格为例，мой брат、моя сестра、моё окно、мои книги 分别对应阳性单数、阴性单数、中性单数和复数。наш дом（我们的房子）、наша группа（我们的组）、наше задание（我们的任务）、наши друзья（我们的朋友）遵循相同的一致原则。

его、её、их 作物主代词时不变。比较 его книга、его книги、с его книгой：后面的名词可以改变，его 始终不变。另有 Я говорю с ним（我和他说话），ним 是人称代词在介词后的工具格，表示“和他”，不是“他的”。所以“介词后有时加 н”的现象不能套到物主 его 上，с его братом 才是“和他的兄弟”。

形容词也遵守一致。новая книга 是新书，читаю новую книгу 是读新书，о новой книге 是谈新书。名词已经变格，形容词却停在词典形，是常见错误。复数时形容词不再区分阳、阴、中性，但格仍然变化：хорошие книги、нет хороших книг、к хорошим книгам、с хорошими книгами、о хороших книгах。

句子分析：Я вижу хороших студентов и хорошие книги. вижу 是“我看见”，两组宾语都用宾格复数。студентов 表示有生命的人，宾格形式与属格相同，所以形容词用 хороших；книги 表示无生命对象，宾格与主格相同，所以形容词用 хорошие。“复数不分性”只取消性别区别，绝不取消有生命性和格的区别。

4. 反身指代与 свой

Он взял свою книгу. Он взял его книгу. 两句的主干都是“他拿了书”。взял 是 взять 的阳性单数过去时；книгу 是阴性单数宾格。第一句通常表示主语拿自己的书；第二句通常表示主语拿另一个男性的书。свой 的作用是把拥有者指回相关主语，不是给中文“自己”配一个永远不变的俄语词。

在简单句中，东西的主人和主语相同，通常可以用 свой。Я люблю свой город 中 город 为阳性无生命宾格，与主格同形，因此是 свой。Ты взял свои ключи? 中 ключи 为复数无生命宾格，

因此是 свои。Лена встретила своего брата 中 брата 为阳性有生命宾格，与属格同形，因此是 своего。

свой 的复数形式依格变化：主格 свои，属格 своих，与格 своим，工具格 своими，前置格 своих；宾格无生命用 свои，有生命用 своих。形式重复是俄语变格的正常现象。判断 своих 是属格、宾格还是前置格，要看它在句中的位置和支配词。

句子分析：Они любят своих детей. Они 为主语“他们”，любят 为第三人称复数现在时，детей 是 дети 的有生命宾格复数；孩子属于主语所指的人，因此采用 свой，再依宾格有生命复数得到 своих。若换成 Они помогают своим детям，动词 помогать 支配与格，整个短语便改为 своим детям，所有者并没有变化。

复杂句要先确定各分句的主语。Она сказала, что потеряла свою сумку. 主句她说，从句省略的主语通常仍是 она，因此 свою сумку 表示她自己的包。如果两个分句有不同主语，不能只看全句最前面的名词来决定指代。表达存在歧义时，用姓名、明确的人称指代或改写句子，比硬套一个机械规则更可靠。

свой 是具有反身指代意义的物主代词，мыться 则是带 -ся 的反身动词，两者不是同一词类。моющийся 是由动词形成的分词，复数主格为 моющиеся，它有形容词式的变化，却不能替代 свои 表示“自己的”。历史讲解里出现过“反身形容词”的笼统说法，本册按具体词形区分代词、动词和分词。

5. 数词与计数结构

В группе учатся двадцать два студента. 句中 в группе 是地点“在组里”，учатся 是“学习”，двадцать два студента 表示二十二名学生。студента 的外形是属格单数。俄语计数结构不是简单把数字放到一个永远不变的名词前面，数词会影响后续名词的形式。

在主格计数以及常见无生命宾格计数结构中，末尾为一且末两位不是十一，通常接名词单数主格；末尾为二、三、四且末两位不是十二至十四，接属格单数；其余常见整数结构接属格复数。必须先检查末两位：одиннадцать книг 是十一本书，不能因为最后一位是一而写成 книга。

数量分析：二十一本练习本。 数字二十一不是十一，末位是一；тетрадь 是阴性名词，因此 один 采用阴性 одна，得到 двадцать одна тетрадь。数字三十一配阳性 специалист，则为 тридцать один специалист。数词一也体现一致关系，不能把所有的“一”都写成 один。

数量分析：二十四分钟与二十五分钟。 двадцать четыре минуты 的末位四要求 минута 的属格单数 минуты；двадцать пять минут 的末位五要求属格复数 минут。若写成 одиннадцать минут，即使末位一，也由十一这一整体触发属格复数。二、三、四后名词外形与某些复数形式相同，不应因此把这里的 грамматический падеж 判断错。

тысяча 本身是一个阴性名词，后续被计数物常用属格复数。две тысячи книг 是“两千本书”，两千中的 две 与 тысяча 的阴性有关；более двух тысяч книг 是“两千多本书”，более 要求属格，две 变成 двух，тысячи 变成 тысяч，книг 仍是书的属格复数。这个结构说明，仅凭最后一位选择名词的规则不能处理全部句法环境。

полтора часа 是一个半小时，полторы минуты 是一分半钟。前者小时为阳性，后者分钟为阴性。два с половиной часа 表示两个半小时，其中计数部分按 два 组织。不要把“一点五”或“两个半”的中文说法直接切成没有支配关系的几个俄语词。

6. 数量短语的变格

Я разговаривал с двумя новыми студентами. 从已有的“两个新生”扩展为“和两个新生交谈”时，с 支配工具格，数词、形容词和名词都进入工具格：два→двумя，новые→новыми，студенты→студентами。这里不再采用主格计数时的 два новых студента 整体词形。

Преподаватель дал задание пяти студентам. преподаватель 是主格主语“教师”；дал 是阳性单数过去时“给了”；задание 是直接宾语“任务”；пяти студентам 是接受任务的人，用与格复数。пять 的与格为 пяти，студенты 的与格为 студентам。先找“给谁”的关系，再变整个短语，比先看数字五然后强制写属格复数更可靠。

复合数词作斜格时一般需要逐个构成部分变格。с двадцатью двумя коллегами 中，二十二的二十和二都采用工具格，而 не с двадцать двумя。коллега 是共同性名词，其复数工具格为 коллегами。句义为“和二十二名同事一起”，与主格计数结构的 двадцать два коллеги 有明显不同。

В отчёте говорится о ста двадцати пяти участниках конференции. В отчёте 是“在报告中”；говорится 是无人称式的“提到、说到”；о 支配前置格，所以 сто→ста，двадцать→двадцати，пять→пяти，участники→участниках。конференции 是“会议的”，属格单数，它修饰 участниках，不能因为前面有 о 就把后面每个名词全变成前置格。

末尾为一的复合数词保留其单数配合特点。Я думаю о двадцати одной проблеме. о 支配前置格，двадцать→двадцати，одна→одной，проблема→проблеме，句意为“我在考虑二十一个问题”。若继续加关系从句，须重新检查关系词所指的是形式上的单数名词还是语义上的多个问题；本册保留完整无歧义的短句，不沿用历史记录中未经核实的长从句。

7. 钟点、时间段与起点终点

Сейчас восемь часов десять минут. 表示现在八点十分。这种按小时和分钟直读的方法清楚，适合正式报时。восемь 要求 часов，десять 要求 минут；如果是一点一分钟，则词形随数词改变。二十四小时制还可以避免上午与下午混淆。

口语常从“当前正在进入的下一小时”来观察时间。десять минут девятого 表示八点十分：десять минут 是十分钟，девятого 是序数词“第九”的属格，完整意思近似“第九个小时的十分钟”。这里的九不是当前整点九点。половина девятого 是八点半；четверть шестого 是五点一刻。

报时分析：十七点十五分。 先转成口语五点十五分，下一小时是第六小时；“一刻”用 четверть，第六的属格为 шестого，于是得到 четверть шестого。若需明确下午，可加 вечера 或使用正式的 семнадцать часов пятнадцать минут，具体按语境和自然用法选择。

过了半点可从下一整点倒数。без двадцати восемь 是七点四十：без 表“差、没有”，后面的二十用属格 двадцати，восемь 是将到的八点。без четверти два 是一点四十五，字面为“差一刻两点”。без двадцати пяти девять 是八点三十五，其中 двадцать пять 的两部分都按 без 的属格要求变化。

00:00 可明确说 полночь（午夜）；单说 двенадцать часов 既可能是中午十二点也可能是午夜，需靠上下文或补充 ночи 等时间词来明确。把课上十二小时制的格式当成现实里完全无歧义的时间戳，会产生误会。

“什么时候”与“持续多久”也有不同结构。Занятие начинается в восемь часов. 表示课在八点开始，в 引出时间点；Занятие длится два часа. 表示持续两小时；Я сделал работу за два часа. 表示我用两小时完成工作；Я работал два часа. 只说明工作了两小时，不保证完成。时长结构与动词体在这里共同决定含义。

7.1 星期与年份的时间搭配

说“上周、这周、下周”常用 на прошлой неделе、на этой неделе、на следующей неделе。неделя 为阴性，на 在这里支配前置格，修饰语随之用 прошлой、этой、следующей。例如 На прошлой неделе я был в командировке в Казани. 一句中三个短语分别交代时间、出差状态和城市，不应把它们看成同一种含义。

说“去年、今年、明年”常用 в прошлом году、в этом году、в следующем году。год 在这类时间表达中用 году，修饰语保持相应的阳性前置格形式。比较“在谈论哪一年”的 о прошлом годе，可以看到同一名词依搭配出现的形式差异。不能把 на прошлой неделе 逐词改成 на прошлом году，也不能一律把 году 写成 годе。

问具体哪一天通常用 в понедельник、во вторник、в среду 等，介词支配宾格；во 是便于发音的变体。в среду 中 среда 变为 среду，词形变化较明显，понедельник 的无生命阳性宾格则与主格同形。相同的“什么时候”问题可以由不同时间结构回答，格应由具体搭配确定。

8. 动词的人称、时态与体

Я читаю текст. Мы читаем текст. 现在时动词根据主语的人称和数变化，第一句“我读”，第二句“我们读”。过去时通常不区分人称，而按性、数变化：он читал、она читала、они читали。主语为女性却机械使用 читал，是把现在时的人称变化规则误搬到过去时。

читать 为未完成体，прочитать 为完成体。Я читал текст. 可以强调读的过程、从事过阅读这件事，不必保证读完；Я прочитал текст. 通常把读完文本作为一个整体事件。体不是过去与未来的区别，同一对动词都可以谈过去，只是观察动作的方式不同。

未完成体未来通常由 быть 的未来形式加不定式构成：Я буду читать текст. 完成体的简单将来为 Я прочитаю текст. прочитаю 的外形像人称变位，但它不是完成体现在时。把所有带人称词尾的形式都翻译成“正在”，会把未来结果读错。

句子分析：Сначала мы измеряем время, затем вычисляем среднее значение. Сначала 是“首先”，мы 是主语，измеряем 为未完成体第一人称复数，描述实验程序中测量时间的操作；затем 为“然后”，вычисляем 为“计算”，среднее значение 为“平均值”，宾格中性单数。若叙述一次已完成实验，可改用 измерили、вычислили 等过去时完成体形式，并使上下文的动作视角一致。

体的选择依赖具体语境，不能把未完成体一律译成“没完成”，也不能把完成体都译成“已经”。重复、习惯、过程、结果、否定和命令形式各有搭配。本册用课堂常见句子建立区别，不宣称一条中文口诀足以覆盖全部体的用法。

8.1 不定式、命令与反身动词

Вычислить предел. Вычислите предел. 第一种是教材或试卷常用的不定式任务形式；第二种是对多人或礼貌对象的命令式。两者都可以译为“计算极限”，却不属于同一个动词形式。读到不定式时不需要寻找不存在的人称词尾，读到命令式时则要识别对听者提出要求的语气。

Можно использовать эту формулу. можно 为无人称的“可以”，использовать 是不定式，эту формулу 为阴性单数宾格“这个公式”。Нужно проверить результат. 由 нужно 加不定式表示需要检查结果。此类句子没有必须明确出现的人称主语，不能因为中文翻译中习惯补出“我们”，就认定俄语动词遗漏了变位。

мыть 表示洗某物，мыться 可以表示洗自己，但 -ся 的功能不止“自己”。Система изменяется. 可以表示系统发生变化；Дверь открывается. 可以表示门在开启；В статье рассматривается задача. 表示文章中讨论某个问题。它们分别涉及变化、非主动或被动等表达，不能逐字译成“系统改变自己”“门打开自己”“问题讨论自己”。

反身动词后缀在元音后常写 -сь，在辅音后常写 -ся，例如 я учусь、он учится。учиться 表示学习，учить 可表示教或学习某物，二者的搭配也不同。Мы учимся в университете. 中 в

университете 为地点；Мы изучаем русский язык. 中 русский язык 为直接宾语。表达“学习”可以选择不同词，所要求的句子结构也随之改变。

В статье рассматривается новая задача. новая задача 为主格主语，рассматривается 是单数谓语，“文中讨论一个新问题”。若主语换为 новые задачи，谓语相应成为 рассматриваются。中文的被动含义不代表俄语名词必然用宾格；应看俄语句法，主语与谓语依旧需要数的一致。

8.2 运动动词的方式、方向与起动意义

表示移动时，应先分清交通方式和动作视角。идти 通常表示朝一个方向步行，ехать 表示朝一个方向乘交通工具或以相应方式行进；ходить、ездить 是与它们对应的非单向运动动词，可以用于往返、反复或不限定单一路径的移动。这四个基本动词都是未完成体，因此 идти 与 ходить 的对照首先是方向性，不能直接说成“未完成体与完成体”。

前缀 по- 与 идти、ехать 结合，形成完成体 пойти、поехать，常把开始移动、出发作为一个整体事件。Мы позавтракали и пошли гулять. 表示吃过早饭后出去散步；Он сел в такси и поехал на вокзал. 表示他上了出租车后出发去车站。后一句已经交代交通工具，应用 поехал；前一句叙述出去散步，应用 пошли。这种起动意义不等于已经到达目的地。

过去时依性、数变化：пойти 的形式为 пошёл、пошла、пошло、пошли；поехать 为 поехал、поехала、поехало、поехали。я 的说话人若为女性，过去时用 Я пошла 或 Я поехала；不能因为 я 总译作“我”就固定使用阳性。复数不再区分性，мы、вы、они 均按相应复数形式。

没有说明交通方式时，填词可能存在不止一种合理解释。Мы решили посмотреть балет и пошли в театр. 可以表示步行出发；若计划坐车，则写 поехали в театр。目的地是剧院或电影院本身，并不能证明一定乘车或一定步行。教材应把语法上可行的选择与题目明确给出的事实分开，不把生活习惯猜测写成唯一规则。

完成体的将来仍按人称变位：я пойду、ты пойдёшь、он пойдёт、мы пойдём、вы пойдёте、они пойдут；对应的交通移动是 я поеду、ты поедешь、он поедет、мы поедем、вы поедете、они поедут。Завтра я пойду в университет. 表明明天将步行出发去大学；现在正在走应另用 Я иду в университет.，不能把 пойду 当成现在时。

到达与离开又需要不同前缀。Он пошёл в университет. 把出发放在前景；Он пришёл в университет. 说明到达大学；Он ушёл из университета. 说明从大学离开。乘车的相应对照为 поехал、приехал、уехал。前缀不仅改变词形，还改变事件观察的边界。对比 Он ходил в кино. 与 Он пошёл в кино.，前者在一次过去访问的常见语境中可表示去看过电影这一往返经历，后者只说明出发去电影院；不能据后者保证看成电影或已经返回，也不能把 ходить 在所有语境中都机械译成“已往返”。

方向短语还可接人而非建筑：Я пошёл к другу на день рождения. 中 к другу 用与格，说明去朋友那里；на день рождения 说明参加的活动。домой 是表示“回家”方向的副词，故写作 Я

пошёл домой.，不写 в домой；Я дома. 表示我在家，Я вышел из дома. 表示我从家里出来。到此，运动方式、动词体、前缀意义与介词格关系才连接成同一个可分析的句子。

9. 动作名词与科技名词短语

обрабатывать данные 表示“处理数据”，中心是动词；обработка данных 表示“数据处理”，中心变为名词。前者 данные 是直接宾语，后者 данных 是属格复数，作为名词 обработка 的从属成分。名词化并非只换一个后缀，还会改变短语内部的支配方式。

动词与动作名词的常见对应有 хранить→хранение（储存），использовать→использование（使用），взаимодействовать→взаимодействие（相互作用），обновлять/обновить→обновление（更新），накапливать/накопить→накопление（积累），отражать/отразить→отражение（反映），сообщать/сообщить→сообщение（传达、消息）。同一动作名词可对应不同体的动词，它通常不保留动词体的全部区别。

принимать/принять 对应 принятие，анализировать 对应 анализ，синтезировать 对应 синтез，генерировать 对应 генерация。这些形式存在词干变化或不同构词类型，不能把所有动词都删掉 -ть 再加 -ение。знание 可以表示知识，сообщение 可以表示一条消息，动作名词又可能发展出结果、产物或抽象内容的意义。

短语分析：управление технологическим процессом. управление 为中心名词“控制、管理”；технологическим 是工具格阳性单数形容词，процессом 是工具格单数名词。управлять чем? 要求工具格，这一支配关系在名词 управление 中保留下来。因此名词化也不意味着后面的对象一律用属格，要连搭配一起学习。

сбор информации 表示信息的采集，сборка устройства 表示设备的组装；信息的传播可见 информирование，информация 则指信息本身。задача 表示任务或问题，与 задавать 在语义上有关，却不能在所有场合当作“指定这一过程”的机械名词形式。这些区别对阅读学术文本比孤立的词尾表更有用。

9.1 动作名词与宾语关系

понимать（理解）对应 понимание（理解这一过程或结果），如 понимание правила（对规则的理解）；отображать（显示、映射）对应 отображение，如 отображение информации（信息显示）；передавать（传递）对应 передача，如 передача данных（数据传输）；формализовать（形式化）对应 формализация，如 формализация задачи（问题的形式化）。这些词不能只靠同一个后缀机械生成，词干变化和固定用法需要连同具体词一起掌握。

动词的宾语变成动作名词的补语时，常由动词后的第四格转成名词后的第二格。例如 понимать правило 中 правило 是直接宾语；понимание правила 中 правила 是单数第二格。同样，передавать данные 中 данные 是复数第四格，передача данных 中 данных 是复数第二格。句子结构改变，词与词之间的意义关系仍然可以对应起来。

科技语境中的 отображение 既可指屏幕上的显示，也可指数学上的映射，需要由上下文区分。отображение множества X в множество Y 描述从集合 X 到集合 Y 的映射，不能一概译成“显示”。名词化使一个动作成为可以修饰、比较或定义的对象，但过长的第二格链仍需逐层分析，不能把连续几个名词都看成互不相关的术语。

9.2 科技术语的定义与短语构造

科技词汇需要区分对象类别及相互关系。категория 是用于归类的“范畴、类别”，концепция 是一套总体观点或构想，теория 是有系统联系的理论，метод 是达到研究目的的方法，критерий 是作判断所依据的准则。它们都可能出现在论文中，却不能因中文都较抽象就互作同义词。

предмет 可指具体物品，也可指研究所关注的对象或方面；объект 是对象，研究语境中常指被考察的事物或系统。явление 为现象，событие 为事件，факт 为事实或已确认的情形，процесс 强调随时间展开的过程。写定义时，先说明词在当前学科中的义项，再选择上位概念；不能把一个多义词的任一词典义搬到所有科技句子中。

система 为系统，элемент 为系统的组成元素，структура 为元素之间的组织和联系。атрибут 指属性或特征；материя 为物质这一哲学或科学范畴，энергия 为能量；знак 为符号，семантика 研究或描述符号的意义，функция 可指作用、功能，也可指数学函数。знания 是知识的复数常用形式；информация 是信息，具体含义应结合领域说明。这些简要释义用于当前阅读，不代替各门学科更严格的定义。

术语组合常有两种结构。形容词与名词组成的短语，如 информационная система、научный метод，形容词随中心名词的性、数、格变化。名词与属格名词组成的短语，如 источник информации、структура системы，后一个名词说明前者关联的内容。把 источник 改为来源复数 источники 后，信息仍是 информации，不能把两个名词都改成主格复数。

对比 Мы изучаем информационные системы. 与 Мы изучаем структуру системы.，前句中心宾语为复数 системы，修饰语 информационные 与之配合；后句中心宾语是阴性单数宾格 структуру，системы 是单数属格补语。这两个 системы 外形相同，语法关系却不同。理解短语的中心词，比按词形逐个猜格更可靠。

有些形容词还可名词化。столовая комната 中 столовая 修饰阴性名词 комната；столовая 独立使用时可直接表示食堂，不必再补一个“房间”。Она работает в столовой. 中 столовой 是单数前置格。больной 作形容词可表示“生病的”，独立指病人时仍按相应的形容词型词尾变化。不能把所有省略名词的情况都当成任意可删，也不能把 столовая 一律译成普通的“房间”。

数学词汇也要保持概念边界。окружность 指圆周这一条曲线，круг 指由圆周围成的平面区域。长度与面积因而分别写作 длина окружности、площадь круга；相应关系为 $L = 2\pi r$、$S = \pi r^2$，其中 $r \geq 0$ 为半径。中文日常都可能说“圆”，俄语句子却明确区分边界与区域，读公式时必须保留这种区分。

10. 科技句子的逐层阅读

Информация хранится в оперативной памяти. информация 是阴性单数主格主语，хранится 来自 храниться，第三人称单数现在时，表示信息处于被保存的状态；в 表地点，оперативной 为阴性单数前置格形容词，памяти 为 память 的单数前置格。整句为“信息保存在运行内存中”。память 是阴性软音符结尾名词，需要作为词汇知识记住，不能用“辅音结尾必为阳性”判断。

从这句只能判断当前句说的是运行内存，不应推出“任何保存信息的设备都只能是内存”。накопитель、жёсткий диск、оперативная память 分属不同功能层次；语言阅读要忠实于原句，同时保留专业概念边界。

Сила равна произведению массы на ускорение. Сила 是“力”、主格主语；равна 是形容词 равный 的阴性短尾形式，表示“等于”；произведению 为与格单数，跟在 равна 后；массы 为属格单数“质量的”；на ускорение 表示乘以加速度，ускорение 为宾格。整句对应 $F = ma$，不是“力乘以质量等于加速度”。先找 равна 确定等号，再识别 произведение…на… 的乘积结构，能避免按词序误配公式。

Результат зависит от температуры. Результат 为主语“结果”，зависит 为第三人称单数“取决于”，от 支配属格，температура 变成 температуры。这个句架可以替换为 от массы、от времени、от начальных условий；替换时仍需检查名词的格，而不能把词典形式直接粘贴进去。

Вычислить определитель матрицы. 这是任务指令：вычислить 为完成体不定式“计算”，определитель 为阳性无生命宾格“行列式”，матрицы 为属格“矩阵的”。Доказать равенство 是证明等式，Решить систему уравнений 是解方程组。课堂题目常用不定式表达任务，并不需要补出一个人物主语。

10.1 长句中的层级与关系从句

Система, которая получает данные от датчика, управляет процессом. 先略去逗号中的部分，主干为 Система управляет процессом，即“系统控制过程”。система 是阴性单数主格，управляет 为第三人称单数现在时，процессом 为工具格。再读中间的 которая получает данные от датчика，它说明这个系统“从传感器接收数据”。которая 指回 система，在从句中作主语，采用阴性单数主格；данные 为宾格复数，от датчика 为来自传感器的属格短语。

换成 Данные, которые получает система, сохраняются в памяти. 主句变为“数据保存在内存中”，Данные 是复数主语，сохраняются 为复数谓语。которые 仍指回 данные，但在关系从句内它是 получает 的宾语，система 才是从句主语。关系词的性、数由先行词决定，格由它在从句中的职能决定，两种来源需要分别判断。

这种层级阅读避免把长句从左到右硬拼成中文。先建立主干，再归还修饰成分，就能分清谁执行动作、哪个对象被修饰、介词短语属于哪一层。若一条从句里出现多个名词，离动词最近的词未必是主语；格与一致关系比位置更可靠。

科技阅读中的连接词也标出推理关系。если 引入条件，поэтому 引出结果，потому что 引出原因，однако 表转折。Если температура повышается, сопротивление изменяется. 只说在温度升高的条件下电阻变化，未说变化方向或精确比例。要把它写成特定物理公式，还必须补充材料、范围和模型，不能让语言连接词承担没有给出的科学条件。

10.2 信息概念段落中的支配与指代

科技段落往往先提出一般概念，再说明对象、条件与分类。下面按照实际课本第20-21页的主题独立整理语法，例句只保留分析所需长度。

Информация передаётся от источника к приёмнику. 表示信息从信源传给接收者。主语 информация 为阴性单数，передаётся 为第三人称单数的反身形式，在此表达被传递；от источника 是来源，от 接属格；к приёмнику 是趋向接收者，к 接与格。源与接收者的关系由两个不同介词明确标出，不能把它们都译成没有方向的“与……”。

Информация проявляется при взаимодействии объектов. 可译为“信息在对象相互作用时表现出来”。при 后接前置格 взаимодействии；объектов 是属格复数，说明相互作用的参与者。обмен информацией 中 информацией 为工具格，说明交换的内容；обмен между системами 中 между 接工具格复数，说明发生交换的双方。前置格、属格和工具格可以各自属于不同的一层，不需要也不应统一成一种格。

Система представляет собой организованную структуру. 表示“系统是一种有组织的结构”。представляет собой 是固定表达，后接表示其内容的宾格短语；организованную 与 структуру 均为阴性单数宾格，собой 是反身代词的工具格形式。看到 собой 不能把整句硬译成系统“向自己展示”。Информация, которую получает система, … 中 которую 指回阴性 информация，但在关系从句中是 получает 的宾语，故用宾格。

原文还使用 непрерывно（连续地）、дискретно（离散地）、соответственно（相应地）、причём（而且、并且进一步说明）、в зависимости от（取决于）连接概念。в зависимости от настройки приёмника 中 от 支配属格 настройки，приёмника 又说明是谁的设置。“обмен происходит не между любыми объектами, а между …”中的 не … а … 限定对比范围；только 限制“仅仅”，не только … но и … 则把范围扩大到“不仅……而且……”，两者不可混译。

为了读出段落层次，可把其主线整理为：先引入信息概念，再说明 источник 与 приёмник，随后解释 сигналы 及其传递，最后归纳 познавательная、коммуникативная、управленческая функции，即认识、交际和管理功能。这是原文的讲述次序。原文采用了关于信息的某种概括性观点；翻译时应如实识别“原文怎样定义”，不能把它自动当成所有学科共同接受的唯一科学定义。

10.3 从段落主旨形成提纲

план текста 指文章提纲。вопросный план 用问题指出各段要说明什么，例如 Как передаётся информация?；тезисный план 则用完整陈述概括中心论点，例如 Информация передаётся от источника к приёмнику с помощью сигналов. 。这是一组提纲表达形式的对照，不是新增问答或练习区。

整理时先给每段确定一个中心，再压缩修饰成分。若一段依次讲信源、接收者和传输，可把它们合成一个关于传递的要点；不能把每一句都拆成一条，也不能只列“информация”“система”这类没有说明关系的词。提纲保持原文论证层次，课本概念则按本册的语法先修顺序学习，两种编排服务于不同任务。

11. 科技叙述与报告衔接

Цель работы - определить ускорение свободного падения. Цель 是阴性名词“目的”，работы 是 работа 的属格“工作的”；破折号连接判断结构；определить 是不定式“确定”；ускорение 是宾格“加速度”；свободного падения 是属格短语“自由下落的”。整句是“实验目的是确定自由落体加速度”。它说明目的，不是已经完成测量的结果。

В ходе работы было выполнено пятьдесят измерений. В ходе работы 为“在工作过程中”；было выполнено 为过去时被动式的无人称数量结构；пятьдесят измерений 为五十次测量。随后可写 Среднее значение составило…，其中 составило 与中性单数 значение 配合。实际数值必须来自实验，不能为了套模板而编入数据。

解释结果时，Из формулы следует, что… 表示“由公式可得……”，其中 из 支配属格 формулы，что 引出完整从句。Полученное значение равно… 表示“得到的值等于……”，полученное 是修饰 значение 的中性单数分词，равно 后接与格。专业解释可先说明量与关系，再说明条件和结论，避免把几个孤立名词堆成一句话。

介绍工业机器人时，可以写 Этот робот выполняет сборочные операции. Этот робот 为阳性主格“这个机器人”，выполняет 为谓语“执行”，сборочные операции 为复数无生命宾格“装配操作”。再用 Он работает вместе с человеком. 说明协作场景，с человеком 为工具格。具体型号、性能和制造商数据需要来自实际材料，不能用语法示例替代事实核实。

11.1 从识别词尾到组织段落

读懂单句后，段落还需要用指代保持对象连续。В работе рассматривается система управления. Эта система получает данные от датчиков. Затем она формирует управляющий сигнал. 第一行引入“控制系统”，其中 управления 为属格修饰 система；第二行用 эта система 指回它；第三行用 она 继续指代阴性名词 система。三个句子的内容依次为研究对象、信息输入和输出动作，读者不必在每一行重新猜主题。

эта 与 она 都有指代作用，但语法类别不同。эта 为指示代词，修饰名词并与其一致；она 为人称代词，独立承担主语。若主语换成中性 устройство，则可写 это устройство，随后用 оно；若换成复数 системы，则写 эти системы，随后用 они。专业对象没有自然性别，也仍然按名词的语法性安排代词。

重音会影响读音，有时也影响词形的识别。学习 слова 的某个形式时，应同时听读或查注重音，不能仅凭字母外形猜发音。ё 本身带有固定重音提示，例如 моё、своём，教材中保留 ё 有助于区分发音与词形。虽然日常文本常把 ё 写作 е，初学时仍应知道它不是随意装饰。

写作时可以先形成意思完整的短句，再增加因果或条件关系。若只为追求长句而叠加尚不熟悉的分词和从句，容易让一致关系断开。用同一对象连续写三个准确短句，随后再合并为一个有明确主干的长句，能够保持语义与语法同时可检查。这里强调的是句子组织过程，而不是把任何主题都套进同一段空泛模板。

本册的学习顺序由句法依赖决定：先识别名词关系，才能理解修饰语一致；先理解格，才能处理数量短语；先理解体和动词支配，才能准确阅读名词化与科技句子。教材保留了历史对话中可读的句子和已纠正的词类判断，原图未导出的部分不声称重新识别。国情作业不纳入本册；所有例句均在正文中分析，不另设练习或答案区。

个人学科教材 · 修订版

自动控制与仿真

从对象建模到反馈与混合系统

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 控制任务与系统边界 3

2. 守恒关系与动态方程 3

3. 初始状态、齐次响应与强迫响应 4

4. 传递函数与框图 4

5. 反馈、稳态误差与稳定性 6

6. 积分与微分控制 7

7. 状态空间与局部线性化 7

8. 数值积分与计算实验 8

9. 弹跳球的混合系统 9

10. 弹跳时刻与解析参照 9

11. 事件定位、积分器复位与记忆 10

12. 柔性接触、刚性与数值抖振 10

13. 仿真验证与结果论证 11

14. 来源与学科联系 12

1. 控制任务与系统边界

让水箱液位保持在某一高度，并不等于给水泵设置一个固定电压。进水能力随压力变化，出水量随阀门开度变化，液位传感器也有误差。若只按原先预计的流量运行，实际液位就可能偏离目标。控制的基本任务，是利用可施加的作用，使研究对象在扰动和约束下按要求运行。

把水箱作为对象，泵电压或进水流量可以作输入，液位可以作输出，外部用水可以作扰动，水箱中储存的液体体积则决定当前状态。输入、输出、状态的身份取决于建模目的。若研究泵电机本身，原来的泵电压仍可作输入，而流量可能变成输出，电机转速和电流则可能进入状态。

状态不是把所有测量量罗列起来，而是保留足以结合未来输入预测未来演化的信息。自由飞行的球仅知道高度不够，同一高度可以正在上升也可以正在下降；高度与速度一起才构成这一模型的状态。一般形式为

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \mathbf{d}, t), \qquad \mathbf{y} = g(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t).$$

这里输入是可指定或外部给定的作用，扰动是需要考虑却不能随意选择的影响，输出是关心或测量的变量。模型边界决定哪些量作为外部输入、哪些内部机理需要展开。若把执行器直接当作理想流量源，就不能再用该模型讨论电机电流饱和。

俄语 объект управления 是被控对象，вход、выход 是输入、输出，состояние 是状态，возмущение 是扰动。АСУТП 指 Автоматизированная система управления технологическим процессом，即工艺过程自动化控制系统。它既包含采集、处理、显示信息的功能，也包含调节、程序逻辑控制、优化运行和辅助管理功能，不能缩减成某一个控制器模块。

2. 守恒关系与动态方程

先看水箱的体积守恒。横截面积 A 恒定，液位为 h，进出流量为 q_{in}, q_{out}，单位均为 $\mathrm{m^3/s}$，则

$$A\frac{dh}{dt} = q_{in} - q_{out}.$$

左边是体积变化率，单位也为 $\mathrm{m^3/s}$。液位本身不是流量，漏掉面积会把量纲不同的量相加。若截面积依高度变化，应改写 $A(h)\dot{h}$，而不是继续使用常数面积。

假定出流近似为 $q_{out} = kh$，进流是 u，则 $A\dot{h} + kh = u$。这一线性出流关系可作为局部模型；真实重力出流常随 $\sqrt{h}$ 变化，接近空箱时尤其需要重新检查近似。

设 $A = 0.20\,\mathrm{m^2}$、$k = 0.01\,\mathrm{m^2/s}$，初始液位零，给定恒定进流 $u = 0.002\,\mathrm{m^3/s}$。稳态高度为 $h_\infty = u/k = 0.20\,\mathrm{m}$，时间常数为 $\tau = A/k = 20\,\mathrm{s}$。解为

$$h(t) = 0.20(1 - e^{-t/20})\,\mathrm{m}.$$

经过一个时间常数，液位达到最终变化量的约百分之六十三；这不是已经完全稳定。若水箱最多只能装到某个高度，模型还要增加溢流边界，否则数学解可能继续给出设备无法达到的状态。

同样的方法可用于 RC 串联电路。电荷为 q，电流 $i=\dot q$，输入电压为 $E(t)$，电压平衡给

$$R\dot q+\frac{q}{C}=E(t).$$

若用电容电压 $v_C=q/C$ 作状态，则 $RC\dot v_C+v_C=E(t)$。取 $R=1000\,\Omega$、$C=100\,\mu\mathrm{F}$，时间常数为 $0.10\,\mathrm{s}$。零初值下输入五伏阶跃，得到 $v_C=5(1-e^{-10t})\,\mathrm{V}$。两种状态选择描述同一电路，量的单位却不同，初值也应对应转换。

3. 初始状态、齐次响应与强迫响应

一阶方程 $\dot y+ay=bu(t)$ 中，齐次方程描述没有外部输入时，初始储能怎样释放；特解描述某种给定输入产生的响应。若 y_p 满足完整方程，y_h 满足齐次方程，则把两者相加，线性微分算子作用后得到 bu。因此通解可以写作 $y=y_h+y_p$，并通过初值确定常数。

对于 $\dot y+2y=6$、$y(0)=1$，常数特解为三，齐次解为 Ce^{-2t}。初值给 $C=-2$，所以 $y=3-2e^{-2t}$。这里“特解加齐次解”的依据是线性，不是所有微分方程都具有这种叠加性质。

还可以把解分成零输入与零状态响应。前者令输入为零，保留实际初始状态；后者令初始状态为零，保留输入。以上例子中，零输入响应为 e^{-2t}，零状态响应为 $3(1-e^{-2t})$，相加仍得到 $3-2e^{-2t}$。这使初始储能和外部驱动在解释上分开，也说明为什么初始条件不是另一个持续输入。

4. 传递函数与框图

在线性、时不变且采用零初值的条件下，对微分方程作拉普拉斯变换，输入输出比称为传递函数。对 $\tau\dot y+y=Ku$，有

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{K}{\tau s+1}.$$

零初值是这个比值定义的一部分；若初值非零，变换方程中还会出现初值项，不能把它硬并进同一个输入输出比。传递函数也只描述指定输入到指定输出的通道，不直接列出所有内部状态。

串联两个环节时，前一输出是后一输入，所以总传递函数是乘积。并联相加时是和。反馈连接则必须先写信号关系，不能只凭框图箭头记分母。设负反馈比较 $e=r-Hy$，控制器输出 $u=Ce$，对象 $y=Gu$，联立得

$$\frac{Y}{R}=\frac{CG}{1+CGH}.$$

若误把比较器写成 $e=r+Hy$，分母变成 $1-CGH$，其稳定性可能完全不同。框图中的加减号是数学定义，不是装饰。

测量环节也会改变控制目标。若传感器输出电压与真实液位成比例，反馈信号必须先换算到与参考量相同的尺度，才能相减。把米与伏直接作差，框图能连接，模型却没有确定物理意义。

4.1 一阶与二阶环节的响应参数

对一阶环节 $\tau\dot{y}+y=Ku$、$\tau>0$，输入为幅值 U 的阶跃，初值为 y_0。稳态值应为 KU；将 $z=y-KU$ 代入后，方程成为 $\tau\dot{z}+z=0$，所以

$$y(t)=KU+(y_0-KU)e^{-t/\tau}.$$

一秒只是时间单位，时间常数 τ 才决定实际快慢。经过一个时间常数，初始偏差剩 $e^{-1}\approx 36.8\%$；零初值时输出完成总变化的约63. 2%。若把进入并保持在最终变化量2%误差带作为指标，这个理想单调响应的时间为 $-\tau\ln 0.02\approx 3.912\tau$。

标准二阶低通环节写为

$$G(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2},\qquad \omega_n>0.$$

ω_n 为无阻尼固有角频率，ζ 为无量纲阻尼比。特征根为 $s=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$。$0<\zeta<1$ 时欠阻尼、衰减振荡；$\zeta=1$ 为临界阻尼重根；$\zeta>1$ 为两个负实根的过阻尼；$\zeta=0$ 的理想无阻尼系统不渐近衰减。实际响应形态还取决于所选输入输出是否带零点，不能只看分母便套用全部性能公式。

对这个无附加零点的标准环节，零初值、单位阶跃、$0<\zeta<1$ 时，令 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，有

$$\frac{y(t)}{K}=1-e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right).$$

常数项给最终值，振荡项是满足初值的齐次响应。第一次峰值由导数为零得到

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d},\qquad M_p=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}.$$

M_p 是相对最终变化量的超调比例，乘100%才是百分数。2%调节时间常用 $4/(\zeta\omega_n)$ 估计，它来自指数包络的近似，不能作为所有阻尼下的精确等式。

例如 $\zeta=0.5,\omega_n=2\,\mathrm{rad/s},K=1$，实际振荡角频率为 $\sqrt{3}\,\mathrm{rad/s}$，峰值时刻 $\pi/\sqrt{3}\approx 1.814\,\mathrm{s}$，超调约16. 3%。将 $\omega_n=2$ 直接当作实际振荡频率，会把峰值时刻算错。微分方程册已给出三类特征根的解法，这里用同一数学结构解释响应速度、阻尼和超调三个不同指标。

5. 反馈、稳态误差与稳定性

开环系统按预定输入运行，闭环系统根据测量偏差修正输入。反馈可以减小某些参数变化和扰动的影响，但它并不自动保证稳定。过大的延迟、错误反馈符号和不合适的增益，都可能使修正来得过晚或方向相反。

设对象 $G(s)=1/(\tau s+1)$，使用比例控制 $u=K_p(r-y)$，单位反馈。闭环关系为

$$\tau\dot{y}+(1+K_p)y=K_p r.$$

当 $\tau>0$、$K_p>-1$ 时，该一阶模型极点为负，初始偏差衰减。对单位阶跃目标，若 $K_p>0$，稳态输出为 $K_p/(1+K_p)$，误差为 $1/(1+K_p)$。提高比例增益能减小误差，也把理想闭环时间常数变为 $\tau/(1+K_p)$。但真实设备中的带宽、饱和和延迟没有在这个简单对象里出现，不能由它推出“增益越大永远越好”。

取 $\tau=2\,\mathrm{s}$、$K_p=3$，闭环时间常数为 $0.5\,\mathrm{s}$，单位目标的稳态输出为 0.75，仍有 0.25 的误差。若报告只写“变快了”而不列最终值，就遗漏了比例调节的关键代价。

若扰动 d 加在对象输出端，$y=Gu+d$，在单位反馈下有

$$Y=\frac{CG}{1+CG}R+\frac{1}{1+CG}D.$$

这说明反馈对该位置扰动的抑制与环路增益有关；扰动若加在别的位置，传递通道应重新推导。测量噪声位于反馈支路时也有自己的通道，不能把所有外界影响都用同一个箭头代替。

稳定性与性能不同。稳定只保证适当意义下响应不无界增长，不保证无超调、足够快或误差足够小。对有限时间图像，还要警惕缓慢发散：一段短曲线看起来平缓，不能证明系统长期稳定。

5.1 灵敏度、互补灵敏度与噪声通道

在单位负反馈中，记环路传递函数 $L=CG$，定义灵敏度函数 $S=1/(1+L)$、互补灵敏度 $T=L/(1+L)$，于是 $S+T=1$。这不是说两个误差任意相加都为一，而是两个传递函数之间的恒等关系。

令对象输出端扰动为 d，测量噪声 n 加在传感值上，比较误差为 $e=r-y-n$。由 $y=GC(r-y-n)+d$ 整理：

$$Y=TR+SD-TN.$$

参考跟踪由 T 描述，输出扰动由 S 描述，测量噪声由 $-T$ 描述。因此低频提高环路增益可减小 S、改善恒定扰动抑制；在高频仍保持很大的 T，则会把测量噪声传给输出。控制器设计是在不同频率范围协调要求，不能只追求一个“误差系数”全域越小越好。

例如一阶对象、比例控制若 $L=K_p/(\tau s+1)$，则 $S=(\tau s+1)/(\tau s+1+K_p)$、$T=K_p/(\tau s+1+K_p)$。频率趋零时 S 为 $1/(1+K_p)$，与前面的稳态误差一致；频率很高时 T

趋零，但这一理想模型还没有包含额外延迟和未建模共振。每次使用稳态或频域结论，仍需确认闭环稳定，且不存在被输入输出抵消掩盖的内部不稳定模式。

6. 积分与微分控制

比例控制只依据当前误差；积分控制累积误差，能持续改变输入以抵消恒定偏差。常见形式为

$$u = K_p e + K_i \int e\,dt + K_d \frac{de}{dt}.$$

积分量是额外状态。对单位阶跃跟踪，若闭环稳定、执行器未饱和且满足相应模型条件，积分作用可使恒定误差趋于零。不能省略稳定性条件，把“有积分”当成无条件消除误差的保证。

例如被控对象 $\dot{y} = -y + u$，采用 PI 控制 $u = K_p(r - y) + K_i z$、$\dot{z} = r - y$。闭环特征多项式为 $s^2 + (1 + K_p)s + K_i$。当 $K_p = 1, K_i = 1$ 时为 $(s+1)^2$，稳定；单位恒定目标在稳态有 $\dot{z} = 0$，故 $y = r$。系统的快慢、超调仍要由完整响应判断。

执行器若限制 $|u| \le u_{max}$，积分量可能在无法继续增大实际输入时仍不断积累。目标反向或误差改变后，过大的积分量要花时间消退，形成积分饱和现象。一个简单的条件积分方法是：当输入已达上限且误差还要求进一步增大输入时暂停积分；当误差推动脱离饱和时恢复积分。具体实现还要处理下限与符号，不能只写一句“加限幅”就认为积分问题已经消失。

微分作用对误差的变化作出反应，理想微分会放大高频测量噪声，也可能在参考阶跃时产生尖峰。实际常用带滤波的微分或对测量值求导。此处的控制律是认识调节机理的入口，不是针对任何未知设备都可直接采用的参数整定结果。

7. 状态空间与局部线性化

质量弹簧阻尼系统满足 $m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u$。选 $x_1 = q$、$x_2 = \dot{q}$，得

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{c}{m}x_2 + \frac{1}{m}u.$$

若输出为位移，$y = x_1$。二阶微分方程与两个一阶状态方程没有改变物理内容，只是把“还需知道速度”显式写入模型。质量必须非零，参数单位应使每项分别对应速度和加速度。

实际对象常是非线性的。对水箱出流 $q_{out} = a\sqrt{h}$，在 $h_0 > 0$ 的平衡点附近，令 $h = h_0 + \delta h$、$u = u_0 + \delta u$，其中 $u_0 = a\sqrt{h_0}$。一阶展开得到

$$A\delta\dot{h} = \delta u - \frac{a}{2\sqrt{h_0}}\delta h.$$

这是偏差变量的线性方程，而不是对全部液位有效的全局规律。接近空箱或偏差很大时，舍弃的高阶项不能忽略。线性模型的工作点、偏差定义和有效范围，应与控制器一同记录。

8. 数值积分与计算实验

解析解写出连续时间关系，仿真则在有限个计算点上近似状态变化。对 $\dot{x}=f(t,x)$，显式欧拉法为

$$x_{k+1}=x_k+\Delta t\,f(t_k,x_k).$$

它利用起点斜率外推整个步长。步长越大，斜率变化引起的误差通常越明显，而且稳定性也会受影响。对 $\dot{x}=-ax$、$a>0$，欧拉递推为 $x_{k+1}=(1-a\Delta t)x_k$。要数值衰减，需 $|1-a\Delta t|<1$，即 $0<\Delta t<2/a$。真实系统稳定，不表示任意离散步长下数值结果都稳定。

例如 $a=10\,\mathrm{s}^{-1}$，取步长 $0.3\,\mathrm{s}$，递推系数为负二，数值状态交替放大；真实解 e^{-10t} 却平滑衰减。这里应修正求解设置，而不是据数值曲线宣称物理对象自发振荡。

MATLAB 中可把模型写成右端函数再交给常微分方程求解器。例如 RC 电路采用电容电压为状态时，右端是 $(E(t)-v_C)/(RC)$。程序中应明确参数、初值、时间区间、输入函数，再调用求解器。求解器名称不是精度证明，误差容限也不是结果绝对误差的直接保证；仍需与解析解或守恒关系比较。

绝对容差约束小量的误差尺度，相对容差约束与状态大小相关的尺度。高度、速度、温度等状态单位不同，使用同一个绝对容差可能意义不同。缩放状态或分别设置容差，通常比无依据地把所有容差都压到极小更合理。

计算机控制还需要区分对象连续运动和控制器离散更新。设采样周期为 T_s，每次采样得到测量值 y_k，控制器计算 u_k，并在下一次更新前保持这个输入，称为零阶保持。保持的是输入，而不是把对象状态冻结不动；水箱液位、电机速度仍在整个采样间隔内连续变化。

对 $\dot{y}=-ay+bu_k$，在一个采样间隔内输入恒定，可直接积分得到精确离散关系

$$y_{k+1}=e^{-aT_s}y_k+\frac{b}{a}(1-e^{-aT_s})u_k,\qquad a\neq 0.$$

当 $a=0$ 时另取极限，得到 $y_{k+1}=y_k+bT_su_k$。这个关系来自连续模型在保持输入下的解析解，与欧拉近似 $y_{k+1}=(1-aT_s)y_k+bT_su_k$ 不是同一精度。小采样周期下二者接近，周期变大时差异可能明显。

例如 $a=b=1$、$T_s=1\,\mathrm{s}$，从零状态施加恒定单位输入一个采样间隔，精确值为 $1-e^{-1}\approx 0.632$，欧拉一步却给一。两种曲线不同，不能都称为“同一个方程的精确仿真”。若控制器在每段中还会变输入，应重新划分区间或用相应的输入函数。

9. 弹跳球的混合系统

球离开地面时连续飞行，碰地时速度突变。单一光滑微分方程不足以完整表达这一理想化，需把连续运动、事件条件和重置关系放在一起。

取竖直向上为正，高度 $h \ge 0$、速度 v，固定水平地面，无空气阻力，重力为常量。飞行阶段：

$$\dot{h} = v, \qquad \dot{v} = -g.$$

初值为 $h(0) = h_0$、$v(0) = v_0$。事件面是 $h = 0$，并要求接近方向为向下，即 $v^- < 0$。碰撞重置为

$$h^+ = 0, \qquad v^+ = -e v^-, \qquad 0 \le e \le 1.$$

上标减与加分别表示事件前后，不是幂，也不是将速度加上或减去某数。e 是恢复系数，不是重力系数；改变它影响碰撞，不改变两次碰撞之间的加速度。

若碰前速度为 $-20\,\mathrm{m/s}$、$e = 0.8$，碰后速度为正 $16\,\mathrm{m/s}$。质量不变时动能保留比例为 $e^2 = 0.64$，损失比例为百分之三十六。把能量损失写成 $1 - e$ 会把速度比例误当成能量比例。

模型还必须说明静止接触。若球已在地面静止，不能继续用 $\dot{v} = -g$ 使它落到地下；应转入接触模式，$h = 0, v = 0$，支持力平衡重力。纯事件重置模型在无限次反弹积累后如何延拓，也依赖这一额外模式。

10. 弹跳时刻与解析参照

取 $h_0 = 25\,\mathrm{m}$、$v_0 = 0$、$g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$e = 0.8$。第一次落地前 $h = 25 - g t^2/2$，所以

$$t_1 = \sqrt{2h_0/g} \approx 2.258\,\mathrm{s}, \qquad v_1^- = -\sqrt{2gh_0} \approx -22.15\,\mathrm{m/s}.$$

第一次碰后速度约为 $17.72\,\mathrm{m/s}$，最大反弹高度为 $(v_1^+)^2/(2g) = e^2 h_0 = 16\,\mathrm{m}$。这些值来自解析式，可用于检查数值模型，而不是新的实际软件运行结果。

第一次碰撞后的第 k 段完整飞行，起跳速度为 $e^k\sqrt{2gh_0}$，飞行时间为 $2e^k\sqrt{2gh_0}/g$。几何级数给出所有碰撞的积累时刻：

$$t_* = t_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2e^k\sqrt{2gh_0}}{g} = t_1 \frac{1+e}{1-e} \approx 20.319\,\mathrm{s}.$$

这要求 $0 < e < 1$ 恒定、不计阻力且每次地面高度相同。$e = 1$ 时飞行时间不缩短，不存在同样的有限积累；$e = 0$ 时第一次撞地后直接进入静止接触。理想模型在有限时间内出现无限次事件称为 Zeno 行为，不是因为计算机速度不够快才产生。

仿真接近积累时刻时，事件间隔会小于可分辨的时间尺度。实际可在反弹速度或高度低于阈值时切入静止接触。例如阈值若取 h_{min}，对应起跳速度为 $\sqrt{2gh_{min}}$。阈值具有物理和数值含义，应在报告中给出；隐藏阈值会使别人无法复现最后一段曲线。

11. 事件定位、积分器复位与记忆

在积分步的两端发现高度由正变负，只说明步内经过地面；若直接在步末反弹，球已穿入地下，撞击速度和下一次反弹时刻都会偏移。可靠实现需要对零交叉定位，在近似事件时刻截断积分、提取碰前状态、重置后重新开始。

事件方向也重要。球刚从地面向上出发时，$h = 0$ 同样成立，但不应再次触发向下碰撞。事件函数通常监测高度，方向指定为下降，并将碰撞设为终止当前连续段的事件。重新开始时还需避免因为数值舍入反复把同一事件当作新事件；方法要和求解器事件机制一致。

两个一阶积分器串联，数学上实现 $-g \to v \to h$。二阶积分器把位置和速度组织在一个模块中，数学上仍是同一个二阶运动方程。图中的积分符号表示累积变化，$1/s$ 与 $1/s^2$ 是零初值下相应连续积分环节的拉普拉斯表示，不是额外乘上一个普通数值。

碰撞时位置重置到地面零，而初次启动的位置为二十五米；这两种初值来源应区分。速度重置到碰前速度的负 e 倍，不能再把已经重置后的速度送入同一次重置计算。若把刚得到的正速度再次乘负恢复系数，会人为产生向下速度，导致重复碰撞。

Memory 模块可提供上一主要仿真时间步的输入值，用于避免重置计算直接依赖刚更新的输出。但“上一主要步的速度”不自动等于精确碰撞瞬间的左极限速度。精度仍取决于事件定位、步长和模块连接。它也不是永久保存整个过去轨迹的存储器，更不应简单等同于一个固定采样周期的离散延迟。

历史讨论把某一次模型中的改善归因于二阶积分器，需要缩小结论范围。两个积分器本身并不必然比一个二阶积分器不稳定；复位是否一致、零交叉检测是否正确、限幅和事件方向怎样设置，都可能主导差异。没有同参数重新运行和检查模块配置，不能给积分器类型排出普遍优劣。

12. 柔性接触、刚性与数值抖振

如果研究接触力，就要保留有限接触过程。例如允许小量压入，定义 $\delta = \max(0, -h)$，在接触时用弹簧阻尼生成向上的接触力。一个简化形式为 $F_c = \max(0, k_c\delta - c_c v)$，并写 $m\dot{v} = -mg + F_c$。具体接触律要保证离地后没有拉力，并处理压入与卸载阶段，不能只在图中随意补一条光滑曲线。

大接触刚度产生较短的接触时间尺度，模型可能变刚性。为压低穿透而把刚度无限增大，数值积分却未相应调整，会导致求解困难或虚假振荡。事件模型省略接触细节，柔性模型保留接触细节，二者针对不同问题，没有仅凭光滑程度判定真伪的依据。

数值抖振指计算产生的快速反复触发或微小振荡。它可能来自零交叉附近的舍入误差、离散控制切换、重置后状态不一致，也可能与阈值设置有关。Zeno 是理想模型的事件积累性质，数值抖振是实现中的现象，二者有关联却不能当作同义词。若接触后仍然反复出现微小负高度和速度翻转，应先检查模式与事件规则，再决定是否需要阈值或更合适的接触模型。

13. 仿真验证与结果论证

仿真结果必须回答模型是否按所写的方程运行，以及该模型是否足以回答原问题。前者是实现核验，后者是模型适用性的判断。图像漂亮、求解器没有报错，都不能代替这两个问题。

弹跳球可用首次落地时刻、反弹高度比和碰撞前后速度比作解析参照。飞行段机械能 $mv^2/2 + mgh$ 应近似保持，碰撞时按 e^2 缩减动能。若无外部供能而反弹高度系统性增加，应检查重置符号、初值来源和重复触发，不能只调纵轴隐藏问题。

数值比较应有明确目的。例如把最大步长适度减半，比较第一次和后续关键碰撞时刻、最大高度及终止时刻是否稳定；或适度收紧容差，观察误差是否按合理趋势下降。只重复同一设置得到同一图，验证的是可重复性，不是精度。也不需要无止境地压低容差，应结合模型假设和关注指标决定精度足够的范围。

比较两个模型时，要统一初始高度、初速度、重力、恢复系数、仿真时长、坐标轴和静止阈值。若一个模型含阻力、另一个不含，曲线不同首先可能是物理假设不同，而非求解器性能不同。柔性模型与事件模型的接触参数还需要合理对应，不能把两套参数任意命名为同一个恢复系数。

报告应在结果图之前交代假设、状态、方程、初值和事件规则，接着写参数及求解设置，最后用图解释具体结论。高度图横轴是秒、纵轴是米，速度图纵轴是米每秒，曲线名称应与模型定义一致。历史报告中的图是历史结果；本册给出的解析数值是推导参照，不代表已经在当前环境重新运行了 Simulink。

参数确认与算法精度也要分开。重力在模型中是给定物理参数，恢复系数则可能需要由实验高度比估计。若相邻反弹最高高度为 H_k, H_{k+1}，在忽略阻力且地面固定的模型下，$e = \sqrt{H_{k+1}/H_k}$。这只能给出该假设下的估计；高度测量误差、空气阻力和接触条件变化都会影响估计，不能把它当作材料在所有速度下不变的常数。

可以先用一次碰撞或一组高度估计参数，再用未参与估计的后续碰撞检查预测。若模型对首次反弹正确、后续系统性偏低，可能是恒定恢复系数假设不足，也可能是事件计算误差；应先用解析无阻力模型检查数值实现，再讨论加入阻力或变恢复系数。否则同时修改物理参数和求解容差，会使误差原因无法区分。

误差还应对应具体指标。最大高度误差、落地时间误差和全时域状态差强调不同方面，碰撞附近速度存在突变，单一时刻采样差可能因事件时间略偏而很大。比较速度时可同时比较碰前后极限与事件时刻，避免把一个模型已经反弹、另一个尚未落地时的瞬时差误判为整个动力学完全错误。这种比较承认不连续结构，因而比仅看两条曲线是否重叠更有解释力。

俄语可用 начальные условия 表示初始条件，обратная связь 表示反馈，коэффициент восстановления 表示恢复系数，интегратор второго порядка 表示二阶积分器。解释模块时，先说它对应什么方程和状态，再说端口或图形名称，才能把软件操作接回物理模型。

阈值也可做收敛比较：先固定同一求解设置，把静止高度阈值降低一个数量级，比较早期反弹和关注的停止时间。早期轨迹若明显改变，可能是阈值在不该作用的范围被触发；只有末端极小反弹变化，才符合阈值主要用于截断积累事件的目的。收紧容差与减小阈值应分开比较，否则无法判断变化来自积分精度还是模型终止规则。报告停止时间时也应注明它是阈值下的数值停止，还是理想模型的解析积累时刻。

14. 来源与学科联系

本册以《自动化系统任务解读》《翻译数学模型内容》《解释控制系统模型》《撰写弹跳示例仿真报告》《解释恢复系数》的可读正文为学习依据。原图未包含在缓存中的端口接线与模块参数，未当作已经重新核实的事实。基础反馈、传递函数、PI、线性化和数值稳定性是连接这些主题所必需的补充讲授，而非声称课程已覆盖所有控制理论。

讲授顺序沿守恒建模、状态与初值、输入输出、反馈，再到数值实现和事件系统。它与《大学物理》中的构型与状态、能量和碰撞重置相连，与《数学建模与优化》中的滚动决策、状态继承和可行性核算相连。这里不依赖某个软件版本的按钮位置，也不把关于自动化设备的图片辨认当成具体型号已经确认。

个人学科教材 • 修订版

经济学与家庭财务

交换、价格指数、期间预算与跨期核算

宋体正文 • 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 交换关系与计价单位 3

2. 交易总额、货币数量与流通速度 3

3. 名义金额与实际购买力 4

4. 固定篮子价格指数 5

5. 不同权重与指数解释 6

6. 家庭预算与现金流 7

7. 资产、负债与净资产 7

8. 单利、复利与有效利率 8

9. 贷款偿还的现金流结构 10

10. 预算约束、风险与指标边界 11

1. 交换关系与计价单位

一个生产葡萄的家庭需要奶酪，而生产奶酪的家庭此时需要工具，两者即使都愿意交换，也未必能直接成交。物物交换要求交换双方的需求在对象、数量和时间上相互吻合，寻找合适交易对手本身需要成本。若大家接受某一种中间物作为支付手段，卖方可以先取得它，再向另一个人购买需要的东西，交换便不必逐次形成双向匹配。

货币的交换媒介功能来自这种支付安排；计价单位功能则允许用同一单位记录不同商品的价格；价值储藏功能使购买力能够跨期转移，但不保证购买力恒定。三种功能相互联系又不能混为一谈：用某个单位标价，并不证明每一笔交易都实际交付同一种物；能保存名义金额，也不证明未来能买到同样数量的商品。

课堂交换题中出现过以“角”计价的设定。若一个角能换十二箱葡萄，则葡萄的单位价格是

$$p_{\text{葡萄}} = \frac{1}{12}\ \text{角}/\text{箱}.$$

十二的单位是箱/角，属于每单位货币可购数量；它的倒数才是每箱商品的货币价格。价格与购买力互为倒数，需要先确定哪一种量放在分子。只写一个没有单位的十二，容易在后面计算中把两者颠倒。

交换计算。 假设一个角又能换十块奶酪。在同一套交换比率且忽略交易成本时，十二箱葡萄相当于十块奶酪，所以一箱葡萄相当于 $10/12 = 5/6$ 块奶酪。这不是把商品的自然属性变成相等，而是按题目给定交换制度得到的相对价格。若现实交易有运输费、质量差异或交易限制，需要重新说明交换条件。

原对话的转述曾同时出现牛奶、水果、葡萄等名称，而部分原图只有附件占位，不能确定每一处商品名称的原始对应。本册保留可核实的比例关系来教学，不补写缺失题干。更一般地，不同商品的箱、块、千克不能直接相加为“总商品数量”，不同单位的价格也不能不加说明就求算术平均，称为整个经济体的价格水平。

2. 交易总额、货币数量与流通速度

设一枚货币在一个月里先用于买葡萄，再被卖方拿去买奶酪，又被新的持有人用来买其他商品。同一枚货币可以支持多笔支付。货币存量与期间支付总额因此不是同一个量：前者在时点记录，后者在一段时间内累计。

在给定交易口径下，货币数量为 M，期间平均流通速度为 V，则货币所支持的名义交易金额可以写为 MV。若 $M = 60$ 个角，每个角一个月平均用于支付六次，按这种简化定义得到

$$MV = 60 \times 6 = 360\ \text{角}/\text{月}.$$

这里三百六十首先是支付金额。一笔交易可能支付两个角，也可能支付半个角，所以“支付了三百六十个角”不自动等于“发生三百六十笔交易”。只有额外规定每笔交易恰支付一个角，才可以把这个数当作交易笔数。

宏观经济学常见数量关系为

$$MV = PY,$$

其中 Y 为相应期间的实际产出，P 为配合这一产出定义的价格指标，PY 为名义产出。这里必须使用一致的货币口径、统计范围和期间。如果流通速度用全部支付定义，而右边只统计最终产出，就不能不经调整把两个口径强行相等。

模型计算。 在一个仅有一种最终商品的简化经济中，期间货币量二百、速度四，实际产出一百六十件，则名义产出八百，单位价格为五。若货币量增至二百二十，而速度和产出均保持原值，价格成为五点五，上涨百分之十。但若产出同时增至一百七十六件，价格仍为五。因此“货币增加会按同一比例推高价格”的结论依赖其他量保持不变，不能只从等号读出无条件因果。

这一区别是经济模型阅读的基础：恒等关系说明核算怎样相互对应，行为假设说明人或企业如何反应，因果结论还需要解释哪些量由什么机制改变。把三种问题压成一条公式，会掩盖推理所用的条件。

3. 名义金额与实际购买力

某家庭本月可支配金额比上月增加，但同一篮子的商品涨得更多，它实际能购买的数量仍可能下降。名义量按当期货币记录；实际量通过适当价格指标消除价格变化影响。所谓“实际”不是更真实的一笔现金，而是一种比较购买力的计量方式。

若基期价格水平标准化为一，报告期价格水平为 P_1，报告期名义收入 Y_1 的基期购买力可写为 Y_1/P_1。若价格指数以基期一百表示，则应除以 $I_1/100$，不能直接除以一百多的指数值而忘记尺度。

设名义收入增长率为 g，价格上涨率为 π。基期收入为 Y_0，报告期名义收入为 $Y_0(1+g)$，价格相对水平为 $1+\pi$。报告期实际收入相对基期的比值为

$$\frac{Y_0(1+g)/(1+\pi)}{Y_0} = \frac{1+g}{1+\pi}.$$

故实际增长率为

$$g_{\text{real}} = \frac{1+g}{1+\pi} - 1 = \frac{g-\pi}{1+\pi}.$$

最后一个形式说明，直接用 $g-\pi$ 相减只是当价格变动较小时的近似，因为精确结果还有分母 $1+\pi$。

购买力计算。 名义收入增加百分之十，消费篮子价格增加百分之二十，则实际变化为 $1.1/1.2-1=-1/12$，约下降百分之八点三三。并非精确下降百分之十。若收入增加百分之五、价格增加百分之三，则实际增加 $1.05/1.03-1$，约百分之一点九四，接近但不等于百分之二。

采用哪个价格指标，还要看所比较的购买对象。一个家庭的支出结构与统计平均消费篮子不同，不能把平均指数当作它每一笔支出的实际涨幅。指标的适用范围决定解释范围。

4. 固定篮子价格指数

假设一户家庭上期购买十千克米和二千克肉。本期它减少肉、增加米。若直接比较两期实际支出，总额变化既受价格影响，也受数量替代影响。要单独观察价格，需要先把某一套数量固定下来，再比较同一篮子在两期分别需要多少钱。

用 p_{0i}、p_{1i} 表示商品 i 在基期和报告期的价格，q_{0i} 表示基期数量。拉氏价格指数为

$$I_L=\frac{\sum_i p_{1i}q_{0i}}{\sum_i p_{0i}q_{0i}}.$$

分子与分母使用同一个 q_0，因此差别来自价格。若要以“基期一百”呈现，计算后再乘一百。课堂中的固定篮子 CPI 题常用这一形式；现实统计指数涉及篮子更新、质量调整和更完整的编制方法，本册不把简式等同于全部官方统计细节。

七类商品的完整计算。 可读历史对话给出基期价格依次为六千、四千五百、六千、四百五十、一千五百、一千七百、一千三百；对应基期数量为四、一、一、二十一、三、四、三。报告期价格依次为六千五百、四千九百、七千、五百、二千三百、二千四百、一千六百。商品名称未在可读正文中完整保留，因此按第一至第七类编号，不擅自添加名称。

基期篮子的费用为

$$\begin{aligned}C_0&=6000\times4+4500\times1+6000\times1\\&\quad+450\times21+1500\times3+1700\times4+1300\times3\\&=24000+4500+6000+9450+4500+6800+3900\\&=59150.\end{aligned}$$

按报告期价格购买同一篮子：

$$\begin{aligned}C_1&=6500\times4+4900\times1+7000\times1\\&\quad+500\times21+2300\times3+2400\times4+1600\times3\\&=26000+4900+7000+10500+6900+9600+4800\\&=69700.\end{aligned}$$

所以 $I_L=69700/59150\approx1.17836$，基期一百的指数约为一百一十七点八四，篮子费用涨幅约百分之十七点八四。报告期实际购买数量不放进这条拉氏公式，因为本题要比较价格，不是比较实际消费额。

指数还可以写成各商品价格相对数的加权平均。令基期支出份额 $w_i=p_{0i}q_{0i}/C_0$，则

$$I_L = \sum_i w_i \frac{p_{1i}}{p_{0i}}, \qquad \sum_i w_i = 1.$$

这样就看出：涨幅大的商品不一定对总指数贡献最大，还要看它的基期支出权重。上述第四类单价只由四百五十变成五百，但数量为二十一；忽略数量会错判其在总篮子中的地位。

5. 不同权重与指数解释

若固定报告期数量，得到帕氏价格指数

$$I_P = \frac{\sum_i p_{1i} q_{1i}}{\sum_i p_{0i} q_{1i}}.$$

它询问“今天这套篮子，按今天价格与过去价格分别需要多少”，与拉氏指数询问的篮子不同。若消费者因相对价格变化而替代商品，两种指数通常不同。不能看到报告期数量就随意把它塞进拉氏公式，也不能断言两种方法必然给出同一个数。

双商品比较。 基期甲、乙价格为二和十，数量为十和二，基期总支出四十。报告期价格变为三和十，报告期数量变为八和三。拉氏指数为 $(3\times 10 + 10\times 2)/40 = 1.25$。帕氏指数为 $(3\times 8 + 10\times 3)/(2\times 8 + 10\times 3) = 54/46 \approx 1.1739$。两者不同来自权重不同，不是其中一个一定算错。这里数量变动为教学设定，不额外假定它满足某个消费者优化模型。

指数一百一十七点八四表示报告期水平是基期的一点一七八四倍，并非上涨百分之一百一十七点八四。若连续两年的指数为一百一十和一百二十一，后一年相对前一年上涨 $121/110 - 1 = 10\%$，不是直接相减得到百分之十一。指数相减得到的是指数点差，需要除以上一期水平才得到相对增长率。

百分比与百分点也要分清。一项比率从百分之二十变成百分之二十五，上升五个百分点；相对增长为 $(25-20)/20 = 25\%$。同一个变化可以有两种正确说法，但分母不同，意义不同。做经济计算时先写清比较基准，往往比多保留几位小数更重要。

5.1 总支出变化的价格与数量分解

价格指数描述相同数量权重下的价格变化，实际总支出之比则同时包含价格与数量。设两期实际支出分别为 $V_0 = \sum p_0 q_0$、$V_1 = \sum p_1 q_1$，在中间乘除同一个 $\sum p_1 q_0$，可得

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \, \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0}.$$

第一个因子是以基期数量加权的价格指数，第二个因子是以报告期价格加权的数量指数。二者相乘才是名义总额的变化。这样的分解不仅告诉我们公式怎样用，也解释了为何把数量与价格同时换掉以后，不能再把结果叫作纯价格涨幅。

在上一节双商品数据中，基期实际总支出四十，报告期实际总支出五十四，名义总额增长百分之三十五。价格因子为五十除四十，等于一点二五；数量因子为五十四除五十，等于一点零八；

两者乘积一点三五。百分之二十五与百分之八不能直接相加成精确的总涨幅，缺少的百分之二来自两个变化因子的交叉项。

连续增长也遵守因子相乘。一项价格先涨百分之二十，再降百分之二十，最终为 $1.2 \times 0.8 = 0.96$ 倍，反而比起点低百分之四。第二次的百分之二十以涨价后的金额为分母，并不与第一次抵消。反过来，价格下降百分之二十后要恢复原价，需上涨百分之二十五。

6. 家庭预算与现金流

家庭每个月收到工资，也支付食品、交通和水电等费用。预算把这些期间流量按一致口径组织起来，既可以是事前计划，也可以是事后核算。只有写明期间，收入与支出才具有可比性。把年保险费与月工资直接比较，会把时间单位不同的量放在一起。

在简化的收支预算中，设本期收入为 Y、支出为 E，结余为

$$S = Y - E.$$

若本期收入六万、支出四万八，结余一万二；以收入为分母，结余率为 $12000/60000 = 20\%$。支出为收入的百分之八十，两者相加等于百分之一百，是同一口径下的核算结果。这里数字用于教学，不描述读者实际家庭。

固定支出与可变支出描述支出随时间或使用量变化的特点；必要支出与可选择支出描述用途和约束。两套分类可以交叉：食品通常必要，却可能随人数和价格变化；订阅费用可按月固定，却不一定必要。分类是为了回答问题，不是让每笔钱永久贴上一个唯一标签。

亲属赠送现金会增加家庭可支配资金，在某些预算口径中列为转移收入，在另一些作业中与经常性收入分开记录。不能因为某道选择题预期把“礼物”排除，就断言赠与在所有家庭核算中都不是收入。类似地，卖出原有物品取得现金，会增加现金流入，却不一定意味着净财富增加了同样金额。

跨期费用的处理。 某家庭每年支付一万二的保险费。为了编制平稳的月度计划，可以每月预留一千；实际付款月的现金账则会出现一万二支出。如果把每月预留一千都算一次实际支出，付款时又把一万二完整算一次，就重复计算。计划准备与实际支付必须分清，才知道表格回答的是“每月应安排多少”还是“本月现金实际减少多少”。

7. 资产、负债与净资产

账户余额是某一时点的存量，工资是某一期间的流量。把本月工资与当前全部存款相加后称为本月收入，会混合两类量。家庭资产负债表在指定日期记录资产 A、负债 L，其差为净资产：

$$N = A - L.$$

资产可以包括现金、账户余额以及按明确估值口径记录的其他资源；负债是尚需履行的偿付义务。不同资产的流动性、价格波动和变现费用不同，账面价值不能自动等同于当天可用于支付的现金。

借款的逐步核算。 起初现金十、其他资产九十、负债四十，净资产六十。借入十并存入账户后，资产由一百增至一百一十，负债由四十增至五十，净资产仍为六十。贷款到账是现金流入，不是白得一笔净财富。若随后以十现金偿还十本金，资产和负债同时减少十，净资产仍不变。

若另外支付一单位利息，在忽略其他变化的条件下，现金资产减少一，负债本金没有因这笔利息而减少，净资产降为五十九。这说明本金偿还与利息支出在资产负债核算中的作用不同，虽然两者都可能出现在同一笔月还款中。

购买耐用物也需说明口径。用现金五购买按五估值的设备，现金减少五、设备资产增加五，净资产暂时不变；在消费预算中它仍可被列为本月购买支出。一个行为在现金预算与资产负债表上呈现不同，不是矛盾，而是两张表的观察对象不同。之后折旧、损坏或市场价格变化还可能改变资产估值。

8. 单利、复利与有效利率

将本金 P 存放若干期，利息若只按原本金计算，单利模型为 $F = P(1 + rn)$；若每期利息计入下一期本金，复利模型为

$$F = P(1 + r)^{n}.$$

其中 r 必须是每期利率，n 为相同长度的期数。月利率配月数，年利率配年数。公式还假定利率和计息规则在所讨论期间按约定保持，未自动包括手续费、税费或提前支取条件。

复利展开。 本金一千，每期利率百分之五。第一期末 $1000 \times 1.05 = 1050$；第二期对一千零五十计息，得到 $1050 \times 1.05 = 1102.5$。单利两期则为一千一百，差额二点五来自第一期利息继续生息。这不是额外凭空加一项，而是第二期计息本金发生变化。

名义年利率若为 j，一年计息 m 次，每期利率按合同定义为 j/m，有效年利率为

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m} - 1.$$

例如教学设定名义年率百分之十二、每月计息，月率百分之一，则有效年率 $1.01^{12} - 1 \approx 12.6825\%$。“年率除十二”适用于这里明确给出的名义年率换算，不能不看产品定义就把任何年化收益率都机械除十二。

若比较跨期购买力，还要扣除价格变化。名义回报率 r 与物价涨幅 π 对应的实际回报率为 $(1 + r)/(1 + \pi) - 1$。这个形式与实际收入增长完全相同，因为两者都在比较名义金额相对消费价格的比例。

8.1 折现与同一时点的比较

今天的一千在每期百分之五的复利模型下，两期后为一千一百零二点五。反过来，要在两期后得到一千一百零二点五，今天所需本金为 $1102.5/1.05^2=1000$。这个反向计算称为折现，通式为 $P=F/(1+r)^n$。它把不同时点的金额换算到同一时点，从而给贷款和分期支付比较提供共同尺度。

若一年后收到一千，另一个方案两年后收到一千，名义金额相同，但在正折现率下现值不同。以百分之五作教学折现率，现值分别约为九百五十二点三八和九百零七点零三。不能只看最终数字相同就断言两个现金流在该模型中等价，也不能把这里的百分之五当成现实中任何人的必选收益率。

折现率必须与现金流口径协调。若未来金额是名义金额，应采用与名义口径一致的折现率；若先剔除物价变化，把未来金额改成实际购买力，则需配套实际折现率。把名义金额用实际利率折现，同时又另扣一次物价，可能重复调整或遗漏调整。

对于有不确定性的未来现金流，简单固定利率折现只是模型的一部分，还需要说明风险怎样处理。预计会收到并不等于确定会收到。本册只用确定现金流说明时间关系，不借一个折现公式自动给某个现实资产定价。

8.2 等额现金流的现值、终值与支付时点

若每期期末收到固定金额 A，共 n 期，期利率 i 固定，按同一计息口径折现，则零时点现值为

$$P=A\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}=A\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\qquad (i\neq 0).$$

这就是普通年金的现值式，期可以是年、月或其他等长单位。把它滚存到第 n 期末，得到终值

$$F=P(1+i)^n=A\frac{(1+i)^n-1}{i}.$$

第一笔在第 n 期末已累计 n-1 期利息，最后一笔刚收到、尚未生息。现值求和与终值求和在数值上相互验证，不能把每笔都错误地计息 n 期。

若改为每期期初支付，时点从1至 n 整体提前到0至 n-1，构成先付年金。以相同零时点与第 n 期末作为比较基准，现值和终值均为普通年金对应结果乘 $1+i$。这一个因子来自每笔提前一期，不是另外收取一笔费用。当 i=0 时，以上几种现值、终值都应直接取 nA；含 i 的分式应以极限理解，不能直接代零。

例如每期期末存一百，三期，每期10%的教学利率，末值为 $100(1.1^2+1.1+1)=331$。若三笔分别在0、1、2时点存入，同样在3时点观察，末值为364.1。支付总额均为三百，差异来自每笔存

放时间，不来自改变存款次数。所有例子均为确定现金流的数学演示，未假定现实中存在相应收益产品。

9. 贷款偿还的现金流结构

借款需要说明本金、计息周期、期利率、还款时点和各期现金流。只给出一个“利率”，并不足以唯一确定总偿付额。相同本金与名义利率下，还款路径不同，剩余本金就不同，利息累计也会不同。

等额本金的两期教学例。 本金一千，两期，每期期初剩余本金按百分之十计息，每期末还本金五百。第一期利息一百，本金五百，总支付六百；第二期期初本金只剩五百，利息五十，本金五百，总支付五百五十。总利息一百五十。若误把两期都按最初一千计算，就得到二百，忽略了中途还本使计息基础减少。

若每期末支付相同金额 A，设每期利率 i、期数 n，且无额外费用，则各期支付的现值之和等于初始本金：

$$P = \frac{A}{1+i} + \frac{A}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{A}{(1+i)^n}.$$

当 $i \neq 0$，用等比数列求和得

$$A = P\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

这条公式的来源是每笔未来支付折算到同一时点，而不是把总利息均分。若 $i = 0$，应直接用 $A = P/n$，避免在原式中形成零除零。

本期利息等于期初剩余本金乘期利率；本期还本等于支付额减利息；期末本金等于期初本金减本期还本。即使总支付固定，本金与利息的组成也逐期变化。现实合同若有不同计息天数、费用或特殊还款安排，应按实际现金流另行核算，课堂模型不能代替合同条款。

9.1 余额递推与两种还款方式的公式联系

把第 k 次期末还款后的剩余本金记为 B_k，初始 $B_0 = P$。每期末支付 A 时，先对上期本金计息、再还款，所以

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - A.$$

逐次展开得到

$$B_k = P(1+i)^k - A\frac{(1+i)^k - 1}{i} \qquad (i \neq 0).$$

末期要求 $B_n = 0$，便还原本章的等额支付公式。它还允许核算任一中间时点的本金，而不把“已经支付的总额”误当成“已经归还的本金”。

例如 P=1000、i=0.1、n=2，等额支付 $A=1000(0.1)(1.1)^2/[(1.1)^2-1]\approx 576.1905$。第一期利息100，还本约476.1905，余额约523.8095；第二期利息约52.3810，还本约523.8095，余额归零。两期利息合计约152.3810。保留小数是为了展示理论关系，现实逐期取整应按约定另核最后一期调整。

等额本金每期归还 P/n，第 k 期期初本金为 $P[1-(k-1)/n]$，故该期总支付为

$$A_k=\frac{P}{n}+iP\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

对 k 求和，利息形成等差数列，总利息为 $iP(n+1)/2$。取上例数据，支付依次600、550，总利息150，与已讲两期例子一致。两种模式都可核对“总还本=P”“末期余额=0”“总支付-P=总利息”三条恒等关系；若付款时点、利率或收费规则改变，应先改递推模型，再讨论公式。

10. 预算约束、风险与指标边界

月偿付比率常定义为月债务支付额除以月收入。教学设定月收入一万、月支付二千五，则比率为百分之二十五。它描述收入中有多大份额用于偿付，但没有反映收入是否稳定、必要支出多少、有没有其他负债等信息。某课件出现的阈值只能作为该课件的经验规则，不能当作适合所有家庭的结论。

储备金覆盖月数可定义为可动用储备除以每月指定支出。若储备一万八，每月必要支出三千，则覆盖六个月。若改用全部支出四千五，覆盖四个月。数字改变来自分母口径改变，不应把两种结果同时写成无条件事实。“可动用”还要求考虑资金是否能及时取得及变现成本，不能用全部资产账面总额代替。

机会成本帮助说明预算约束。把一笔钱用于某项用途，就不能同时用于另一项用途，成本包括所放弃的最佳可行选择。已经支付且无法收回的沉没成本则不同。是否继续一个项目，应该比较从当前时点起未来的增量收益与增量成本；过去花过多少并不自动构成继续花钱的理由。这里讨论的是决策结构，不是对任何具体投资的推荐。

风险也不等同于收益低。某方案期望收益较高，仍可能出现较大损失；某资产账面稳定，也可能因期限限制而不能及时支付账单。收益、价格波动、偿付能力和流动性分别回答不同问题，不能用其中一个指标概括全部财务状况。

10.1 核算口径的一致性

编制现金流时，借入本金可列为融资流入，偿还本金列为融资流出；若编制收入支出预算，则可以另设融资部分，避免借款被误记为劳动所得。两种表都能如实记录发生的现金变化，关键是标题、分类和计算目的必须一致。先按收入算出结余，后又把借款算入同一个结余率，会使指标失去原先含义。

总额与人均额也需要分清。家庭总收入增加，若家庭人数同时变化，人均收入未必同方向变化；每户平均支出并不等于每个家庭的支出。平均指标适合描述集合，却不能直接代入某个具体个体。保持这一边界，才不会把课程统计概念误当作对个人处境的判断。

本册以课程知识和明确的假设数字讲解核算，不包含实时费率、税收政策或具体购买建议。历史记录中的缺失题号、模糊图片和未核实商品名称没有被补造为“标准答案”。各章的依赖关系是：计价单位支持金额核算，价格指数支持实际购买力，流量与存量区分支持预算和资产负债表，跨期现金流再支持利息与偿还模型。

个人学科教材 · 修订版

数学建模与优化

微电网能量调度的建立、求解与复核

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 从用电任务到决策问题 3

2. 时间、单位与数据对齐 3

3. 能流平衡与光伏边界 4

4. 电池状态与能量转换 4

5. 费用与线性规划 5

6. 两时段调度的完整求解 5

7. 充放电互斥与模型类别 6

8. 从矩阵构造到求解结果 7

9. 日前预测与实际执行 7

10. 购电调整与惩罚口径 8

11. 滚动优化与状态继承 9

12. 可行性核算与费用复算 10

13. 结果文件、表头与时间边界 10

14. 预测、决策与结论的边界 11

15. 来源与资料边界 11

1. 从用电任务到决策问题

一个小区有光伏、蓄电池和外部电网。白天光伏可能超过负荷，夜间则需要购电；电价随时间变化，电池既可以把多余光伏留到晚上，也可以在低价时买电、在高价时放电。要回答“怎样降低购电费”，首先必须说明哪些动作可以选择、什么时候选择、设备有什么限制，以及节省费用的代价是否已经记入账本。

本册以同一微电网为贯穿案例。先假定未来负荷、光伏和电价已知，建立确定性调度；然后把未来信息改为预测，区分计划与实际执行；最后引入滚动更新。这样，每一步增加的变量都有明确来由，不需要从彼此无关的小技巧拼出模型。

研究边界先定为：单个交流母线、固定容量电池、外网购电，忽略网络传输损耗，不允许向外售电，允许光伏弃用。电池充放电效率为常数，暂不计寿命衰减。这个边界适合研究能量安排，不能据此讨论电网电压、三相不平衡或电池温度。若任务要求这些现象，应增加相应模型，不能只靠修改目标函数解决。

参数是决策时给定的数据，决策变量是求解器可以选择的量，评价指标是执行或求解后计算的量。实际未来光伏与预测光伏即使单位相同，也代表不同信息。把实际值提前代入计划，得到的是完美预知参照，不是可实施的预测算法。

2. 时间、单位与数据对齐

将时段编号为 $t=0,1,\dots,T-1$，每段长 Δt 小时。$G_t, C_t, D_t, P_t, L_t, W_t$ 均用千瓦，分别表示外网购电、充电、放电、可用光伏、负荷和弃光功率；电池边界能量 E_t 用千瓦时。功率表示速率，能量是速率对时间的累计，二者之间必须乘时长。

十分钟一个时段，$\Delta t = 1/6\,\mathrm{h}$，一天有一百四十四段。若某段平均负荷为 $300\,\mathrm{kW}$，该段用电量为 $50\,\mathrm{kWh}$，不是三百千瓦时。若数据本身已经给的是时段电量，就不能再乘一次 Δt。读数据前应从表头和题目定义确认含义，不能仅凭数值大小猜单位。

本册把 E_t 定义为第 t 段开始时的能量，因此 T 个功率值对应 $T+1$ 个边界能量值。采用段末能量也可以，但方程下标要整体一致。索引不是排版细节：把初值错放到第一段结束，会少算或多算一次充放电。

预测数据还带有两个时间：发布时刻和被预测时刻。一份六点发布的预测不能用在零点做计划，也不能把其第一列不加判断地对准全天零点。若列是从发布时刻开始的相对预测时距，六点相对零点偏移三十六个十分钟段；若列已经是全天绝对时间，则无需再次加偏移。两种格式必须先识别，再统一到共同时间轴。

小时平均功率变为六个十分钟值时，零阶保持会把该小时平均功率复制六次，保持小时总能量；若作线性插值，需说明输入是瞬时点值还是区间平均值，并检查插值后能量是否仍一致。夜间光伏为零不等于缺失值，异常天气低出力也不能仅因偏离均值就删除。

3. 能流平衡与光伏边界

在每一个时段，母线上的供给和消耗必须平衡。可用光伏 P_t 中弃去 W_t，利用部分为 $P_t - W_t$，因此

$$G_t + (P_t - W_t) + D_t = L_t + C_t.$$

约束为 $G_t \ge 0$、$0 \le W_t \le P_t$、$C_t, D_t \ge 0$。把弃光写为一个非负变量，使能量“去哪里”有明确解释。若没有弃光、售电或其他消耗通道，光伏过剩且电池已满时，问题可能无可行解；不能在实现中悄悄把多余能量丢掉，却在论文中声称完全遵守原方程。

例如一个十分钟时段，光伏 $120\,\mathrm{kW}$，负荷八十，电池充电三十，放电零，购电零。平衡式给 $W = 10\,\mathrm{kW}$，对应弃光电量 $10/6\,\mathrm{kWh}$。若写弃光为负十，供给反而被增加，符号与物理意义矛盾。

若允许售电，应另设 $S_t \ge 0$，平衡式右边加 S_t，目标中减去售电收入。购电与售电的价格和容量约束可能不同，单个带符号净购电变量只有在费用函数和计量规则能正确处理正负两边时才适合使用。一个符号简化不应掩盖两种交易的不同规则。

4. 电池状态与能量转换

充电功率在交流母线测量，输入电池后只有 η_c 比例成为储能；放电向母线输出一单位能量，需要从电池取走 $1/\eta_d$ 单位。状态方程为

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c C_t \Delta t - \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}, \qquad 0 < \eta_c, \eta_d \le 1.$$

若效率已经是一次完整循环的往返效率，不能直接同时拿它作为充、放两侧效率，否则会重复折损。若两侧效率相同，可由往返效率开平方得到每侧效率，但这一选择应明确说明。

设备约束包括

$$E_{\min} \le E_t \le E_{\max}, \qquad 0 \le C_t \le C_{\max}, \qquad 0 \le D_t \le D_{\max}.$$

容量限制约束库存，功率限制约束进出速度。一个容量很大的电池仍可能因为放电功率不足而无法覆盖短时尖峰；一个功率很大的小电池也可能很快耗尽。把二者合并成一个“储能上限”会失去这一区别。

例如 $E_t = 5\,\mathrm{kWh}$，半小时以两千瓦充电，$\eta_c = 0.9$，下一状态为五点九千瓦时。若半小时对外放电两千瓦，$\eta_d = 0.9$，从五千瓦时出发的下一状态为 $5 - 1/0.9 \approx 3.889\,\mathrm{kWh}$。放电项写成乘效率，会声称取出较少的储能就能向外输出更多电能，违背能量损失方向。

初值 E_0 必须给定。终端可要求 $E_T = E_0$，也可给终端价值或允许一定区间。若完全不管终端，最后一段可能把电池耗尽以降低当期费用，短期数值很好看，却把补能责任推到评价区间外。是否采用周期末相等取决于任务，不是所有模型都必须如此，但策略比较必须采用一致终端口径。

5. 费用与线性规划

购电价 π_t 单位为元每千瓦时，基本费用目标是

$$J = \sum_{t=0}^{T-1} \pi_t G_t \Delta t.$$

同一能流模型中，光伏和负荷是给定参数，电池动作、弃光和购电是变量，状态更新和平衡式都是线性的。效率虽然出现在分母，却是常数，并不会使模型变成非线性。只有分母或乘积中涉及决策变量时，才需要重新判断类别。

把所有时段变量排成向量 x，可写成标准形式

$$\min_x c^T x, \qquad A_{eq} x = b_{eq}, \qquad A x \le b, \qquad l \le x \le u.$$

目标系数中购电变量对应 $\pi_t \Delta t$，充电和放电在当前基本模型中没有直接费用，状态变量也没有费用。没有直接费用不代表它们不起作用，它们通过约束改变购电安排。

线性规划的可行集合是若干半空间与等式平面的交集。求解器寻找满足全部约束且目标最小的点。可能出现无可行解、目标无界、数值失败或成功求解等不同状态；不能看到一个数组就称其为最优解。若读入的上界小于下界，或初值已不在允许区间，首先应修正数据与定义，而非任意放宽设备限制。

6. 两时段调度的完整求解

将同一微电网缩为两个一小时时段，负荷均为一千瓦，无光伏，电价分别为一元和三元每千瓦时。电池容量一千瓦时，充放电功率上限一千瓦，初末电量均为零，暂取效率为一。

不使用电池时，两段购电各一千瓦，总费用为四元。若第一段充电一千瓦，则第一段购电两千瓦，末电量一千瓦时；第二段放电一千瓦，负荷完全由电池供给，末电量回到零，总费用为两元。

这一结果不只是试出来的可行方案。因为初末能量相同且效率为一，两段购电总电量必为两千瓦时；电价最低为一元，任何方案费用不可能低于两元。上述方案达到下界，因此确为最优。这个简单下界相当于给结果一个可独立检查的证据。

把每侧效率改为零点九，第一段充电功率 $c \le 1$，电池增加 $0.9c$，为满足末电量零，第二段可输出 $d = 0.81c$。购电功率为 $G_0 = 1 + c$、$G_1 = 1 - 0.81c$，费用为

$$J=(1+c)+3(1-0.81c)=4-1.43c.$$

因系数为负，选允许的最大 $c=1$，得到 $J=2.57$ 元。每增加一千瓦时充电要支付一元，却只能在高价时替代零点八一千瓦时购电，节省二点四三元，净节省一点四三元。由此可见，套利需要比较高低价差与往返损耗，而不只是看到“高价大于低价”就认定值得充放电。

若高价仅为一点一元，则相应边际费用为 $1-1.1\times0.81>0$，在该算例中最优选择是不为套利充电。设备存在不代表每个时段都应使用，优化的作用正是依据价格和约束决定是否值得动作。

6.1 价格、效率与约束共同决定最优动作

把两时段例子保留为一个可求闭式解的小模型。两段等长 $\Delta t>0$，第一段只充电、第二段只放电，无光伏、禁止售电，第二段负荷功率为 $L_2\ge0$，初末能量相同为 E_0。设从电网用于充电的电量为 x，往返效率 $\rho=\eta_c\eta_d$，可替代的第二段购电量为 ρx。

容量与功率分别给出不同上界：

$$0\le x\le x_{\max}=\min\left\{C_{\max}\Delta t,\ \frac{E_{\max}-E_0}{\eta_c},\ \frac{D_{\max}\Delta t}{\rho},\ \frac{L_2\Delta t}{\rho}\right\}.$$

这里假设 $0<\eta_c,\eta_d\le1$，其余量满足物理边界。第一项来自充电功率，第二项来自充入电池后的剩余容量，第三项来自放电功率，第四项来自禁止售电。只拿容量除以时长，不能替代其他约束。

设两段电价为 p_1,p_2，相对于不用电池的费用，增量为

$$\Delta J=(p_1-\rho p_2)x.$$

系数负时 $x^*=x_{\max}$，正时 $x^*=0$，等于零时任一可行 x 都同样最优。若还按充入电网电量 x 收取退化成本 $c_{\text{deg}}x$，系数改为 $p_1-\rho p_2+c_{\text{deg}}$。若退化成本按电芯吞吐量定义，必须先换算，不能直接沿用这个系数。

例如 $\eta_c=\eta_d=0.9,\Delta t=1$小时，容量剩余0.45千瓦时，充放电功率上限均为1千瓦，第二段负荷0.2千瓦。容量上界为0.5千瓦时，负荷上界约0.2469千瓦时，后者更紧。即使价差值得套利，也只能充约0.2469千瓦时，第二段输出0.2千瓦时。这个例子说明，“应尽量充”与“应充满电池”不是同一句结论。

本式只适用于所声明的两段动作结构；多时段、有光伏、允许售电或有其他已承诺动作时，应回到完整动态约束。小模型的作用是给通用求解器提供可独立复核的边界与阈值，不是用它代替所有调度问题。

7. 充放电互斥与模型类别

物理运行常要求同一时段不同时充电和放电。直接写 $C_tD_t=0$ 能表达该要求，却引入两个决策变量乘积，通常不再属于线性规划。可引入二元变量 z_t：

$$C_t \le C_{\max} z_t, \qquad D_t \le D_{\max}(1 - z_t), \qquad z_t \in \{0, 1\}.$$

此时其余关系保持线性，但问题成为混合整数线性规划。二元变量的意义是选择充电方向还是放电方向，不是额外的一种能量。

某些正电价、无额外奖励且边界允许调整的模型，即使省略互斥，最优解也可能自然避免同时充放电，因为绕一圈只增加损耗。然而负电价、弃光约束、补贴和终端条件可能改变这一结论。不能把“在一个结果中没看到同时发生”当作一般证明，也不能把求解器给出的数值微小正值与实质性同时运行混为一谈，应结合数值容差判断。

若为了计算规模而采用连续松弛，应记录这个选择，并在结果中检查同时充放电量。发现明显同时运行时，不能直接把其中一个值设零后继续使用原费用，因为这样会破坏能量平衡或状态更新；应修正模型后重新求解，或给出有依据的可行修复并重新核算全部指标。

8. 从矩阵构造到求解结果

实现模型时，先确定变量顺序与索引，再逐条加入约束。可取每时段 G_t, C_t, D_t, W_t，外加 E_0 到 E_T。一条功率平衡行只涉及同一时段的四种功率；一条状态更新行涉及 E_t, E_{t+1}, C_t, D_t。这种局部结构使约束矩阵稀疏，也有利于定位下标错误。

状态方程移项后为

$$E_{t+1} - E_t - \eta_c \Delta t C_t + \frac{\Delta t}{\eta_d} D_t = 0.$$

平衡方程移项后为 $G_t + D_t - C_t - W_t = L_t - P_t$。这里弃光在左边为负，因为它减少实际可用供给。矩阵系数的正负最好从原始物理方程一步移项得到，避免靠记忆拼行。

设置变量上下界时，要分清整个能量序列都要受容量限制，包括终端状态。初值可用固定上下界，也可用等式固定，但两者如果同时出现，不应互相矛盾。加终端等式后，不能又在结果处理中自由改变末端值。

求解完成后先读取状态码和必要诊断，再提取变量。成功状态给出的是针对当前输入、当前模型和求解容差的最优结果，不是现实最优的无条件证明。若使用混合整数模型，还要记录最优性间隙或是否因时间限制提前停止；有可行解和已证最优应使用不同表述。

9. 日前预测与实际执行

确定性模型假定整段未来已知。实际零点制定一天计划时，只能使用当时获得的负荷和光伏预测。用预测值 $\hat{L}_t, \hat{P}_t$ 求出计划 B_t 及预定电池动作；白天观测到实际值后，可能需要改变电池动作、调整购电或使用紧急购电。

持续性预测是一个透明基线，例如用前一天同一时段的光伏估计次日值。它不会提前知道天气突变，也不应拿后来观测到的实际光伏补回预测序列。若训练、选择参数或异常处理使用了评价日之后的数据，同样可能产生信息泄漏。

同一微电网的执行模型要说明哪些计划已锁定。例如 B_t 是已签约的日前购电量，后续允许调整为 A_t，紧急补购为 H_t。实际功率平衡可写成

$$A_t + H_t + (P_t - W_t) + D_t = L_t + C_t.$$

合同计划不是另一份同时流入的电。若 A_t 已代表调整后的交付量，不能再在物理平衡中把 B_t 也加一次，否则同一份电被重复计算。合同与物理分别记账，然后用明确关系连接，是两阶段模型的关键。

若实际短缺无法靠正常购电和电池补足，可设紧急购电并赋较高成本，也可在某些任务中引入负荷削减变量。后者意味着供电可靠性下降，应有明确惩罚或优先级，不能用一个没有解释的松弛变量让模型永远可行。

9.1 场景、信息时点与非预知约束

存在多个可能的未来时，可用场景 s 表示负荷与光伏轨迹，并给出权重 $w_s \ge 0, \sum_s w_s = 1$。若日前计划 B 在真实场景揭晓前已经锁定，而执行动作可在观察后调整，一个两阶段形式为

$$\min_{B,\{u^{(s)}\}} \; C_{\mathrm{day}}(B) + \sum_s w_s C_{\mathrm{rec}}(B, u^{(s)}; s).$$

每个场景都必须各自满足能量、功率、容量等约束。共同的 B 不能对每个场景分别挑选最有利值；否则求解器实际上提前知道了未来。若执行动作分多次逐步揭晓信息，在两条场景尚不可区分的历史节点，动作还须相同，这称非预知约束。

期望费用与保守目标不同。若把目标改为 $C_{\mathrm{day}}(B) + \max_s C_{\mathrm{rec}}$，就是在所列场景中控制最坏费用；它不再按发生概率平均，也不保证覆盖未列出的任意未来。场景权重是建模假设，应来自预测方法或明确的教学设定，不能用后来结果反向挑一组让某策略获胜的权重。

例如先制定一个共同计划，晴天执行费用为二、阴天为八，教学权重分别0.75与0.25，则期望执行费用为3.5，最坏为八。另一计划两场景费用为四与五，期望4.25、最坏五。期望目标选择前者，最坏目标选择后者，二者并不矛盾，只是优化承诺不同。这里的费用是自足的示范数据，不是历史微电网运行记录。

10. 购电调整与惩罚口径

定义上调 $X_t^{+} \ge 0$、下调 $X_t^{-} \ge 0$，使

$$A_t = B_t + X_t^{+} - X_t^{-}.$$

若上调按正常单价的一点五倍支付，下调只退回正常单价的一半，那么在原计划费用基础上的结算为

$$J_t = \pi_t B_t \Delta t + 1.5\pi_t X_t^{+}\Delta t - 0.5\pi_t X_t^{-}\Delta t.$$

利用调整关系，也可写成

$$J_t = \pi_t A_t \Delta t + 0.5\pi_t (X_t^{+} + X_t^{-})\Delta t.$$

两个公式等价：第二个以调整后交付量作正常费用基准，再对偏差对称加罚；第一个以原合同作基准，分别写追加支付和退款。若把第二式中的 A_t 换成 B_t，却仍只加零点五倍的偏差罚，就漏掉了上调电量本身的正常电费，也错算了下调退款。

例如一小时段，计划十千瓦、价格一元。上调两千瓦，实际交付十二千瓦，应付 $10 + 1.5 \times 2 = 13$ 元；第二式给 $12 + 0.5 \times 2 = 13$ 元。下调两千瓦，交付八千瓦，应付 $10 - 0.5 \times 2 = 9$ 元；第二式给 $8 + 0.5 \times 2 = 9$ 元。这个小算例可以直接揭示基准混用，比只比较全年总费用更容易定位错误。

如果紧急购电单价为正常价的五倍，还要加 $5\pi_t H_t \Delta t$。这是示范性的计费规则，是否等于具体竞赛题原文，需回到原始条款核对。论文不能只写“考虑违约成本”，应说明按哪一份电量作基准、各项是否已经包含正常购电费。

11. 滚动优化与状态继承

模型预测控制在每个更新时刻重新读取状态，使用当时可用的未来预测，求解一段未来动作，只执行当前部分，到下一更新时刻再优化。它把一次性计划变为随信息更新的决策过程，但每次重新求解都必须接续现实已经发生的历史。

设零点优化全天，执行到六点。此时电池实际能量为 E_{36}^{actual}，六点的新问题必须用它作为初值，不能再次设为零点的 E_0，也不能无视预测偏差继续采用原计划中的状态。过去已执行的购电和电池动作应固定，未来尚未承诺的部分才可重新选择。

历史项目讨论过零点、六点、十二点、十八点更新。十分钟索引分别对应零、三十六、七十二、一百零八。它们只是一个策略集合，更新越多不保证费用必然下降：新预测可能不准，调整要付费，剩余时段短，电池又可能受到容量和功率限制。需要统一信息和计费规则做实际执行比较，不能凭某一份旧图给出永久排序。

滚动时的终端处理也需一致。每次都要求在短预测窗口末回到同一固定能量，可能使控制过于保守；完全没有终端价值，又可能过早放空电池。可采用日末约束、长于执行窗口的预测范围或终端储能价值，具体选择应说明目的，并在不同策略之间保持公平。

12. 可行性核算与费用复算

提取结果后，先逐段计算平衡残差

$$r_t^P = G_t + P_t - W_t + D_t - L_t - C_t$$

以及状态残差

$$r_t^E = E_{t+1} - E_t - \eta_c C_t \Delta t + \frac{D_t \Delta t}{\eta_d}.$$

若为两阶段执行，应把 G_t 换成相应的 $A_t + H_t$。同时检查所有功率与能量上下界、初值、终值和互斥条件。残差应结合量级与单位设置合理容差，不能拿功率残差的容差直接当成能量残差容差。

再从最终变量和原价格独立复算费用，并与求解器目标值比较。若模型含偏差罚、紧急购电或终端价值，复算应分别列出，再按同一口径汇总。目标值与报告值不一致时，优先检查漏乘时长、重复计算基准费用、价格日期错位、隐藏的常数项和不同结果版本，不能先把差额称为舍入误差。

硬编码到绘图脚本里的总费用，只是作者写入的常数，不是求解器重新计算的证据。代码注释说“修正后”，也不能代替从结果文件和原始价格复算。若文件反推与硬编码常数相差明显，应定位原始运行、结果导出与绘图数据各自版本。即使差额只有百分之零点四，也需找到可解释、可重复的来源，不能因相对值较小就断言不影响结论。

结果版本应由原始输入、参数文件、求解代码与输出一起标识。修改价格、效率或日期映射后，应生成新的结果并重新计算摘要，不能只更新论文中的表格标题。把每次运行的时间区间、变量单位、求解状态和费用分项保存下来，才能在数字发生冲突时沿计算链追溯。文件名中的“最终版”不提供这种证据，图像中的总数也不能反向证明其底层数据正确。

13. 结果文件、表头与时间边界

内部求解通常适合长表：每行一个日期、时段及变量。提交模板可能要求宽表：每行一天，每列一个时段。转换必须由明确的日期和时段键映射，不能简单把数组按当前顺序重排。缺失一行、重复一个时间键或跨日标签，都可能使后面全部错位。

历史模板曾出现首列标签为零点十分至零点二十分，而零点至零点十分标到末列并带次日标记的情况。遇到这种格式，应先确认模板描述的是区间起点、区间终点还是跨日约定，再建立映射表。不能为了让表头看似一致就循环移动数据，也不能把某段历史代码中的模运算当作所有模板通用规则。

一旦规定物理时段零是 $[00{:}00, 00{:}10)$，应挑一个已知日期和时段，核对其负荷、光伏、价格、购电及储能边界是否全部指向同一区间。再核对日末与次日初值连续，才能确认映射。这个检查要同时覆盖表头和数据，不是只比较列名字符。

日期范围也有两层：内部运行范围与提交输出范围。为了形成合理初始状态，可能先模拟一月，再仅输出二月起的指定日期；也可能题目直接规定提交区间初值。哪一种有效需读原始要求。本册不把历史对话中的某种建议当成对当前未知附件的确定解释。输出时还要填全要求的日总电量和日费用列，而不只是有一百四十四个时段就算完成交付。

14. 预测、决策与结论的边界

预测误差和调度费用回答不同问题。平均绝对误差为

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} |\hat{P}_i - P_i|.$$

它度量功率预测平均偏差，但不区分误差发生在高价或低价时段，也不直接考虑电池是否有空间。两个预测方法可能有相同的 MAE，却因误差集中在不同时间而产生不同费用。

例如电池已满的中午多预测一点光伏，可能主要增加弃光；电池已空、价格很高的傍晚多预测同样电量，则可能导致昂贵紧急购电。由此不能只凭某次预报 MAE 大，直接断言它完全没有决策价值，也不能只凭费用低，宣称预测本身更准。应同时展示预测误差、执行费用和必要的约束状态。

敏感性分析要保持其余条件一致，分别改变电池容量、功率或效率，观察费用怎样变化。容量与功率都放宽时，费用差不能只归因于容量。若模型确定且仅放宽约束、保持目标不变，最优费用不应上升；出现上升应检查是否改变了别的条件，或者求解尚未达到相同精度。这是一条可用于复核程序的结构性规律。

完美预知方案可提供在同一约束下的理想参照，但不同信息集下的结果不是同一种可部署策略。长期平均费用、极端日缺口和设备运行次数也可能指向不同目标。没有明确多目标权重或优先级时，不宜把某一个费用最小的解称为所有意义上的最佳运行。

15. 来源与资料边界

本册依据 first CC 相关数模会话的可读正文，重建微电网的变量、能流、效率、计划与执行、滚动和结果复核。会话中确实记录了十分钟步长、预报更新、表格布局和费用口径冲突；但出现过代码注释、绘图硬编码、结果文件反推之间数值不一致，以及把另一 PDF 的格式与数据混用的过程。因此本册不把其中任何全年总费用或策略排序当作本次已验证的求解结果。

本次没有重新取得全部原始竞赛附件并重跑代码，也没有看清历史文档中所有结果图。两时段案例是正文完整定义并解出的教学算例，用于展示同一模型怎样从需求走到最优性证明；不是原项目的新结果。设备容量、精确罚则和提交日期若用于实际比赛，应逐项对照原始题目及最终数据版本。模型的真实性来自清楚的假设、可追溯的数据和可复算的结果，而不是把历史叙述中带“已核对”的句子再抄一次。

个人学科教材 · 修订版

计算机科学基础

信息表示、算法正确性与计算模型

宋体正文 · 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-17

目录

1. 信息、符号与编码 3

2. 位置记数法与进制转换 4

3. 整数编码、溢出与解释类型 5

4. 字符、文本与近似数 5

5. 存储程序计算机的组成 6

6. 问题规格、算法与程序 6

7. 循环不变量与终止性 7

8. 时间与空间复杂度 7

9. 状态、字母表与有限自动机 8

10. 有限自动机的构造与正确性 8

11. 有限记忆的边界 10

12. 图灵机的计算机制 10

13. 通用计算与停机问题 11

14. 抽象层次之间的联系 11

1. 信息、符号与编码

屏幕上的字母 A、变量中的整数六十五和一条处理器指令，都可以由二进制位表示。但相同的位串并不自带相同含义：`01000001` 按无符号整数解释为六十五，在 ASCII 字符编码中对应 A；若作为某种指令的一部分，还需要具体指令集和上下文。区分“物理载体、符号表示、解释规则”，是理解计算机的第一步。

比特取零或一，n 个比特共有 2^n 种不同组合。这个结论可由乘法计数原理得到：第一位两种选择，每一种再配第二位的两种选择，依次相乘。组合数说明可区分多少状态，并不规定这些状态分别代表什么。要编码至少一百种对象，六位只有六十四种不够，七位有一百二十八种才够；多出的编码可以保留或表示其他信息。

字节在常见现代设备上为八比特。C 语言中一个字节由 `char` 的存储单位定义，`sizeof(char)` 恒为一，具体位数由 `CHAR_BIT` 给出。因此阅读语言规范时要区分“八位字节的常见机器”和“语言对所有实现的要求”。同理，写成四个字节的整数不自动说明有符号性、字节序或编码方案。

容量分析。 一幅一百乘一百像素的图像，若每像素使用二十四位且不计头部、压缩和对齐，像素数据为 $100 \times 100 \times 24 = 240000$ 比特，即三万字节。图像尺寸、每像素位数和文件大小分别对应不同层次。压缩文件可能小得多，也可能增加其他数据，不能仅从像素数断言实际文件恰有三万字节。

1.1 信号、数据、信息与知识

计算机接收和处理的首先是有物理实现的信号及其编码。温度传感器把环境温度转成电信号，转换电路产生数值，程序依据单位、标定关系和采样时刻解释这个数值。比如记录“25”，尚未说明它是摄氏温度、人数还是某个编号；加入测量对象、单位和时刻后，这组数据才在特定任务中提供清楚的信息。

在这一操作性区分中，信号是承载和传递变化的物理过程，数据是按规则记录的符号或数值，信息是这些记录在给定解释与任务中表达的内容，知识则进一步涉及经组织、理解和验证的关系。四者有联系，边界也随学科而异，不宜写成所有领域通用的唯一哲学定义。一个位串可以被准确传送，却因接收者缺少编码规则而无法理解；理解了句子，也不等于句中断言已被事实证明。

传递过程可以按信源、编码、信道、接收和解释来分析。信源产生待表达的内容，编码把它组织成可传的信号，信道提供传输媒介，接收端按约定恢复符号并解释。储存可看作跨时间保存记录，通信强调跨位置传递记录；两者都依赖物理载体和读写规则。文件被复制后通常仍保留原文件，因此信息复制不能简单套用一个物体从甲处搬到乙处的数量变化。

不同接收端能提取什么，取决于测量灵敏度、编码和处理方法。例如同一份俄语文本，识字者和不懂俄语者对语义的理解不同，但后者仍可能判断字母数量、版面和重复模式。这说明“无法理解语义”不能无条件加强成“完全没有得到任何形式的信息”。讨论原教材的概括性语言时，需要注明正在谈语义、信号还是测量。

1.2 连续、离散与信息处理的层次

物理信号可以随时间连续变化，计算机通常在若干采样时刻记录它，再用有限编码表示每个样本。采样把时间位置离散化，量化把幅值划入有限档位，这两个步骤并非同一件事。一个离散时间序列在数学模型中仍可具有连续的幅值；只有再规定有限数值编码，才成为有限精度的数据表示。

采集过程示例。 假设温度每秒记录一次，并按最近的 $0.1\,^{\circ}\mathrm{C}$ 舍入。采样间隔是一秒，量化间隔是 $0.1\,^{\circ}\mathrm{C}$。理想舍入产生的量化误差绝对值不超过 $0.05\,^{\circ}\mathrm{C}$，但这不包含传感器标定误差和环境变化。提高小数位数不能恢复两次采样之间未测量的过程，加快采样也不能自动提高传感器准确度。文件压缩、传输和显示是后续步骤，还应与最初的信息采集分开。

信息处理在实际系统中相互衔接：采集产生记录，表示规定编码，存储维持可读性，传输连接设备，检索和运算组织数据，解释与验证形成可用结论。温控系统最后还将测量结果与目标比较，生成加热控制量。课本所说的认识功能、交际功能和管理功能，可分别在从数据获得认识、在主体间通信、依据反馈调节行为中找到实例；它们可以同时出现在一个系统中，不是互斥的三种数据格式。

2. 位置记数法与进制转换

十进制中的三百零五表示 $3\times10^{2}+0\times10+5$。以 b 为基数的整数表示也遵循同一结构：

$$(a_k a_{k-1}\cdots a_0)_b=\sum_{j=0}^{k} a_j b^j,\qquad 0\le a_j<b.$$

二进制只用零和一，十六进制用零至九与 A 至 F。十六进制的一个数字对应四个二进制位，是因为 $16=2^4$，并不是因为计算机天生按十六进制计算。十六进制主要让长位串更便于阅读。

位权展开。 $(101101)_2$ 等于 $1\times32+0\times16+1\times8+1\times4+0\times2+1=45$。若把左侧分组补齐为 `0010 1101`，两组分别为二和十三，得到 $(2D)_{16}$。补在最左侧的零不改变非负整数的值，补在最右侧则会乘以二的某次幂，不能混淆。

十进制整数转为基 b 可以反复做带余除法。由 $N=bq+r$ 可知余数 r 是最低位，商 q 包含剩余高位。对商继续同样操作，逐次得到由低到高的数字。

完整转换。 二百五十五除以十六，商十五余十五；十五再除十六，商零余十五。两次余数都是 F，按相反顺序组合为 FF。四十五除二的余数依次为一、零、一、一、零、一，反向读为 `101101`。反向不是任意约定，而是第一次得到最低位这一除法结构的结果。C 语言册中的递归进制输出，正是先处理商再输出当前余数，以恢复高位到低位的顺序。

小数部分则反复乘基数。例如 $0.625\times2=1.25$，取整数位一；$0.25\times2=0.5$，取零；$0.5\times2=1$，取一，故 $(0.625)_{10}=(0.101)_2$。有些十进制有限小数在二进制中无限循环，因此浮点计算通常需要近似表示。

3. 整数编码、溢出与解释类型

八位无符号整数按普通二进制位权表示零至二百五十五，共二百五十六个数。若要在同样的八位中同时表示负数，就必须重新分配编码。补码的一种解释是最高位权为 -2^7，其余位权仍为 2^6 至 2^0，范围为负一百二十八至正一百二十七。

补码分析。 位串 `11111101` 按无符号整数为二百五十三，按八位补码为 $-128+64+32+16+8+4+1=-3$。从正三 `00000011` 出发，逐位取反得 `11111100`，再加一得 `11111101`，也能构造负三。这里改变的是编码解释，不是位串具有两个彼此矛盾的数值。

补码加法可以利用同一套二进制加法电路。`00000101` 与 `11111101` 相加，舍去第九位进位后得到 `00000010`，与五加负三等于二一致。但位宽有限，结果可能超出可表示范围。例如八位补码的一百二十七加一得到位串 `10000000`，按补码解释为负一百二十八，这提示发生了有符号范围溢出。

数学整数没有固定上限，机器整数有。理论中证明 $(a+b)-b=a$，并不能自动保证在某种程序类型中先计算 `a+b` 安全。尤其 C 语言的无符号运算按模数规则处理，而有符号溢出不能直接视作所有实现都保证的回绕。算法、表示、语言语义必须分别检查。

字节序说明多字节对象的各字节按何种顺序存储，不改变一个整数的抽象数值。数字十三的十六进制文本“0D”、内存中的一个字节和字符 `'D'` 的编码是三件不同的事。把打印出来的样子当作内存里逐字符存放的内容，会导致对指针与文件格式的误解。

4. 字符、文本与近似数

字符编码把抽象字符与编号、字节序列联系起来。ASCII 适合其有限字符集合，不能直接覆盖全部汉字和俄文字母。Unicode 规定字符码点体系，UTF-8 则是一种把码点编码为字节序列的方式。码点、字节数、屏幕上的字形数量可能不同，因此“一个字符总是一字节”不能作为一般文本处理规则。

在常见 C 字符串中，末尾的零字节 `\0` 表示结束，它与数字字符 `'0'` 不同；后者在 ASCII 中有自己的非零编码。字符串函数按结束标志处理数据，而不是根据肉眼看到多少个文字。若一个俄语字母在所用编码中占多个字节，按字节截断可能切开编码序列。这是信息表示规则影响程序行为的具体例子。

浮点数以有限位记录符号、指数和有效数字，类似科学记数法。它能覆盖很大范围，却不能精确表示任意实数。十进制零点一在二进制中通常不是有限展开，存入二进制浮点格式时须舍入；若多次运算，误差还可能传播。这里的误差首先来自表示方式，不必归因于程序把加法规则执行错了。

舍入机制的简化演示。 假设一种玩具十进制浮点格式只保留三位有效数字，数一千可写作 1.00×10^3，加一的精确结果为 1.001×10^3，按该精度舍入仍为 1.00×10^3。于是计算结果与一千

相同。这个例子不冒充实际格式的参数，而是说明数量级差异过大时，小增量可能丢失。数值计算册中的误差与条件分析可在这一表示基础上继续展开。

5. 存储程序计算机的组成

处理器执行指令，运行内存保存当前使用的指令、数据及中间状态，长期存储设备保存文件，输入输出设备连接外部信息。存储程序思想把指令也编码存入存储器，处理器按规定的取指、译码和执行过程改变机器状态。程序与数据在物理上都可以是位串，其作用由当前执行上下文决定。

一次赋值的层次。 源程序写 `x = x + 1`，语言层面表示读取变量旧值、加一、再存回。实现层面可能包含从某地址加载、在寄存器中运算、写回内存等操作，具体指令因编译器和体系结构而异。不能凭一条 C 语句断言必然只有一条机器指令，也不能把变量名当作存储器自然存在的标签。

正在运行的程序频繁访问的数据通常位于寄存器、缓存或运行内存等层次；保存后的文件可以位于 SSD、硬盘等长期存储。历史科技俄语句子中的 информация хранится в оперативной памяти 只是在讲运行内存场景，不表示凡出现“存储”就必须选择内存。

机器字长、地址宽度、指令集和操作系统的位数具有联系，却不是可任意互换的标签。课堂板书中的 x86/x64 是体系结构相关记号，不能因其中有字母 x 就识别成异或表达式。研究程序执行时，应先明确正在讨论源语言、机器指令还是硬件电路。

6. 问题规格、算法与程序

给出一个有限数列，求其中最大值。这个问题需要先限定输入非空，否则“最大值”没有定义；还要说明允许哪些数、如何比较、输出什么。问题规格刻画合法输入与正确输出的关系，算法给出求解方法，程序则把算法落实为某种语言和运行环境中的操作。

求最大值的算法可先令当前最大值等于首元素，再逐个读其余元素，遇到更大的便替换。它不是“每个数都取最大”这种循环定义，而是一组可执行的步骤。若输入允许为空，算法必须额外返回失败标志或采用其他明示约定，不能偷偷用零作答案，因为全负数列的最大值并非零。

执行追踪。 对数列 $(-4,-9,-2,-7)$，初始最大值为负四；比较负九后仍为负四；比较负二后更新为负二；比较负七后保持负二，最终输出负二。若初值错误设成零，则所有比较都不会更新，输出不存在于数列中的零。这个反例揭示的不是循环次数问题，而是初始条件不满足算法所需含义。

同一算法可以用 C、俄语伪代码或流程图描述，一个程序也可以同时包含多个算法以及输入输出、错误处理和资源管理代码。算法正确不能替代数组边界、数据类型和接口条件的检查。理论上的任意精度整数运算在 C 的固定宽度类型中实现时，还需要考虑溢出。

7. 循环不变量与终止性

最大值算法为何对所有非空有限数列都正确，不能只靠演示几组输入。处理完前 k 个元素时，当前值应等于这 k 个元素的最大值，这就是循环不变量。它说明循环运行中始终维持的数学关系。

初始化时 $k=1$，当前值为首元素，关系成立。假设处理完前 k 个时成立，下一步比较当前最大值与第 $k+1$ 个：若新数更大则替换，否则不动，两种情况都使新当前值等于前 $k+1$ 个的最大值。归纳后，当全部 n 个元素处理完，当前值就是全体最大值。这三个部分依次为初始化、保持和结束时结论。

部分正确性表示“如果算法终止，输出满足规格”；全正确性还要求在每个合法输入上终止。最大值算法每次少一个未处理元素，未处理数量是非负整数并严格减少，因此有限步后必然结束。这个递减量称为终止度量或变式，不要与每次保持不变的不变量混淆。

欧几里得算法。 对正整数 a,b，反复把 (a,b) 更新为 $(b, a \bmod b)$，直到第二分量为零。其正确性来自 $\gcd(a,b)=\gcd(b,a-qb)$：能同时整除 a,b 的数也能整除余数；反过来能整除 b 与余数的数也能整除 $a=qb+r$。共同因子集合没有改变。

例如 $(48,18)\to(18,12)\to(12,6)\to(6,0)$，输出六。余数始终小于正除数，因此第二分量严格下降直到零，保证终止。这里“最大公约数保持不变”是不变量，“正的第二分量下降”是终止依据，两者分别承担不同的证明任务。

8. 时间与空间复杂度

最大值扫描比较 $n-1$ 次，额外只需一个当前最大值和少数索引，时间随输入长度线性增长，额外空间可为常数。复杂度讨论输入规模增大时资源怎样增长，而不是预测某台机器必定耗时多少秒。

选择排序每轮在剩余部分找极值，比较次数为

$$(n-1)+(n-2)+\cdots+1=\frac{n(n-1)}{2}.$$

因此其通常实现的比较时间为 $O(n^2)$。写两个循环并不自动证明平方复杂度，要看每层循环次数、相互依赖以及循环体成本。若内层每轮只做固定三次操作，即使外观嵌套，总时间也可能线性。

大 O 表示渐近上界，不是精确相等；还应区分最好、最坏和平均情况。二分查找每次将有序候选区间约减半，经过 k 次后剩余约 $n/2^k$，令其降到一可得 k 约为 $\log_2 n$。但它要求能按序比较，并对访问方式有条件；未排序数据不能直接照搬这种查找过程。

可计算性问是否存在满足要求的算法，复杂度问算法需要多少资源。存在指数时间算法的问题仍是可计算问题，实际大规模求解却可能困难。换更快机器会改变常数成本，不能自动消除随规模增长的差异。

9. 状态、字母表与有限自动机

售货设备收到一枚硬币时，是否出货取决于此前积累了多少金额。若只看当前输入而完全不保留过去，就不能正确决定动作。状态把与未来有关的历史压缩成一个有限标记，不需要保存全部过去事件。

形式语言研究符号串。字母表 Σ 是有限符号集合，Σ^* 是全部有限串的集合，包括空串 ε。语言是 Σ^* 的一个子集。自动机读完一个串后接受还是拒绝，就在判断该串是否属于所识别语言。

确定有限自动机定义为

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F), \qquad \delta : Q \times \Sigma \to Q.$$

Q 为有限状态集合，q_0 为初态，$F \subseteq Q$ 为接受状态集合，δ 指定当前状态和当前输入如何决定下一状态。标准 DFA 的转移应对每对状态与符号都有定义；若图上省略某些箭头，须说明它们进入拒绝陷阱状态等约定。

控制设备的状态机还可能输出“开门、锁门、显示错误”等动作；用于语言识别的五元组只规定接受性，不能把它与所有工业控制模型完全等同。二者共享状态转换思想，但建模目标不同。

10. 有限自动机的构造与正确性

考虑识别二进制串中一的个数为偶数的语言。只需要区分“至今偶数个一”和“至今奇数个一”，设状态为 E、O。空串含零个一，因此初态 E，也是接受状态；读零不改变奇偶性，读一交换 E 与 O。

转移规则为 $\delta(E,0)=E$、$\delta(E,1)=O$、$\delta(O,0)=O$、$\delta(O,1)=E$。这些规则覆盖两个状态与两个输入的全部组合。

完整运行。 输入 `1011`，从 E 读第一个一到 O；读零仍在 O；读第二个一回 E；读第三个一到 O。读完停在非接受态，故拒绝。输入 `1100` 则经过 E、O、E、E、E，最终接受。空串不读任何输入，留在 E，也被接受。

证明与循环不变量完全相通：处理任何前缀后，状态 E 当且仅当该前缀含偶数个一。空前缀满足；追加零保持数量，追加一改变奇偶，转移恰好维持这一意义。因此读完整串时接受与题意严格一致。只画一张状态图而不解释状态含义，容易得到看似合理却无法证明的设计。

再考虑识别以 `01` 结尾的串。可用三个状态：S 表示尚无有用后缀，A 表示末尾是零，B 表示末尾为零一并接受。S 读零到 A、读一留 S；A 读零留 A、读一到 B；B 读零到 A、读一到 S。

状态不是简单记录“已经看到过零一”，因为题目要求结尾而非中间出现。`011` 先到 B，又读一回 S，最终拒绝，正好体现这一区别。

10.1 非确定转移与模拟

非确定有限自动机允许在同一状态读同一符号时有多个后继，也可以按所用定义允许不消耗输入的空转移。它接受一个串，意味着至少存在一条完整运行路径在读完该串后到达接受态，并不要求所有路径都接受。这里的“非确定”是数学定义，不是设备随机出故障，也不必用概率来解释。

可以用一个状态集合记录当前所有可能状态：每读一个符号，分别求各可能状态的后继，再合并成新的集合；含有接受状态的集合就是接受集合状态。若原自动机有有限个状态，其状态子集也只有有限多个，因此可以构造等价 DFA。非确定有限自动机可能让描述更简洁，却没有突破有限自动机能够识别的语言范围。

这也说明“分支更多”不自动等于“能解决更强的问题”。比较计算模型能力，需要证明它们能否互相模拟，或找出一方可识别、另一方不可识别的语言，不能只凭图面复杂程度判断。

10.2 子集构造、空转移与状态数上界

设 NFA 有 n 个状态，模拟状态是其可能状态的子集，因此最多有 2^n 个候选子集；这只是上界，许多子集不可达，不必全部建立。空集合也有明确含义：当前没有任何可能运行。此后再读符号仍为空，可作为 DFA 的拒绝陷阱状态。

若允许 ε 转移，先定义 $\mathrm{cl}_\varepsilon(S)$ 为从 S 中各状态出发、经过零次或多次空转移可达的全部状态。初始子集为 $\mathrm{cl}_\varepsilon(\{q_0\})$。读符号 a 后更新为

$$S' = \mathrm{cl}_\varepsilon\left(\bigcup_{q \in S} \delta(q, a)\right).$$

由于进入这一步之前 S 已经闭包化，先把所有读 a 的后继并起来，再补空转移闭包即可。新子集与原接受集合相交非空时接受；“全部状态都是接受态”是另一种更强的要求，不符合 NFA 的存在一条接受路径语义。

正确性可沿输入长度归纳：初始子集正是读空串可达的状态；每次更新保留且仅保留读完新前缀的所有可能状态。因此最终子集含接受态，恰等价于原 NFA 有一条读完整串的接受路径。状态数上界与语言能力分别回答描述规模和可识别范围，不应混成一个指标。

10.3 补、交与并的自动机构造

对转移完整的 DFA，交换接受态与非接受态，得到相对同一字母表的补语言。每个输入串原来恰有一条最终运行，交换接受性便逐串取反。若图中存在省略的转移，应先补拒绝陷阱；直接交换已有圈的标记可能遗漏那些本来无路径的串。对 NFA 也不能直接交换终态，因为“至少一条接受路径”的否定是“每条路径都不接受”，不是“至少一条路径到达原非终态”。

两台同字母表的 DFA 可组成乘积。状态为 (q_1,q_2)，同步读取一个符号 a：

$$\delta((q_1,q_2),a)=(\delta_1(q_1,a),\delta_2(q_2,a)).$$

若要交语言，接受条件为 $q_1\in F_1$ 且 $q_2\in F_2$；若要并语言，则改为至少一个属于接受集合。状态上界为 $|Q_1||Q_2|$，同样可删除不可达状态。

讲解例：同时要求偶数个一且以01结尾。 用本章的奇偶机与后缀机组成乘积，初态为 (E,S)，交语言只有 (E,B) 接受。输入1001依次到 $(O,S),(O,A),(O,A),(E,B)$，最终接受。输入1101虽然以01结尾，一的数量为三，最终为 (O,B)，拒绝。状态的两个分量分别维持各自不变量，因此不需要重新猜一套没有语义的六个状态。

11. 有限记忆的边界

DFA 可以读取任意长的串，但内部状态数固定。长度没有上限，不表示可以记住任意大的精确计数。奇偶只需两个状态，因为未来判断只需要余二的信息；要求精确匹配两个任意大数量则不同。

语言 $L=\{a^nb^n\mid n\ge 0\}$ 要求先出现若干 a，随后同样数量 b。假设存在具有 k 个状态的 DFA 识别它，考察读完 $\varepsilon,a,a^2,\dots,a^k$ 这 $k+1$ 个前缀后的状态。根据抽屉原理，必有 $i<j$ 使读完 a^i 与 a^j 后状态相同。

此后给两者都接上 b^i。由于起点状态相同、后续输入相同，确定自动机最终接受性相同。然而 a^ib^i 属于语言，a^jb^i 不属于语言，产生矛盾。故不存在这样的 DFA。这个证明具体指出有限状态何处丢失了必要信息，而不是仅说“机器记忆不够”。

若预先规定 $n\le 100$，语言变成有限集合，可以构造足够大的 DFA 处理。理论结论依赖输入不设固定上界，不能把它误读成任何现实中有限长度的匹配任务都无法完成。下推自动机用栈保存更多信息，能处理这一典型匹配语言；图灵机则进一步允许一般读写存储。

12. 图灵机的计算机制

图灵机包含有限控制状态、带字母表、可读写带、读写头和转移规则。标准单带模型中，规则根据当前状态与读到的符号，指定写入符号、向左或右移动以及下一状态；停机接受或拒绝状态不再继续普通转移。带在理论上没有预设固定长度，但一次有限计算只访问有限区域。

可以用配置记录整个计算瞬间：当前状态、读写头位置和带上非空内容。一步转移把一个配置变成下一个配置。程序执行中的变量和程序位置也是机器状态的一部分，因此“有限控制器加可扩展存储”比只有有限个状态的自动机具有更强表达能力。

一元数加一。 用连续 n 个符号一表示自然数 n，读写头起初位于最左符号；零用空白带表示。取扫描状态 q：读到一，原样写一、向右、保持 q；读到空白，写一并进入停机状态。输入

111 时连续跨过三个一，遇到右侧空白写一，得到 1111。输入零时第一格即空白，写一得到 1。算法覆盖零与正数，不需要把空输入留成未定义情况。

终止依据是输入最初只有有限多个一，读写头每步向右，最终必遇到第一个空白；正确性依据是原有一从未删除或改变，只在末尾增加一个。若输入允许出现其他符号，需要事先规定拒绝规则，不能把它们也默认为合法一元数。

匹配语言的思路。 对 $a^n b^n$，图灵机可先检查串是否由一段 a 接一段 b 组成；再把最左未标记 a 改为 X，向右找到一个未标记 b 改为 Y，再回到左侧重复。若某次找不到所需 b，拒绝；若所有 a 用完后仍有未标记 b，也拒绝；恰好配完则接受。每轮减少一个未标记 a，扫描又限定在有限输入区间及邻近空白，故整个过程有限。新增的标记和反复往返提供了 DFA 没有的可扩展记忆。

13. 通用计算与停机问题

如果把一台图灵机的状态、符号和转移表编码为有限串，另一台机器可以读取这段编码并模拟它。这就是通用机器的基本想法。现代计算机存储程序并执行不同程序，与这种可编码、可模拟的思想有联系，但通用性不表示所有数学问题都有算法。

停机问题询问：给定程序 P 和输入 x，$P(x)$ 最终是否停止？它要求一个统一判定器在每一种合法编码输入上都给出正确答案，并且自身总能停止。逐步模拟能发现已经停机的情况，却不能仅凭“至今没有停止”证明以后永不停止。

对角论证。 假设存在总正确且总停止的判定器 $H(P, x)$。构造程序 D，以程序编码 y 为输入：若 H 判断 y 运行自身会停机，D 就进入无限循环；若 H 判断不会停机，D 就立刻停止。D 本身也是程序，具有可输入的编码，因此可以研究 D(D)。

若 H 判断 D(D) 会停机，按 D 的定义它会无限循环，H 错；若 H 判断不会停机，D 又立刻停止，H 仍错。两种可能都矛盾，因此假设的统一判定器不存在。证明依赖程序可以被编码并作为输入，不是一个脱离机器规则的语言悖论。

这个结论不意味着任何具体程序的终止都无法分析。最大值扫描和欧几里得算法已经给出了终止证明；固定次数循环也容易分析。不可判定否定的是覆盖全部程序与全部输入的万能总算法，不否定受限类别、具体实例和部分自动分析工具。

14. 抽象层次之间的联系

信息编码规定同一位串如何解释；逻辑函数规定输入位怎样映射到输出位；存储与状态让结果依赖历史；算法说明求解步骤及其正确性；程序选择类型和运行接口；计算模型研究哪些问题原则上可解，复杂度再研究资源需求。这些层次构成相互支持的知识结构，不能用某一条课堂箭头替代全部定义。

例如一个自动售货程序可以先用 DFA 描述控制状态，再用寄存器保存状态编码，用逻辑电路或程序计算下一状态。若系统需要记录无固定上限的账户数据，有限控制图只能描述部分流程，还要把数据存储纳入模型。模型选择取决于问题需要保留什么信息，而不是看图是否画得简单。

本册依据可读的计算基础白板讲解、进制转换、科技俄语设备概念和 C 语言算法对话编排。历史标题为图片生成的会话，正文确有计算基础内容；但白板原图在导出文本中未完整保留，本册不冒称重新读到了每一处字迹。状态机、图灵机操作及停机论证的详细例子为教学重构，信息表示是其先修基础，具体 C 实现与逻辑门实现分别衔接本套对应分册。